AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino adnotationes ad tabulas (pars II)

S07 — editio diplomatica

Paginae impressae 189–318

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

ADNOTATIONES

ADNOTATIONES

Ad pag. 1–3. — **Tabulae regum peregrinorum**.

In titulo (1) lectionem codicis servavi; censeo tamen al-Battānī تاريخ pro بتاريخ scripsisse, scilicet « et ab eo [incipit] chronologia Almagesti », sicut etiam apud al-Bīrūnī, *Chron.* p. 88 text., 101 vers., scriptum invenimus. Re vera in *Almagesto* Ptolemaeus semper fere annis aerae Nabonassaris utitur.

Graece et Franco-Gallice exstant hae tabulae, a Ptolemaeo usque ad Antoninum mortuum, ab ignoto Graeco usque ad Constantinopolim a Turcis captam perductae, in libro *Chronologie de* Ptolémée: *table chronologique des règnes, apparition des étoiles fixes de* C. Ptolémée, Théon etc. [*publiées et*] *traduites par Halma,* Paris 1819, 2e partie, p. 3–5. Usque ad Diocletianum regem optime tabulas edidit etiam Ideler, *Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie,* Berlin 1825–26, t. I, p. 111–14; regum Assyriae (quorum ultimus Nabonadius) illustravit Eb. Schrader, *Die keilinschriftliche babylonische Königsliste,* in Sitzungsberichte der k. preussischen Akad. der Wissenschaften zu Berlin, 1887, nr. XXXI, p. 579–607.

Apud Ptolemaeum Graecumque eius continuatorem ita reges distinguuntur: *Assyriorum et Medorum,* Ἀσσυρίων καὶ Μηδῶν βασιλεῖς, usque ad Nabonadium mortuum; *Persarum,* Περσῶν βασιλεῖς, a Cyro ad Alexandrum Macedonem; *anni regum Macedonum,* ἔτη βασιλέων Μακεδόνων, a Philippo ad Cleopatram; *regum Romanorum,* Ῥωμαίων βασιλέων, ab Augusto ad quartum Constantini annum absolutum; *regum Christianorum Romanorum,* Χριστιανῶν Ῥωμαίων βασιλέων, inde ab initio quinti anni Constantini.

Eadem tabula Albateniana, usque ad Basilium imperatorem porrecta, apud al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 88–89 et 92–96 text., 101 et 103–105 vers.

Ex aliis fontibus manant tabulae regum ab Augusto ad Heraclium apud aṭ-Ṭabarī, *Annales,* ser. I, t. II, p. 741–44; Ibn al-Athīr, *Annales,* Kahirae 1301–02 heg., t. I,

(1) Textus Arabicus harum tabularum est t. III, p. 228-31. In versione Hispanica hae tabulae omittuntur, praeter (f. 29,r.) conspectum intervallorum, quem infra, p. 197, edam.

p. 139–40 (ed. Tornberg I, p. 228–230); Ḥamzah al-Iṣfahānī, *Annales* ed. Gottwaldt, p. 67–69; Abū 'l-fidā', *Ta'rīkh,* Constantinopoli 1286 heg., t. I, p. 63–69; — atque tabulae ab Augusto ad Constantinum Porphyrogenitum (m. 959 Chr.) apud Ḥamzah p. 76-79, et Ibn al-Athīr I, p. 141–48 (ed. Tornberg I, p. 230-42).

Albatenii tabulas regum (ut etiam geographicas) ab archetypo Graeco per versionem aliquam *Syro-christianam* provenisse existimo. Syriacam originem redolent « *Bukhtanaṣṣar* « *tertius,* qui est Hierosolymorum expugnator » pro Ναβοκολάσσαρος (1); *Belshaṣṣar* (2) pro Νηρικασολάσσαρος (3); *Darius Medus* pro Ναβονάδιος; *Akhashwīros* pro Ξέρξης; *Arnabā* pro (Ptolemaeo) Λάγος; corruptela nominis *Alexandri* [Severi] *filii Mammaeae,* de qua p. 194 agam; demum vox *al-ḥanīf,* Iuliano adposita, qua Παραβάτης « apostata » vertitur. — Ille *Syriacus* scriptor sub Leone Isaurico (717–741) floruisse videtur, quia ultimus regum est Theodosius III, anno 717 Chr. mortuus.

Non desunt parvae a textu Graeco discrepantiae. Regno prioris Artaxerxis 41 annos Ptolemaeus tribuit; al-Battānī et al-Bīrūnī 43, ita ut summa usque ad Ochum mortuum duobus augeatur annis. Regna Arogi, Darii filii Arsakh, Alexandri Macedonis, 2 + 4 + 8 = 14 annos apud Ptolemaeum complectuntur; 10 + 6 + 6 = 22 (seu ى 10 pro ب 2, و 6 pro د 4, و 6 pro ح 8) apud al-Battānī; 2 + 6 + 8 = 16 apud al-Bīrūnī; qua re regnorum summa usque ad Alexandrum mortuum 424 in *Canone* Ptolemaei, 434 apud al-Battānī, 428 apud al-Bīrūnī. Miro modo p. 231 textus (t. II, p. 3 vers.) ac in Hispanica versione intervallum a Bukhtanaṣṣar ad Alexandrum mortuum תכד 424 annorum statuitur, quod in versione תלד 434 ad fidem tabulae regum legendum putavi. — Error in sequentibus evanescit, cum a Philippo (Aridaeo) nova incipiat numeratio, scilicet aera ab Alexandro mortuo appellata (vide t. I, p. 242–43).

Postea omnia bene congruunt cum *Canone Ptolemaico* usque ad Antoninum mortuum; post quem al-Battānī et al-Bīrūnī Commodum cum 32 annis collocant, in unum regna Marci Antonini (19 annorum) et Commodi (13) colligentes. Item regna Severi (18) ac Antonini Caracallae (7) in unum conflant; sed annorum summae nulla discrepantia manifeste afficiuntur. Rursus a *Canone* differunt in regnis Philippi Decii et Galli (6 + 1 + 3 loco 7 + 1 + 2); summa vero non immutatur. Diocletiano 21 annos pro 20 tribuunt; parvaeque in sequentibus annis discrepantiae insunt, quae tamen paulatim ita vicissim compensantur ut annorum summae ad Iulianum paganum mortuum apud Graecum et Arabes aequentur. Constantino Pogonato (Leontio apud al-Battānī) 17 annos Graecus tribuit loco 16, sed Philippico 2 loco 3; summa igitur ad Theodosium mortuum 1040 est apud omnes (4).

---

(1) Ναβουχοδονόσωρ apud Georgium Syncellum, ed. G. Dindorf, I, p. 393.

(2) Hebraice *Bēlshaṣṣar* בֵּלְשַׁאצַּר est ultimus Chaldaeorum rex (*Bēl-shar-uṣur*), Nabonidi filius; *Bēlṭĕshaṣṣar* בֵּלְטְשַׁאצַּר nomen Danielis in regia Babyloniae aula. Ambo Βαλτάσαρ apud Septuaginta, حلهاعي ة in Syriaca Bibliorum versione (quod Payne Smith, *Thesaurus Syriacus,* s. v., *Bliṭshāṣār* vel *Blīṭshāṣār* legit, Bar Bahlūl contra rectius, ut me I. Guidi docet, Belṭshāṣār). Nomen regis Belshaṣṣar ut al-Battānī praebent Ḥamzah p. 94, ac aṭ-Ṭabarī ser. I, t. I, p. 216; t. II, p. 652 (ubi editor male بلتشصر recepit); ex librariorum corruptela بلتنصر apud Ibn Khaldūn, ed. Būlāq 1284 heg., t. II, p. 117. Apud Ibn al-Athīr بلتاصر; Eutychium (*Contextio gemmarum, sive Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales ed. Edw. Pocockio,* Oxoniae 1659, t. I, p. 257) بلتاسر; sed fortasse in ambobus تـ est ex شـ corrupta. Ad formam Syriacam, al-Bīrūnī l. c. et Abū 'l-faraǵ ed. Ṣālḥānī, Beyrūt 1890, p. 78, بلطشاصر.

(3) Νιριγασολάσαρος et Βαλτάσαρ apud Syncellum.

(4) Perperam 1042 in editione Halma; error a summa Constantii incipit, ubi 994 pro 992 editor scripsit.

At quamquam ***numerorum*** ordo *Albatenianus* cum Graeco et al-Bīrūnī congruit, in ***nominibus*** quibusdam confusio inest in codice Escurialensi, quam auferre nolui. Permutantur enim apud al-Battānī nomina (non numeri) Secundi Interregni et Mesesimordaci, Theodosii magni et Valentis; praeterea, post duos Constantinos qui Heraclio subsequuntur, Graecus et al-Bīrūnī hoc ordine regum nomina praebent: Constantinum Pogonatum pro Leontio, Iustinianum posteriorem pro Tiberio, Leontium pro Iustiniano, Tiberium pro Philippico I, Iustinianum pro Constantino, Philippicum, Anastasium, Theodosium. Ceterum in codice Escurialensi haec nomina adeo sunt corrupta ut in eis legendis non raro dubitatio oriatur; qua re affirmare non ausim omnes has nominum permutationes ab al-Battānī provenire.

Restat ut de nominibus quibusdam agam.

Darius Medus, i. e. Nabonadius, in textu est Darius *al-ādharī,* seu « e provincia Ādhar- « bayǵān »; etiam in tabula geographica t. II, p. 35, nr. 69, haec regio censetur *Mediae* Ptolemaei respondere. In archetypo Syriaco procul dubio *mādāyā* ܡܕܝܐ erat, quod al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 89 text., 101 vers. servavit: « Darius (دريوس) *al-Mādāy* primus ». Apud aṭ-Ṭabarī, *Annales,* ser. I, t. II, p. 649 et 652 occurrit Darius (داريوش) *al-Mādhawī,* quod utrobique dicitur nomen relativum a maiore eius quodam Mādhī vocato; apud Eutychium t. I, p. 257, « Darius… *al-Mādī,* scilicet e progenie Mādānī » داريوش بن امرير المادي اعني من ولد ماداني; apud Abū 'l-faraǵ ed. Ṣālḥānī, p. 78 et 80, Darius (داريوش) *al-Mādī,* et in eiusdem Chronico Syriaco: *Mādāyā.* — Ex alio fonte, Persico nempe, alibi al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 111 text., 115 vers., *Dārā al-Māhī* i. e. ex regione Māh, quae est forma Persica recentior vetustissimi nominis *Māda* (Media). — In textu Arabico داريوس, optime cum Graeco Δαρεῖος convenientem, recepi ut codex habet; sed vix dubito al-Battānī in fonte suo داريوش *Dārīwash* invenisse, ut fere omnes Arabum historici scriptores habent, iuxta Syriacam et Hebraicam formam *Dāryāwesh* (in inscriptionibus cuneatis Persicis *Dārayawaush,* Babylonicis *Dāriyāmush*).

Arogus in textu غيرون et apud al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 89 text., 101 vers. مرون; quae vix orta videntur ex Ἀρωγός *Canonis Ptolemaici,* vel ex Ἄρσης (varr. Ἄρσις, Ναρσῆς, Ὀάρσης) ut ab aliis rex ille vocatur. Erat filius Artaxersis III (Ochi); qua re ex Ἄρσις Ὤχου (1) interdum *Arsisochus* conflatus est. Apud Eutychium t. I, p. 266, al-Khāzinī f. 106,v., Abū 'l-faraǵ p. 89, ipsumque al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 111 text., 115 vers. (sed ex alio fonte), *Arsīs.*

Darius [*filius*] *Arsakh* (ارسخ) in *Canone Ptolemaico* est *Darius tertius.* Plerumque ab Arabibus, e Persico fonte, *Dārā filius Dārā* vocatus. Al-Bīrūnī tamen (*Chron.* p. 89 text., 101 vers.) *Darius filius Arsīkh* (ارسيخ), et in eiusdem inedito *Canone Mas'ūdico* (teste Sachau in notis ad vers. *Chron.* p. 400) *Darius filius Arsaq* ارسق; Abū 'l-faraǵ ed. Ṣāl-ḥānī p. 91, *Darius filius Arshak* ارشك, ut in eiusdem *Chronico Syriaco,* ed. Bruns et Kirsch, Lipsiae 1789, p. 38 text., 36 vers. (ܐܪܫܟ ܕ ܕܪܝܘܫ). — False omnino Eutychius I, 266, *Darius filius Arsīs*; et Aethiopica historiae Arabis Elmacini (al-Makīn) redactio *Dārā filius Arsēs* ዳራ፡ ወልደ፡ አርሴስ፡ (2). — Apud al-Mas'ūdī, *Prairies* II, p. 100, nomen occurrit دارو اليسع, quod, non improbabili coniectura, J. Marquart (3) putat al-Bīrūnicum *Darium*

(1) Ut apud Eusebii *Chronicorum canonum libri duo edd. A. Maius et Ioh. Zohrabus,* Mediolani 1818, p. 107. — Apud Syncellum Ναρσῆς Ὤχου ἀδελφός.

(2) Apud L. Goldschmidt, *Die abessinischen Handschriften der Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main,* Berlin 1897, nr. 21, p. 75.

(3) *Die Assyriaka des Ktesias,* in Philologus, VI Supplementband, 2. Hälfte, Göttingen 1893, p. 653, adn. 634.

filium Arsīkh esse, et Graeco Δαρεῖος Ἀρσάμου respondere; Ἀρσάμης enim (Persice *Arshāma*) erat Darii III avus. Si ita res se habet, error in scriptura Syriaca explicatur, cum ex ܐܪܣܡ *Arsam* facile ܐܪܣܟ *Arsak* et ܐܪܣܫ *Arśaḥ* (*Arsakh*) oriantur.

Philippus pater Dhū 'l-qarnayn, loco Philippi *Aridaei* qui Alexandri Magni erat frater uterinus. Error apud Arabes haud infrequens; cfr. t. I, p. 243. — De nomine Dhū 'l-qarnayn t. I, p. LXXIV.

Alexander conditor est in *Canone Ptolemaico* Ἀλέξανδρος ἄλλος. Sicut in linea praecedenti Philippum Aridaeum cum Macedone confuderat, ita nunc al-Battānī vel eius fons nomine Conditoris (*al-bannā'*) Alexandrum alterum appellat quod, ut recte habet al-Bīrūnī (1), ad Alexandrum Magnum spectat. Hic enim ὁ κτίστης « [Alexandriae] conditor » in *Tabulis Manualibus* Ptolemaei (ed. Halma p. 2) ac Theonis (ed. Halma t. I, p. 27) vocatur. — Eadem confusio apud Kūshiyār al-Ǵīlī (Ideler, *Handb. d. mathem. u. techn. Chronol.,* II, 626), et Ḥāǵǵī Khalīfah ed. Flügel III, 470, nr. 6471, qui Theonem dicit « in opere suo astronomico, Canone appellato et ab observationibus illis deducto, aeram adhi- « buisse Philippi Romani, Conditoris, fratris τοῦ Dhū 'l-qarnayn » (استعمل في زيجه المسمّى بالقانون المحصول من الرصد المذكور تاريخ فيلبس الرومي البناء اخي ذي القرنين). Quem locum J. Lippert, *Studien auf dem Gebiete der griechisch-arabischen Uebersetzungslitteratur,* Braunschweig 1894, p. 41, adn. 2, commemorans, non iniuria affirmat illud « Philippum conditorem » corruptum esse ex aliquo Graeco textu Φίλιππος ὁ μετ' Ἀλέξανδρον τὸν κτίστην « Philippus qui [fuit] post Alexandrum conditorem ».

Ptolemaeus Lepus. Melius erat « Ptolemaeum *Arnabā* » scribere, ut est in codice Escurialensi (اربيا, l. ارنبا). In textu edendo t. III, p. 229, ارنب *arnab,* i. e. « lepus », emendandum putavi; vix recte, nam si auctor « leporem » voluisset voci *arnab* articulum *al-* praeposuisset. Similiter « Ptolemaeus filius *Arnabā* » apud al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 92 text. Eius pater enim Graece Λάγος « lepus » vocabatur; quod nomen a Syriaco interprete optime *arnĕbā* versum, ab al-Battānī et al-Bīrūnī (seu potius ab utriusque fonte Arabico) pro Graeca voce habitum est. Recte alii Arabes *al-arnab,* ut Ḥamzah p. 66 text. « Ptolemaeus filius Leporis »; Eutychius I, 298 « Ptolemaeus qui lepus cognominatur » (بطليموس ويلقّب الارنب); al-Khāzinī f. 117,r. « Ptolemaeus مثوس (?) filius Lūghūs Leporis »; Abū 'l-faraǵ p. 98 « Ptole- « maeus filius Lāghūs id est filius Leporis ». — Interdum الارنب *al-arnab* corrumpitur الاريب *al-arīb* « intelligens, callidus, astutus »; vide adnot. de Goeje ad al-Masʿūdī, *at-Tanbīh,* p. 114 (locus libri *Mafātīḥ* ibi adductus nunc in edit. van Vloten est p. 113: بطليموس الاريب بن اديب).

Ptolemaeus Cleopatra. Pro viro interdum habetur; vide quae narrat al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 92 text., 103 vers.

Alexander filius Mammaeae, Ἀλέξανδρος Μαμαίας, seu Alexander Severus, est in cod. Escur. *Aleksandros Brnmā* (برنما), in codicibus al-Bīrūnī, *Chron.* p. 94 text., *Aleksandros Bzymā* (بزيما), quod originem Syriacam ostendit. Primus enim Arabicus huius tabulae interpres Syriacum ܒܪ ܡܡܐ *bar Māmā* « filium Mammaeae » pro unico vocabulo habuit, Alexandri cognomine; qua re برمما *Barmamā* scripsit, a librariis postea varie corruptum. — Forma Syriaca genuina nominis Μαμαία est ܡܡܐ *Māmā,* in inscriptionibus Phoeniciis ממה, in Palmyrenis ממי (cfr. Nöldeke, *Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft,* Strassburg 1904, p. 94); qua

(1) *Chron.* 92 (omissum in vers. p. 103), et 28 text. (32 vers.). — Unde al-Maqrīzī, *al-Mawā'iẓ wa 'l-i'tibār,* Būlāq 1270 hegirae, I, 260, l. 5 a f.: الاسكندر البناء المقدوني « Alexander conditor Macedon ».

re optime Abū ’l-faraǵ ed. Ṣālḥānī p. 126, e Syriacis fontibus recepit « *Aleksandrūs,* cuius « matris nomen erat *Māmā* ». — Traditio autem Arabica quae ex *Graeco* manat, genitivum Graecum Μαμαίας servat, quem pro Alexandri cognomine habuit; ita al-Masʿūdī, *Prairies* II, 306, *al-Iskandar Māmayās;* al-Masʿūdī, *at-Tanbīh* p. 133, « *al-Ikṣandros* (الاكصندرس) et cognominatur *Māmayās* », sicut etiam Ibn al-Athīr, ed. Kahirensis, t. I, p. 143 (perperam 145 impressum) in altero regum catalogo habet.

Decius. In *Canone* Δέκιος, et apud *historicos* Arabum scriptores *Dāqiyūs, Daqyūs, Dīqiyūs.* Sed al-Battānī *Dāqiyānūs,* ut semper hic rex vocatur in *Arabico-Muslimicis* redactionibus fabulosae narrationis de « gente cavernae » (*ahl al-kahf*) i. e. de septem Dormientibus Ephesi; *Deqyānūs* apud al-Ḥasan al-Qummī an-Naysābūrī, *Tafsīr* (in marg. *tafsīr* aṭ-Ṭabarī) t. XV, p. 114; ath-Thaʿlabī, *ʿArā’is al-maǵālis,* Kahirae 1297 heg., p. 369 sqq.; az-Zamakhsharī, *al-Kashshāf,* Kahirae 1307 heg., t. I, p. 567; al-Bayḍāwī ed. Fleischer, t. I, p. 559 seq.; ad-Damīrī, *Ḥayāt al-ḥayawān,* Kahirae 1311 heg., t. II, p. 240–45 (s. v. كلب); [Pseudo-] Ibn Iyās, *Badā’iʿ az-zuhūr,* Kahirae 1310 heg., p. 182–85, etc. — Aṭ-Ṭabarī in *Annalibus,* ser. I, t. II, p. 778 (de septem Dormientibus agens) ac magno in Qoranum *Commentario* t. XV, p. 123–26, 128, 134–38, *Daqīnūs* دقينوس. Nomen exstat in vico *Shahr-i-Daqyānūs* « Deciani urbs » quo sunt ruinae urbis Ǵiruft (vide tabulas geographicas nr. 255). — Miro modo *Daqyūs* a *Daqyānūs* distinguit lexicon *Qāmūs* inscriptum eiusque Commentarius *Tāǵ al-ʿarūs,* ed. altera, t. IV, p. 152: اسمٍ (دقيوس بالفتح) (ملك). — In scriptis Syriacis ܕܩܝܢܘܣ vel ܕܩܝܢܘܣ *Deqyūs;* unde *Daqyūs* in historia *Arabico-Christiana* septem Dormientium apud I. Guidi, *Testi orientali inediti sopra i Sette Dormienti di Efeso,* in Memorie dell’Accad. dei Lincei, Classe di scienze morali, ser. III, t. XII, 1884, p. 391, adn. 1; tamen *Deqyānūs* in alia narratione *Arabico-Christiana* apud Guidi p. 301. In *Synaxario* Arabico-Coptico Iacobitarum *Dākiyūs* (Guidi p. 426), ex fonte Graeco, cum quo Aethiopicum ዳክዮስ፡ *Dākyōs* congruit, semper in libris sub Zar’a Yāʿqōb (1434–1468 Chr.) conscriptis occurrens (apud Guidi p. 406–19 et 429), vel cum ዳኬዎስ፡ *Dākēwōs* Synaxarii Aethiopici (apud Guidi p. 427). — Formam *Dāqiyānūs* vel *Deqyānūs* vel *Daqīnūs* puto e scriptura Syriaca ortam, ob ܕܩܝܢܘܣ male ܕܨܝܢܘܣ lectum (1).

Iulianus « *paganus* » (p. 2 et 3). Arabice *al-ḥanīf,* eodem sensu quo vox Syriaca *ḥanpā;* in Graeco παραβάτης « apostata ». De illa verbi *ḥanīf* significatione vide Glossarium De Goeje ad al-Masʿūdī, *at-Tanbīh,* p. XVII–XVIII.

Heraclius (*Hiraqlis* et *Hiraql*) « *sapiens* » (p. 2 et 3). In codice صاحب العرب *ṣāḥib al-ʿarab* « dominus arabum », quod t. III, p. 230 ac 231 servavi, licet nullo modo explicare possem; item versio Hispanica paulum infra adducenda: « Hercules *el de los Alaraues* ». Legendum duco صاحب العرف *ṣāḥib al-ʿirf* « dominus cognitionis, cognitione praeditus »; littera ف in scriptura maghrebina punctum inferne habet, qua re facillime cum ب confunditur. Coniectura mea innititur al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 96 text., 105 vers., ubi *Hiraqlis al-ḥakīm* « Heraclius sapiens ». Cur ita vocatus non bene intelligo; in Graeco Ἡράκλειος tantum. Fortasse quod Heraclius imperator de rebus astronomicis scripsit; fragmentum eius chronologicum memoravi t. I, p. 244–45. Anno 618 Chr. luculentam in Tabulas Manuales Ptolemaei expositio-

(1) Cfr. M. J. de Goeje sententiam: « Daaren- « tegen hebben de Arabische, naar mijne meening « uit oude Syrische bronnen afkomstige, berichten « Dakianus » (*De legende der Zevenslapers van Efeze,* in Verslagen en Mededeelingen der kon. Akad. van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, 4e reeks, deel III, Amsterdam 1900, p. 12).

nem composuit, qua supputationes Solis, Lunae, quinque planetarum docuit, sicut apparet ex Iac. Morellii *Bibliotheca manuscripta Graeca et Latina,* Bassani 1802, p. 205–06 et 209; cfr. etiam Stephani philosophi (priore VIII Chr. saeculi medietate) fragmentum de arte mathematica editum in *Catalogo codicum astrologorum Graecorum,* fasc. II, Brussellis 1900, p. 182: Ὅ τε γὰρ Πτολομαῖος [sic] τοῖς ἀπὸ τοῦ Ναβουχοδόνοσορ ἔτεσιν ἐχρήσατο καὶ μησὶν Αἰγυπτιακοῖς, ὁ δέ γε Θέων καὶ Ἡράκλειος καὶ ὁ Ἀμμώνιος τοῖς τοῦ Φιλίππου καὶ μησὶν Αἰγυπτιακοῖς. — Aḥmad ibn ʿAbd al-ḥalīm Ibn Taymiyyah in libro *takhǵīl ahl al-inǵīl* « vituperationis « asseclarum Evangelii » (1), Heraclium imperatorem affirmat insignem astrologum fuisse, ac e stellarum motibus adventum « Regis circumcisionis », nempe Muḥammad, cognovisse; sed, iuxta vetustiores Arabicas traditiones (2), eum Heraclius in somnio viderat. Narrant alii Heraclium, epistula Prophetae accepta, ad novam religionem se populumque suum convertere primo voluisse, sed principum populique minas irritum tale consilium fecisse (3). — Philosophorum concilium apud Heraclium (*Hiraql*) regem, eorumque de musica sententias, ex auctoritate اموس (Ammonii?) commemorat al-Kindī (IX saec. Chr.) in inedito de musica libello, tract. II, cap. IV, apud Steinschneider ad Baldi p. 437 (extr. 12, cum additamentis). — Demum non impossibilis censenda est aliqua cum mythico *Hiraql* (Heraclio aut Hercule) confusio, quem Ibn al-Qifṭī (in adnot. Flügel ad *Fihrist,* t. II, p. 125) dicit « sapientem (*ḥa-* « *kīm*) Babylonium, unum e septem sapientibus » qui olim septem templis Babylonis praefuissent. Huic Hiraql tribuit an-Nadīm, *al-Fihrist,* p. 270 et 285, librum *ad-dawāyir wa 'd-dawālīb* « de rotis [omnimodis] et rotis aquariis » (4); eidem aut alii Hiraql magnum de *alchymia* librum ipse an-Nadīm, p. 353. l. 24, atque p. 354, l. 27, et Ḥāǵǵī Khalīfah ed. Flügel, t. V, p. 171 (cfr. etiam Steinschneider, *Die arabischen Uebersetzungen aus dem Griechischen,* in Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesellsch., t. L, 1896, p. 362, ubi alchymiae scriptor dicitur, quo fundamento nescio, ipse Heraclius imperator esse). — In Bibliotheca Nationali Parisiensi codex Arabicus XIII saeculi Chr. asservatur, quem Catalogus impressus (nr. 178, 3°) ita describit: « Comment Sibylle (سبلا) fille de Héraclius (هرقل), chef des philosophes, « expliqua le songe que cent hommes eurent, la même nuit, dans la ville de Rome, sous le « règne d'Auguste César ». — Mythicus Hercules est cuius imago in codice quodam Graeco Bononiensi occurrit, subscripta Ἀστρονόμος ὁ Ἡρακλῆς (*Catal. codd. astrologorum Graecorum,* fasc. IV, 1903, p. 45); cfr. Bouché-Leclercq, *L'astrologie grecque,* p. 577: « C'est bien

(1) Apud L. Marraccium, *Alcorani textus universus,* Patavii 1698, t. I (Prodromus ad refutationem Alcorani), pars I, p. 44. — Heraclium tanquam verum Prophetam Mahometum coluisse affirmat idem Ibn Taymiyyah, *ar-risālah al-qubruṣiyyah,* Kahirae 1319 heg., p. 15. — Obiit auctor primo diluculo (*saḥar*) diei Lunae 20 dhū 'l-qaʿdah 728, i. e. ultima nocte inter diem Dominicam 25 et diem Lunae 26 Septembris 1328 (« Dienstag 22. Dū « 'lqaʿda = 29 Sept. » apud Brockelmann II, p. 101 falsum, ac e Schreiner, ZDMG, LII, 1898, p. 562 repetitum; falsum quoque « primo diluculo « diei Lunae 10 dhū 'l-qaʿdah » apud Ibn al-Ālūsī, *Ġalā' al-ʿaynayn,* Būlāq 1298 heg., p. 9, unde fluxit in biographiam antepositam libro Ibn Taymiyyah, *al-wāsiṭah bayn al-khalq wa 'l-ḥaqq,* Kahirae 1318 heg., p. 8).

(2) *Kitāb al-Aghānī* t. VI, p. 94; aṭ-Ṭabarī, *Annales,* ser. I, t. III, p. 1561 sq.

(3) *Aghānī* VI, p. 94–96 (cfr. XV, p. 58, l. 14-15); aṭ-Ṭabarī, l. c., p. 1562-68; Ibn Saʿd apud Wellhausen, *Skizzen,* t. IV (Berlin 1899) p. 2 text., 98 vers.; al-Wāqidī, vers. Wellhausen, p. 329; Ibn al-Athīr, Kahirae 1301-02, t. II, p. 101–02 (ed. Tornberg II, p. 162-63); al-Bukhārī, Būlāq 1289 heg., t. I, p. 3-5, II, p. 130-31 (ǵihād), III, p. 93-94 (tafsīr, ad Qor. III, 57).

(4) *Dawāyir* verti « rotas omnimodas »; cfr. *Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques de* Philon de Byzance *édité d'après les versions arabes et traduit par Carra de Vaux,* in Notices et extraits des mss. de la Bibliothèque Nationale, t. XXXVIII, Paris 1902, p. 29, 30, 231.

« l'Hercules de Tyr que Nonnus appelle ἀστροχίτων (XL, 408, 579), πρόμος ἄστρων (ibid. 567).
« Cet Hercule fait un cours d'histoire à Bacchus et lui fait cadeau de sa robe constellée, la
« vêtement légendaire des astrologues ».

Conspectum intervallorum iuxta *Hispanicam* versionem (f. 29,r.) nunc praebebo: « Lo
« que a entre Nabuchodonosor el primero fata la muerte de Alexandro el primero .CCCC. et
« .XXIIII. (1) annos egipcianos. ¶ Et depues [sic] regno Phelippo padre de Alexandre el
« Macedonio. et ouo entrel. et entrel començamiento del regnado de Augusto el primero ce-
« sar .CC. et .LXIIII. (2) annos. ¶ Et desde que regno Cesar Augusto el romano. fata el co-
« mençamiento del regno de Dioclecianos el xristiano .CCC. et .XIII. annos. ¶ Et desde que
« regno Dioclecianos fata el començamiento del regno de Bolianoz (3) .LXXVII. annos. ¶ Et
« despues mataron (4) a Bolianoz. et tornosse el regno a los xristianos assi como fue. (5) Et
« fue del començamiento del regno de Dioclecianos. fata el comienço que regno Hercules el
« de los Alaraues .CCC. et .XXVI. (6) annos. ¶ Et desi regnaron los Alaraues del comença-
« miento de la alhigera. fata que regno Mauya que fue de fiios de Vmaya. depues [sic] de
« la muerte de Ahly aben Abitali (7) .XXXIX. annos. et finco el regnado en los fijos de
« Vmaya. fata que se torno a los fijos de Alahbez a complimiento de .C. et .XXVII. annos
« de la alhigera ».

Ad pag. 4-6. — **Tabula khalifarum**.

Eadem (8), usque ad al-Muṭīʿ mortuum (336 heg.) porrecta apud al-Masʿūdī, *Prairies,* t. IX, p. 38–49, qui se al-Baṭṭānī praesertim secutum esse fatetur; eadem etiam, usque ad al-Muktafī mortuum (334 heg.) perducta, at summis annorum omissis et non sine erroribus, apud Ḥamzah p. 156–58 text. Iuvat nonnulla ex al-Masʿūdī l. c., p. 38–39 referre:
« In anteriore huius libri parte iam peculiare caput constitueramus pro regum chronologia ....
« usque ad hoc tempus, deducta e supputatione atque ex iis quae narrantur in libris biogra-
« phiarum, historiarum ac eorum qui historiae khalifarum et regum vacaverunt. Sed illo loco
« non exposueramus quae in astronomicis operibus (*fī kutub az-zīǵāt*) narrant astronomi
« (*aṣḥāb an-nuǵūm*) sua temporum ratione innitentes. Hoc igitur capite omnia quae illi in
« astronomicis operibus statuerint ab hegira ad nostrum tempus memorabimus, ut libri utilitas
« augeatur et cognitio discrepantiae inter historicos ac caelestium rerum scriptores deprehen-
« datur ». Postea, p. 48–49: « Inter hanc et historicorum biographorumque chronologiam di-
« screpantia (*tafāwut*) est ob incrementa (*ziyādāt*) mensium et dierum. In chronologia ab he-
« gira ad hoc tempus statuenda usi sumus iis quae in operibus astronomicis invenimus; nam
« qui huic [rerum caelestium] arti vacant tempora illa accurate servant (*yurāʿūn*) eorumque
« cognitionem absolutissime definitam (*ʿalà ’t-taḥdīd*) adipiscuntur. Quae retulimus, ex opere
« astronomico Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Ǵābir al-Baṭṭānī (9) aliisque astronomicis
« operibus sumpsimus ». — De tabulis chronologicis vide etiam al-Masʿūdī, *at-Tanbīh,* p. 329.

(1) Legit تكك ut in cod. Escurialensi; vide supra p. 192.

(2) Perperam legit رصد pro رضد 294.

(3) Legit بليانس, ut cod. Escur. hac pagina habet, pro يليانس (cod. Esc. f. 155,r. يوليانس); omisit *al-ḥanīf* « paganum ».

(4) Legit قتل « interfectus est » pro ملك « regnavit ».

(5) Textum corruptum manifeste interpretari nescivit; postea duorum annorum intervallum omisit.

(6) Legit سكو ut cod. Escur.

(7) I. e. ʿAlī ibn Abī Ṭālib; deest incisum in cod. Escur.

(8) Textus Arabicus in t. III, p. 231-34. In versione Hispanica omissae.

(9) In edit. البناني, qua re in versione Gallica *Bennani.*

Anni et menses huius tabulae lunares sunt, iuxta Muslimorum calendarium. De hegira die Iovis constituta in adnot. ad tabulam p. 7 dicam.

« *Khalifarum iustorum* » nomen in inscriptionibus servavi, sicut in codice inveneram. Sed plerumque nonnisi quatuor priores khalifae ita vocantur; nec impossibile est nomen, ab al-Battānī quatuor illis dumtaxat praepositum, amanuensium errore etiam reliquis omnibus tributum esse.

Banū Hāshim, in initio p. 5 memorati, tribus vel gens sunt a qua khalifae ʿAbbāsidae originem ducebant.

Discrepantiae ab al-Masʿūdī minimi sunt momenti, ut ex earum conspectu patebit:

	al-Battānī p. 4						al-Masʿūdī IX, 42					
ʿOmar ibn ʿAbd al-Malik	2^a	5^m	*13^d*	100^a	6^m	*26^d*	2^a	5^m	*15^d*	100^a	6^m	*28^d*
Yazīd ibn ʿAbd al-Malik	4	0	1	104	6	*27*	4	0	1	104	6	*29*
Hishām ibn ʿAbd al-Malik	19	8	*9*	124	3	6	19	8	*7*	124	3	6
	al-Battānī p. 5						al-Masʿūdī IX, 46					
al-Mutawakkil	14^a	9^m	*9^d*	246^a	9^m	*3^d*	14^a	9^m	*7^d*	246^a	9^m	*1^d*
al-Muntaṣir	0	6	0	247	3	*3*	0	6	0	247	3	*1*
al-Mustaʿīn	2	9	3	250	0	*6*	2	9	3	250	0	*4*
usque ad al-Muʿtazz	0	0	*8*	250	0	14	0	0	*10*	250	0	14

Omnes qui post *al-Muktafī* memorantur (Italicis seu inclinatis litteris expressi), quoniam seriore aetate quam Albatenii fuerunt, manifeste ab aliquo lectore additi sunt, qui in annorum *al-Muqtadir* summa perperam 18 dies loco 11 posuit et reliquas summas igitur etiam vitiavit. Nec parvae sunt in his interpolatis discrepantiae ab al-Masʿūdī.

Sed fortasse ultimus khalifa ab al-Battānī memoratus erat *al-Muʿtaḍid;* numeri enim sequentis al-Muktafī cum al-Masʿūdī IX, 47 non congruunt:

al-Battānī $6^a\ 6^m\ 4^d$ | $294^a\ 9^m\ 26^d$ || al-Masʿūdī $6^a\ 6^m\ 20^d$ | $294^a\ 10^m\ 12^d$

Historici scriptores, sicut aṭ-Ṭabarī, ser. III, t. V, p. 2280, al-Masʿūdī, *at-Tanbīh,* p. 371 (ubi وستّة اشهر inserendum), aliique, khalifatum al-Muktafī 6 annorum, 6 mensium, 19 dierum faciunt.

Rogo demum ut p. 5, ult. l., pro codicis ﻉ 28 restituantur ﺝ 23 anni.

Ad pag. 7. — **Signa annorum Arabicorum**.

Tabulam auctor memorat t. I, p. 71 (cap. XXXII), explicat p. 145 (adp. A).

Duae signorum rationes occurrunt; altera, quam I vocabo, in sinistra paginae parte, altera (II) in dextera. Mihi II, in Hispanica versione (f. 29,r.) omissa, *spuria* videtur; inutilis prorsus cum iam I praebeatur, et altera minus commoda, quia ad signum anni dati reperiendum necesse est signo illius anni in tabula scripto signum mensis al-muḥarram semper addere. Signum primi anni hegirae erit nempe 7 + 5 = 5, signum secundi 4 + 5 = 2, etc. Iuxta rationem I signum anni iam in tabula est, nec additio requiritur nisi ad invenienda signa mensium qui primo (al-muḥarram) subsequuntur. Al-Battānī, l. c., rationem I exponit; II ne memorat quidem (1).

(1) Tertia ratio ex opere Maslamah al-Maǵrīṭī, in tabulis spuriis f. 240,v. et 241,r.

Signa annorum collectorum iustis esse unitate minora al-Battānī monet; cur ita factum exposui t. I, p. 323.

« Anni collecti » (*sinūn maǵmūʿah*) significant, apud astronomos Arabicos, summam annorum ab epocha aerae, non annorum spatium a quocumque temporis momento numeratum. « Anni singuli » vel, ut Arabice vocantur, « expansi » (*sinūn mabsūṭah*), sunt anni singillatim sumpti, a quocumque tempore numerati. Nomina annorum *collectorum* et *expansorum* e scriptis Arabicis in *Tabulas Toletanas, Alphonsinas* aliasque multas aevi medii et recentiores irrepserunt.

Apud Arabes, ut apud Latinos veteres et astronomos omnes, hebdomada a die dominica (feria prima) orditur; sabbatum (feria septima) hebdomadam concludit.

Al-Battānī epocham hegirae ponit *die Iovis* (feria quinta) 15 Iulii 622 Chr. Ex astronomis Arabicis (1) quos inspexi, soli Ḥabash et al-Khāzinī (f. 22,v. etc.) usum civilem Muslimicum sequuntur epochae hegirae die Veneris (feria sexta) 16 Iulii constituendae. Iuvat quae Ḥabash f. 2,v. narrat suis ipsis verbis referre: « Cum sacrarum traditionum narrato-
« res (2) et viros computandi peritissimos invenissem novilunium (مستهلّ) al-muḥarram anni quo
« Arabicus (3) Propheta Muḥammad (propitius est salutemque aeternam praestat ei Deus et
« purae genti eius domus) feria quinta ponere, investigavi verumne hoc esset (يصحّ) iuxta com-
« putationem. Coniunctionem luminarium ad novilunium al-muḥarram anni primi hegirae re-
« peri fuisse Mekkah in urbe post mediam noctem cuius mane (صبيحة) feria quarta [i. e. dies
« Mercurii] fuit, ac supputando inveni apparitionem Lunae novae in Mekkah fuisse nocte diei
« Veneris novilunium al-muḥarram anni hegirae. Igitur nihil invenimus quod feriam quintam
« [diem Iovis] indicaret in coniunctione aut in apparitione; unde nobis patuit gentem illam
« al-muḥarram a nocte diei Iovis iuxta usum communem dumtaxat computasse, toto calculo
« suo mensem dhū ’l-ḥiǵǵah elapsum [statuendo] 29 dierum fuisse (4). Igitur ad apparitionem
« Lunae novae reversi sumus, et initium al-muḥarram anni primi hegirae constituimus nocte
« diei Veneris in Mekkah, [cuius] mane dies XXVIII mensis afrawardīn-māh anni 44 ab
« Abarwīz (5) rege, et 9 annis ac 338 diebus ante Yazdaǵird regem. Item nocte cuius mane

(1) Sicut astronomi, ita astrologi diem Iovis 15 Iulii 622 pro epocha aerae habere solent; e quibus al-Kindī apud O. Loth, *al-Kindî als Astrolog,* in Morgenländische Forschungen, Festschrift an H. L. Fleischer, Leipzig 1875, p. 294. — Cum 3624 dierum faciant intervallum inter aeras hegirae et Iezdegerdis, patet in eadem sententia versari Albumasar [Abū Maʿshar] *de magnis coniunctionibus,* Venetiis 1515, tract. IV in fine, ac tract. VIII, diff. 2; et Alchabitium [al-Qabīṣī], diff. IV, cap. VI, fol. dd 3,r. edit. 1485, vel f. 17,r. edit. 1521 (titulos ambarum dedi t. I, p. 309, adn. 1).

(2) *Ruwāt al-ḥadīth,* i. e. qui dicta et facta Prophetae eiusque sociorum diligentissime collecta tradebant.

(3) Ex ipso *Qorano* apparet Qoranum esse « *librum Arabicum* », vel « *claro Arabico sermone scriptum* », omnesque Prophetas qui ante Muḥammad fuerint ad alias quam Arabicam nationes missos. Unde nomen « *Prophetae Arabici* » quo saepe Muḥammad vocatur, praesertim in initio ac fine carminum interiectorum popularibus iisque longissimis narrationibus *Sīrat Banī Hilāl* inscriptis ac res gestas gentis Banī Hilāl concelebrantibus (in editt. Berytensibus, a Christianis factis, illi primi ultimique versus omittuntur).

(4) Triginta dierum fuerat iuxta peculiarem Ḥabash intercalandi rationem, qua ultimus annus cycli tricennalis pro bisextili habetur; cfr. t. I, p. 323. Ab hegira novus ciclus orditur.

(5) Chosroes II, cuius regnum a die 27 Iunii 590 Chr. supputatum esse certissime constat; vide Tabari’s *Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden übers. von Th. Nöldeke,* Leiden 1879, p. 430-31, Th. Nöldeke, *Zur persischen Chronologie,* in ZDMG., t. L, 1896, p. 141, et etiam tabulas omnes Sāsānidarum regum apud al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 121-31 text., 123-28 vers. Ergo 16 Iulii 622 fuit XXVIII dies mensis afrawardīn anni 32 (non 44 ut in codice Ḥabash) a Chosroe II rege.

« fuit XVI dies tammūz [Iulii] anni 933 Alexandri; et a primo die tishrīn prioris (1) ad XV « tammūz, toto XV computato, 288 dies fuerunt. Item mane XXIII diei mensis kiyahk « anni 1389 a Bukhtanaṣṣar; et a primo die tūt ad XXII kiyahk, die XXII computato, « 112 dies fuerunt, qui, additis quinque epagomenis (*al-ayyām al-lawāḥiq*), 117 fiunt. Hos « quinque propterea adiecimus quia a [mense Persico] daymāh (2) numeramus, [ex quo] cum « 12 elapsi sunt annus Coptorum perfectus est ».

Iuxta civilem Muslimorum usum dies ab occasu Solis computatur, ita ut nox ad sequens mane pertineat. Astronomi diem a meridie supputant (t. I, p. 221); ergo nox diei Veneris iuxta usum civilem fit apud eos nox diei Iovis. Diei discrepantia in epocha hegirae ita explicatur. Ḥabash autem aliis calculis fretus est.

Usum mensium lunarium Mekkanis Propheta praecepisse videtur anno 9 hegirae, quo *Qorani* IX, 36–37 versiculos probabiliter edidit (3); praecepta anno sequenti in ultima sua contione iteravit (4). Quo calendario Mekkani antea uterentur non liquet; doctissimorum virorum coniecturas vide apud A. Caussin de Perceval, *Mémoire sur le calendrier arabe avant l'Islamisme* (Journal Asiatique, ser. IV, t. 1, 1843, p. 342–79); Mahmoud Effendi, *Mémoire sur le calendrier arabe avant l'Islamisme et sur la naissance et l'âge du prophète Mohammad* (Journ. Asiat., V, 11, 1858, p. 109–92); A. Sprenger, *Ueber den Kalender der Araber vor Muḥammad* (Zeitschr. d. deutsch. morgenländ. Gesellsch., t. XIII, 1859, p. 134-75); J. Wellhausen, *Reste arabischen Heidentums,* ed. altera, Berlin 1897, p. 94–101; H. Winckler, *Altorientalische Forschungen,* ser. II, t. II (1900), p. 324–50, 374–81. Suam ipsam sententiam postea Winckler (5) paulo mutavit, affirmans Prophetae tempore Mekkanos calendarium *solare* habuisse, a Christianis Arabiae australis, Abrahah duce, post 525 Chr. allatum; Prophetam autem, post Mekkam anno 8 heg. captam, vetustissimum calendarium Mekkanorum *lunare* restituisse quod ad cultum Dei lunaris Hubal olim pertinuisset.

Nonnulli, quos aṭ-Ṭabarī (*Annales,* ser. I, t. III, p. 1250–56) recenset, epocham aerae ab ipso Muḥammad institutam dicunt; plurimi, rectius quidem, a khalifa ʿOmar anno 16 (vel 17 vel 18). Epocha est I dies al-muḥarram anni quo Propheta, ab urbe Mekkah secedens, al-Madīnah pervenit; quod, iuxta Arabicos et nostros astronomos, die Lunae 8 rabīʿ prioris iuxta usum civilem (20 Sept. 622) fuit vel die Dominica 7 eiusdem (19 Sept.) iuxta astronomicam temporum rationem. Vide Mahmoud Effendi, l. c., p. 121; Loth, *al-Kindî als Astrolog,* p. 293–94; al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 330 text., 327–28 vers. Errant Arabes illi qui diem 12 rabīʿ I deligunt.

De codicis erroribus in annis bisextilibus designandis dixi t. I, p. 323, II; omnia ad Albatenii mentem restitui.

---

(1) Seu Octobris; iuxta communem usum (ab *Albateniano* diversum) annos Seleucidarum a I Octobris computat.

(2) Aera Nabonassaris die I daymāh incepit.

(3) Iuxta Nöldeke, *Geschichte des Qorâns,* Göttingen 1860, p. 166.

(4) Ibn Hishām, ed. Wüstenfeld, p. 968–69; aṭ-Ṭabarī, *Annales,* ser. I, t. IV, p. 1753-54; omnesque sacrarum traditionum scriptores. De tota ea contione, varie tradita partimque fortasse ficta, cfr. Snouck Hurgronje, *Het mekkaansche feest,* Leiden 1880, p. 43–45. — Nullam certam rationem in chronologia rerum a Propheta gestarum habuisse vetustissimos historiae scriptores iure monet Ed. Sachau, p. xxxv praefationis suae in I partem tomi III operis Ibn Saad, *Biographien Muhammeds, seiner Gefährten und der späteren Träger des Islams hrsg. von E. Sachau,* Leiden 1904 sqq.

(5) *Arabisch-Semitisch-Orientalisch, kulturgeschichtlich-mythologische Untersuchung,* Berlin 1901-02, p. 81–90 (= Mitteilungen der vorderasiatischen Gesellschaft, VI Jahrg., 1901, fasc. 4–5).

Ad pag. 8. — **Signa mensium annorumque Romanorum**.

Huius tabulae, t. I, p. 71 (cap. XXXII) memoratae, auctor usum explanavit in adp. B (t. I, p. 146). Cur signa unitate sint deminuta et cur anni per 28 dividendi exposui t. I, p. 323.

In tabulis similibus apud al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 195 text., 175 vers., et Oloug Beg, p. 18 text., 17 vers., nulla deminutione signa afficiuntur, et aerae initium prima die Octobris, ut communis est mos, non Septembris constituitur.

Columna bisextilium praebet sexagesimas partes diei. Cum annus Romanus 365 $^{1}/_{4}$ dierum seu 365 $^{15}/_{60}$ sit, sexagesimae sibi ipsis adiectae diem integrum intercalandum quarto quoque anno conficiunt.

Nomina Latina mensium puto ab *interpolatore Arabico-occidentali* addita. Nunquam ab al-Battānī in capitibus de chronologia memorantur; differunt etiam a nominibus apud scriptores *Arabico-orientales* (1) occurrentibus, scilicet: *yānuwāriyūs, fībruwāriyūs, marṭiyūs, abrīliyūs, māyūs, yūniyūs, yūliyūs, aghūsṭūs, sābṭānbriyūs, oqṭūmbriyūs, nuwāmbriyūs, dīqembriyūs,* quae e Graecis proveniunt: Ἰανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Ἀπρίλλιος, Μάϊος, Ἰούνιος, Ἰούλιος, Αὔγουστος, Σεπτέμβριος, Ὀκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Apud *Arabes orientales* nomina directe e *Latino* aut linguis *Neolatinis* sumpta nonnisi XII saeculo Christi innotuere, per Cruciatorum bella et per foedera ab Italicis praesertim rebuspublicis cum Aegypti dynastibus inita (2); unde factum est ut hoc nostro tempore menses calendarii Iuliani ab Arabibus *Aegypti* ita designentur: *yanāyir, fabrāyir, mārs, abrīl, māyū, yūniyah, yūliyah, oghusṭus, sebtembar, oktūbar, nōfembar, dīsembar.* — Miro modo *mārt, māyus* et *oghostūs* (اغستوس) soli recepti sunt in annum Iulianum quo *Turcae,* post 1675 Chr., in rebus ad aerarium spectantibus utuntur, dum reliqui menses Syriacis nominibus vocantur.

Nomina huius tabulae spuria, etiam in tabula f. 241,v. (ex opere Arabico-Hispani Maslamah al-Maǵrīṭī sumpta) occurrentia, haec sunt: *yannayr, fabrayr, mārs, ibrīl, māyuh, yūniyuh, yulyuh* (يليه), *aghusht, sutambar, aktūbar, nuwanbar, duǵanbar.* Eadem (paulum mutatis *marsuh, ibrīr, yūliyuh*) appellantur « menses *occidentalium* » (المغاربة) ab al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 50 et 71 text., 59 et 83 vers.; et in astrolabio occurrunt anno 420 heg. (inc. 19 Ianuar. 1029) Toleti confecto, paulum mutatis *yūliyuh, shutanbar, dukanbar* (3). — Sub finem VI saec. heg. (XII Chr.), Ibn Ǵubayr, scriptor Arabico-Hispanus, iter suum per Siciliam describens memorat *yannayr* (apud Amari, *Bibl. Arabo-sicula,* text. p. 96).

(1) Iique paucissimi sunt: Ḥabash f. 4,v., qui ea appellat nomina « mensium Graecorum (*al-yūnāniyyīn*) »; al-Bīrūnī, *Chron.,* p. 50 text. (59 vers.) et 71 text. (83 vers.), « menses Graecorum » aut « Romanorum »; Chems eddin Abou Abdallah Mohammed ed-Dimichqui, *Cosmographie, texte arabe publié d'après l'édition commencée par C. M. Fraehn par M. F. Mehren,* St. Pétersbourg 1866, cap. IX, sect. 8, « menses Graecorum et Romanorum ». — ذقبرس in subscriptione codicis Arabico-Christiani, in Syria anno 1188 Alexandri, 877 Chr., exarati (vide periodicum *al-Mashriq,* t. VI, 1903, pag. 1011).

(2) Ut *māy, yūniyuh, aghusht,* in foederibus XII ac XIII saec. inter Genuenses et Aegyptum, apud M. Amari, *Nuovi ricordi arabici su la storia di Genova,* Genova 1873, p. 5, 10, 16 (= Atti della Società Ligure di storia patria, t. V).

(3) F. Woepcke, *Ueber ein in der k. Bibliothek zu Berlin befindliches arabisches Astrolabium,* in Abhandl. der mathem. Klasse der k. Ak. der Wissensch. zu Berlin, Jahrg. 1858, p. 5.

fabrayr (p. 101) et *duǵanbar* (p. 77, 94). — In opere *Vocabulista in arabico pubblicato da C. Schiaparelli,* Firenze 1871, in Hispania meridionali saec. XIII confecto, memorantur *fibrayr, abrīl, māyuh, yūniyuh, yūliyuh, aghusht, shutanbar, nuwanbar, dhuǵanbar* (1). Hae *Arabico-occidentales* formae a Latino sermone non per virorum doctorum sed per popularem traditionem derivatae sunt; apud agricolas enim Africae boreo-occidentalis et Nigritiae annus Iulianus et nomina Latina mensium ditioni Romanae superfuerunt ac etiam nunc vigent, sicut J. Lippert animadvertit in Mittheilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin, t. II, pars 2ª (Westasiatische Studien), 1899, p. 253 (2). Qua re semper memorantur in libellis de astronomia ab Arabibus Algeriensibus et Maroccanis in usum scholarum conscriptis; ita Saḥnūn al-Wānsharishī (de quo t. I, p. 204), p. 14–15, ubi aperte etiam testatur tale calendarium ab agricolis adhiberi, et Muḥammad as-Sūsī al-Marghitī (3), *al-Mumta‘ fī sharḥ al-maqna‘* fasc. III, p. 4 sqq., et VI, p. 2, ubi haec « mensium anni *peregrini* (4) nomina Romana » ita esse efferenda docet: *yannayr, fabrā’ir* seu *fābrā’ir, mārs* vel *māris* vel *mars, ibrīl, māyuh* vel *māy, yūniyuh* vel *yunyuh, yūliyuh* vel *yulyuh, aghusht, shutanbir, aktūbir* seu *aktubir, nuwanbir, duǵanbir.* In provincia Maroccana Figīg (فقيق seu فجيج), nuperrime tractui Algeriensi adiecta, haec hodie nomina vigent: *yennayr, fubrayr, mars, ibrīr, māyū, yūlyū, yūlyūz, ghusht, shutānbīr, ktūber, nuwānbīr, duwānbīr* (5). In Maroccano imperio boreali, iuxta J. Lerchundi, *Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos,* Tánger 1892, nomina sunt: *yinnayr, febrāyar* seu *ibrāyr, mars* seu *mārs, ebrīl, māyū* seu *māyuh, yunyuh, yulyuh, ghosht, shutanbir, ektūber, nuwanbir, duǵanbir.* Nomina similia Arabum Algeriensium legantur in lexicis eorum dialecti. — Animadvertendum est miras formas *ibrīlaz* (simul cum *ibrīl*), *māyb* (cum *māyuh*), *yulyuz* (cum *yulyuh*), *ghushtaǵǵ* (cum *aghusht*), *aktubiraǵǵ* (cum *aktubir*) et *nuwanbirad* (cum *nuwanbir*) apud

(1) In Siciliae *Chronico Cantabrigensi* (apud Amari, *Biblioteca arabo-sicula,* textus, Lipsia 1857, p. 165–76), a Christiano Siculo quodam sub finem X saec. Chr. Arabice scripto, occurrunt *ǵennāriyūh, mārsuh, abrīl, māyuh, yūniyūh, yūliyūh, awsuh, sutanbar, aktūbar, duǵanbar.* Post Panormum a Rogerio Comite, Normannorum duce, captam (1072 Chr.), *yannār, marṭiyūs* seu *mārsū, abrīl, māyū, awsuh, sutanbar, aqtūbar, duǵanbar* invenio passim apud Cusa, *I diplomi greci ed arabi di Sicilia pubblicati* ecc., Palermo 1868-82. Item *māyuh* et *nuwanbar* in inscriptionibus annorum 1149 et 1153, apud Amari, *Le epigrafi arabiche di Sicilia,* parte II (iscrizioni sepolcrali), Palermo 1879-81, p. 87 et 96 (= Documenti pubbl. a cura della Società Siciliana per la storia patria, serie III, vol. I). — Demum *abrīl, māyuh, yūniyuh, yūliyūh* يوليوه, *shutanbar, duǵanbar,* in foederibus inter Pisanos et dynastas Tuneti, Marocci, Hispaniae, apud Amari, *I diplomi arabi del R. Archivio Fiorentino,* Firenze 1863–67, t. I, p. 13, 15, 87, 97, 101, 111, 135, 150, 171, 235, et t. II, p. 8; omnia intra annos 1181 et 1445.

(2) Cfr. quoque E. Doutté, *Un texte arabe en dialecte oranais,* Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. XII, 1903, p. 349-50.

(3) De quo t. I, p. 205, adn. 1, et p. LXXIII. Libellus etiam nunc assidue perlegitur in scholis Arabicis urbis Fez seu Fās et regionis Algeriensis; v. Delphin, *L’astronomie au Maroc,* in Journal Asiatique, ser. VIII, t. XVII, 1891, p. 195–96; Motylinski, p. XI libri a me t. I, p. 297, adn. 4, memorati.

(4) *Sanah ‘aǵamiyyah* appellat annum solarem Iulianum, die 1 Ianuarii incipientem, quo agricolae utuntur.

(5) Teste E. Doutté, *Figuig, notes et impressions,* in La Géographie, Bulletin de la Société de Géographie, Paris 1903, p. 198, qui etiam addit: « L’année musulmane, en effet, n’est employée à Fi- « guig que par les lettrés, ou lorsqu’on veut dater « une époque; en tout autre circonstance, on se sert « non des mois lunaires, mais des mois du calendrier « julien, dont les véritables noms ont été conservés « en berbère depuis l’antiquité, et non pas, comme « on le crois parfois, réintroduits par nous ».

al-Akhḍarī et al-Wānsharīshī occurrentes, e versibus memorialibus quorumdam scriptorum male intellectis ortas esse, ut sunt versus apud al-Marghītī, fasc. V, p. 6:

وَمَنْ يُرِدْ مَدْخَلَ شَهْرٍ يُنْشِدِ ... يَنَّيِرَ آ فَابْرَائِرَدْ وَمَرْصَدِ
أَبْرِيلَ زِ مَايَبْ وَهَاءِ يُنْيِهِ ... يِلْيِزْ أَغُشْتَجَّ شُتَنْبِرَوْ فُهِ
أَكْتِبَرَحْ نُونَبْرَدْ دُجَنْبِرَوْ ... مَجْمُوعُهَا أَدَدْ زَبَهْ زَجَوْ حَدَوْ

« qui vult initium mensis recitet: *yannayr-ā, fābrā'ir-ad,* et *marṣ-ad,* | *ibrīl-azi, māy-*
« *-ab,* et *hā' yunyuh, yulyu-z, aghusht-aǵǵa, shutanbir-aw* pronuntia, | *aktubir-aḥ, nu-*
« *wanbir-ad, duǵanbir-aw;* quarum [consonantium] summa est *adad zabaḥ zaǵaw ḥa-*
« *daw* ». Consonantes nominibus adiectae si suo valore numerali accipiantur (*ā* = 1, *d* = 4, *z* = 7 etc.) indicant diem hebdomadae quo mensis ordiri debet.

Nomina « mensium Romanorum » quibus al-Battānī et astronomi orientales (nec non Arabes Christiani Syriae et Mesopotamiae hoc nostro tempore) utuntur, a *Syriacis* his repetita sunt: *teshrī qdem* (vel *qdīm*), *teshrī ḥrāy* (ܬܫܪܝ), *kānūn qdem* (vel *qdīm*), *kānūn ḥrāy, shbāṭ, ādār, nīsān, iyār, ḥzīrān, tāmūz, āb, īlūl.*

« Romani », *ar-Rūm,* ab Arabibus vocantur incolae omnes imperii Byzantini; eodem sensu Ῥωμαῖοι apud Graecos tardae aetatis, Procopium, Zonaram, Cedrenum, Theophanem etc.

Ad pag. 9–18. — **Annorum Arabicorum cum Romanis concordantia.**

Hae tabulae in fine XXXII capitis (t. I, p. 71) et adp. C (t. I, p. 146) memorantur ac explanantur.

Parvos codicis errores in numeris dierum facillime emendavi, optimis fretus *Vergleichungs-Tabellen der muhammedanischen und christlichen Zeitrechnung hrsg. von* F. Wüstenfeld, Leipzig 1854. Numeri dierum semper sunt unitate minores quam Wüstenfeldianis, quia al-Battānī initium aerae die 15 Iulii, non 16, constituit.

Duas codicis paginas (f. 163,v. ac 164,r.), concordantiam usque ad annum 720 producentes, omittendas censui; *spuriae* enim procul dubio sunt. Multis mendis scatent, non ex librariorum incuria sed e manifestis computandi erroribus ortis, ut evenit quotiescumque ineptus interpolator aliquid Albatenio addere conatur. Concordantiam usque ad 600 hegirae, id est per amplius 300 annos a tabularum epocha duxisse, sat Albatenio erat. — In versione Hispanica, f. 30,r.–35,v., hae tabulae inabsolutae reperiuntur; nam in dextera sectione f. 35,v. anni hegirae usque ad 488 scribuntur (7 ultimis lineis vacuis exstantibus), nomina autem primi diei al-muḥarram et anni Dhū 'l-qarnayn (quorum ultimus 1492) nonnisi usque ad lineam anni 477 heg., dies demum ac menses Romani usque ad lineam anni 470 heg. tantum. Tabulam amanuensem non absolvisse eo puto, quod hac pagina ubicumque in centenis annorum hegirae falso 400 pro 500 scripsisse animadvertisset, praetereaque loco omissi signi al-muḥarram anni 452 (leg. 552) posuisse signum anni 453 (leg. 553), et extra sua loca signa sequentia constituisse.

Ad pag. 19-23. — **Medii motus Solis et Lunae ad calendarium Arabicum.**

De his tabulis agitur cap. XXVII et XXXIII (t. I, p. 42 et 71).

In columnarum titulis codex semper *al-masīr al-awsaṭ* « iter medium » habet, quod nonnisi p. 20–23 convenit, nam in iis *motus medii,* scilicet gradus quos Sol, Luna etc. dato

temporis intervallo motu medio conficiunt, praebentur. At p. 19 indicantur *longitudines mediae* quas Sol, Luna etc. ineuntibus annis I, XXXI etc. hegirae tenebant; numeri igitur sunt *epochae* seu *radices* mediorum motuum, a quibus postea longitudines pro quocumque temporis momento deducuntur. Qua re titulos columnarum p. 19, Arabice sicut in codice exstabant servatos, paululum in versione mutavi. Cfr. quoque adnotationes ad pag. 24–28, 72–77, 102–103.

Motus *nodi* retrogradus est; sed in tabulis Albatenianis ita supputatur ac si esset directus, qua re ipse auctor t. I, p. 75–76 (cap. XXXVII) iubet motum nodi e tabulis sumptum semper de 360° demere.

Pag. 19, sub annis 661 et sqq., facile fuit gradus anomaliae Lunae restituere, in codice omissos.

Pag. 21, cod. nonnisi dhū 'l-ḥiǵǵah annorum communium praebet, ut p. 74 subāṭ (Februarium); nam tabulae Albatenianae pro annis collectis et singulis ita conditae sunt, ut in computando nunquam opus sit bisextiles a communibus annis distinguere. Suadente tamen Schiaparelli, dhū 'l-ḥiǵǵah bisextilium addidi.

Pag. 22, duo codicis errores, qui me effugerunt, emendentur: secundae itineris Solis in 10 diebus (ubi cod. et versio 25″ كه loco 24″ كد), et secundae nodi in 21 diebus (ubi 45″ مه pro 44″ مد). — Eadem tabula p. 75, cum tribus discrepantiis ab ipso al-Battānī proventientibus, nempe 15″ in motu Solis in novem diebus, 23″ in decem, et 38′ 59″ (pro 39′ 0″) in anomalia Lunae in decem diebus.

Pag. 23, duo codicis errores, qui in versionem irrepserunt, emendentur: 25″ كه cod. pro 24″ كد in Solis itinere trium horarum, et 13″ يج (cod. يخ 33″) pro 14″ يد in anomalia lunari 23 horarum. — Eadem tabula p. 76, ubi in motu lunari quatuordecim horarum 11″ loco 10″, et in anomalia decem horarum 37″ loco 38″ (exacte 5° 26′ 37″ 28‴ 17^{IV}….); ambae discrepantiae ab al-Battānī provenire videntur.

Ad pag. 24-28. — **Motus medii quinque planetarum ad calendarium Arabicum**.

Tabulas memorat auctor t. I, p. 71 et 113 (exeunte XXXIII et ineunte XLV cap.).

Columnae p. 24 Arabice ut p. 25–26 inscriptae; paulo aliter in versione, ut in adn. ad p. 19–23 monui. — P. 27 et 28 necessario a p. 106 et 105 non differunt.

In tabulis suis Ptolemaeus IX, 4 (ed. Halma, t. II, p. 126–55) anomalias planetarum superiorum et motus medios longitudinis inferiorum addit. Quae al-Battānī omittit, iure t. I, p. 113 (cap. XLV) animadvertens in systemate Ptolemaico medium motum anomaliae trium superiorum eumdem esse quem motum medium longitudinis Solis imminutum medio motu anomaliae ipsorum planetarum; atque medium motum longitudinis Veneris ac Mercurii non differre a medio Solis motu.

De parvis discrepantiis in motuum quantitatibus a Ptolemaeo vide t. I, p. 66, et adnotationes meas t. I, p. 239, 242.

Folium 167 codicis, in versione omissum, erat additamentum nihil ad tabulas Albatenianas attinens.

Ad pag. 29-32. — **Syzygiae mediae ad annos Aegyptios.**

Tabularum usum partim illustravit auctor cap. XLII (t. I, p. 92–93).

In his tabulis miro modo anni *Aegyptii* (seu *vagi,* sine intercalatione Iuliana) coniuncti apparent cum aera Dhū 'l-qarnayn, quae alibi semper per annos *fixos Iulianos* computatur. Tabulis attente perspectis certissime patet hos annos vagos a Dhū 'l-qarnayn numerari, sed 1 thōth i. e. anni initium semper cum 1 thōth congruere annorum Nabonassaris, a Ptolemaeo in *Almagesto* adhibitorum; qua re 1 thōth primi anni a Dhū 'l-qarnayn fuit 1 thōth 437 Nabonassaris, 9 Novembris 312 ante Chr. n., id est 69 diebus post initium aerae Dhū 'l-qarnayn iuxta usum Albatenianum. Manifeste hanc tabulam al-Battānī in usum eorum condidit qui annis *Aegyptiis vagis* Nabonassaris cum Ptolemaeo uti vellent; sed cur eos maluerit a Dhū 'l-qarnayn numerare nescio.

Confusio etiam oriri potest e nomine « *mensium Coptorum* » quod p. 31 occurrit. Nam, iuxta t. I, p. 67, l. 19–20, *annus Copticus* est fixus, eiusque 1 thōth (I, p. 68, l. 23 sqq., et p. 69, l. 7–21) semper in 29 Augusti incidit; praeterea, sicut in adn. t. I, p. 244–45 exposui, Albatenio *aera Coptorum* est aera quaedam Augusti vel Alexandrina, a Theone quoque adhibita, annis fixis praedita, cuius initium fuit 29 Aug. 25 ante Chr. n., seu 287 annis, 3 diebus detractis, post aeram Dhū 'l-qarnayn. Hic tamen sunt menses annorum *vagorum,* quos miro modo etiam t. I, p. 70, l. 30 sqq. *annos Coptorum* vocat, addens eos « annos esse Aegyptios a Dhū « 'l-qarnayn »; eodemque sensu in praeceptis ad syzygias supputandas (t. I, p. 92–93) accipiuntur.

Animadvertendum etiam est diem 29 Aug. 25 ante Chr. n., aerae Coptorum seu Augusti initium, esse primum diem thōth anni 724 Nabonassaris, 300 Aridaei seu Alexandri mortui, ac initium anni 287 a Dhū 'l-qarnayn iuxta Copticum incipiendi morem (a 29 Aug.). Qua re t. I, p. 70 et 92–93, ad annos vagos Coptorum, a Dhū 'l-qarnayn numeratos, convertendos in annos fixos, iubet al-Battānī ab annis datis detrahere 287, ac residuum per 4 dividere. Re vera initium anni 287 Dhū 'l-qarnayn, *Coptico* ordiendi more, cadit 29 Augusti tam iuxta annos vagos quam fixos, ut etiam tribus sequentibus annis; quod postea nonnisi quadriennio rursus eveniet cuius primus annus 287 + 365 × 4 = 1747 Dhū 'l-qarnayn. Quem annum tabulae Albatenianae non assequuntur.

Quinque tabularum columnae haec praebent:

I. Annos aut menses datos, cum quibus est in tabulas intrandum.

II. Dies primi mensis Aegyptii (thōth), et partes dierum sexagesimas, quibus dati anni prima coniunctio aut oppositio media evenit.

III. Mediam longitudinem Solis, temporis momento in II indicato.

IV. Anomaliam mediam Lunae eodem temporis momento.

V. Argumentum latitudinis Lunae seu distantiam a nodo boreali.

Ptolemaeus (1) in III non mediam longitudinem Solis exhibet, at Solis distantiam (ἀποχή) ab apogeo, quod perperam in 65° 30′ fixum arbitrabatur; in V argumentum latitudinis Lunae a limite boreali (= longit. nodi + 90°) numeratum. In reliquis constructio tabularum apud utrumque aequalis; sed elementa pro annis collectis aliquantulo discrepant ob motum Solis in tabulis Albatenianis diversum et ob longitudinis intervallum inter urbem Alexandriam et ar-Raqqah. Elementa sua Ptolemaeus VI, 2 (ed. Halma, t. I, p. 374–78) exposuit, quae vide

(1) Cuius tabulae in *Almag.* VI, 3 (ed. Halma, t. I, p. 378-83); earum usus, et conversio syzygiarum mediarum in veras postea docetur VI, 4 (Halma, I, 384-87).

etiam apud Delambre, *Hist. de l'astron. ancienne,* t. II, p. 223–24; sua al-Battānī non indicat. Ut discrepantiae quantitas cognoscatur, primam coniunctionem anni *vagi* 915 Dhū 'l-qarnayn, 1351 Nabonassaris supputo iuxta *Almagestum.* Ultimus annus tabulae Ptolemaei est 1101 Nabonassaris;

prima coniunctio anni 1101 Nabonassaris		22^d	41′	45″ thōth
variatio intervallo 250 annorum vagorum	—	0	27	51
pro 1351 Nabonassaris, 915 Dhū 'l-qarn.		22^d	13′	54″ thōth

T. I, pag. 42, cap. XXVII, differentiam horariam inter Alexandriam et ar-Raqqah statuit al-Battānī « circiter $^2/_3$ horae aequinoctialis », seu 10° seu 0^d 1′ 40″; igitur

		22^d	13′	54″
	+	0	1	40
pro meridiano ar-Raqqah iuxta Ptolem.		22^d	15′	34″
iuxta tabulam Albatenii		22	14	44
differentia a Ptolemaeo	—	0^d	0′	50″ = — 0^h 20^m.

Si differentiam longitudinis inter Alexandriam et ar-Raqqah sumimus 12° 45′ = 0^h 51^m = = 0^d 2′ 7″.5, ut a tabulis geographicis Albatenianis (t. II, nr. 109 ac 150) deducitur, differentia in coniunctione fit — 0^d 1′ 17″.5 = — 0^h 31^m.

Pag. 29-30, pro *annis collectis.* Periodos 25 annorum delegit, Ptolemaei exemplum sequens, quia 25 anni vagi (seu 9125 dies) 309 lunationes fere exacte complectuntur; differentia ab illis 9125 diebus demenda nonnisi 0^d 2′ 47″ 5‴ seu 0^d 1^h 6^m 50^s attingit, qua re per multas periodos 25 annorum vagorum una tantum coniunctio unaque oppositio mensi thōth primi anni periodi erit, taliumque coniunctionum aut oppositionum tempora paululo ab alteris different. — Oppositionum tabula construitur, a diebus coniunctionum dimidiam lunationem seu 14^d 45′ 55″ demendo, motusque huic lunationi respondentes a motibus coniunctionum.

Pag. 31. — **[**Trium tabellarum quae hac pagina continentur, una, *mensium* scilicet, est necessaria et in *Almagesto* quoque (VI, 3, ed. Halma t. I, p. 383) exhibetur. — *Prima* inutilis; quis enim per quadrantes mensis Aegyptii seu Coptici, i. e. per 7 $^1/_2$ dies unquam computabit? — *Ultima,* pro annorum intervallis a quolibet temporis momento numeratis, parvae est utilitatis; praeterea ultima eius columna manifeste in codice ab imperito lectore suppleta erat, nam motus latitudinis Lunae supputabatur quasi 108° 47′ 19″ $^1/_2$ esset intervallo 100 annorum vagorum, loco 108° 48′ 23″ $^1/_2$ quae e tabulis Albatenianis p. 29–30 eliciuntur. Eam denuo supputavi ut cum Albatenii elementis congrueret. — Primam ultimamque tabellam *spurias* esse suspicor; p. 87 tamen similes exstant (1). Tituli columnarum ultimae significant pro tempore futuro numeros dierum esse subtrahendos, motuum autem addendos. — Schiaparelli.**]** — Ultima linea primae tabellae pro « monsis » legendum « mensis ». Tabellae prima et secunda eaedem sunt quae p. 87, cum duabus parvis discrepantiis: sub $^1/_4$ mensis hic 57″, illic 58″ in diebus; sub III mense (ayyār) hic 1″, illic 0″ in anomalia Lunae.

Pag. 32, pro *annis singulis.* Ad amussim cum Ptolemaica VI, 3 (ed. Halma t. I, p. 382) congruit; eius supputatio facillima. Excessus 13 lunationem super 365 dies anni vagi est 18^d 53′ 51″ 43‴; ergo si A vocemus dies mensis thōth ac diei sexagesimas respondentes primo anni cuiusdam novilunio (aut plenilunio), anno sequenti primum novilunium (aut plenilunium)

(1) Item in Hispanica versione f. 41,v. et 56,v.

eveniet tempore A + 18^d 53′ 52″. Quod, si lunationem integram seu 29^d 31′ 50″ superaverit, erit secundum mensis thōth novilunium, aut (30 dies excedente) novilunium mensis sequentis; tunc ad primam coniunctionem aut oppositionem anni reperiendam oportebit de summa lunationem demere ac de motibus columnarum reliquarum motus lunationi respondentes. — In columna dierum emendanda sunt: 40″ pro 50″ sub anno 6, 39″ pro 29″ sub 11, 24″ pro 34″ sub 14, 23″ pro 13″ sub 19.

Termini eclipsium (ὅροι ἐκλειπτικοί). — Eos « in pagina mensium syzygiarum » indicavisse al-Battānī affirmat cap. XLII et XLIV (t. I, p. 96 ac 104), et eo quidem loco in versione Hispanica (f. 41,v. et 56,v.) termini occurrunt; sed codex Escurialensis eos praebet hic sub tabula annorum singulorum et pag. 88. Suos Ptolemaeus in tabula syzygiarum pro annis singulis dedit, eorum supputationem postea docens (VI, 5, ed. Halma t. I, p. 388–96); ob diversam Solis aequationem diversasque diametros angulares luminarium et umbrae necessario *Ptolemaici* ab *Albatenianis* differunt. Cum nullo loco al-Battānī doceat quo modo terminos supputaverit, numeros codicis qui ad *eclipses solares* spectant, manifestissimis mendis affectos, proxime emendare studueram, numeros deligens e quibus facilius amanuensium errores orti viderentur, et proportiones terminorum Almagesti quantum fieri poterat servans. Correctionum conspectum praebeo, primo numeros codicis hac pagina 32 (f. 172,r.) contentos indicans, deinde numeros codicis pag. 88 (f. 194,v.), tertio numeros receptos, quarto errorum explicationem:

154°	44′	159°	44′	159°	44′	قند pro قنط
190	16	*167*	16	191	16	قض et قصز pro قضا
0	0	0	0	0	0	
20	16	20	16	20	16	
348	*57*	*345*	*53*	348	44	نز et نج pro مد; سمه pro سمح
360	0	360	0	360	0	

Si iustae essent emendationes (1), distantiam Lunae a nodo necessariam ut contactus discorum eveniat al-Battānī statuisset 20° 16′ in boream, 11° 16′ in austrum. Ptolemaeus 20° 41′ et 11° 22′. Sed non impossibile est pro 191° emendationis meae esse 190° codicis servandum, tunc vero 349° سمط loco codicis سمه 345° (qui error in scriptura maghrebina facillimus) et سمح 348°; distantiae a nodo ita fiunt 20° 16′, 10° 26′. — Sed nunc puto veros numeros *alios esse quam quos in tabulis imprimendis receperam.*

Ut melius dubitationis causa in emendando appareat, rationem qua Ptolemaeus terminos *eclipsium solarium* constituit exponam. Sit Σ summa semidiametrorum Solis et Lunae in eclipsibus, sive distantia centrorum necessaria ut contactus fiat. Parallaxis Lunae negligi non potest; maximam parallaxim latitudinis, quae omnibus septem Terrae climatibus inter Meroën (cuius maximus dies 13^h) et Boristhenis ostia (ubi maximus dies 16^h) contentis contingere possit, Ptolemaeus considerat esse 58′ in austrum, 8′ in boream; tunc maximas parallaxes lunares longitudinis esse 15′ (in Scorpio Piscibusque) et 30′ (in Leone ac Geminis). Ergo latitudo apparens Lunae necessaria ad contactum erit summum Σ + 58′ pro Luna boreali, Σ + 8′ pro australi. Ab his latitudinibus, per tabulas aut per regulam

$$\text{sin dist. } ☾ \text{ a nodo boreali} = R\,\frac{\text{sin datae lat. } ☾}{\text{sin maximae lat. } ☾}\,,$$

(1) Numeros addo Hispanicae versionis f. 41,v., inter parentheses notans discrepantias f. 56,v. Termini eclipsium Solis: 159° 44′ — 197° 16′ (190° 57′), 0° — 20° 16′, 348° 21′ (348° 57′) — 360°. Termini Lunae: 165° 53′ (165° 13′) — 194° 47′, 0° — 14° 47′, 345° 13′ — 360°.

deducuntur distantiae apparentes Δ et Δ′ Lunae a nodo, seu loci coniunctionis *apparentis.* Vera coniunctio sit etiam adhuc futura; parallaxes longitudinis (15′ pro Luna australi, 30′ pro boreali) addantur distantiis Δ et Δ′; provenient distantiae D et D′ seu loci veri *verae* coniunctionis. Coniunctio media adhuc sit futura; quantitas

$$(\alpha) \qquad \text{maxima aequatio } \odot + \frac{\text{maxima aeq. } \odot + \text{maxima aeq. simpl. } \leftmoon}{12},$$

quam Ptolemaeus statuit esse maximam differentiam longitudinis quae inter locum verum verae coniunctionis et medium mediae cadere possit, addatur distantiis D et D′; exibunt distantiae maximae Lunae a nodo in *mediis* coniunctionibus, seu *limites eclipsium solarium.*

Ita Ptolemaeus, quem tamen Regiomontanus (1) monet erravisse in D ac D′ supputandis; non enim parallaxes longitudinis erant addendae, sed ipsarum duodecima pars, quia tempore quo Luna spatium parallaxis longitudinis percurrit, Sol eius duodecimam conficit. — Al-Battānī, cap. XXX (t. I, p. 58), in eclipsibus statuit maximam semidiametrum angularem Solis 16′ 50″, maximam Lunae 17′ 40″; ergo summa semidiametrorum est 34′ 30″. Si *parallaxibus Ptolemaicis* usus esset, invenisset

latitudinem ☾ austr.	34′ 30″	+ 58′ 0″	=	1° 32′ 30″
latitudinem ☾ boreal.	34′ 30″	+ 8′ 0″	=	0° 42′ 30″,

quibus latitudinibus respondent distantiae a nodo 17° 58′ 48″.6 et 8° 9′ 16″ (2). Albatenio maxima aequatio Solis est 1° 59′ 10″, maxima simplex Lunae 5° 1′; ergo (α) est 2° 34′ 10″. Unde distantiae provenient:

iuxta rationem Ptolemaei		iuxta eandem emendatam	
17° 59′	8° 9′	17° 59′	8° 9′
15	30	1	3
2 34	2 34	2 34	2 34
20° 48′	11° 13′	20° 34′	10° 46′

Sed distantiae utraque ratione supputatae, cum numeris codicis non congruunt. Calculos iterum suscipiam, ponens al-Battānī parvam differentiam in semidiametro Solis repertam neglexisse et quantitate *Ptolemaica* usum esse (15′ 40″); summa semidiametrorum tunc 15′ 40″ + 17′ 40″ = 33′ 20″. Quibus addantur parallaxes latitudinis 58′ et 8′; provenient latitudines apparentes 1° 31′ 20″ in boream, 0° 41′ 20″ in austrum, sicut in *Almagesto.* Ab iis per tabulas nostras logarithmicas deducuntur distantiae apparentes a nodo 17° 44′ 45″, 7° 55′ 45″; per tabulas Albatenii 17° 45′ 42″, 7° 55′ 45″. Sed ponamus al-Battānī quantitates recepisse quas Ptolemaeus rudiore supputatione invenerat, 17° 27′ et 7° 52′. His latitudinibus addantur parallaxes longitudinis 15′ et 30′; utrique summae adiiciatur quantitas (α) iuxta aequationes *Albatenianas* luminarium seu 2° 34′ (iuxta aequationes Ptolemaei 3°); prodibunt

17° 27′	+ 0° 15′	+ 2° 34′	=	20° 16′
7° 52′	+ 0° 30′	+ 2° 34′	=	10° 56′.

Prior numerus ad amussim cum terminis borealibus codicis congruit; alter cum australibus convenit si نو 56′ pro يو 16′ cod., د 4′ pro نخ 53′ et نز 57′ cod., سمط 349° (ut antea iam prolam Albatenianam praecedenti pagina memoratam. E tabulis Albatenii t. II, p. 78, in quibus interpolatio rudior fit ob intervallum 1° in argumento tabularum, 17° 59′ 48″ et 8° 9′ 18″.

(1) I. de Monteregio *et* G. Purbachii *Epitome in Cl. Ptolemaei magnam compositionem,* Basileae 1543, lib. VI, prop. VII, p. 118.

(2) Ita iuxta tabulas logarithmicas et formu-

posueram) pro سمه 345° et سمح 348° cod. restituantur. — Rogo igitur ut hic et pag. 88, *termini eclipsium Solis ita emendentur:*

159° 44′	0° 0′	*349°* *4′*
190 *56*	20 16	360 0

Regiomontanus, l. c., affirmat al-Battānī invenisse 20° 12′ et 10° 40′; quo modo hos numeros supputaverit nescio. — Ḥabash, f. 122,r. et 133,r. terminos Ptolemaei servavit.

Termini eclipsium lunarium certissime restitui potuerunt:

165°	…	*355°*	*53′*	165°	13′	سنه false pro قصبه, et نج pro يج
194	47	*167*	*44*	194	47	قصز false pro قضد, et مد pro مز
0	0	0	0	0	0	
14	47	14	47	14	47	
345	*53*	345	*53*	345	13	نج false pro يج
360	0	360	0	360	0	

Unde elucet al-Battānī distantiam maximam Lunae a nodo in *mediis* oppositionibus ad contactum cum umbra posuisse 14° 47′. Supputatio facilis. In eclipsibus reperit (t. I, p. 58) maximam semidiametrum Lunae 17′ 40″, maximam umbrae 46′ 0″; earum summa 1° 3′ 40″, cui latitudini respondet distantia a nodo 12° 16′ 23″ iuxta tabulas nostras logarithmicas, 12° 16′ 25″ iuxta tabulas al-Battānī t. II, p. 78. Procul dubio Albatenius rudiorem valorem 12° 13′ recepit, proximum 12° 12′ *Almagesti;* quibus addita quantitate (α) seu 2° 34′, proveniunt 14° 47′. — Miro modo Regiomontanus, VI, 8, p. 119, ex sua coniectura: « Al« bategni tamen dicit terminum esse 14. grad. 15. minut. ». — Ḥabash, f. 122, r., quantitatem Ptolemaei servat, i. e. 15° 12′ a nodo.

Ad pag. 33–54. — **Tabulae geographicae.**

Memorantur t. I, p. 20, 30, 73, 137 (l. 2), seu cap. VI, XIV, XXXIV, LVI. — Textus Arabicus, in quo codicis numeros immutatos servavi, est t. III, p. 234–41.

Arabice et Gallice eas iam ediderat ac illustraverat J. Lelewel, *Géographie du moyen âge,* Breslau 1852, t. IV, Épilogue, p. 61–100 (tabulae, cum notis, p. 64–93), iuxta apographum codicis Escurialensis charta pellucida factum. Sed linguae fere ignarus multisque Arabicis subsidiis destitutus, non semper potuit clarus vir bonas emendationes et coniecturas proponere, nec de tabularum loco in historia geographiae recte iudicare. Duae etiam mappae quas ad Albatenii mentem construere studuit plurimis locis emendandae sunt.

Easdem tabulas ego Italice edidi et multis notis praemissaque dissertatione illustravi in meo *Le tabelle geografiche d'al-Battâni,* Torino 1898, seorsum edito ex *Cosmos di* Guido Cora, ser. II, t. XII, p. 161–83. Quae tunc scripseram, aucta et passim etiam emendata, hic atque in notis ad ipsas tabulas praebeo.

Longitudines ac latitudines praecipuarum urbium in omnibus astronomicis operibus Arabum indicantur, et in Tabulis manualibus Theonis Alexandrini. Desunt in *Almagesto,* quia Ptolemaeo, ut ipse II, 12 (ed. Halma, t. I, p. 148) dicit, in animo erat Geographiam seorsum edere.

Ex ipsarum tabularum inscriptionibus (t. II, p. 33 ac 37) et ex iis quae t. I, p. 19–20 narrat, patet al-Battānī situs urbium e *Libro Figurae Terrae* (*Kitāb ṣūrat al-arḍ*) sumpsisse,

quo longitudines et latitudines aut observationibus astronomicis aut itinerariis « modo veritati proximo » (p. 20, l. 4 et 9) deductae erant. Addit etiam p. 20: Has tabulas geographicas condidimus « ad fidem descriptionis (*rasm*) quam in noto libro *Figurae Terrae* (1) invenimus; « item media loca provinciarum et regionum, quae 94 sunt, separatim notavimus, ut Ptole- « maeus (2) fecit. Sed hoc libro [Figurae Terrae] errores longitudinum et latitudinum repe- « riuntur ». In fine etiam XIV capitis (t. I, p. 30) monet: « Latitudo loci quae e tabula latitu- « dinum urbium deprehenditur, veritati tantum est propinqua, nec ita certa ut latitudo obser- « vationibus cognita ». Nec multum fidei longitudinibus illis al-Battānī tribuisse, ex eo quoque elucet quod t. I intervalla inter meridianum ar-Raqqah et meridianos Alexandriae atque Antiochiae aliquanto diversa sumpsit quam quae e tabulis eruuntur. Posuit enim

t. I, p. 56, l. 26:	inter ar-Raqqah et Antiochiam	*amplius* 10^m = 2° 30′
t. I, p. 57, l. 22–23:		*fere* $^1/_4$ horae = 3° 45′
in tabulis nr. 150 et 142:		73° 15′ — 69° 0′ = 4° 15′

servata scilicet Antiochiae longitudine Ptolemaica. In nostris mappis intervallum 2° 55′ circiter. — Item

t. I, p. 42:	inter ar-Raqqah et Alexandriam *circiter* $^2/_3$ horae =	10° 0′
in tabulis nr. 150 et 109		73° 15′ — 60° 30′ = 12° 45′

servata longitudine Ptolemaica Alexandriae. In mappis nostris intervallum 9° 12′.

Latitudines autem urbium Mekkah (nr. 103), Ḥarrān (nr. 152) et Baghdād (nr. 168) etiam t. II, p. 67 adhibuit quales his tabulis geographicis indicantur. Situm ar-Raqqah suis astronomicis observationibus determinavit.

Nunc quid ille « *Liber Figurae Terrae,* qui vocatur *Geographia* » fuerit investigandum est. Collatis sitibus tabularum Albatenii cum iis quos Abū 'l-fidā' (3) iuxta al-Khuwārizmī passim praebet, Lelewel putavit illum esse librum *Figurae Terrae* a Muḥammad ibn Mūsà al-Khuwārizmī iussu khalifae al-Ma'mūn conscriptum (4). Sed melius re perpensa et integro al-Khuwārizmī libro perlecto qui in codice Bibliothecae Argentoratensis nunc exstat, sententiam illam esse abiiciendam statim elucet. Nomina Graeca saepe aliter ab al-Khuwārizmī, aliter ab al-Battānī scribuntur; cfr. prioris *Ghermāniyā, Muwesiyah, Ǵanǵis, Nighīrā, Qadabathmūs* cum alterius *Ǵehrmāniyā, Muwehsiyā, Ghanǵis, Niǵīrā; Qāṭābathmūs.* Littera γ Graecorum ab al-Khuwārizmī semper غ *gh* redditur (5), ab al-Battānī modo غ *gh,* modo ج *ǧ: Ghāliyā, Belghīqī, Yāzūghūs, Lūghdunīsiyā, Eghifṭos, Ghālāṭiyā, Faflāghūniyā, Ghanǵis* (nr. 89), *Ǵehrmāniyā, Ṭiǵiṭāniyā, Frūǵiyā, Niǵīrā, Frūǵis* (nr. 116). Loca media 56 provinciarum al-Khuwārizmī determinat in longitudine et latitudine; al-Battānī 93 provinciarum (quae sunt ἐπαρχίαι seu χῶραι Ptolemaei), etiam in coordinatis geographicis ab al-Khuwārizmī discrepans. Praeterea, neglectis octo nominibus (nr. 102, 112, 203, 216, 230, 231, 233, 249)

(1) Plato addit: « qui vocatur *Geographia* ».

(2) Cfr. t. I, p. 20, adn. 2.

(3) *La Géographie d'*Aboulféda, *texte arabe publié par Reinaud et Mac Guckin de Slane,* Paris 1840 (Gallice versa a Reinaud et Guyard, Parisiis 1848–83, 3 tom.); ex opere al-Khuwārizmī, quod plerumque *rasm* vocat, longitudines et latitudines 92 urbium excerpsit.

(4) Innitebantur *mappis* Ptolemaicis *Graecis* (non versione Syriaca Geographiae ut saepe dicitur a nostratibus), quibus multas easque saepe optimas emendationes intulerat. Vide quae disserui *al-Ḫuwārizmī e il suo rifacimento della Geografia di Tolomeo,* in Memorie della R. Accademia dei Lincei, Classe di scienze morali, ser. V, t. II, 1894-95, p. 3-53. — Cfr. t. I, p. 312, adn. 4.

(5) *Ǵanǵis* quia haec est forma Arabica nominis fluvii.

quorum lectio nimis incerta, 58 urbes occurrunt in tabulis Albatenianis quae apud al-Khuwārizmī desiderantur. Ex situbus 172 urbium quarum nomina certa sunt in Albatenii codice, 68 e *Geographia* Ptolemaei (1) proveniunt, 57 ex al-Khuwārizmī (in longitudinibus additis 10 gradibus (2), demum 47 ex *alio fonte Arabico* sed mappis Ptolemaicis plus minusve feliciter accommodati (3). Ex urbibus ab al-Khuwārizmī non memoratis haec sunt quarum situs cum Ptolemaicis (4) congruunt: *94, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 108, 110,* 111, 114, 134, 139, 140, 171, 173, 179, 191, 200, 204, *205, 212,* 213, *215, 217, 218,* 219, 220, 223, 224, 225, *232, 272;* haec autem quarum longitudines et latitudines ab alio fonte (5) manant: 137, *141, *155, *157, *159, *160, 163, *165, *166, *180, 201, 202, 207, 208, *209, 211, 221, *222,* *226, *228, 229, *249, 265, *266.

Igitur auctor *Libri Figurae Terrae* prae manibus Geographiam Ptolemaei et opus al-Khuwārizmī habuit, quibus non pauca addidit. Ptolemaeum *Syriace* versum (6) aut *Arabice* e *Syriaco,* cognovit; Syriacam enim originem redolent *eh* pro ε in *Brehṭanīqī, Ǵehrmāniyā, Mehṭānīsā, Muwehsiyā, Qehsarensiyā, Lehfṭis,* biblicum *Kūsh* pro Αἰθιοπία (nr. 45 et 46) et fortasse *Asdūd* (nr. 213) pro Azdūd. Duo vici *Ḥuwwārīn* (nr. 208) et *Ūrim* (nr. 204) memorantur, ignoti fere Arabicis geographis at, quia episcoporum sedes, a scriptoribus *Syro-Christianis* non raro celebrati. Nec praetereundum est e *Syriaco* archetypo etiam fluxisse geographica VI capitis (vide adn. t. I, p. 166–77) et chronologica t. II, p. 1–3; fortasse etiam ventorum rosam t. II, p. 92. Forte « Liber Figurae Terrae qui vocatur Geographia » est recensio Arabica operis Ptolemaei, quam Ḥarrānensis celeberrimus Thābit ibn Qurrah (211–288 heg., 826-901 Chr.), Graecae linguae ac Syriacae peritissimus, composuerat. Verisimile enim est, IX saeculo Chr., Thābit Geographiam Ptolemaei non sine mutationibus transtulisse ut novis temporibus melius responderet; inde al-Battānī eas urbes delegisse, *Syriae* praesertim et *Mesopotamiae,* quae sibi praecipuae viderentur.

Loco VI capitis antea allato ac in tabularum titulo (t. II, p. 33) provinciae, quarum puncta media indicantur, 94 esse dicuntur; totidem enumerantur VIII libro Geographiae Ptolemaei. At nonnisi 93 postea in tabulis invenimus; quod ex librariorum negligentia aut etiam ex aliqua auctoris confusione ortum esse potest, cuius causa ipse Ptolemaeus. Hic enim libro VIII, § 3 conspectus generalis, affirmat Europam 34 aut 35 regiones, Libyam 12, Asiam 49 complecti, quarum summa est 95 aut 96; sed § 4 eas esse 87 dicit! Eodem VIII libro, cap. 29, Europae 34 provincias tribuit, 12 Libyae, 49 Asiae (ergo summa 95); sed postea nomina 46 dumtaxat memorat in Asia, qua re summa fit 92. Tamen lib. VIII, cap. 29, § 29, Ptolemaeus ipse summam conficit invenitque 94! Nec aliae parvae discrepantiae desunt si haec omnia cum prioribus septem libris comparentur.

In tabulis quas al-Battānī e *Libro Figurae Terrae* excerpsit, provinciae *Europae* ad

(1) Nr. 94-101, 105-111, 113, 114, 116-128, 130, 132-136, 139, 140, 142, 144, 145, 149, 158 (?), 171, 173, 179, 181, 182, 191, 199, 200, 204, 205 (?), 206 (?), 212-215, 217–220, 223-225, 232, 272, 273.

(2) Nr. 115, 143, 152, 164, 168, 169 (?), 170, 174-177, 183 (?), 184–187, 188 (?), 190, 194-196, 198, 210, 212, 227, 234-248, 250, 252, 254–261, 262 (?), 263, 264, 267-269, 271.

(3) Nr. 103, 104, 129, 131, 137, 138, 146, 147, 148 (?), 150 (ex Albatenii observationibus), 151, 153-157, 159–163, 165–167, 172, 178, 180, 189, 192, 193, 197, 201, 202, 207, 208, 209, 211 (?), 221 (?), 222 (?), 226, 228, 229 (?), 251 (?), 253, 265, 266, 270.

(4) Litteris inclinatis indico nomina Graeca Arabibus fere omnibus ignota.

(5) Stellula * designo urbes quibus nihil in Geographia Ptolemaei respondet.

(6) Versio Syriaca etiam X saec. Christi exstabat, teste *Kitāb al-Fihrist* p. 268. — Prima versio Arabica illa videtur quam, priore IX saec. Chr., in usum suum conscribendam al-Kindī curaverat (*Fihrist* l. c.).

amussim Ptolemaicis respondent, excepta parva differentia in notis ad nr. 15 et 16 indicata; deest *Africae* Μερόη (quae tamen in conspectu generali IV libri Ptolemaei pro ἐπαρχία ab aliis distincta non habetur), sed Numidia, ut in IV libri conspectu, ab Africa provincia distinguitur, qua re regionum numerus semper est 12. Discrepantiae et errores quoque in provinciis *Asiaticis* occurrunt. Phrygia et Paphlagonia, quae apud Ptolemaeum pertinent altera ad Asiam Propriam altera ad Galatiam, duae peculiares provinciae in tabulis Albatenii fiunt; earumque additio compensat Arabiam Desertam et Mesopotamiam miro modo omissas. Duo errores parvi momenti in nr. 51 et 66; longe maior in nr. 92, quia Ḥimyaritarum regio iam nr. 75 continetur, et hoc modo provinciae Asiaticae 47 loco 46 fiunt. — Alia quoque animadvertenda sunt. Provinciae *Europae* ac *Africae,* item *Asiae* usque ad nr. 68, Graecis nominibus immutatis aut summum Arabice versis designantur; at inde a nr. 69 loco Graecorum nomina provinciarum ab Arabibus usurpata ponuntur. Non semper recte, nam Ṭabaristān in extremo Oriente collocatur ad Σηρική repraesentandam (nr. 83), et regionis Farghānah latitudo septem gradibus minuitur ut Paropanisadis respondeat. — In latitudinibus longitudinibusque provinciarum a 21 ad 93 codex minuta omittit; qua de causa nescio. — Situs provinciarum omnium sunt mediae quantitates inter extremas longitudines ac latitudines singulis provinciis a Ptolemaeo assignatas.

Longe maioris ponderis quam provinciarum tabula est urbium series, in quibus Graeca traditio novis Arabum studiis geographicis certat.

In *Africa* urbes paucae memorantur, eaeque, praeter Aegyptias, nominibus ac situbus omnino Ptolemaicis (1); Aegyptus vero nomina Arabica situsque Khuwārizmicos complectitur, licet ambae Oases, Diospolis Magna et Alexandria originem Graecam redoleant. *Europa,* seu quatuor urbes Roma, Ṭrāqiyah (?), Athenae, Constantinopolis, omnino Ptolemaica, sicut *Asia Minor* (excepta ʿAmmūriyah) et extrema *Asia Orientalis* (Thinae ac Sera). *India, Turkestān, Persia* ex al-Khuwārizmī sumptae, 10 gradibus semper ad longitudines adiectis (2); situum Ptolemaicorum nonnisi Herāt (nr. 191) et Nisibis in Herāt (nr. 232) supersunt, a reliquis Persiae urbibus ita multum discrepantes. In *Armenia* et *Caucasicis* regionibus auctor al-Khuwārizmī ducem habet, sed eius coordinatas aliquanto mutat ut situs illos cum Ptolemaicis Asiae Minoris et Khuwārizmicis Persiae aliquo modo componere possit. Sed miro modo, simul cum Dabīl, Ġorzān, Taflis, Bardhaʿah aliisque apparet Madīnat al-Abwāb (nr. 200) seu Albaniae Portae eodem situ quo apud Ptolemaeum memoratur!

In *Syria* potissimum, *Mesopotamia* et *Arabia* arduus auctoris labor apparet Ptolemaei cum al-Khuwārizmī conciliandi. In *Syria* et *Mesopotamia* amplius dimidia pars situum Ptolemaici sunt (3); alii multi Arabicae originis sed Graecis accommodati (4); 11 tantum ex al-Khuwārizmī absque mutationibus (praeter 10° longitudinibus adiectos) sumpti, nempe ar-Ramleh, Āmid, Ḥarrān, Baghdād, Surra man raʾà, al-Kūfah, al-Baṣrah, Wāsiṭ, Ḥulwān, Beyrūt ac Hīt. Itaque verum monstrum est situs Beyrūt (nr. 227), si cum aliis Syriae urbibus comparetur. — In *Arabia* 17 situs ex al-Khuwārizmī sumpti; sed aṭ-Ṭāʾif, al-Ġār, al-Yamāmah locusque non probatus urbis Mekkah aliam originem ostendunt, nec possunt cum Khuwāriz-

(1) *Madīnat aṭ-Ṭīb* (nr. 238) excipienda, Graecae originis quidem sed ex al-Khuwārizmī sumpta, e quo etiam *Donqolah* (nr. 257) provenit.

(2) Cuius rei infra causam exponam. — Miro modo incrementum longitudinis non acceperunt *Tubbat* (nr. 186) et *al-Mayd* (nr. 239); fortasse ex librariorum errore.

(3) Nr. 110–114, 119-128, 130, 132–136, 139, 140, 142, 144, 145, 148, 149, 153, 156, 158, 163 (?), 171, 173, 199, 202-205, 207, 211-213, 219, 222 (?), 223-225, 272, 273.

(4) Nr. 129, 131, 137, 138, 141, 150, 151, 154, 155, 157, 159-162, 180, 201, 206, 208, 209, 220, 221, 226, 228, 229 (?).

micis componi. Mappae Ptolemaicae nonnisi Sāffārā (nr. 97), insula Serapidis (nr. 98) et fortasse nr. 230 superfuerunt.

Satis patet auctorem *Libri Figurae Terrae,* traditionem Graecam omnino respuere non ausum, fontes suos non semper feliciter commiscuisse. Cuius rei vestigia certa etiam apud nonnullos seriores astronomos inveniuntur, qui tabulas geographicas vetustiorum auctorum fere exscribunt, incerta ac inutilia interdum servantes sicut in notis ad nr. 234, 235, 238, 239, 240 ostendi.

Tribus locis, idest Mekkah (nr. 103), ar-Raqqah (nr. 150), Baghdād (nr. 168), additur *mumtaḥan* « [situs] probatus, verificatus ». Procul dubio observationibus astronomicis suis quoad ar-Raqqah; aliorum quoad Baghdād, nam huius urbis coordinatae eaedem sunt ac Khuwārizmicae, et longitudo ita erat determinata iam ab astronomis khalifae al-Ma'mūn in *az-zīǵ al-mumtaḥan* « opere astronomico probato » sicut al-Masʿūdī, *at-Tanbīh* p. 45 testatur. Situs Mekkah ab ipso Albatenio constitutus videtur, sed longitudinem in codice errore affectam puto. — Cur autem situm Antiochiae iuxta suas observationes al-Battānī non emendaverit nescio.

Restat ut de *meridiano primo* nonnulla dicam. Dissertatione mea *Al-Ḫuwârizmî e il suo rifacimento* etc., p. 24-25, ostendi primum meridianum Khuwārizmicum eundem esse ac Ptolemaicum *Insularum Fortunatarum;* sed, cum felicissime Arabs 9° vel 10° minuisset longitudinem Ptolemaicam Maris Mediterranei et 10° circiter etiam situs ab ortu huius maris, false seriores Geographos Arabicos putavisse *primum meridianum Khuwārizmicum a Ptolemaico differre* et per littora *Africae Occidentalis,* 10° ab ortu Insularum Fortunatarum, transire. — Dicit al-Battānī t. I, p. 19 et 20, longitudines « ab Insulis Habitatis « (*al-ǵazā'ir al-ʿāmirah*), quae sunt mari Oceani Occidentalis (*ūqiyānus al-gharbī*), » numerari; sed his tabulis longitudines omnium locorum ex al-Khuwārizmī sumptorum semper 10° *augentur* (1). Unde patet iam auctorem *Libri Figurae Terrae* primum meridianum Khuwārizmicum a Ptolemaico diversum perperam existimavisse, et hoc modo novum eumque falsum meridianum Insularum Fortunatarum instituisse, quo irrita facta est optima emendatio ab al-Khuwārizmī longitudini Mediterranei illata. Potuit ita quidem auctor *Libri Figurae Terrae* satis bene longitudines Khuwārizmicas cum Ptolemaicis conciliare; sed eandem rem assecutus esset, et longe melius, si, longitudinibus al-Khuwārizmī servatis, Ptolemaicas a Mediterranei ortu 10 gradibus fere minuisset.

Cum his tabulis nullo certo ordine urbes memorentur, earum, per regiones distributarum, conspectum addere visum est.

Europa.

Athenae 217.
Constantinopolis 182.
Roma 181.
Ṭrāqiyah (?) 218.

Africa.

Akhmīm 250.
Alexandria 109.
Auxume 215.
Catabathmus magnus 107.
Carthago 105.
Dimyāṭ 177.
Diospolis magna 100.
Donqolah 257.
al-Faramā 195.
al-Fusṭāṭ 178.
Gira metropolis 94.
Iarzitha (? سونا ثليا) 96.
Leptis magna 106.
Madīnat aṭ-Ṭīb 238.
Nigira 95.
Oasis maior 108.
Oasis minor 101.
al-Qolzum 252.
Qūṣ 251.
Syene 188.
Tinnīs 194.

(1) Cfr. p. 21, adn. 2.

Asia Minor.

Adhanah 120.
ʿAmmūriyah 183.
ʿAyn Zarbah 179.
Laodicea Phrygia 116.
Malaṭyah 143.
al-Maṣṣīṣah 121.
Rhodus 117.
Salamis Cypri (?) 118.
Ṭarasūs 119.
Trapezus 265.
Zibaṭrah 214.

Armenia.

Bardhaʿah 167.
Dabīl 165.
Ǵorzān 187.
Khilāṭ 164.
Madīnat al-abwāb 200.
Taflīs 166.

Arabia.

ʿAden 185.
Alqis (Ocelis?) 234.
al-Baḥrayn 246.
برهور 236.
al-Ǵār 253.
Ǵorash 243.
Ḥaḍramūt 237.
Haǵar 254.
Mārā 235.
Mahrah 244.
Mekkah 103.
مصره 249.
المعلى 240.
ʿOmān 247.
Saba’ 242.
Ṣanʿā’ 184.
Sapphara 97.
Serapidis insula 98.
Tabālah 245.
aṭ-Ṭā’if 193.
al-Yamāmah 192.
Yathrib (Medina) 104.
Ẓafār 241.

Syria et Palaestina.

ʿAkkā 127.
ʿAmawās 211.
Antiochia 142.
Aradus 272.
Asdūd 213.
ʿAsqalān 113.
Baʿlabakk 134.
Bayt al-Maqdis (Ierusalem) 273.
Bayt Ǵibrīn 228.
Beyrūt 227.
Caesarea Panias 110.
Damascus 133.
Dolūk 140.
Fāmiyah 132.
Filasṭīn 111.
Ǵabalah 224.
Ǵindāros 220.
Ǵisr Anṭākiyah 180.
Ǵubayl 202.
Ḥaleb (Aleppo) 136.
Ḥamāh 130.
Ḥimṣ 128.
Hīt 271.
Ḥuwwārīn 208.
ʿIrqah (ʿArqah) 124.
al-Iskandarūnah 219.
Laodicea 122.
Maʿarrat an-Nuʿmān 138.
Orthosia 222.
Qārā 226.
Qinnasrīn 137.
Qūros 139.
Raʿbān 141.
Rāfiyah 212.
ar-Ramleh 115.
ar-Rastan 129.
ar-Ruṣāfah 201.
Rūsis 225.
Sabasṭiyah 114.
Salamiyyah 131.
Sanǵah 223.
Ṣaydā’ (Sidon) 126.
Shayzar 206.
Ṣūr (Tyrus) 125.
Tadmur (Palmyra) 135.
Tell Mannas 207.
Tripolis 123.
Ūrim 204.
Waǵh al-ḥaǵar 221.
Zoghmah 205.

Mesopotamia.

ʿAbbādān 268.
Āmid 146.
al-ʿĀqūl 209.
Arzan 147.
Babel 171.
Baghdād 168.
Balad 161.
Bālis 149.
al-Baṣrah 174.
Ctesiphon (al-Madā’in) 199.
Dārā 159.
Ḥarrān 152.
Kafar Tūthā 157.
al-Kūfah 170.
Manbiǵ 154.
Māridīn 160.
al-Mawṣil (Mossul) 162.
Mayyāfāriqīn 145.
Naṣībīn 158.
Ninive 173.
Qirqīsiyā’ 151.
ar-Raqqah 150.
Ra’s al-ʿayn 156.
ar-Rohā’ (Edessa) 153.
Shimshāṭ 144.
Sinǵār 163.
Sumaysāṭ 148.
Sūrā 229.
Surra man ra’à (Sāmarrā) 169.
Tell Mawzan 155.
Wāsiṭ 176.

Persia.

Āmul 263.
Donbāwend 262.
Ǵiruft 255.
Hamadhān 210.
Herāt 191.

Ḥulwān 198.
Kābul 256.
Khuwayy 266.
al-Muḥammadiyyah 259.
Nisibis Ariae 232.
Qaṣr al-milḥ 260.
Qazwīn 190.
Qumm 197.
ar-Rayy 172.
ar-Rūyān 258.
Sarakhs 270.
Sāriyah 264.
Sīrāf 175.
as-Sīraǵān 261.
Ṭūs 269.

India et Asia Orientalis.

ad-Daybul 189.
al-Mayd 239.
an-Nīrūn 248.
Osrūshanah 267.
Sīrās 231.
Thinae 99.
Tubbat 186.
aṭ-Ṭurāraband 196.

Incertae.

بجلزا seu بجلنرا 102.
سقراطاوس 112.
ارام 230.
جزيل 203.
بلد اور 233.
دافا مدينة الفرس 216.

Qua ratione codicis numeros emendaverim ex ipsis notis patet; consulantur quoque *Addenda et Emendanda.* Quae iam Lelewel feliciter coniecerat semper suis locis memoravi; illius praeclari viri mendas etiam notare inutile duxi. Ptolemaei *Geographia* usus sum iuxta editionem C. Fr. A. Nobbe, ed. stereotypa, Lipsiae 1881 (3 tomi in-18°); Ibn Yūnus ad fidem codicis Lugduno-Batavi (p. 133–36) adhibui. Nomina Graeca nunquam apud Arabicos scriptores vulgata semper stellula * instruxi.

Versio Hispanica (f. 42,v.), quam hic referre iuvat, 129 urbes ex tabula Albateniana excerpsit, tribus aliis Hispaniae urbibus praemissis quae apud al-Battānī desunt. Urbibus addo ipsarum numeros ordinis iuxta textum Arabicum; longitudines et latitudines falsas discrepantesque a codice Escurialensi stellula * instruo, falsas sed codici Escurialensi communes litteris inclinatis seu Italicis indico.

Cordoua despanna	9°	9′	38°	20′	56. Tarçoç	68°	37°	
Toledo	8		39	20	62. ysla de cabroz	66	35	*30*
çaragoça despanna	11		42		63. Çorya	71	36	
16. Dalmathya	46		42		66. Tierra de arabigos	*60	29	*31
17. ysla de ythalia	36	40	41	40	68. Assur	80	37	
19. ysla de sardenna	31	*	38	*	70. açuç	83	34	
20. cezilia	39	*	37	*	71. perssia	90	32	
35. Taniar	8		32		72. azpahen	96	*34	
37. affrica	36		31		74. poblado de carmen	99	25	
45. cuç desuso degipto	62		*36*		76. Iorgen	95	*48	
46. Cuç la de dentro	50		*42		78. Balach	116	41	
55. arminna la menor	71		39		79. açooth	114	45	

17. *Ysla,* quia Arabice *ǵazīrah* insulam ac paeninsulam significat.

66. Minuta latit. 31′ forte quia translator Hispanus in exemplari suo invenerat hoc loco, ad 0′ designandum, negationem Arabicam لا (sicut ter vel quater etiam in cod. Escur. fit), quam iuxta suum valorem numeralem accipiendam putavit.

72. Lat. 34° (ergo لد), in cod. Esc. 37° لز. Ptolemaeus VI, 5 extremas latitudines 33° ac 39° statuit; vera lectio igitur 36° لو, quae p. 35 restituenda.

79. Nomen legit الصعد pro الصغد.

81. Turcos de dentro	120°		*16°		127. acre	66°	50′	33°	
82. los turcos de fuera	*107		*43		128. hemz	69	5	34	
83. Tabarçathen	*162		45		130. hama	69	30	*35*	20
85. fragana	116		35		133. Damascho	69		33	
86. çarazthen	108		29		134. balbach	68	20	33	15
87. Tierras dazinge	115		29		136. halab	71		*35	50
88. Tierras daçindi	110		23		138. magarat anaomen	69	55	34	
89. India dalle del rio	132		*26		139. coriz	70	*50*	*34	20
90. India daquen del Ryo	*180		22		142. Anthiochia	69		35	30
91. Isla de çarandib	124		3		143. malthya	71		39	
92. comedio de hemyar	*102*		12	30	144. Simxath	73	20	38	40
93. Tierras daçin	177		22		150. Arraca	73	15	36	*47
102. Hara	43		23	30	152. harran	73		36	40
103. mecha	71		21	40	153. azuhe	72	*	*50	*37
109. alexandria degipto	60	30	30	58	156. Raçaalahyn	74		36	50
104. yaçrib de mohomat	75		25		157. cafartota	74	35	37	5
111. falaztyn	66	15	32	30	159. Dara	75	15	37	10
113. azcalen	65		31	50	160. maraditzh	75		37	15
115. arrambla	65	*7	31	*35*	162. almauçil	78	10	36	30
117. ysla de Rodyz	58	40	36		163. çiniar	77	30	36	
118. Çalmaoz	*46	45	35	*50	164. hylach	78		39	20
119. Tarçoz	*57	40	36	*50	167. bardaha	*104		42	
120. Edane	68	15	36	50	168. baldach	80		33	9
121. Almaçeyça	*67*	50	36	45	169. curramanrae	79	45	34	
122. aladaquia	68	30	35	5	170. Alcufa	79	30	31	30
123. Tripolo	67	30	34	20	171. babillonia la antigua	79		35	
124. Tarcha	68	30	34		172. Arryo	*96		*37	30
125. Çor	67		33	20	173. Niniue	78		36	*49
126. Çayde	*66	20	33	30	174. Albaçra	*80	*10	31	
					175. cayraf	*109	30	29	30
					176. Vaçith	*101	30	*34	30

87. Nomen legit الزنج *az-Ziné* pro الرنج *ar-Rukhkhaǵ*.
102. Nomen incertum videtur حارا legisse.
103. Omittit longitudinem urbis probatam.
109. Minuta latitudinis 58′ نخ longe meliora quam 18′ يح codicis Escurialensis, a me p. 38 haud recte servata.
118. Nomen sicut in cod. Escur. scriptum est invenit.
124. Nominis corruptela amanuensi Hispano tribuenda videtur.
153. Nomen legit الزها pro الرها; numeri false ab amanuensi quodam collocati pro 72° 50′, 37° 0′.
164. Nominis corruptela (pro *hylath*) amanuensi Hispano tribuenda.
169. Minuta long. ut apud al-Khuwārizmī; minus recte cod. Escur. 10′, a me pag. 42 servata.
175. Minuta latit. iustiora quam 29′ cod. Escur., a me pag. 43 servata et ex numero graduum false repetito orientia.
176. Gradus latit. emendationem meam pag. 43 confirmant; cod. Escur. 30° ل, interpres Hispanus 34° لد, vera lectio 32° لب (= لب).

177. Damiatha	63°	50′	31°	25′	225. Roçyz	69°	20′	35°	40′
178. alfiztath	63		*31*		227. bayroth	69	30	*33*	*20*
181. Rama [sic!]	36	40	41	*45	235. Tierra del ayman	*74		15	15
182. costantinopla	56	40	43	10	236. çipdat en alyaman	79		*33	
183. amorya	*53	20	39	45	237. hadramauth	*101		14	30
184. çanaaha	73		*64	30	238. medina datep	*102		*4*	30
185. aaden	74		*33*	*38*	241. Dyffar	88		*35	
188. Tierra de los negros	65		22	30	242. çabaa	*94		17	
191. hara	*104		37		244. mahra	74		18	30
192. Alyamema	*72		21	30	245. Tabela	77		19	
193. Altayf	74	30	21	20	246. albahrayn	*104	20	25	45
194. Tannyz	64		31	20	247. Aamen	*90	30	19	45
195. Alfarme	64	40	31	*35	248. albayroz	*110	20	*28	30
198. haluen	*101		*38*		250. Ahmym	65	30	25	30
200. çipdat de las puertas	80		47		251. cothz	*64	30	24	30
201. Arroçaffa	72	30	35	40	252. Alculzum	*46	30	*37	30
210. hamaden	*60*	*4	*39	0	253. Aliar	*96	30	24	
219. Alexandria de persia	69	30	36	10	254. haiar	83	20	*7	15
221. vasalhaiar	67	*55	34	15	256. quebul	110		28	
222. arçocia	67	35	34	20	257. diola dal nuba	63		14	15
					259. Almuhamadia	100		31	45
					260. cazhr almahelx	91		32	
					261. açabrahan	*63		*34	*30

177. Minuta longit. 50′ ن meliora quam 30′ ل cod. Escur. a me servata; al-Khuw. 55′.

183. Numeri, meliores quam cod. Escur., cum emendationibus meis maxima ex parte congruunt.

188. Eandem lectionem codicis Escur. سواد « territorium agrique oppidi » pro سوان *Suwān* prae oculis habuit.

200. Versio nominis Arabici.

201. Gradus long. emendationem meam confirmant; minuta nescio an iustiora quam cod. Escur. 30′ a me servata.

219. « De Persia » false ab interprete additum. Minuta long., cum Ptolemaicis congruentia, iustiora 0′ cod. Escur. quod servavi pag. 48.

221. Latitudo emendationes meas confirmat (sed 15′ pro meis 10′).

235. Nomen *Mārā* sibi ignotum interpres omisit. Minuta latit. 15′ يه meliora quam cod. Escur. 55′ نه a me servata.

236. Ignotum nomen interpres omisit.

238. Pag. 50 gradus long. 81° sunt typothetae lapsus pro 82°.

242. Latit. emendationem meam confirmat.

248. Nomen legit البيروز (cod. Escur. النيروز). — Longit. gradus 110° قى falsi, sed emendationem a me in nota propositam (102° قب = قب) confirmant.

250. Gradus long. iustiora quam cod. Escur. a me servata; gradus latit. sicut emendavi.

251. Gradus latit. nescio an omnino iusti, sed longe meliores quam cod. Escur.

253. Gradus longit. falsi ex amanuensis Hispani incuria (96° pro 69°); latit., in cod. Escur. falsa, nunc potest pag. 52 certissime restitui.

257. Nomen false ديولة pro دنقلة lectum.

261. Nomen false السبرحان pro السيرجان lectum. — Minuta latit. in cod. Escur. recte لا (negatio Arabica = 0′; cfr. paulum supra ad nr. 66); interpres ل 30′ legit.

262. denaonth	*135*° 30′	36° *45′	269. Tothz	*62°	34°
267. çucia	*81 10	36 40	273. Iherusalem	66 30	31 50
268. ahbeden	*44 55	31			

262. Gradus latit. emendationem meam confirmant; minuta nescio an meliora quam cod. Escur. (35′) a me servata.

267. Nomen legit سوسية pro اسروشنة (cod. Escur. سروسيه).

269. Latit. 34° لد emendationem meam 37° لز confirmare videtur.

Satis patet numeros versionis Hispanicae crebrioribus corruptelis scatere quam codicis Escurialensis; earum autem maximam partem ex Arabica scriptura oriri. In nr. 109, 169, 175, 177, 183, 201, 219, 221, 235, 242, 248, 250, 251, 253, 262 tamen meliores lectiones occurrunt.

F. 176,r. (= t. III, p. 241–242) sub titulo « *Longitudines et latitudines cognitarum « ac probatarum urbium oppidorumque al-Andalus* [i. e. Hispaniae] *et al-Maghrib* [i. e. « Mauritaniae] », duae series urbium praebentur, in Hispanica versione omissae, quarum nomina per se ipsa satis ostendunt tabulam *interpolatam* esse (1) a codicis scriptore *Arabico-Occidentali,* qui posteriore XI saeculi Chr. medietate fuisse videtur. Nam (ut etiam f. 184,r. et 185,v., cfr. adn. ad tabulas II, p. 68–71) urbem *Biǵāyah* memorat, anno 457 heg. (inc. 12 Dec. 1064) ab an-Nāṣir ibn ʿAlnās conditam loco quo antea pastorum pagus erat, ac sedem dynastiae Ḥammāditarum factam; item *Qalʿat Banī Ḥammād* (2) ultimo vicennio IV saec. heg. (X Chr.) a Ḥammād ibn Yūsuf Bulukkīn conditam, et regni caput usque ad Biǵāyah exstructam; sed *Marrākush* sive Marocco omittit, anno 454 heg. (inc. 14 Ian. 1062) vel paulo post a Yūsuf ibn Tāshufīn aedificatam ac serius praecipuam Almoravidarum urbem, et *Tilimsān* (Tlemcen) florentissimum iam XII saeculo oppidum.

Loca memorata ea sunt quae in astrolabiis Hispano-Arabicis et Africanis signari solent. — Ad emendandos numeros prioris seriei, in cod. satis bonos, potissimum iuvat tabulas geographicas Abrāhām bar Ḥiyyā (3) et Aboul Hhassan (4), quos siglis *Abr.* et *Abou.* indico, conferre.

(1) Quod iam Lelewel, l. c., p. 95-97 agnovit, quamquam non omnia ab eo exposita bona sunt.

(2) Erat 12 milliaria Arabica, seu 23 $^{1}/_{2}$ Km. circiter, ab ortu et borea al-Masīlah (Msila), in rupibus imminentibus fluvio nunc Wād Selmān vocato (in Shoṭṭ al-Ḥoḍnah influenti); magnas eius ruinas, *Qaṣr al-manār* appellatas, illustravit Blanchet in *Comptes-rendus de l'Acad. des Inscriptions,* 3 Sept. 1897.

(3) Tabula 23 urbium continetur eius opere Hebraico *Sēpher hā-ʿibbūr* (Abraham bar Chyiah, *Mathematical and technical chronology of the Hebrews, Nazarites, Mahometans etc. edited by H. Filipowski,* London 1851, p. 120); Gallice versa apud Lelewel, t. I, Prolégomènes p. ʟ. — A Latinis Savasorda vocatus; in Hispania priore XII saeculi Chr. medietate scribebat. Cfr. M. Steinschneider, *Die Mathematik bei den Juden,* in Bibliotheca Mathematica hrsg. von G. Enestrom, Neue Folge, t. X, Stockholm 1896, p. 33-42.

(4) Latitudines praebet cap. XXVI, p. 202-204; longitudines cap. LXVI, p. 315-317. Omnia etiam apud Lelewel, Atlas p. 6-7.

Urbes	Longitudines		Latitudines		Notae
Aṭrābulus Barqah	41°	40′	32°	0′	*Tripolis Africae.* — Al-Khuwārizmī 40° 40′, 32° 0′; Ibn Yūnus 40° 40′, 33° 0′; Abou. 48° 30′, 33° 15′.
Qarṭāǵannah Hispaniae	*33*	*45*	52	0	*Cartagena.* — Long. mendosa; lat. cum reliquis male conveniens. Ibn Yūnus 27° 0′, 52° 0′.
Qurṭubah	27	0	38	*38*	*Córdoba.* — Minuta lat. 30′ restituantur; tunc omnia cum Abr. et Abou. congruent.
Ishbīliyah	25	40	37	15	*Sevilla.* — Ut Abr. et Abou.
Ṭulayṭilah	28	0	40	0	*Toledo.* — Ut Abou.; Abr. 28° 15′, 39° 52°.
Gharnāṭah	27	30	37	30	*Grenada.* — Ut Abr. et Abou.
Shantarīn	23	40	*45*	15	*Santarem.* — Long. ut Abr. et Abou. Gradus lat. 40° emendandi; Abr. 40° 15′, Abou. 40° 0′.
Mālaqah (1)	26	22	37	0	*Málaga.* — Ut Abr.; Abou. 26° 20′, 37° 0′.
al-Mariyyah (2)	28	0	36	30	*Almeria.* — Ut Abr. et Abou.
Mursiyah	29	*29*	37	*37*	*Murcia.* — Minuta long. et lat. 30′ restituenda, ut Abr. et Abou. habent.
Balansiyah	30	30	37	*37*	*Valencia.* — Abr. 30° 20′, 36° 25′; Abou. 30° 50′, 37° 30′.
Saraqusṭah	29	55	41	30	*Zaragoza.* — Ut Abou.
Ṭanǵah	24	10	35	*55*	*Tanger.* — In lat. يه 15′ pro نه 55′ restituendum. Abou. 24° 10′, 35° 10′; latit. apud Arzachel (3) et Ibn Yūnus 35° 15′.
Fās	25	0	33	0	*Fez.* — Ut Abr.; Abou. 24° 0′, 33° 0′.
Sabtah	25	40	35	20	*Ceuta.* — Ut Abr. et Abou.
Biǵāyah	36	0	36	30	*Bougie.* — Abou. 36° 5′, 36° 0′.
al-Qal‘ah	*36*	*17*	*36*	*37*	Seu *Qal‘at Banī Ḥammād.* — Numeri mendosi; Abou. 35° 40′, 34° 0′.

Altera urbium series, in qua iterum Saraqusṭah ac Tudmīr (seu Mursiyah) occurrunt, e *duobus diversis fontibus* manifeste est conflata; quorum alter longitudines praebebat iuxta eos qui (ut al-Khuwārizmī, Ibn Yūnus, Arzachel, partimque Ibn Sa‘īd) in extrema Africa occidentali et Hispania Ptolemaeum potissimum imitabantur; alter longitudines cum prioris seriei concordantes.

(1) Nonnulli Arabum scriptores *Māliqah* efferendum ducunt; at recte *Tāǵ al-‘arūs,* VII, 73: ومالقة بفتح اللام والعامة تكسرها قال الصاغاني وهو غلط واكثر الاندلسيين يضبطونه بفتحها.

(2) Yāqūt aliique *al-Murriyyah* scribendum praecipiunt, quod in textum recepi; sed vera lectio *al-Mariyyah* « specula ex qua hostes appropinquantes observantur », sicut Dozy statuit (Edrisi, *Description de l’Afrique et de l’Espagne, texte arabe publié avec une traduction, des notes et un glossaire par R. Dozy et M J. de Goeje,* Leyde 1866, p. 243, adn.).

(3) Ex Arzachelis (az-Zarqālī) *Canonibus super tabulas Toletanas,* Latine versis a Gherardo Cremonensi. Geographica, iuxta cod. Parisiensem 7421, edidit Lelewel, Atlas p. 16 (cfr. t. II, Cartes de géographes, p. 78-80).

Urbes	Longitudines		Latitudines		Notae
Salā’	*10°*	*0′*	*27°*	*0′*	*Salé.* — Probabiliter omnia ita emendanda: 6° 0′, 34° 0′.
Aṣīlā’	*26*	15	35	15	*Arzila.* — Long. mendosa; fortasse 6° 15′.
Māridah	8	0	41	55	*Mérida.* — Ut Arzachel; cfr. Ptolemaei Αὐγούστα Ἠμερητα 8° 0′, 39° 30′.
Madīnat Sālim	9	30	40	15	*Medinaceli.*
Ṭurṭūshah	32	0	*37*	15	*Tortosa.* — In lat. fortasse م 40° restituendum; Ptolemaeus (Δερτῶσα) et Ibn Sa‘īd lat. 40° 0′.
Saraqusṭah	8	30	41	30	*Zaragoza.*
Tudmīr	10	15	37	30	*Murcia.*
Ghānah (1)	*10*	*0*	*17*	*0*	Numeri mendosi videntur. Ibn Yūnus 15° 30′, 10° 45′; Abou. 18° 0′, 10° 0′; qua re fortasse long. et lat. inter se commutandae.
Ġayyān	28	0	38	0	*Jaen.* — Sicut in *Libro tabularum Jahen,* ignoti auctoris, a Gherardo Cremonensi Latine verso (2); Abou. 27° 30′, 38° 30′.
al-Ġazīrah al-khaḍrā’	26	0	36	30	*Algeciras.* — Abou. 25° 40′, 36° 0′.
Baṭalyūs	*25*	20	39	30	*Badajoz.* — Abou. 24° 32′, 39° 30′; in long. pro ك 25° fortasse ك 24° emendandum.
Qal‘at Rabāḥ	9	20	39	30	*Calatrava.*

Quae ad fontem, ut ita dicam, *Ptolemaicum* in longitudinibus pertinent sunt Salé, Arzila, Mérida, Medinaceli, Zaragoza, Murcia, Calatrava.

Ad pag. 55-56. — **Tabulae sinuum.**

Memorantur t. I, p. 10–11 (cap. III) et passim.

Codicis errores (74 in 180 numeris minutorum et secundarum!) facile emendavi, sinus Albatenii cum chordis *Almagesti* (I, 9, ed. Halma; t. I, p. 38–45) iam a Delambre correctis (cfr. ed. Halma, notes, p. 2) comparando. Ut certior emendatio fieret adhibui etiam sinuum tabulam pro singulis 15′ arcus ab Aboul Hhassan p. 103–114 supputata; ubicumque dubitatio aliqua oriebatur tabulis nostris logarithmicis calculos iterum suscepi. — Omnia

(1) Urbs et regio Sūdān occidentalis, apud Arabes olim celeberrima. Urbs aut hodierna *Walātah* ولاتة aut illi proxima; regnum, ab Atlantico ad Niger porrectum, et circa 300 Chr. conditum, anno 1203-1204 a gente Mandingo subactum est. Vide P. C. Meyer, *Erforschungsgeschichte und Staatenbildungen des Westsudan,* Gotha 1897, p. 59-61 (Ergänzungsheft nr. 121 zu Petermann’s Mitteilungen). — Aliqua nominis similitudine decepti, putaverunt nonnulli Ghānah eandem esse urbem ac *Ġennē* جنى, eo loco quo Baulē in dexteram Niger ripam influit.

(2) Apud Steinschneider, *Intorno ad alcuni matematici del medio evo ed alle opere da essi composte, lettere a D. B. Boncompagni,* Roma 1863-67, Lettera II: intorno al libro *Saraceni cuiusdam de eris* ed al libro *Tabule Jahen,* p. 10, adn. 3. — De incerto libri auctore v. Suter, *Nachträge und Berichtigungen* p. 170.

optime cum Ptolemaeo congruunt; interdum discrepantiae + 1″ ab Aboul Hhassan, apud quem, in sinibus integrorum et dimidiorum graduum (quos tantum examinavi), haec sunt emendanda:

sin	24°	0′ =	24^p	24′	55″	pro editionis		24^p	24′	*15″*
sin	60°	30′ =	52^p	12′	46″	»	»	52^p	*13′*	*17″*
sin	71°	0′ =	56^p	33′	52″	»	»	56^p	*43′*	52″.

Ad pag. 57-58. — **Tabulae declinationis Solis.**

Memoratae t. I, p. 13, cap. IV.

Tabulae Ptolemaei I, 12 (ed. Halma, t. I, p. 59) et Theonis pro obliquitate 23° 51′ 20″ supputatae; tabulas igitur Albatenii nonnisi per calculos nostris tabulis logarithmicis institutos Schiaparelli emendare potuit, discrepantiis 1″ aut 2″ neglectis. Logarithmis sufficit pro longitudine 1° declinationem supputare (sin δ = sin L sin ε); reliqui termini deducuntur differentias logarithmicas sinuum pro singulis gradibus perpetuo addendo primo logarithmo; cfr. *notes de* M. Delambre, apud Halma, t. I, notes p. 5–6.

Pag. 58, *ordines declinationis.* Tabella memoratur in fine adp. G (t. I, p. 150); de iis ordinibus cap. IV, t. I, p. 13, et etiam adnotationes meas t. I, p. 13, adn. 2, et LXXI. In codicis figura perperam voces *ascensus* et *descensus* inter se commutatae, qua re prope ambo latera circuli amanuensis منكوس « invertendum » scripsit; versio Hispanica (f. 43,v.) eosdem praebet errores, et vocem *mankūs* vertit « conuerso ».

Pag. 58, *ascensiones rectae decadum graduum et sinus correspondentes.* Memorantur adp. G, t. I, p. 150. Ascensiones ab initio Arietis numeratae, non ab initio Capricorni ut in tabulis t. II, pag. 61–64 (cfr. adnot. t. I, p. 163–64 et Addenda). In titulo tertiae columnae perperam cod. المنصّفة ..... ازمان « tempora dimidiata » loco المنصّفة ..... اوتار « chordae dimidiatae » seu sinus. — Tabulam ascensionum rectarum ad decades graduum, sed sinibus omissis et pro alia obliquitate, Ptolemaeus quoque II, 8 (ed. Halma, t. I, p. 103) exhibet.

Ad pag. 59. — **Dierum magnitudines pro diversis latitudinibus.**

Cfr. cap. VIII et IX, t. I, p. 21–22.

Tabula a Schiaparelli emendata. Incrementa dierum indicantur gradibus circuli aequinoctialis, quorum 15° horam aequinoctialem conficiunt.

Ad pag. 60. — **Tabula umbrarum.**

Memoratur cap. X, t. I, p. 22–23

Sunt cotangentes pro radio 12 partium supputatae; tabulis logarithmicis facile potui codicis mendas sanare. Duae primae umbrae in cod. 687^p 26′ et 663^p (حصج pro سمج 343^p) 39′; sed fortasse parvae hae minutorum discrepantiae ab ipso al-Battānī proveniunt, qui minuta illa deduxerit divisione sinuum usque ad secundas tantum radii 60 partium supputatorum.

Ad pag. 61–64. — **Ascensiones rectae et aequationes dierum.**

Tabulae memorantur cap. XIII, XXIX, XXXIV, XLII, et adp. E (ubi tabularum usus docetur), scilicet t. I, p. 28, 49, 72–73, 95, 148.

Ascensiones rectae ab *initio Capricorni* numerantur; ut ab initio *Arietis* fiant oportet 90° ab ascensionibus tabulae demere. Cfr. t. I, p. 163–64 et Addenda. — Ptolemaeus nonnisi ascensiones rectas decadum graduum in tabulis posuit, sicut antea monui, ad pag. 58.

Aequationum temporis tabula apud Ptolemaeum desideratur; quo modo apud Albatenium aequatio illa intelligenda sit (semper nempe subtractiva) dictum est in adnotationibus t. I, p. 221–22.

Ad pag. 65-66. — **Ascensiones obliquae pro singulis climatibus**.

Tabularum mentio cap. XIII et XXXV, t. I, p. 27–28, 29, 73.

Ab initio *Arietis* numerantur, non a Capricorno ut ascensiones rectae. Differunt a *Ptolemaicis* II, 8 (ed. Halma, t. I, p. 104–108) ad graduum decades quoque supputatis, ob diversam eclipticae obliquitatem diversasque igitur climatum latitudines. — Est quaedam proportio in augmento ascensionum respondentium intervallo quadrantis horae in longitudine diei; qua re codicis mendas sanare haud difficile erat. Nonnullis locis in quibus dubitatio exstabat, calculos duxi utens tabulis Albatenianis declinationum, ascensionum rectarum, et formula

$$\sin m = \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \delta.$$

Ad pag. 67. — **Ascensiones obliquae urbium Mekkah, Baghdād et Ḥarrān**.

« Tempora horaria » (*azmān as-sā'āt,* ὡριαῖοι χρόνοι) sunt durationes horarum temporalium indicatae gradibus circuli aequinoctialis, quorum 15° horam aequinoctialem conficiunt. — Sequens f. 183,r. codicis vacuum erat.

Ad pag. 68-71. — **Ascensiones obliquae urbis ar-Raqqah**.

Tabulae cap. XIII et XXXV, t. I, p. 27–28, 29, 73, memoratae.

In titulo interpolator Arabico-Africanus addidit f. 184,r.: وهي مطالع بجاية والمرية « et hae sunt « ascensiones [urbium] Biǵāyah (Bougie) et Almeria », f. 184,v.–185,r.: وما حاذاها مشرق ومغرب « et eius quod illis e regione respondet [in] Oriente et Occidente »; f. 185,v.: وبجاية والمرية وما حاذاها « et Biǵāyah et Almeriae et eius quod illis e regione respondet ». Cfr. quae p. 218 dixi.

Pag. 71, ult. lin., tempora horaria 30° Aquarii ponantur لد يج 13° 34′ loco لج يج 13° 33′ codicis et versionis.

Ad pag. 72-77. — **Medii motus Solis, Lunae, nodi ad calendarium Romanum**.

Tabulae cap. XXVII, XXXIII ac XXXVII, t. I, p. 42, 71, 75 memoratae.

De columnarum titulis eadem sunt dicenda quae ad similes tabulas p. 19–23 iam exposui. Aera est Dhū 'l-qarnayn vel Seleucidarum, sed iuxta annum fictum a 1 *ādhār* (Martii) anni *praecedentis* incipientem, ne quid incommodi ex intercalatione Iuliana oriatur; cfr. t. I, p. 246. Hunc tabularum Albatenii usum ita memorat Samps Puchares (de quo t. I, p. XXX, adn. 5),

loco in *Catal. codd. astrol. Graecorum,* t. I, p. 88 relato: Καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ χρόνου (1) ἐκείνου [i. e. Ἀλεξάνδρου τοῦ υἱοῦ Φιλίππου, οὗτος Δουλκαρνάην ὀνομάζεται] τινὲς ἀπὸ τοῦ ´ κρατοῦσι· τὸ ὄνομα δὲ τοῦ μηνὸς ἐκείνων Ἀδάρ, διὰ τοῦτο ὅτι ἡ ἀρχὴ τοῦ κόσμου εἰς τοῦτον τὸν μῆνα ἀνακαινίζεται ἤτοι λαμβάνει ἀρχήν. διὰ τοῦτο καὶ ὁ Πατανῆς [= al-Battānī] τὴν ὁδὸν τῶν ἀστέρων εἰς τὴν σύνταξιν αὐτοῦ ἐν τούτῳ τῷ ἔτει (2) τέθεικε, τὴν ἀρχὴν δὲ τοῦ ἔτους αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ Ἀδὰρ ἔθηκε.

De quantitate motus Lunae cfr. t. I, p. 225; de epocha fundamentali v. quae Schiaparelli, t. I, p. 246 dixit.

Pag. 74. Codex *subāṭ* (Februarium) dumtaxat communium annorum indicat; placuit subāṭ etiam bisextilium addere, ut p. 21 pro dhū ’l-ḥiǵǵah feceram (cfr. adn. p. 204).

Pag. 75–76. Cfr. quae de aequalibus tabulis p. 22–23, in adnotationibus p. 204 dixi.

Pag. 77. Motus 20 annorum in cod. omissi, forte quia in titulis (excepto motu nodi) indicati.

Ad pag. 78-83. — **Aequationes Solis et Lunae, latitudo Lunae.**

Tabulae aequationum cap. XXVII, XXX, XXXIII, XXXVI, XLII (t. I, p. 47, 51, 52, 53–-54, 72, 75, 93) memorantur; latitudinis cap. XXXVIII ac XLIII (t. I, p. 76 et 97).

Col. II: *Aequatio Solis.* — A tabula Ptolemaei III, 5 (ed. Halma, t. I, p. 201) differt ob diversam aequationis maximae quantitatem, de qua t. I, p. 213–14 dixi. Ptolemaeus praeterea tabulae argumentum (anomaliam mediam) intervallo 6 graduum in primo et quarto quadrante, 3 graduum in secundo ac tertio, exhibet; in aequatione secundas omittit. — In tabula *Albateniana,* cuius argumentum per singulos gradus procedit, intervalla in aequatione Solis satis sunt regularia ut numeri codicis statim emendari possint; raro mihi opus fuit calculos ducere formula tg aequat. = $\frac{e_1 \sin m}{1 + e_1 \cos m}$, ubi e_1 est epicycli radius aut excentricitas orbitae in partibus decimalibus radii orbitae = 1, i. e. Albatenianum $\frac{e}{60}$. Cfr. t. I, p. 48 et 219–20.

Col. III–VI: *Inaequalitas motus lunaris longitudinis.* — Nonnulla praemittenda sunt ut clarius tabularum constructio et usus intelligantur.

In hypothesi Ptolemaica, quam breviter al-Battānī cap. XXX (t. I, p. 50–54) exponit, motus lunares in plano circuli *deflectentis,* seu *obliqui* respectu zodiaci, fiunt. *Nodi,* seu intersectiones obliqui et parecliptici, circulum pareclipticum motu retrogrado ambiunt 3 minunutorum circiter in die.

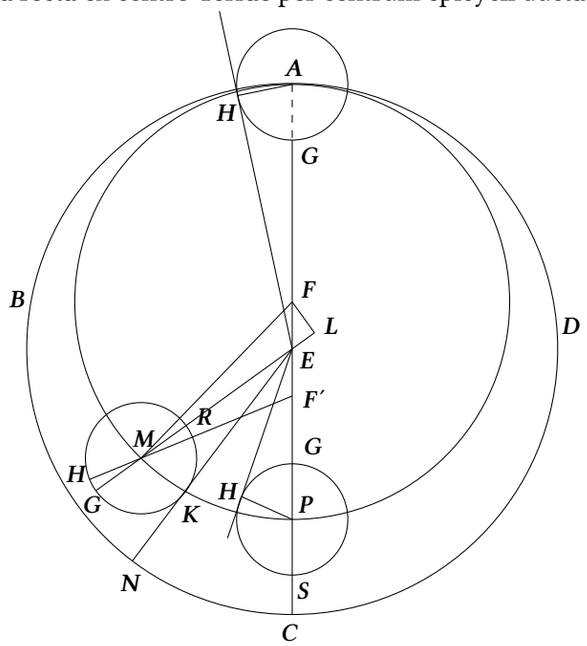
Luna in circumferentia movetur *epicycli* (3), cuius radius 5^p 15′ partium est qualium radius obliqui 60^p. Si centrum epicycli circumferentiam obliqui percurreret, inaequalitas motus Lunae una esset, ut inaequalitas motus Solis. At centrum epicycli lunaris ambit circumferentiam excentrici (deferentis), qui in uno puncto, scilicet in apogeo A excentrici, circulum obliquum tangit; qua re primae inaequalitati (cuius correctio vocatur *aequatio simplex*) semper altera adiungitur quotiescumque centrum epicycli seu Luna ab apogeo excentrici recedat. Excentricitas est 10^p 19′ partium qualium radius obliqui 60^p; itaque radius excentrici 60^p — — 10^p 19′ = 49^p 41′. Et quoniam apogeum excentrici particeps est motus retrogradi obliqui, centrum excentrici circellum describit circa centrum Terrae (vel zodiaci, vel parecliptici) cuius radius est ipsa excentricitas.

(1) Χρόνος apud Byzantinos scriptores *annum* significat.

(2) Ἔτος est « *annorum periodus* ».

(3) Superne in praecedentia (ab ortu ad occasum), inferne in consequentia signorum (ab occasu ad ortum).

Praeterea apogeum epicycli distinguitur in *verum* (τὸ ἀκριβὲς ἀπόγειον) et *medium* (τὸ μέσον ἀπόγειον). Verum, seu G (in circello cuius centrum M), est epicycli punctum in quod incidit linea recta ex centro Terrae per centrum epicycli ducta; medium (seu H eiusdem circelli), a quo anomalia media numeratur, epicycli punctum in quod cadit linea recta per centrum epicycli ducta ex puncto F′ lineae apsidalis excentrici, quod a centro E Terrae tanto distat quanto, in opposita parte, centrum excentrici ab eodem puncto E. Differentia apogeorum veri et medii, seu arcus GH, a Ptolemaeo ἡ πρόσνευσις τοῦ τῆς σελήνης ἐπικύκλου « adsensus epicycli Lunae » vocatur; maxima (13° 9′) in 60° et 120° elongationis Lunae a Sole, nulla in syzygiis (i. e. Luna in apogeo excentrici consistente) et in quadraturis (seu Luna perigeum excentrici occupante). Ob hanc prosneusim *p,* aequatio simplex Lunae non pendet, ut Solis, ab anomalia media *m,* sed ab anomalia correcta *m* + *p*; qua re, si *r* vocemus radium epicycli in partibus radii obliqui 60^p partium, aequatio simplex Lunae supputabitur formula (cfr. t. I, p. 219–20)



$$\text{tang aequat. simplicis} = R\,\frac{r\sin(m+p)}{60^p\,R + r\cos(m+p)}\,,$$

quam nos, ponendo $r_1 = \dfrac{r}{60}$ (i. e. radium epicycli in partibus decimalibus radii obliqui = 1), et radium *R,* ad quem functiones trigonometricae referuntur, 1 partis, scribemus

$$\text{tang aequat. simplicis} = \frac{r_1\sin(m+p)}{1 + r_1\cos(m+p)}\,.$$

Nunc *p* supputemus. Angulus AEM seu FEM, quem linea apsidum excentrici cum linea apsidum epicycli efficit, demonstratur semper aequari duplae elongationi Lunae mediae a Sole medio, nempe 2 (☾ − ☉) esse. Sit ρ distantia variabilis Lunae seu centri epicycli a Terra, *e* excentricitas in partibus quarum 60 radio obliqui tribuuntur; ut ipse al-Battānī capite XXXIX docet, erit

$$\rho = \sqrt{(60^p - e)^2 - \left(\frac{e\sin 2\,(☾ - ☉)}{R}\right)^2} \pm \frac{e\cos 2\,(☾ - ☉)}{R}\,,$$

vel, sumptis *R* et radio obliqui = 1^p, et excentricitate e_1 in eius partibus:

$$\rho = \sqrt{(1 - e_1)^2 - e_1^2\sin^2 2\,(☾ - ☉)} \pm e_1\cos 2\,(☾ - ☉).$$

In figura est ME = ρ, arcus HG = ang. HMG = ang. EMF′ = *p*; considerando triangulo MEF′ (ducta perpendiculari ex F′ ad latus ME) statim deducitur

$$\text{tang } p = \text{tang } EMF' = R\,\frac{EF'\sin F'EM}{R\times EM - EF'\cos F'EM} = R\,\frac{EF'\sin FEM}{R\times EM + EF'\cos FEM}$$

$$\text{tang } p = R\,\frac{e\sin 2\,(☾ - ☉)}{R\rho + e\cos 2\,(☾ - ☉)} = R\,\frac{\left(\dfrac{e}{\rho}\right)\sin 2\,(☾ - ☉)}{R + \left(\dfrac{e}{\rho}\right)\cos 2\,(☾ - ☉)}$$

vel, pro *e* sumpto e_1, R = 1 facto, ρ in partibus decimalibus delecto (ρ_1):

$$\operatorname{tg} p = \frac{e_1 \sin 2\,(☾ - ☉)}{\rho_1 + \varepsilon_1 \cos 2\,(☾ - ☉)} = \frac{\left(\frac{e_1}{\rho_1}\right) \sin 2\,(☾ - ☉)}{1 + \left(\frac{e_1}{\rho_1}\right) \cos 2\,(☾ - ☉)}\,.$$

Ergo prosneusis *p* est functio duplae elongationis. In IV columna, cuius argumentum dupla elongatio media, reperitur et ab al-Battānī optime *aequatio anomaliae* vocatur (1).

Secunda inaequalitas ab excentrico epicyclum deferenti provenit, ob accessum centri epicycli Lunae ad Terram, dum ab apogeo excentrici recedit duplo motu elongationis Lunae a Sole; semper, ut dixi, primae inaequalitati additur extra syzygias i. e. quotiescumque centrum epicycli (seu Luna) ab apogeo excentrici divellitur. Quando Luna est in quadraturis (διχοτομίαι) mediis, scilicet perigeum excentrici occupat, distantia ρ non 60^p sed $60^p - 2e$ = $= 60^p - 20^p\ 38' = 39^p\ 22'$ fit; qua re *r* formulae aequationis simplicis tunc ad radium $39^p\ 22'$ refertur, et non $\frac{5^p\ 15'}{60^p}$ sed $\frac{5^p\ 15'}{39^p\ 22'}$ vel $\frac{8^p}{60^p}$ est. Calculis ita ductis, aequatio perigea Lunae invenitur 7° 40′, hoc est excedere aequationem simplicem apogeam (5° 1′) quantitate 2° 39′. Haec differentia « *secunda inaequalitas* » vocatur, cuius dimidiam partem hodie astronomi Europaei *evectionem* appellant; in VI columna tabulae exhibetur pro singulis anomaliae aequatae gradibus.

Similiter in distantiis intermediis (cognita ρ ex dupla elongatione Lunae a Sole) supputatur quanto debeat aequatio simplex (vel apogea) augeri. Portiones pro singulis distantiis intermediis addendas Ptolemaeus V, 7 (ed. Halma, t. I, p. 313–15), ut simpliciorem tabulam conderet, ad maximam differentiam 2° 39′ retulit; hoc est in tabula indicavit quota pars, pro distantiis respondentibus duplae elongationi datae, sumi debeat ex secunda inaequalitate, cum haec in unitatem (1° = 60′) conversa sit. Tales *sexagesimae partes proportionales* in V columna, cuius argumentum dupla elongatio media, indicantur.

Ergo operationes ad supputandam *aequationem totam* seu *compositam* Lunae hae sunt:

1°. Ex tabulis mediorum motuum sumantur longitudo Lunae media, longitudo media Solis, anomalia media Lunae; duplicata differentia longitudinum erit dupla elongatio media.

2°. Cum dupla elongatione media in tabulam intrando, sumatur ex IV columna correctio anomaliae mediae, ex V fractio sexagesima; correctio addatur anomaliae in primo et quarto quadrante, subtrahatur in secundo et tertio.

3°. Cum anomalia aequata seu correcta intrando, sumantur aequatio simplex vel apogea ex III col., et « minima longinquitas » (sive correctio in perigeo afferenda aequationi apogeae) ex VI.

4°. Sit *c* correctio e VI col. sumpta, f fractio sexagesima ex V; correctio aequationis simplicis in III col. repertae erit $\frac{c \times f}{60'}$. Hoc est de *c* pars proportionalis ad minuta f sumatur.

5°. Aequatio simplex + $\frac{c \times f}{60'}$ = aequatio centri correcta; quae longitudini mediae subtrahitur vel additur, prout longitudo minor vel maior 180 gradibus est. Proveniet *longitudo vera* Lunae quaesita.

(1) Haec prosneusis est dimidia fere pars tertiae inaequalitatis lunaris a Tychone Brahe inventae et *variationis* nomine notae; praeter quae t. I, p. 224 dixi, cfr. I. Bullialdi, *Astronomia philolaica,* Parisiis 1645, p. 173.

Tabulae Albatenii nituntur *Ptolemaica* V, 7 (ed. Halma, t. I, p. 316–17), quae inscribitur κανόνιον τῆς καθόλου σεληνιακῆς ἀνωμαλίας « tabella universae inaequalitatis lunaris »; at non sine bonis mutationibus. Argumentum tabulae apud Ptolemaeum per senos gradus in primo et quarto quadrante, per ternos in secundo et tertio, collectum, apud al-Battānī per singulos gradus procedit. — Aequationem III col. (πλάτους καὶ μήκους προσθαφαιρέσεις ἐπικύκλου « prosthaphaereses latitudinis et longitudinis epicycli ») Ptolemaeus absque secundis et rudiore modo supputavit (1), qua re apud eum errores saepe 1′ (semel 1′ 9″) attingunt, ut e tabella apud Delambre, *Hist. de l'astron. ancienne,* t. II, p. 176 apparet (2). Longe melius al-Battānī, qui secundas etiam supputavit. Ut codicis mendas sanarem, logarithmis septem decimalium et formula $\text{tg aeq.} = \dfrac{e \sin m}{1 + \cos m}$ $\left(\text{ubi } e = \dfrac{5^p\, 15'}{60^p}\right)$ pro numeris multiplis 6 denuo calculos institui; reliqua, praeter paucos casus in quibus logarithmos adhibui, facili interpolatione probavi. Pag. 79 tres errores emendare oportet:

sub	35°	2°	40′	*52″*	نب	pro	codicis	12″	يب	exacte	2°	40′	52″.6	
»	36°	2	*44*	57	مد نز	»	»	45′ 17″	مه يز		2	44	59. 5	
»	37°	2	49	*2*	ب	»	»	42″	مب		2	49	4	

Saepe secundae etiam apud al-Battānī cum numeris per logarithmos repertis ad amussim congruunt; interdum discrepantiae 1″, 2″, 3″ occurrunt, perraro maiores (5° 0′ 57″ pro 5° 1′ 9″ sub 96°; 4° 53′ 30″ pro 4° 53′ 19″ sub 108°; 4° 52′ 10″ pro 4° 52′ 3″ sub 109°; 4° 44′ 6″ pro 4° 44′ 17″ sub 114°).

In IV col. (ἐκκέντρου προσθαφαιρέσεις ἀπογείου « prosthaphaereses apogei excentrici ») al-Battānī numeros Ptolemaicos omnes recepit (tantum sub 108 Ptol. 13° 3′, Alb. 13° 2′), et reliquos interpolatione deduxit. « Cette colonne n'est juste qu'à une ou deux minutes près, ce « qui est suffisant », affirmat Delambre (apud Halma, notes, I, 36). — Cod. in his tabulis Lunae الحصة *al-ḥiṣṣah* semper pro الحاصة *al-ḥāṣṣah* exhibet; sed الحاصة restituere non dubitavi, ut al-Battānī in reliquis tabulis et in capitibus habet. Error ab amanuensi provenit, qui usum quorundam scriptorum *Arabo-Africanorum* secutus est. Ex hoc usu Arabum occidentalium, per versiones Gherardi Cremonensis et *Tabulas Alphonsinas,* apud multos nostrates XVII saeculi etiam voces *Argumentum verum, Argumentum medium, Aequatio argumenti* pro anomalia vera, anomalia media, aequatione anomaliae (Lunae) irrepserunt; cfr. definitiones apud I. B. Riccioli, *Almagestum Novum,* Bononiae 1651, t. I, p. 259.

In V col. (διάφορα ἑξηκοστῶν « differentiae partium sexagesimarum ») secundas omittit, quas Ptolemaeus habet.

In VI col. (ἐπικύκλου διάφορα « differentiae epicycli ») est quantitas qua aequatio perigea apogeam excedit. Al-Battānī numeros Ptolemaei recepit (3); reliquos interpolavit. De Ptolemaicis ita Delambre, *Astr. ancienne* II, 200 iudicat: « J'en ai calculé quelques exem- « ples qui m'ont prouvé que les quantités (équat. périgée–équat. apogée) ou différences de

(1) Eadem aequationis simplicis tabula (κανόνιον τῆς πρώτης καὶ ἁπλῆς ἀνωμαλίας τῆς σελήνης) etiam IV, 9 (ed. Halma, t. I, p. 273).

(2) In hac Delambrii tabella haec emendentur: sub 78, 84, 114 aequationes sunt 4° *48′* 18″ (Del. 8′), 4° 55′ *43″* (Del. 39″), 4° 44′ *17″* (Del. 23″).

(3) Interdum ± 1′ discrepantiae, quam manifeste Albatenius ipse voluit; maxima quantitas 2° 40′ pro Ptolemaei 2° 39′.

« l'épicycle ne sont quelquefois exactes qu'à 2′ près. Plus souvent l'erreur est de 1′ ou moin-
« dre encore ».

Col. VII: *Latitudo Lunae.* — Tabula Ptolemaei quoque est cum tabula inaequalitatum lunarium collecta, qua re apud eum argumentum (motus latitudinis) non per singulos sed per senos aut ternos gradus procedit. Ptolemaeus praeterea secunda omittit; argumentum autem a *limite boreali* (βόρειον πέρας) numerat, non a nodo ascendenti, qua re in argumento 0° Ptol. = 90° Albatenii (cfr. t. I, p. 250–51). — Tabulam suam al-Battānī formula $\sin \text{lat.} = \dfrac{\sin \text{argum. lat.} \times \sin \text{maximae latit.}}{R}$ supputavit; eandem tabulis logarithmicis Schiaparelli probavit.

Ad pag. 84–87. — **Syzygiae mediae ad annos mensesque Romanos.**

Tabulae t. I, p. 92, cap. XLII memoratae.

Antea, p. 29–32, syzygias medias ad annos vagos seu Aegyptios exhibuerat, nunc ad annos Romanos seu Iulianos aerae Dhū 'l-qarnayn constituit. Sed non est obliviscendum quod antea p. 222–23 et t. I, p. 246 dixi, in tabulis suis al-Battānī *ficto anno* Romano uti, cuius initium 1 ādhār (Martii) anni *chronologici iam incepti;* ergo menses a Septembri ad Februarium absolutum pertinent in tabulis ad anteriorem annum, sicut ex hoc conspectu patebit:

	in tabulis	in communi computatione	anni Christi
September	1190	init. 1191	879
October	1190	1191	879
November	1190	1191	879
December	1190	1191	879
Ianuarius	1190	1191	init. 880
Februarius	1190	1191	880
Martius	1191		880
Aprilis	1191		880
Maius	1191		880
Iunius	1191		880
Iulius	1191		880
Augustus	1191		880
September	1191	init. 1192	880

Unde elucet cur t. I, p. 92 praecipiat currentem annum non supputandum esse nisi Februario iam elapso, et cur in tabula annorum singulorum t. II, p. 86, bisextiles faciat qui per 4 exacte possint dividi, quod in communi chronologia pro annis Dhū 'l-qarnayn vel Seleucidarum (1) falsum est.

(1) Cum a 1 Sept. aut a 1 Oct. anni huius aerae ordiantur, bisextiles sunt qui, per 4 divisi, residuum 3 relinquunt.

Cum tabulis p. 29–32 optime concordant. Dies 1 thōth 1012, iuxta annos vagos, cadit in diem 1 ādhār 1011 (seu 1 Martii 700 Chr.), iuxta annos Romanos tabularum Albatenii p. 84–87; tunc primum medium novilunium ita eruitur:

e tabulis p. 29–32					e tabulis p. 84–87				
990	annis vagis ab aera	22^d	6′	23″	999	annis Romanis ab aera	7^d	22′	9″
22	annis vagis	2	19	18	12	annis Romanis	17	3	31
1012	annis vagis ab aera	24^d	25′	41″	1011	annis Romanis ab aera	24^d	25′	40″

At parvae discrepantiae inveniuntur ab elementis *tabularum mediorum motuum.* Ex his enim elicitur:

pro *1 ādhār 1191* (= 1 Martii 880 Chr.):

long. media ☉ 342° 48′ 50″ seu 360° — 17° 11′ 10″
long. media ☾ 165 40 17
elongatio media ☾ — ☉ 182° 51′ 27″ = 658287″.

Motus medius synodicus diurnus Lunae apud Ptolemaeum et al-Battānī est 12° 11′ 26″.67 = = 43886″.67; ergo $\frac{658287''}{43886''.67} = 14^d\ 59'\ 58''.9$ sunt intervallum temporis inter 1 ādhār 1191 et novilunium seu coniunctionem mediam anteriorem. Hoc intervallum de lunatione integra dematur:

$$\begin{array}{rrr} 29^d & 31' & 50'' \\ 14 & 59 & 59 \\ \hline 14^d & 31' & 51'' \end{array}$$

quod est temporis momentum mensis ādhār in quod prima media coniunctio ficti anni 1191 cadet. — Tabula Albatenii p. 84: 14^d 31′ *49″*; differentia — 2″ = — 48^s.

Pro 1 ādhār 1215 (= 1 Martii 904 Chr.):

long. media ☉ 343° 2′ 14″ seu 360° — 16° 57′ 46″
long. media ☾ 109 58 57
media elongatio ☾ — ☉ 126° 56′ 43″ = 457003″.

$\frac{457003''}{43886''.67} = 10^d\ 24'\ 47''.7$

$$\begin{array}{rrr} 29^d & 31' & 50'' \\ 10 & 24 & 48 \\ \hline 19^d & 7' & 2'' \end{array}$$

Albatenius p. 84: 19 7 0 ; diff. — 2″ = — 48^s.

Pro 1 ādhār 1239 (= 1 Martii 928 Chr.):

long. media ☉ 343° 15′ 38″ seu 360° — 16° 44′ 22″
long. media ☾ 54 17 36
media elongatio ☾ — ☉ 71° 1′ 58″ = 255718″.

$\frac{255718''}{43886''.67} = 5^d\ 49'\ 36''.4$

$$\begin{array}{rrr} 29^d & 31' & 50'' \\ 5 & 49 & 36 \\ \hline 23^d & 42' & 14'' \end{array}$$

Albatenius p. 84: 23 42 11 ; diff. — 3″ = — $1^m\ 12^s$.

Item numeri *reliquarum columnarum* pro annis collectis discrepant ab iis qui tabulis mediorum motuum deducuntur. Nam (1)

pro 1191 ādhār $14^d\ 31'\ 49'' = 14^d\ 12^h\ 43^m\ 36^s$:

	Long. media ☉			Anom. media ☾				Motus latit. ☾		
1191 ab aera	342°	48′	50″	108°	20′	0″.		176°	23′	0″
14 diebus	13	47	56	182	54	35		0	44	29
12 horis	0	29	34	6	31	57		0	1	35
43.5 minutis	0	1	47	0	23	40. 7		0	0	5. 6
	357°	8′	7″	298°	10′	12.″7		177°	9′	9″.6
							+	357	8	7
								174°	17′	16″.6
al-Battānī	357°	7′	39″	298°	3′	41″		174	17	21
differentia			— 28″			— 6′ 32″				+ 4″

Pro 1215 ādhār $19^d\ 7'\ 0'' = 19^d\ 2^h\ 48^m$:

1211 ab aera	343°	0′	0″	148°	1′	59″		203°	11′	23″
4 annis	0	2	14	7	56	23		77	21	41
19 diebus	18	43	38	248	14	5		1	0	23
2 horis	0	4	56	1	5	19		0	0	16
48 minutis	0	1	58	0	26	7. 7		0	0	6
	1°	52′	46″	45°	43′	54″		281°	33′	49″
							+	1	52	46
								283°	26′	35″
al-Battānī	1°	52′	17″	45°	37′	24″		283	26	38
differentia			— 29″			— 6′ 30″				+ 3″

Pro 1239 ādhār $23^d\ 42'\ 11'' = 23^d\ 16^h\ 52^m\ 24^s$:

1231 ab aera	343°	11′	10″	187°	43′	58″		229°	59′	47″
8 annis	0	4	28	15	52	48		154	43	21
23 diebus	22	40	11	300	29	41		1	13	5
16 horis	0	39	25	8	42	36		0	2	7
52.5 minutis	0	2	9	0	28	34. 6		0	0	6. 8
	6°	37′	23″	153°	17′	38″		25°	58′	27″
							+	6	37	23
								32°	35′	50″
al-Battānī	6°	36′	55″	153°	11′	7″		32	35	56
differentia			— 28″			— 6′ 31″				+ 6″

Harum omnium discrepantiarum causam recte non intelligo.

(1) Tabulae mediorum motuum non praebent motum latitudinis Lunae sed motum nodi retrogradum; cui si motus longitudinis addatur, exibit motus latitudinis (ἡ κατὰ πλάτος κίνησις). Manifeste autem in coniunctionibus longitudo Lunae a longitudine Solis non differt.

Pag. 84–85, pro *annis collectis.* Data prima numerorum linea, reliqui numeri inveniuntur semper addendo 4^d 35′ 11″ in columna dierum, et motus medios huic temporis intervallo respondentes in columnis reliquis; at si dierum summa lunationem integram (29^d 31′ 50″) excedit, novilunium repertum erit novilunium secundum mensis ādhār aut primum mensis sequentis, qua re de summa erit lunatio integra demenda ac de motibus reliquarum columnarum motus lunationi respondentes.

Pag. 86, pro *annis singulis.* Sit A temporis momentum quo primum novilunium ādhār contigit anno quocumque; anno sequenti novilunium ādhār erit A + 18^d 53′ 52″ si annus sequens communis fuerit, aut A — 1^d + 18^d 53′ 52″ si annus sequens bisextilis; ut semper, quando summa spatium lunationis (29^d 31′ 50″) excedit debent lunatio motusque ei respondentes demi. — **[**Pro anno 11 codex praebet 28^d 9′ 39″, 358° 32′ 6″, 271° 4′ 19″, 211° 11′ 43″; pro anno 22 codex 26^d 19′ 18″, 357° 4′ 18″, 182° 8′ 39″, 62° 23′ 27″. Hos numeros ex tabula p. 32 ineptus interpolator sumpsit, quid discriminis inter tabulam pro annis vagis et tabulam pro annis Iulianis intercederet non intelligens. Nam, ob bisextiles, dies integri secundae columnae in tabula annorum Romanorum quarto quoque anno diem amittunt respectu tabulae annorum Aegyptiorum; hoc est initium mensis quod primo anno in ambabus tabulis unum idemque erat, quarto quoque anno differentiam diei exhibet, post octo annos duorum dierum, post duodecim annos trium etc. Potest igitur fieri ut novilunium thōth tabulae Aegyptiae in mensem ādhār tabulae Romanae non cadat, sed in mensem subāṭ (Februarium). Quod undecimo tabularum anno evenit. In tabulis Aegyptiis, adiecta quantitate 18^d 53′ 52″ ad 11^d 47′ 37″, pro novilunio thōth 30^d 41′ 29″ exeunt, manifeste dies thōth excedentia; dempta igitur lunatione novilunium relinquitur thōth 1^d 9′ 39″ (29″ est typothetae menda). Sed in calendario Romano hoc novilunium ad subāṭ (Februarium) pertinet; nam ad 9^d 47′ 37″ tabulae Romanae addenda sunt, ob sequentem bisextilem, 17^d 53′ 52″, unde ādhār 28^d 41′ 29″ oritur, a quo nihil detrahendum. — Similiter anno 22 res se habet. Hae differentiae semper frequentiores fierent si tabulae ultra 24 annos producerentur; post 120 annos thōth e mense ādhār seu Martio (cum quo ab initio communia primum diem et novilunium habebat) omnino exiret, qua re Lunae mensis ādhār fierent omnes a Lunis thōth diversae. Haec non animadvertens, interpolator tabulam Romanam ad fidem Aegyptiae et Ptolemaei emendandam falso putaverat (1), licet dies integros secundae columnae quales ob bisextiles oriebantur servavisset. — Schiaparelli.**]**

In secundis dierum anno 6 respondentium pro 40″, ut impressum est, restituatur 50″. — Secundae in III columna nonnihilo (2″ circiter) discrepant a secundis p. 32; al-Battānī hanc columnam ex novo supputasse apparet, motu diurno elongationis perpaulo diverso fortasse sumpto.

Pag. 87, pro *mensibus* etc. Cfr. quae p. 206 de similibus tribus tabulis (p. 31) exposita sunt. In tertia tabella, quae multis mendis in cod. scatet (praesertim quod ultimam columnam attinet) hi lapsus emendandi sunt, ut me Schiaparelli monet:

2° numero ultimae columnae l. 52″ pro 54″ (cod. و 6″!)

5° numero IV col. l. 184° قفد pro 189° قفط; ultimae col. 51′ pro 56′ (cod. يح 18′!)

6° numero ultimae col. l. 275° 48′ 22″ pro 306° 28′ 36″ (cod. 275° 4′ 10″)

7° numero ultimae col. l. 321° 45′ 17″ pro 23° 5′ 45″ (cod. 291° 0′ 40″!).

(1) Versio Hispanica f. 56, r. hoc interpolatum exemplar sequitur.

Ad pag. 88-91. — **Tabulae ad eclipses supputandas.**

Pag. 88, tabella *inaequalium motuum.* Memoratur cap. XLII, t. I, p. 94; apud Ptolemaeum desideratur. — De minori tabella in dextera parte paginae, cuius mentio t. I, p. 94 et 150 occurrit, vide quae Schiaparelli t. I, p. 273, adn. *a*, exposuit.

Termini eclipsium Solis emendentur sicut p. 209 docui, nempe: 159° 44′ — *190° 56′*, 0° 0′ — 20° 16′, *349° 4′* — 360°.

Pag. 89, tabula *correctionis.* Memorata cap. XXXIX, XLI, XLIII, XLIV (t. I, p. 80, 83, 87, 88, 97, 101, 106, 110–11). Est κανόνιον διορθώσεως Ptolemaei VI, 8 (ed. Halma, t. I, p. 430), qua tamen nonnisi διαφόρων ἑξηκοστά « sexagesimae partes differentiarum » exhibentur. Columnas omnes praebet Theon, *Tabulae manuales,* t. I, p. 146. Sub numero 18, pro 1′ 22″ restituendum 1′ 42″. — « Portiones longinquitatum Lunae » sunt partes proportionales ex variatione diametri Lunae (aut Solis) inter apogeam distantiam ac perigeam sumendae, ut cognoscatur diametrus respondens anomaliae aequatae Lunae cum qua in tabulam intrandum. Praeterea t. I, p. 80, anomalia Solis tamquam argumento sumpta, portiones ad statuendam variationem parallaxis Solis inserviunt. — Duae reliquae columnae, a codicis scriptore perperam in unam conflatae, correctionem parallaxi Lunari latitudinis et longitudinis afferendam ob epicyclum et ob excentricum docent; argumentum columnae epicycli est anomalia aequata Lunae, excentrici est dupla elongatio media. — Omnes columnae in *Tabulis Alphonsinis* occurrunt, p. 116, r. editionis t. I, p. XXXVI, adn. 7, commemoratae; titulus ibi est: « Tabula aequationis diversitatis aspectus [i. e. parallaxis] sive tabula *Attacium* ». Restituendum « *attacuim* » i. e. *at-taqwīm,* quo nomine al-Battānī etiam hanc correctionem designat (1).

Pag. 89, *digiti eclipsati.* Tres columnae ad eorum computationem inservientes memorantur cap. XLIII et XLIV (t. I, p. 101 et 111–12); occurrunt apud Ptolemaeum VI, 8 (ed. Halma, t. I, p. 430) ac Theonem II, 95. In tertia columna, l. 3, Ptolemaeus $2\ {}^{1}/_{15}$ (= 2^{dig} 4′), Theon $2\ {}^{1}/_{5}$; l. 9, perperam in edit. Halma, 9^{dig} 10′ (ϛ ″) pro $9^{dig}\ {}^{1}/_{2}$ (ϛ″).

Pag. 89, *inclinationes partium eclipsatarum* respectu eclipticae, quatuor ultimis columnis indicatae. Earum mentio cap. XLIII et XLIV (t. I, p. 101 et 112); tabulae etiam apud Ptolemaeum VI, 11 (ed. Halma t. I, p. 449), qui secundas etiam praebet, ac Theonem I, 146 et II, 95 (ἡλίου καὶ σελήνης προσνεύσεις), quorum ope facile fuit parvas codicis mendas sanare. — Delambre, *Astr. ancienne,* t. II, p. 238: « Ptolémée passe ensuite (2) à une re-
« cherche moins importante et négligée depuis par les modernes; c'est celle de la direction
« de la partie éclipsée soit par rapport à l'écliptique, soit par rapport aux différens points de
« l'horizon (3). Cette direction change à chaque instant, il se borne à la déterminer pour les
« points les plus importans, comme le commencement, la fin, le milieu, l'immersion et l'é-
« mersion. Il fait passer un grand cercle par les deux centres et prolonge cet arc jusqu'à
« l'écliptique et jusqu'à l'horizon. Le problème est donc purement trigonométrique. Il y né-
« glige l'inclinaison de l'orbite ». Luculentam expositionem harum directionum, iuxta Theo-

(1) Steinschneider, *Zur Gesch. der Uebersetzungen aus dem Indischen,* in Zeit. d. deutsch. morgenl. Ges., XXIV, 1870, p. 384, perperam *attacium* ex *at-tasyīr* (quod directionem seu profectionem astrologicam significat) corruptum putat!

(2) *Almag.* VI, 11 et 12 (Halma, I, 442-453).

(3) Directiones in horizonte vel azimuth indicantur figura Albatenii t. II, p. 92.

nis Commentarium, praebet alio loco Delambre II, p. 597-605. — Numeri manifeste duabus formulis supputantur (cfr. figuram t. I, p. 102 et 112):

$$\text{sin inclin.} = R\,\frac{\text{latitudo Lunae}}{\text{radius } \odot + \text{radius } \leftmoon}\text{, in eclipsibus Solis;}$$

$$\text{sin inclin.} = R\,\frac{\text{latitudo Lunae}}{\text{radius umbrae} \pm \text{radius } \leftmoon}\text{, in eclipsibus Lunae.}$$

Tabulae argumentum sunt digiti eclipsati.

Pag. 90, *eclipses Lunae.* Memorantur tabulae cap. XLIII, t. I, p. 101. Similes praebet Ptolemaeus VI, 7 (ed. Halma, t. I, p. 428–29); sed tanquam argumentum tabulae sumit distantiam veram Lunae a limite boreali, cum intervallo 30′ in maxima longinquitate a Terra, 34′ in minima; numeri omnes discrepant. Apud Theonem II, 90, argumentum est latitudo vera Lunae, ut in tabulis Albatenii; cum quibus etiam commune habet nomen « *morae* » (μονή) pro « *dimidiae morae* » (ἡμίσου μονῆς) in tertiis columnis (cfr. t. I, p. 275). Sed Theon secundas omittit et rudiore calculo quam Albatenii utitur.

Pag. 91, *eclipses Solis.* Tabularum argumentum est latitudo apparens Lunae (seu latitudo vera ± parallaxis), sicut in tabula simili Theonis II, 90. A Ptolemaeo VI, 7 (ed. Halma, I, p. 426–27) distantia apparens a limite boreali sumitur, cum intervallo 30′ minutorum; numeri reliqui ab Albatenianis discrepant.

Ad pag. 92. — **Azimuth ascensionum et occasuum signorum in climatibus.**

Haec figura memoratur XLIII capite, t. I, p. 101–102.

Similis ὁριζόντων καταγραφή exstat apud Ptolemaeum VI, 11 (ed. Halma, t. I, p. 450–51), sed aliis numeris ob diversam obliquitatem eclipticae. Indicantur amplitudines ortivae et occiduae initii singulorum signorum, quae formula $\text{sin amplit.} = R\,\frac{\sin\delta}{\cos\varphi}$ deducuntur (t. I, p. 21). Figura inservit ad inclinationem partis eclipsatae supputandam respectu horizontis; cfr. antea p. 231. Numeri a sinistra parte radii « *azimuth meridiei* » indicant climata, numeri a dextera latitudines climatum; fortasse al-Battānī latitudines omnes cum minutis scripserat, qua re dextera pars ita restituenda: [16° 39′], 24° 5′, 30° 40′, [36° 22′], 41° 15′, 45° 22′, [48° 53′].

Circuli in 16 partes aequales dividuntur, respondentes praecipuis ventis nostrae, quam vocamus, *rosae.* Duodecim radiis, intra circulum minimum, Ptolemaeus (aut interpolator quidam) adscribit ventorum nomina ad illas directiones spirantium; reliquos quatuor radios vocat « ortum hiemalem » χειμερινὴ ἀνατολή (SSE), « ortum aestivum » θερινὴ ἀνατολή (NNE), « occasum aestivum » θερινὴ δύσις (NNW), « occasum hiemalem » χειμερινὴ δύσις (SSW). Hae quatuor nomina in Albatenii figura (1) ad quatuor angulos paginae collocata sunt, adiectis Graecis nominibus adeo corruptis ut perdifficile sit eorum restitutio; eandemque collocationem invenio in *Almagesto Arabico* Bibliothecae Nationalis Parisiensis nr. 2482, f. 128, v., in quo nomina sunt: « ortus hiemalis » *al-mashriq ash-shatawī,* « occasus hiemalis » *al-maghrib ash-shatawī,* « ortus aestivus » *al-mashriq aṣ ṣayfī,* « occasus aestivus » *al-maghrib aṣ-ṣayfī* (2). Almagestum Arabicum eiusdem Bibliothecae nr. 2483, f. 191, v. circulos praebet

(1) Arabice pluralia sunt: *Ortus hiemales, occasus hiemales* etc.

(2) Ad latera dexterum et sinistrum paginae: « occasus aequatoris » *maghrib al-istiwā',* « ortus aequatoris » *mashriq al-istiwā',* sicut in figura Albatenii supplevi.

sine numeris et nominibus. — Intra circulum minimum autem, pro quatuor illis Ptolemaei (?) notis, al-Battānī alia Graeca ventorum nomina scribit, valde, ut reliqua, corrupta; quod iam in *Almagestis Arabicis* evenisse verisimile est (1).

Ad Graeca restituenda oportet ante oculos conspectum ventorum habere, quem Schiaparelli humanissime e Salmasii *Exercitationibus Plinianis in Solinum* et Ideleri *Metheorologia Graeca et Romana* excerpsit. Sunt venti quorum directio certissime aut satis certe constat; referuntur ad rosam normalem duodecim ventorum quae a Ptolemaeo et maxima scriptorum parte post Aristotelem adhibita est.

1.	N	ἀπαρκτίας, γαυρίς, μελανοβορέας, ὀρνιθίας (?), Septentrio.
2.	N $^1/_3$ E	μέσης, βορέας, καυνίας, Aquilo.
3.	E $^1/_3$ N	καικίας, θηβάνας (*ortus aestivus*).
4.	E	ἀπηλιώτης, ἑλλησποντίας, καρνάβας, βερεκυνθίας, ποταμεύς, συριάνας, Solanus, Subsolanus.
5.	E $^1/_3$ S	εὖρος, ὀρνιθίας (?), Vulturnus (*ortus hiemalis*).
6.	S $^1/_3$ E	φοινικίας, εὐρόνοτος, ὀρθρόνοτος, κάρβας.
7.	S	νότος, Auster, Altanus.
8.	S $^1/_3$ W	λιβόνοτος, λευκόνοτος, λιβοφοίνιξ.
9.	W $^1/_3$ S	λίψ, Africus (*occasus hiemalis*).
10.	W	ζέφυρος, Favonius, Subvesperus.
11.	W $^1/_3$ N	ἰάπυξ, ἀργέστης, ὀλυμπίας, σκίρων, σκιλλετῖνος, Atabulus, Corus (*occasus aestivus*).
12.	N $^1/_3$ W	θρασκίας, κερκίας, στρυμονίας, Gallicus.

[Vix credere possum Ptolemaeum in hac figura nomina ventorum scripsisse (2). Directiones ortuum et occasuum hiemalium ac aestivorum in figura Almagesti cum meridiano angulos 22° $^1/_2$ graduum tantum efficiunt, quod nullo modo veritati respondet; quo modo eo 22° $^1/_2$ spatio inter puncta illa et lineam meridiei et boreae intercepto collocabuntur venti quales Boreas et Thrascias, Euronotus et Libonotus, quocumque climate multo viciniores meridiano quam puncta ortuum occasuumque aestivorum et hiemalium? In figura directiones ventorum omnium falsae; falsissimae directiones ortus et occasus solstitialium. Puto nomina a manu Graeca *seriore* esse apposita, praeter fortasse quatuor ventorum cardinalium quorum directiones in diagrammate iustae sunt; sed manifeste ea Albatenius in suo Almagesti exemplari iam invenerat.

Ptolemaeus, vel potius interpolator, nonnisi 12 ventos collocat; duodecim enim continebantur rosa normali veterum, per aequalia intervalla 30 graduum distributi. Sed quoniam figura Almagesti 16 habet radios, quatuor directiones superfluae insignitae sunt nominibus ortus aestivi, ortus hiemalis, occasus aestivi, occasus hiemalis qui venti non sunt (3). Hoc modo dire-

(1) Nomina omnia intra circulum minimum, adeo iam a librariis vitiata ut legi non possent, omittunt ambo *codices* nuper memorati et *versio Gherardi Cremonensis* ex Arabico (Venetiis 1515 impressa). — In *Almagesti recensione* a Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī facta, cod. Laur. orient. 156, f. 73, v., ventorum nomina et inscriptiones ad quatuor folii angulos exstant quidem, sed, ob atramentum fere deleto, interdum vix legi possunt.

(2) Cfr. etiam Delambre, *Astron. ancienne,* II, p. 239: « Cette carte, au reste, est peut-être une « addition des copistes, car Ptolémée n'en parle pas; « il nous dit lui-même qu'on ne calcule ces direc- « tions que grossièrement ».

(3) Si venti essent, absurdum oriretur eos esse collaterales vento meridiei et vento septentrionis. — Graece θερινὴ ἀνατολή, χειμερινὴ ἀνατολή, θερινὴ δύσις, χειμερινὴ δύσις.

ctiones omnes nomen aliquod receperunt, sed anguli quos octo venti secundarii cum quatuor cardinalibus faciunt falsi evaserunt; nam in 12 ventorum rosa ita delineata, intervalla contigua punctis S et N sunt 45 graduum, reliqua 22° $^1/_2$. — Rosa 16 ventorum omnibus Graecis Romanisque scriptoribus est ignota. — Schiaparelli.**]**

His omnibus bene perpensis, non difficile fuit corruptelas codicis Escurialensis in nominibus Graecis circuli interioris hoc modo sanare:

Azimuth in figura.	Azimuthorum directiones.	Nomina in Almagesto.	Nomina in codice.	Probabiles restitutiones.
0°	S	νότος	نوطس	نوطس νότος
22 $^1/_2$	SSE	ortus hiemalis	بونوطس	اورونوطس εὐρόνοτος (= φοινικίας)
45	SE	εὐρόνοτος	هوبعس	فونقيس φοινικίας
67 $^1/_2$	ESE	εὖρος	صدوس	اوروس εὖρος
90	E	ἀπηλιώτης	افلطس	افليوطس ἀπηλιώτης
112 $^1/_2$	ENE	καικίας	سعاس	ثيانس θηβάνας (= καικίας)
135	NE	βορέας	بوربوب	بورياس βορέας
157 $^1/_2$	NNE	ortus aestivus	بطس...افر	افرقطيس ἀπαρκτίας (= ὀρνιθίας)
180	N	ἀπαρκτίας	بعدباس	ارنثياس ὀρνιθίας
202 $^1/_2$	NNW	occasus aestivus	افريقس	قرقيس κερκίας (= θρασκίας)
225	NW	θρασκίας	برقسلس	ثرسقيس θρασκίας
247 $^1/_2$	WNW	ἰάπυξ	اباقونس	يافوقس ἰάπυξ
270	W	ζέφυρος	رهمرس	زهفرس ζέφυρος
292 $^1/_2$	WSW	λίψ	لعوس	ليبوس λίψ (ex genit. λιβός)
315	SW	λιβόνοτος	ليبونطس	ليبونطس λιβόνοτος
337 $^1/_2$	SSW	occasus hiemalis	بونطس	لوقونطس λευκόνοτος (= λιβόνοτος).

Ex hoc conspectu patet in *Graeco* Almagesti exemplari, unde versio *Arabica* Albatenio nota fluxit, ad quatuor radios redundantes librarium (pro *ortibus* et *occasibus* nostrae redactionis Graecae) aliis nominibus Graecis ventos propinquos repetivisse. Versio Arabica autem e *Syriaco* facta videtur ob nomen zephyri Arabice *zehfiros* scriptum; cfr. p. 210–11.

[Quatuor nomina autem ad quatuor angulos paginae non paucum corrupta. In figura *Almagesti* directiones ortuum et occasuum collaterales sunt septentrioni et meridiei, nam cum meridiano angulum 22 $^1/_2$ graduum efficiunt. Venti cum his directionibus convenientes sunt: *Ortui hiemali* εὐρόνοτος, qui in rosa Graeca est collateralis vento meridiei a parte orientis; codicis اورى نطس est igitur اورونطس *ewrūnoṭos.* — Collateralis fere vento septentrionis a parte orientis est ὀρνιθίας, cuius nomen probabiliter apud *ortum aestivum;* tunc pro اريقنفوس codicis erit ارنثيس *ornīthiyas* legendum. — *Occasui aestivo* ad amussim ἀργέστης respondet; igitur ارقطوس codicis videtur ارغسطوس *arghesṭūs* emendandum. — Apud *occasum hiemalem* cod.

قاطرغربا praebet, cum quo nullum Graecum nomen ventorum componi potest; fortasse κάρβας, sed directio non quadrat. — Schiaparelli.]

In uno foliorum codicis Arabici miscellanei (1), quem cum aliis multis ex Arabia meridionali advectis apud Dr. Eugenium Griffini (cui maximas gratias ago) Mediolani Insubrum nuperrime inspexi, hanc ipsam ventorum figuram cum iisdem numeris Albatenii (hic illic calami lapsibus affectis) delineavit amanuensis, nomina intra minimum circulum omittens, sed ad quatuor angulos folii inscriptiones Albatenianas servans:

المغارب الشتوية فاطاعرفا المشارق الشتوية لوررفطس
المغارب الصيفية ارفطوس المشارق الصيفيـة ارقطيقس

Titulus figurae in hoc codice Griffini: سمت مطالع اوائل البروج ومغاربها من دواير افاق الاقاليم السبعة « azimuth ortuum occasuumque initiorum signorum in horizontibus septem climatum ».

Sequens folium 197, r. tabulam astrologicam spuriam exhibet, quam vide prope finem huius tomi.

Ad pag. 93-94. — **Parallaxes solares et lunares altitudinis.**

De his tabulis cap. XXXIX, t. I, p. 79 et 80.

Parallaxes Solis. Ut ipse auctor monet, ex *Almagesto* V, 18 (ed. Halma t. I, p. 359) sumptae (2); sed, ob distantiam Solis aliter receptam, al-Battānī iubet numeris tabulae semper ipsorum decimamoctavam partem addere; cfr. t. I, p. 257–58, et p. xxxviii, adn. 3. Argumentum est distantia zenithalis vera (seu geocentrica) z; parallaxes supputantur formula tg parall. altitudinis $= \dfrac{\sin\pi\ \sin z}{1-\sin\pi\ \cos z}$, ubi $\sin\pi = \dfrac{\text{radius Terrae}}{\text{distantia a Terra}}$. Ptolemaeus calculos instituit quasi *sinus* parallaxis pro *tangente* colligeretur; quod in angulis tam parvis errorem sensibilem non gignit. Praeterea variationes distantiae Solis negliguntur.

Parallaxes Lunae. Ex *Almagesto* l. c. sumptae; sed in tertio ac quarto termino al-Battānī rudiores numeros Ptolemaei aliquantum emendavit. Argumentum columnarum quatuor terminos praebentium est *distantia zenithalis vera Lunae.*

Variationes distantiae a Terra, parvi momenti in Sole, nequeunt in Luna negligi ad parallaxim altitudinis supputandam. Ptolemaeus (3) quatuor praecipuas distantias seu quatuor terminos ita delegit: Statuit distantiam apogeam centri epicycli sive Lunae esse 59^p si radius Terrae 1 partis sumatur, perigeam $38^p\ 43'$; et quoniam hac ratione radius epicycli $5^p\ 10'$ censetur, I terminum constituit $59^p + 5^p\ 10' = 64^p\ 10'$ (i. e. Luna apogeum simul excentrici et epicycli occupante), II terminum $59^p - 5^p\ 10 = 53^p\ 50'$ (i. e. Luna apogeum excentrici at perigeum epicycli occupante), III terminum $38^p\ 43' + 5^p\ 10' = 43^p\ 53'$ (Luna in perigeo excentrici at apogeo epicycli exstante), IV terminum $38^p\ 43' - 5^p\ 10' = 33^p\ 33'$ (Luna in perigeo simul excentrici et epicycli collocata). His quatuor distantiis a Terra parallaxes (pro 90° distantiae verae zenithalis) erunt (4):

(1) Nota « Jemen C nr. 86 » insignitus; praeter fragmenta varia complectitur Hermetis librum *latitudinis clavis stellarum,* librum sapienti Persici *Ǵāmāsp* (? cod. حاماس) Arabice a Muḥammad ibn Abī Bakr al-Fārisī conscripto, Commentarium Aḥmad ibn Yūsuf Ibn ad-Dāyah in *Centiloquium* Pseudoptolemaei.

(2) In edit. Halma perperam minuta, secundae, tertiae pro gradibus, minutis, secundis.

(3) *Almag.* V, 17 (ed. Halma, t. I, p. 348–57); usus tabularum explicatur V, 19 (Halma I, p. 360-61).

(4) In numeris apud Delambre, *Astron. ancienne,* II, p. 218, mendae typographicae non desunt.

I. $\sin \text{parall.} = \dfrac{1}{64^p\ 10'} = \sin\ 53'\ 34''.7$; Ptolemaeus $53'\ 34''$

II. $\sin \text{parall.} = \dfrac{1}{53^p\ 50'} = \sin\ 63'\ 51''.8$; » $63'\ 51''$

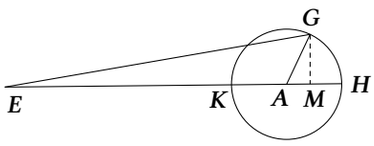
III. $\sin \text{parall.} = \dfrac{1}{43^p\ 53'} = \sin\ 78'\ 20''.7$; » $79'\ 0''$

IV. $\sin \text{parall.} = \dfrac{1}{33^p\ 33'} = \sin\ 102'\ 28''.9$; » $104'\ 0''$.

Ex his parallaxibus horizontalibus π, pro quoque termino parallaxes altitudinis respondentes distantiae zenithalis verae z deducuntur formula antea in Sole memorata.

Tabula praebet *parallaxes* primi termini (col. III) ac tertii (col. V), nec non *differentiam* inter secundum et primum (col. IV), inter quartum et tertium (col. VI), pro quoque secundo gradu distantiae verae zenithalis Lunae.

Tres reliquae columnae ad supputandas parallaxes in distantiis intermediis a Terra inserviunt; idque per partes sexagesimas proportionales. — Ponit Ptolemaeus variationes parallaxium proxime esse proportionales ad variationes distantiae a Terra; has autem distantias considerat variare ob Lunae motum anomalisticum in circumferentia epicycli et ob motum centri epicycli in circumferentia excentrici. Centro epicycli occupante apogeum A excentrici, anomalia vera seu Lunae elongatio ab apogeo vero H epicycli sit HG = 60°; tunc (1), formula qua distantia Lunae a Terra in syzygiis supputatur (cfr. t. I, p. 253–54), invenitur EG esse $62^p\ 48'$ partium quarum EH (primus terminus) $65^p\ 15'$, EK (secundus terminus) $54^p\ 45'$,



KH (differentia inter secundum et primum terminum) $10^p\ 30'$ sunt. Ergo distantia EG a primo termino quantitate — $2^p\ 27'$ differt; et si differentia tota KH tamquam unitas ($1^p = 60'$) sumatur, illa $2^p\ 27'$ fient $60' \dfrac{2^p\ 27'}{10^p\ 30'} = 14'$. Hinc elucet, in distantia apogea centri epicycli et Luna anomaliam veram 60° habente, addendas esse primo termino (distantiae zenithalis datae respondenti) 14 sexagesimas differentiae inter primum et secundum terminum eiusdem distantiae zenithalis. — Modo simili operandum erit cum centrum epicycli teneat perigeum excentrici (2), id est cum Lunae distantia a Terra sit inter tertium et quartum terminum. — Haec omnia, pro quoque secundo gradu *anomaliae verae* supputata, Ptolemaeus in VII col. (centro epicycli apogeum excentrici occupante) et VIII (centro epicycli in perigeo excentrici collocato) scripsit. Sed argumentum ambarum columnarum est *dimidia pars* anomaliae verae, non anomalia integra; qua re sub 30°, non sub 60°, illa 14′ reperientur. Ita Ptolemaeus fecit quia etiam argumentum columnae IX dimidiaverat, ut in tabulam non cum dupla elongatione sed cum simplici ingredi opus esset.

Hae correctiones sufficiunt cum centrum epicycli teneat apogeum aut perigeum excentrici. In reliquis punctis nova correctio afferenda, ob diversam distantiam centri epicycli a Terra. Dupla elongatio media Lunae a Sole sit 60 graduum, hoc est centrum epicycli sumatur absolvisse 30° excentrici ab apogeo excentrici; ex formula qua distantiae geocentricae extra syzygias supputantur (t. I, p. 255–56) colligitur tunc distantiam Lunae a centro Terrae esse $54^p\ 3'$ partium quarum distantia apogea est 60^p, perigea $39^p\ 22'$, earumque differentia $20^p\ 38'$.

(1) In sequentibus calculis omnia referuntur ad distantias Lunae a *centro* (non, ut antea, a superficie) Terrae; cfr. t. I, p. 77.

(2) Tunc in formula ad computandam distantiam (t. I, p. 254) pro 60^p ponetur $39^p\ 22'$.

Apogea igitur distantiam datam excedet $5^p\ 57'$, quae, si differentia tota $20^p\ 38'$ tanquam unitas ($1^p = 60'$) sumatur, fient $60' \frac{5^p\ 57'}{20^p\ 38'} = 17'\ 18''$. Haec in IX columna sub 30° scripta leguntur, et ad corrigendam parallaxim per anteriores columnas repertam inserviunt. Argumentum IX columnae est igitur *simplex elongatio media* Lunae a Sole.

Hinc tabularum usus liquet. Cum distantia zenithali vera Lunae in tabulam intra, et sume parallaxim primi atque tertii termini (col. III ac V) cum differentiis contiguis (col. IV et VI). Anomaliam aequatam Lunae cognosce, aut, si 180° excedit, eius supplementum ad 360°; cum dimidia eius parte in tabulam introitu facto, sume sexagesimas VII et VIII columnae. Differentiam ex IV sumptam multiplica in sexagesimas VII, et differentiam VI columnae in sexagesimas VIII; has partes proportionales adde parallaxibus III et V columnae. Exibunt duae parallaxes quarum differentiam supputa. Postea mediam elongationem Lunae a Sole aut a puncto diametraliter opposito cognosce, et cum ea in tabulam intrans sexagesimas IX columnae sume, in quas differentiam parallaxium antea compertam multiplica; productum adde minori duarum parallaxium; summa erit parallaxis quaesita.

Ad pag. 95–101. — **Parallaxes lunares longitudinis et latitudinis.**

Tabulae cap. XL et XLIV (t. I, p. 84, 105, 110) memoratae; earum usus cap. XXXIX (t. I, p. 82–84) docetur.

Ut auctor ipse t. I, p. 82, monet, ex Theonis *Tabulis Manualibus* (ed. Halma t. II, p. 98–111) sumptae, nec ad exactiores supputationes semper bene inservientes; cfr. etiam adnot. t. I, p. 262 et addenda eiusdem tomi, p. LXXV. In titulis latitudines climatum Theonis (pro obliquitate eclipticae 23° 51′ 20″ supputatas) mutavit, sicut nova obliquitas 23° 35′ exposcebat.

Locis quibus in versione *culm*[*inationem*] scripsi nihil est in codice praeter lineam rectam, totam paginam pertranseuntem; ad alteram eius extremitatem خط الزوال « linea meridiei », ad alteram خط نصف النهار « linea meridiani » adnotatum est. Malui *culminationem* vertere, Schiaparelli suadente, nam iis locis de transitu primi puncti Cancri, primi Leonis etc. per meridianum agitur. — Ut melius quam e solis titulis *austr.* et *bor.* appareret quales parallaxes latitudinis negativae, quales positivae essent, positivis signum + praeposui. Parallaxes longitudinis quando sint additivae, quando subtractivae elucet e praeceptis t. I, p. 84 et 262–63 (1).

Numeros codicis mendosos facile erat sanare, nam in singulis climatibus semper bis repetuntur eaedem parallaxes; collatio cum Theone certiores etiam emendationes faciebat. Tabulae Theonianae non paucis typothetae lapsibus in editione Halma scatent, pluribus in eiusdem versione Gallica.

In titulis tabularum numeros latitudinum climatum servaveram sicut in codice inveneram; sed iniuria, nam haec emendanda sunt:

Pag. 95: 16° 39′ لط pro 16° 32′ لب cod. (praecise 16° 38′ 48″)
» 96: 24° 5′ ه pro 24° cod. (omisso ٥ 0′; praecise 24° 4′ 47″)
» 101: 48° 53′ نج pro 48° 13′ يج cod. (praecise 48° 52′ 46″).

Duae priores mendae etiam in tabulis p. 65 occurrebant in codice, quas in versione correxi. Pag. 97, ad II horam Cancri post culminationem, parall. long. 22′ restituatur pro 21′.

(1) Parallaxes longitudinis, *hora culminationis* dati signi, positivae sunt a Cancro ad Capricornum, negativae a Capricorno ad Cancrum, nullae in Cancro et Capricorno.

Ad pag. 102-106. — **Motus medii planetarum ad calendarium Romanum.**

Annus Romanus hic est annus *fictus* a 1 ādhār (Martii) anni chronologici iam incepti computatus, de quo antea p. 227 dixi. Cur medius anomaliae motus in planetis superioribus, medius longitudinis in inferioribus omissus sit, iam p. 204 exposui. — Motus omnes harum tabularum aliquantulo a Ptolemaicis (1) discrepant longis temporis intervallis; cfr. t. I, p. 239 et 242.

De titulis columnarum p. 102, eadem repetenda quae p. 203–04 memoravi. — P. 103, minuta motus anomaliae Mercurii, annis singulis a 10 ad 17, rudiori modo supputata, 1′ et 2′ a iustis discrepant. — P. 104, ad mensem subāṭ librarius ubique 0 scripserat; numeros restitui, et subāṭ bisextilium (quamquam supervacaneus est, cfr. t. II, p. 223, ad II, 74) addidi. — P. 105, horarum, et 106, dierum, necessario cum p. 28 et 27 congruunt.

Ad pag. 108-137. — **Aequationes planetarum.**

Tabulae memoratae XXXI et XLV cap. (t. I, p. 64 et 113-14).

Innituntur Ptolemaicis XI, 11 (ed. Halma t. II, p. 300–09), quibus titulus: ἔκθεσις κανόνων τῆς κατὰ μῆκος τῶν ε′ πλανωμένων διευκρινήσεως « expositio tabularum correctionis « quinque planetarum in longitudine ». Ptolemaeus argumentum per senos gradus in primo ultimoque quadrante disposuerat, per ternos in secundo ac tertio; al-Battānī per singulos gradus semper (2), quantitates Ptolemaicas recipiens, reliquas interpolans. Columnarum titulos aptius quam Ptolemaeus delegit. Peropportune demum in unam fudit duas columnas Ptolemaei quae μήκους προσθαφαίρεσις « prosthaphaeresis (3) longitudinis » et διάφορα προσθέσεως (aut δ. ἀφαιρέσεως) « differentiae additionis » (aut « diff. subtractionis ») inscriptae sunt; ergo III columna Albatenii (aequatio anomaliae et centri) est summa *algebrica* columnarum III et IV Ptolemaei, ut infra ostendam. — Albatenii IV est Ptolemaei VIII; reliquae, id est V, VI et VII eundem numerum apud utrumque habent.

Ḥabash f. 42,r.–44,v., 46,r.–48,v., 50,r.–52,v., 54,r.–56,v., 58,r.–60,v., tabulas aequationum eodem quo al-Battānī modo conditas praebet.

Duo codicis lapsus etiam emendandi: in III columna p. 116, ult. l., et p. 117, l. 1ª, 5° 15′ يه legatur pro 5° 14′ يد (4).

Motus longitudinis *planetarum superiorum* et *Veneris* ita in systemate Ptolemaei explicantur. Unicuique horum quatuor planetarum circulus *excentricus* (ὁ ἔκκεντρος) respectu centri Terrae vel eclipticae est, in cuius peripheria centrum *epicycli* movetur; plerumque ab Arabibus eorumque asseclis e nostratibus *deferens* (*al-ḥāmil*) vocatur (5). Centrum epicycli secundum successionem signorum (ab occasu ad ortum) circumferentiam deferentis ambit, sed motu inaequali tam respectu centri M deferentis quam centri E Terrae; motu aequabili autem circa punctum E′, a centro M deferentis tanto distans quanto in opposita parte centrum E Terrae. Fictus hic circulus, eiusdem diametri cuius deferens, a Ptolemaeo ἔκκεντρος τῆς ὁμαλῆς κινήσεως (seu παρόδου) « excentricus motus aequabilis », ab Arabibus *al-mu'addil li 'l-masīr* « aequans motum », a nostratibus *aequans* vocatur; merus circulus, non sphaera seu orbis consideratur.

(1) Tabulae Ptolemaei praeterea ad aliam aeram et ad annos vagos (sine intercalatione Iuliana) referuntur.

(2) Ita iam Theon, ed. Halma, II, p. 134-93.

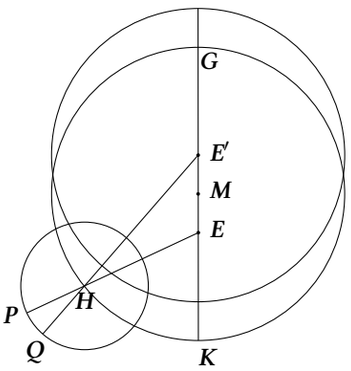
(3) I. e. quantitas modo addenda, modo demenda; *aequatio* Arabum et nostratum.

(4) In *Almagesti* ed. Halma, aequatio anomaliae Veneris respondens 174 gradibus perperam 14° 41′ pro 14° 47′ scribitur.

(5) Apud Ptolemaeum interdum ὁ φέρων τὸν ἐπίκυκλον ἔκκεντρος vel ὁ ἔκκεντρος κύκλος ἐφ' οὗ φέρεται τὸ τοῦ ἐπικύκλου κέντρον.

Centrum epicycli *Veneris* ambitum deferentis conficit anno sidereo Solis; *trium superiorum* aliis temporis intervallis. *Venus* igitur semper est in media cum Sole coniunctione. — *Superiores* uno anno sidereo circumferentiam epicycli absolvunt (1), et quotannis semel (in apogeo vero epicycli consistentes) Soli coniunguntur coniunctione media, semel (in perigeo vero epicycli) media oppositione opponuntur. *Venus* autem medio motu epicyclum conficit 583 diebus, 22 horis, 15 minutis, seu 19 mensibus circiter solaribus.

Linea KG absidum excentrici constantem directionem servat respectu stellarum fixarum; in *Venere* et *Marte* coincidit cum linea maximae inclinationis plani excentrici ad planum eclipticae; in *Iove* 20° ab occasu huius lineae deflectit; in *Saturno* 50° ab ortu. Apogea excentricorum *Saturni, Iovis, Martis* semper in boream ab ecliptica vergunt, perigea semper in austrum; at apogeum et perigeum *Veneris* omnes vices subeunt, modo borealem, modo australem latitudinem sortientia, nonnunquam vero in eclipticae plano consistentia. — Eadem linea KG circa centrum E Terrae motu praecessionis seu fixarum movetur, secum puncta E′ ac M ferens.



In quatuor his planetis excentricitas est EM, cuius duplum EE′. Apogeum epicycli *verum* est quodcumque in exteriore semicircumferentia epicycli punctum in quod cadit linea recta ex centro E Terrae per centrum H epicycli producta; apogeum epicycli *medium* punctum in quod cadit linea recta ex aequantis centro E′ per centrum epicycli ducta. Medium et verum concurrunt quotiescumque centrum epicycli est in apogeo G aut perigeo K excentrici.

In tribus superioribus linea ex centro epicycli ad planetam ducta, in coniunctionibus et oppositionibus mediis cum Sole coincidit cum linea medii motus Solis; extra coniunctiones et oppositiones illi est parallela. In inferioribus linea medii motus in excentrico est parallela lineae medii motus Solis.

Circuli antea memorati in diversis ab eclipticae planis iacent; sed quoniam eorum inclinationes sensibiliter non mutant longitudines planetarum, ad explicandos motus longitudinis Ptolemaeus circulos omnes in eodem plano quo ecliptica descriptos esse ponit (2), sicut et in Luna fecerat.

Sit ABD ecliptica, GHK deferens, H centrum epicycli dato temporis momento, G apogeum excentrici (cuius longitudo in ecliptica A). Iuxta suum motum medium circa centrum E′ aequantis, centrum epicycli in ecliptica longitudinem Z tenebit; sed iuxta motum verum, sicut e centro E Terrae cernitur, longitudinem X numerabit. Arcus ZX, differentia inter locum medium et verum, a Ptolemaeo ἡ ζωδιακὴ ἀνωμαλία « inaequalitas zodiacalis », ab Alba-

(1) Planetae omnes in superiore medietate epicycli ad successionem signorum (ab occasu ad ortum) moventur, contra in inferiore. Trium *superiorum* motus in epicyclo adaequat excessum medii motus longitudinis Solis super ipsorum medios motus centri epicycli.

(2) *Almag.* IX, 6 (ed. Halma, t. II, p. 160). — Alibi, supputationem latitudinum planetarum docens (XIII, 4, ed. Halma, t. II, p. 386, 388, 393-94, 397, 400), demonstrat maximam differentiam additivam aut subtractivam longitudinibus ob *inclinationem* epicycli contingentem esse 2′ in Venere, 3′ in Mercurio, 1′ in Saturno, 1′ in Iove, nullam in Marte (calculis exactius ductis, Delambre, in notis ad Almagestum ed. Halma, invenit 1′ 40″, 6′ 55″, 0′ 17″, 0′ 15″, 1′ 31″); maximam autem ex *reflexione* epicycli exorientem 1′ in Venere, 6′ in Mercurio (Halma, II, p. 406, 407; Delambre in notis 1′ 0″, 7′ 29″).

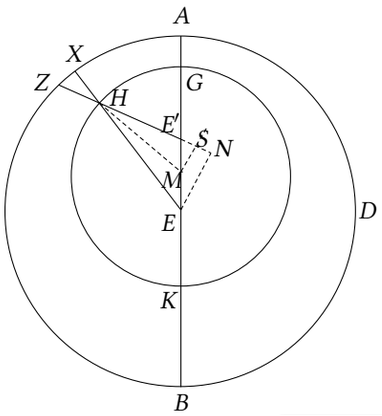
tenio Arabibusque « *aequatio anomaliae et centri* » (1) vocatur, unde nomen *aequationis centri* quo hodierni etiam astronomi utuntur. Hanc aequationem metitur angulus XHZ = E′HE. Ductis perpendicularibus EN et MS ad lineam rectam ZHE′ productam, statim apparet

$$\text{sin aequat. centri} = \sin E'HE = R\,\frac{NE}{HE}\,.$$

Sit *m* quod Arabes et nostrates aevi medii *centrum* (*al-markaz*) vocant, sive arcus eclipticae AZ inter longitudinem apogei excentrici et medium locum planetae interceptus; eum metitur angulus AE′Z in centro aequantis. Sit *e* excentricitas, seu EM = ME′; tunc

$$NE = E'E\,\frac{\sin NE'E}{R} = 2e\,\frac{\sin m}{R}\,.$$

Restat ut $HE = \sqrt{\overline{HN}^2 + \overline{NE}^2} = \sqrt{(HS+SN)^2 + \overline{NE}^2}$ cognoscamus.



$$HS = \sqrt{\overline{HM}^2 - \overline{MS}^2}, \quad \text{ubi} \quad HM = \text{radius deferentis} = \rho.$$

$$MS = E'M\,\frac{\sin ME'S}{R} = e\,\frac{\sin m}{R}\,,$$

$$\text{ergo} \qquad HS = \sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e\sin m}{R}\right)^2}\,.$$

Praeterea $SN = E'N - E'S$

$$E'N = E'E\,\frac{\sin NEE'}{R} = E'E\,\frac{\cos NE'E}{R} = 2\,e\,\frac{\cos m}{R}$$

$$E'S = E'M\,\frac{\sin E'MS}{R} = E'M\,\frac{\cos NE'E}{R} = e\,\frac{\cos m}{R}\,.$$

Ergo $$\overline{HE}^2 = \left\{\sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e\sin m}{R}\right)^2} + \frac{2e\cos m}{R} - \frac{e\cos m}{R}\right\}^2 + \left(\frac{2e\sin m}{R}\right)^2$$

$$HE = \sqrt{\left\{\sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e\sin m}{R}\right)^2} + \frac{e\cos m}{R}\right\}^2 + \left(\frac{2e\sin m}{R}\right)^2}\,,$$

quae est *distantia geocentrica centri epicycli.* Unde demum:

$$\text{sin aequat. centri} = \frac{2e\sin m}{\text{dist. centri epicycli a Terrae centro}}\,.$$

Qua formula, constructionibus geometricis Ptolemaei deducta, procul dubio al-Battānī aliique multi (ac ipse Regiomontanus) tabulam aequationis centri condiderunt aut probaverunt.

Tangentibus adhibitis, regula longe simplicior reperitur:

$$\text{tang aequat. centri} = \text{tang}\,E'HE = R\,\frac{NE}{HN} = \frac{2e\sin m}{\sqrt{\rho^2 - \left(\frac{e\sin m}{R}\right)^2} + \frac{e\cos m}{R}}\,;$$

R autem ac ρ unius partis sumptis, ac *e* ad ρ = 1 relata:

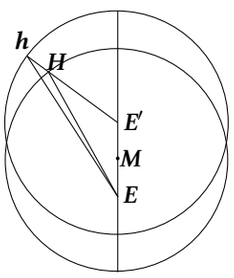
$$\text{tang aequat. centri} = \frac{2e_1\sin m}{\sqrt{1-(e_1\sin m)^2} + e_1\cos m}\,.$$

(1) *Ta'dīl al-ḥāṣṣah wa 'l-markaz;* eius quantitas enim est etiam differentia inter epicycli apogeum verum et medium, qua uti oportet ad anomaliam mediam in veram convertendam. Quid *centrum* sit infra statim dicam.

Hac aequatione tam discrepantia cognoscitur ex inaequali centri epicycli motu exoriens, quam differentia inter *anomaliam mediam* (seu arcum epicycli ab apogeo epicycli medio computatum) et *veram* ψ (arcum epicycli ab apogeo vero epicycli numeratum). — Talis aequatio in III columna Albatenii exhibetur. — Ptolemaeus vero hanc inaequalitatem in ecliptica exorientem ex centri epicycli motu in deferente (quam « *zodiacalem inaequalitatem* », ἡ ζωδιακὴ ἀνωμαλία, vocat) non solum in constructionibus geometricis, sed etiam in tabulis semper in duas partes distinguit; quarum altera (προσθαφαίρεσις μήκους « prosthaphaeresis longitudinis ») est aequatio ita simpliciter (κατὰ τὸ ἁπλοῦν) supputata ac si centrum epicycli circumferentiam aequantis perambularet, non deferentis; qua re, $2e_1$ vocata excentricitate aequantis in partibus decimalibus radii aequantis, radioque ipso aequantis unius partis sumpto, III columnam Ptolemaei nos supputare possumus formula

$$\text{tang prosthaphaeresis longitudinis} = \frac{2e_1 \sin m}{1 + 2e_1 \cos m},$$

sicut in hypothesi excentrici Lunae operandum diximus. Sed quoniam centrum epicycli in circumferentia deferentis, non aequantis, veraciter movetur, distantia centri epicycli a centro aequantis bis tantum in tota circumferentia deferentis erit 1 (aut 60^p iuxta veterum usum); pro reliquis omnibus locis igitur prosthaphaeresis longitudinis corrigi debebit. Quaerit ergo Ptolemaeus quanto crescat in perigeo, quanto decrescat in apogeo; has correctiones prosthaphaeresibus longitudinis afferendas in IV columna suarum tabularum (διάφορα προσθέσεως aut διάφορα ἀφαιρέσεως) constituit. Res e sequenti diagrammate clarior apparebit. Prosthaphaeresim longitudinis, seu III columnam, Ptolemaeus supputat ac si centrum epicycli in puncto *h* aequantis esset, non in puncto H deferentis; loco igitur verae anomaliae zodiacalis (seu aequationis centri) EHE′ considerat angulum EhE′ (prosthaphaeresim longitudinis). Error inde proveniens est angulus hEH, modo prosthaphaeresi addendus, modo demendus; in IV columna Ptolemaei exhibetur. — Summa algebrica columnarum III et IV aequationem centri conficit. Sed Ptolemaeus ipse XI, 10 (ed. Halma t. II, p. 295) haec monet: « Hic vero, utpote in Syntaxi, oportebat talem distinctionem « inaequalitatis zodiacalis ante oculos facere, ideoque in duabus co- « lumnis collocare; sed in eius usu etiam una columna, ex summa al- « gebrica illarum duarum collecta, sufficiet » (ἐνθάδε μὲν οὖν, ὡς ἐν συντάξει, προσῆκον ἦν τὴν τοιαύτην διάκρισιν τῆς ζωδιακῆς ἀνωμαλίας ὑπ᾽ ὄψιν ποιήσασθαι, καὶ διὰ τοῦτο ἐν δυσὶ σελιδίοις ἐκθέσθαι, ἐπὶ μέντοι τῆς χρείας αὐτῆς ἀπαρκέσει καὶ ἓν σελίδιον ἐκ τῆς ἀμφοτέρων τούτων προσθαφαιρέσεως ἐπισυνηγμένον).



Alteram correctionem nunc longitudini inferre oportet ob varium planetae situm in circumferentia *epicycli.*

Sit planeta in T; quaeritur arcus XY seu angulus XEY. Perpendiculari Tt ducta:

$$\sin XEY = R\,\frac{Tt}{ET} = R\,\frac{Tt}{\text{dist. geocentr. planetae}}$$

$$Tt = \frac{TH \times \sin XHT}{R} = \frac{r \sin \psi}{R},$$

ubi *r* est radius epicycli notus, in partibus qualium 60 radium deferentis et aequantis conficiunt.

Distantia autem planetae a centro Terrae est

$$ET = \sqrt{(EH + Ht)^2 + Tt^2};$$

31

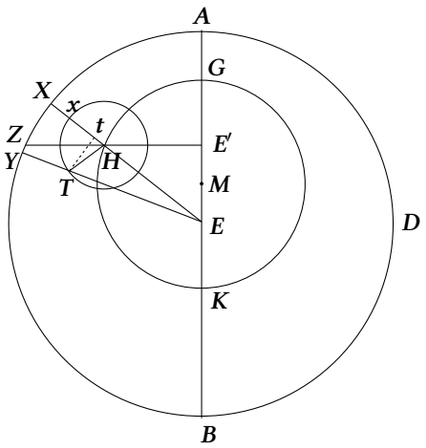
sed EH = distantia geocentrica centri epicycli, antea reperta,

$$Ht = \frac{TH \times \sin HTt}{R} = \frac{r \cos \psi}{R},$$

ergo $$ET = \sqrt{\left(\text{dist. centri epicycli} + \frac{r \cos \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}.$$

Demum $$\text{sin aequat. anomaliae} = \frac{r \sin \psi}{\text{distantia geocentrica planetae}}.$$

Haec *aequatio anomaliae* (ἀνωμαλίας προσθαφαίρεσις) est differentia inter verum locum centri epicycli et verum locum planetae in ecliptica, seu est arcus eclipticae contentus linea veri loci centri epicycli et linea veri loci planetae. — Tangentibus adhibitis, formula fit:



$$\text{tang aequat. anomaliae} = \text{tang } XEY = R\frac{Tt}{Et}$$

$$Et = EH + Ht = \text{dist. centri epicycli} + \frac{r \cos \psi}{R}$$

$$\text{tang aequat. anomaliae} = \frac{r \sin \psi}{\text{dist. centri epic.} + \frac{r \cos \psi}{R}},$$

vel, R = 1 facto ut etiam radio deferentis, et *r* in partibus decimalibus radii deferentis sumpto:

$$\text{tang aequat. anomaliae} = \frac{r_1 \sin \psi}{\text{dist. centri epic.} + r_1 \cos \psi}.$$

E constructionibus factis colligitur:

1.° Aequationem centri nullam fieri, centro epicycli apogeum aut perigeum excentrici (deferentis) occupante; maximam in binis punctis mediis. Locis deferentis diametraliter oppositis aequalem esse, sicut et locis utrimque ab apogeo aut a perigeo deferentis aeque distantibus.

2.° Aequationem centri esse centro medio subducendam in priore semicirculo AYB (in quo longitudo X veri centri praecedit longitudinem Z centri medii), addendam in posteriore. — Contrario modo eandem aequationem centri esse anomaliae mediae addendam et subducendam.

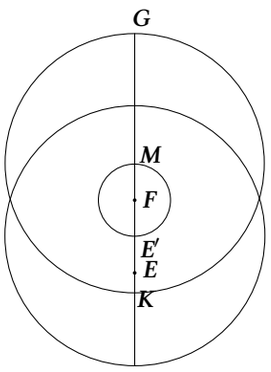
3.° Aequationem anomaliae nullam esse cum, centro epicycli apogeum aut perigeum excentrici (deferentis) obtinente, planeta apogeum aut perigeum epicycli occupet; tunc enim epicycli apogeum et perigeum vera cum mediis coincidunt. Maximam quando centrum epicycli in perigeo excentrici sit, planeta autem in eo epicycli puncto quod designatur linea tangente ex centro mundi ad circumferentiam epicycli ducta.

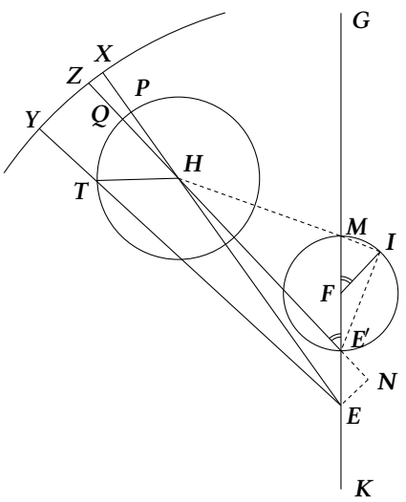
4.° Aequationem anomaliae in priore semicirculo epicycli addendam esse longitudini veri centri, in posteriore demendam.

Una columna sufficeret ad aequationem anomaliae exhibendam si centrum epicycli eandem semper distantiam a centro Terrae servaret. Quod cum non fiat, ad aequandos motus absque nimio tabularum numero oportebit variationes aequationibus contingentibus ob diversas distantias indicare per minuta proportionalia. Quoniam variatio a perigeo ad apogeum in his quinque planetis adeo est magna, ut minuta proportionalia, si simpliciter constituantur sicut in Luna factum est, errores sensibiles gignant, Ptolemaeus, quem al-Battānī sequitur, in VI columna aequationem anomaliae pro media distantia centri epicycli a Terra posuit; in V quantitatem a sexta demendam ut aequatio pro maxima epicycli distantia exeat; in VII excessum aequationis pro minima distantia super aequationem pro media; in VIII demum minuta pro-

portionalia ad aequationes eruendas in distantiis intermediis. Haec minuta proportionalia supputata sunt pro maximis aequationibus, nempe iis quae contingunt in tangente a centro Terrae ad circumferentiam epicycli ducta; correctiones enim aequationum ceteris epicycli punctis contingentium eandem proportionem sensibiliter servant (cfr. *Almag.* XI, 10, ed. Halma t. II, p. 296–99). — Ergo, iis comparatis quae de tabulis lunaribus diximus (p. 225), praecepta Albatenii t. I, p. 113–114, facile intelligentur.

Perplexior res est in *Mercurio;* in quo centrum M deferentis (1) non obtinet medium locum inter centrum E′ aequantis et centrum E Terrae, sed circellum (ab Arabibus *al-mudīr* « revolventem » vocatum) ambit, cuius centrum F ab M et ab E′ tanto distat quanto centrum aequantis a centro Terrae. Qua re interdum centrum deferentis in centrum aequantis cadit; tunc punctum apogei deferentis perigeum aequantis obtinet, amboque circuli coincidunt (2). Linea absidum aequantis circa E ad motum praecessionis movetur sicut in reliquis planetis. Centrum epicycli circumferentiam deferentis secundum successionem signorum uno anno sidereo Solis conficit; eodemque tempore, contra successionem signorum (ab ortu ad occasum) centrum deferentis circellum revolventem perambulat, et linea absidum deferentis integrum circulum describit; unde fit ut, ob summam horum aequalium sed contrariorum motuum, bis in anno sidereo centrum epicycli apogeum excentrici (deferentis) teneat, bis perigeum. Eadem causa semper tanta est distantia angularis apogei aequantis ab apogeo deferentis quanta, in opposita parte, a centro epicycli. — Medius motus centri epicycli medium motum longitudinis Solis adaequat; Mercurius autem diebus circiter 115, horis 21, minutis 5, epicyclum suum motu medio absolvit. — Minima epicycli distantia a Terra tum contingit cum centrum epicycli ex alterutra parte ab apogeo aequantis 120° circuli gradibus absit; non vero cum perigeum fixum aequantis aut perigeum mobile deferentis teneat. Idque ob aequales sed contrarios motus centri epicycli et centri deferentis. — Linea absidum aequantis est in linea maximae inclinationis plani excentrici ad planum eclipticae; apogeum et perigeum modo borealia, modo australia, modo in eclipticae plano consistunt.





Nunc Mercurii aequationes supputemus. Sit GK linea absidum aequantis; dato temporis momento centrum M deferentis motu suo retrogrado ad punctum I pervenisse ponatur. Ob ea quae antea dixi, centrum epicycli tunc in H erit, ita ut angulus GE′H (seu centrum medium *m*) aequetur angulo GFI. Erit X longitudo apogei veri P epicycli,

(1) In *Hypothesibus* ed. Halma p. 48, l. 10, centra aequantis et deferentis Mercurii intra eclipticae vel Terrae centrum et limitem *australem* (νότιον πέρας) collocantur; sed forte error est illius parum bonae editionis pro *boreali.*

(2) Excentrici (deferentis) radio 60^p sumpto, distantia puncti E ab E′, sicut E′ ab F, in *Almagesto* 3^p statuitur; qua re excentricitas deferentis intra 3^p et 9^p variat. In serioribus *Hypothesibus,* p. 48, distantia E ab E′ 3^p servata, radius FE′ circelli 2^p 50′ sumitur, ita ut excentricitas intra 3^p et 8^p 40′ variet. Hinc fractiones apud Tannery, *Recherches sur l'hist. de l'astr. ancienne,* p. 251, l. 4-8, intelliguntur.

Z (in linea recta ZHE′) longitudo apogei medii Q epicycli; ergo, planeta in T (cuius longitudo vera Y) exsistente, QT anomalia media, PT anomalia vera.

E tabulis mediorum motuum colliguntur *m* et arcus QT; nota est quoque excentricitas *e* = EE′ = E′F = FI. — In triangulo isosceli IFE′ est

$$IE' : E'F = \sin IFE' : \sin FIE'$$

vel
$$IE' : \ e \ = \sin(180^\circ - m) : \sin\left(\frac{m}{2}\right),$$

unde
$$IE' = \frac{e\sin(180^\circ - m)}{\sin\left(\frac{m}{2}\right)} = \frac{e\sin m}{\sin\left(\frac{m}{2}\right)};$$

et quia
$$\sin m = \sin 2\left(\frac{m}{2}\right) = 2\sin\left(\frac{m}{2}\right)\cos\left(\frac{m}{2}\right),$$

erit demum
$$IE' = 2e\cos\left(\frac{m}{2}\right).$$

In triangulo E′IH est angulus $IE'H = m + \frac{m}{2}$, radius autem deferentis IH = 60^p;

ergo
$$E'H = \frac{IE' \times \cos IE'H}{R} + \sqrt{\overline{IH}^2 - \left(\frac{IE' \times \sin IE'H}{R}\right)^2}$$

$$E'H = \frac{2e}{R}\cos\left(\frac{m}{2}\right)\cos\left(m + \frac{m}{2}\right) + \sqrt{60^2 - \left[\frac{2e}{R}\cos\left(\frac{m}{2}\right)\sin\left(m + \frac{m}{2}\right)\right]^2}$$

quae est *distantia centri epicycli a centro aequantis*. Eam Δ vocemus.

Nunc ad rectam HE′, quantum necesse est productam, perpendicularis EN ducatur. In triangulo rectangulo E′NE:

$$NE = E'E\,\frac{\sin NE'E}{R} = \frac{e\sin m}{R}, \qquad E'N = E'E\,\frac{\sin E'EN}{R} = \frac{e\cos m}{R};$$

ergo in triangulo HNE:

$$\textit{distantia geocentrica centri epicycli} = HE = \sqrt{(E'H + E'N)^2 + \overline{NE}^2}$$
$$= \sqrt{\left(\Delta + \frac{e\cos m}{R}\right)^2 + \left(\frac{e\sin m}{R}\right)^2}.$$

Et in eodem triangulo HNE:

$$\sin \textit{aequat. centri} = \sin E'HE = R\,\frac{NE}{HE} = \frac{e\sin m}{\text{dist. geocentr. centri epicycli}}.$$

Supputatio autem *aequationis anomaliae* (seu anguli HEY = arcus XY) eodem modo quo in reliquis planetis fit. *Tabulae Mercurii* sicut in reliquis planetis docui institutae sunt.

Tabularum omnium elementa, tam in sexagesimis radii deferentis 60^p sumpti quam in decimalibus eiusdem radii 1^p facti, haec sunt:

	Excentricitas aequantis (1)	Radius epicycli in distantia media.
Saturno	$6^p\ 50'$ = 0.113888 …	$6^p\ 30'$ = 0.108333 …
Iovi	$5^p\ 30'$ = 0.091666 …	$11^p\ 30'$ = 0.191666 …
Marti	$12^p\ 0'$ = 0.2	$39^p\ 30'$ = 0.658333 …
Veneri	$2^p\ 30'$ = 0.041666 …	$43^p\ 10'$ = 0.719444 …
Mercurio	$3^p\ 0'$ = 0.05	$22^p\ 30'$ = 0.375

(1) Quae Veneri et Superioribus est duplum excentricitatis deferentis.

Eadem in *Canopi inscriptione,* anno 10 Antonini (seu annos fere sex post Almagestum) condita, quae radices vel fundamenta (ἀρχαί) caelestium motuum praebet, et ad calcem Hypothesium plerumque adiungitur (ed. Halma p. 57–58); in *Hypothesibus* autem, inscriptione illa serioribus, radius epicycli Mercurii $22^p\ 15'$ = 0.3708333 …, excentricitas aequantis Saturni $6^p\ 40'$ = 0.11111 … statuuntur (1).

Ad pag. 138-139. — **Stationes planetarum**.

De his tabulis cfr. cap. XLVI (t. I, p. 114) et adp. spuriam D (t. I, p. 147).

A *Ptolemaicis* XII, 7 (ed. Halma t. II, p. 354–55) propterea in minutis discrepant, quod Ptolemaeus non *centrum verum* sed *medium* (τὸ περιοδικὸν μῆκος) tanquam tabularum argumentum sumpsit. Sed congruunt cum Theonis t. III, p. 11–15, quo collato facile fuit numeros codicis probare (2). Animadvertendum etiam est summam stationum semper 360° esse; nam, ut e sequentibus patebit, si 180° — ψ est anomalia aequata priorem stationem seu initium regressus efficiens, 180° + ψ erit anomalia aequata alteram stationem seu finem regressus gignens.

Breviter doctrinam Ptolemaicam stationum (στηριγμοί) et regressuum (προηγήσεις) planetarum exponam (*Almag.* XII, 1–7, ed. Halma t. II, p. 312–355), ut ratio tabularum supputandarum cognoscatur.

E centro Terrae linea recta ad situm planetae in circumferentia epicycli ducatur; protrahaturque ita ut epicyclum secet. Quotiescumque ratio dimidiae rectae epicyclo contentae ad partem rectae exteriorem maior est ratione velocitatis epicycli (in circumferentia deferentis) ad velocitatem planetae (in circumferentia epicycli) planeta *retrogradus* est; quotiescumque vero hae rationes aequantur, planeta est *stationarius.*

Vidimus (p. 238) centrum epicycli aequabili motu moveri circa punctum quoddam diversum a centro Terra et a centro deferentis. Elongatio media centri epicycli a longitudine apogei, sive centrum medium (p. 240), sit *m*; quaeritur quantum motu vero respectu centri Terrae moveatur epicyclus dum motu medio parvum angulum *a* perambulat. Supputentur aequationes centri respondentes quantitatibus *m* + *a* et *m*; aequationum differentia subtrahatur aut addatur, pro opportunitate, arcui *a*; exibit arcus motu vero ab epicycli centro confectus, seu *velocitas vera epicycli* tunc temporis. Qua cognita, tempus *t* respondens medio motui *a* e tabulis eruatur; facile tunc erit medium motum anomaliae (seu planetae in epicyclo) correspondentem deducere, cui addendum aut subtrahendum erit quod subtractum aut additum est arcui *a* (3); exibit *velocitas vera planetae* in epicyclo.

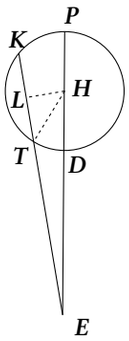
Nunc quantum, in initio regressus aut initio progressus, planeta ab apogeo vero epicycli distat cognoscere oportet. Ex centro E Terrae, linea recta epicyclum secans duobus punctis T et K hac ratione ducatur, ut $\frac{TK}{2}$ (seu LT) sit ad TE sicut velocitas epicycli ad velocitatem planetae; erit igitur T punctum epicycli in quo planeta stationarius cernitur et incipit regredi. Ducatur HL, necessario perpendicularis ad TK.

(1) Apud Tannery, *Recherches,* p. 251, qui Hypotheses sequitur, emendentur radius epicycli Veneris (false 0.71777…), Martis (false 0.65333…), et excentricitas aequantis Iovis (false 0.09666…).

(2) Sed apud Theonem perperam I statio Iovis sub 42° et 54° argumenti est 124° *21′* et 128° *46′* loco 124° *28′* et 128° *43′* ut recte al-Battānī habet. Praeterea, Schiaparelli monente, falsa erant minuta stationum Martis sub 90° apud Theonem et codicem Escurialensem (25′ et 35′ loco iustorum 22′ et 38′.

(3) I. e. addendum quod antea subtractum erat etc.

Ob constructiones factas nota est ratio LT ad TE, ergo et 2LT (seu KT) ad TE, et KE ad TE. — Recta HD nota est, quia radius epicycli; HE, quia distantia centri epicycli a centro Terrae, supputanda regulis alibi a me expositis; fiunt igitur notae PE ac DE. Sed est (1) PE × DE = KE × TE; vidimus autem rationem KE ad TE notam esse; qua re etiam singulae KE, TE innotescent, unde quoque KT, eius dimidia pars LT, et LE.

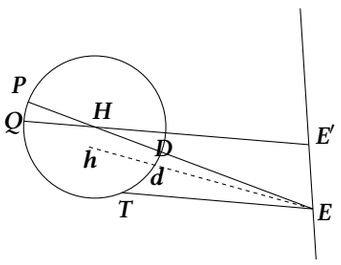


$$\text{Angulus LHT notus ex regula} \quad \sin LHT = R\,\frac{LT}{HT}\,,$$

$$\text{angulus HEL notus ex regula} \quad \cos HEL = R\,\frac{LE}{HE}\,;$$

noti igitur ang. LHE = 90° — HEL, ang. THD = LHE — LHT, et arcus TD quaesitus ut innotesceret epicycli punctum in quo planeta esset stationarius regressumque inciperet si *centrum epicycli non moveretur.* — Ad cognoscendam alteram stationem et initium progressus sufficit in dextera parte epicycli omnia repetere quae in sinistra exposui; patebit quoque, *situ epicycli non mutato,* initium regressus et initium progressus aequaliter ab apogeo vero epicycli distare.

Quaeritur nunc *verus* epicycli arcus quem planeta ab initio ad medium retrogradationis perambulat.



Sit E centrum Terrae, E′ aequantis, H epicycli; ergo P apogeum epicycli verum, D perigeum epicycli verum, Q apogeum epicycli medium. Sit T planeta in eo epicycli puncto in quo regredi incipit. Arcus TD iam e praecedentibus notus; eum tamen planeta in dimidia parte regressus praecise non absolvit, nam, accedente planeta in epicyclo ad perigeum verum D, centrum epicycli ab apogeo deferentis amplius elongatur. Hoc est, in medio verae retrogradationis centrum epicycli in *h,* perigeum verum epicycli in *d* erit; ergo verus retrogradationis arcus Td, qui prope innotescet cum noto angulo DET subtrahatur angulus quem linea veri motus epicycli describit tempore dimidiae retrogradationis suppositae TD. Medius motus epicycli hoc temporis spatio directe e tabulis elicitur; sitque *n.* Accipiantur aequationes centri respondentes centro medio *m,* antea memorato, et quantitati *m* + *n*; aequationes repertae suis mediis centris addantur aut subducantur, pro opportunitate; exibunt centra vera, quorum differentia erit arcus ab epicyclo motu vero absolutus tempore dimidiae retrogradationis TD. Arcus ille dematur de noto angulo DET; prope relinquetur verus arcus retrogradationis quaesitus, cuius duplum erit fere verus arcus a planeta contra successionem signorum descriptus tempore totius regressus. Solutio quidem adproximata, sed sufficiens.

Inde constructio tabularum patet. Via nunc descripta, Ptolemaeus priorem et alteram stationem quaerit pro maxima, media, minima distantia centri epicycli a centro Terrae. Sit I differentia inter maximam et mediam distantiam epicycli, II differentia inter distantiam centri epicycli in quodam dato deferentis puncto et distantiam mediam, III differentia inter stationem pro epicyclo apogeum deferentis occupante et stationem pro epicyclo in media distantia; ponit tunc

$$\text{statio pro dato epicycli situ in deferente} = \text{statio pro media distantia} \pm \frac{II \times III}{I}\,.$$

(1) Si ex puncto extra circulum ducantur duae secantes, rectangulum contentum altera secante ipsiusque portione exteriore aequabitur rectangulo contento altera secante ipsiusque portione exteriore (corollarium prop. 36^{ae} libri III Euclidis).

Similiter procedens quoque in iis epicycli situbus qui inter mediam et minimam distantiam centri epicycli a Terra sunt, stationes ad senos gradus elongationis *mediae* (1) epicycli ab apogeo deferentis constituit. Quo in faciendo ponit stationes illas crescere aut decrescere proportionaliter ad decrementum aut incrementum distantiae geocentricae epicycli respectu distantiae mediae; quod, licet verum non sit, insensibilem tamen errorem gignit. — Binae columnae in tabulis singulis planetis assignatae exhibent anomalias veras seu aequatas (αἱ τῆς διευκρινημένης ἀνωμαλίας ἀποχαὶ ἀπὸ τῶν φαινομένων ἀπογείων τῶν ἐπικύκλων) priorem alteramque stationem gignentes.

Ad pag. 140-141. — **Latitudines planetarum**.

De his tabulis agit auctor cap. XLVII (t. I, p. 115–116); sumptae ex *Almagesto* XIII, 5 (ed. Halma, t. II, p. 412–13). In edit. Halma obliquitas Mercurii sub 30° vel 330° perperam 45′ loco 55′ est; de minutis autem maximae latitudinis australis Saturni (ed. Halma 3° 4′) videas t. I, p. 116, adn. 8. — In ultima columna pag. 141 *gradus* et *minuta* scripsi, codice Escurialensi fretus; sed *minuta* et *secundae* sunt.

De inscriptione ad dexterum latus pag. 140, egi t. I, p. 282.

Doctrinam latitudinum planetarum, summopere perplexam, Ptolemaeus XIII, 1-6 (ed. Halma t. II, p. 367–416) perobscure exponit; eandem nunc breviter docere conabor, ut tabularum constructio pateat.

A *tribus superioribus planetis* ordiamur, quorum latitudo ex duabus partibus constat: inclinatione plani deferentis respectu plani eclipticae, et inclinatione plani epicycli ad planum deferentis (2). Immutabilis prior; variabilis altera, nam epicycli apogeum (et perigeum) verum quemdam circellum (κυκλίσκος) perpendicularem ad planum deferentis, in cuius circumferentia centrum suum habet, hac lege describit: quod semicircumferentiam circelli absolvit dum epicycli centrum ab altero nodorum (seu ab altero intersectionis locorum deferentis et plani eclipticae) ad alterum pervenit; unde consequitur apogeum verum (et perigeum) inaequali motu circellum perambulare, et revolutiones motu aequabili non circa proprium circelli centrum absolvere sed circa aliud punctum circumferentiae deferentis quod a circelli centro eadem ratione distet qua centrum deferentis a centro Terrae (3). Centro epicycli in nodis exstante, linea apogei perigeique epicycli cum plano simul deferentis et eclipticae coincidit; extra nodos apogea epicycli semper inter planum deferentis planumque eclipticae consistunt, perigea ultra planum deferentis. Hinc elucet maximam latitudinem contingere planetis superioribus in perigeo vero epicycli.

In plano ad planum eclipticae perpendiculari sit EB communis horum planorum sectio, EH eiusdem plani perpendicularis et plani deferentis sectio, DHA sectio plani perpendicularis et plani epicycli, E centrum Terrae et eclipticae, H centrum epicycli ZDGA. Planum epicycli ita collocetur ut omnes rectae in epicycli superficie ad diametrum DA perpendiculariter ductae sint parallelae ad planum eclipticae (4). Sit A apogeum verum epicycli, T locus planetae in

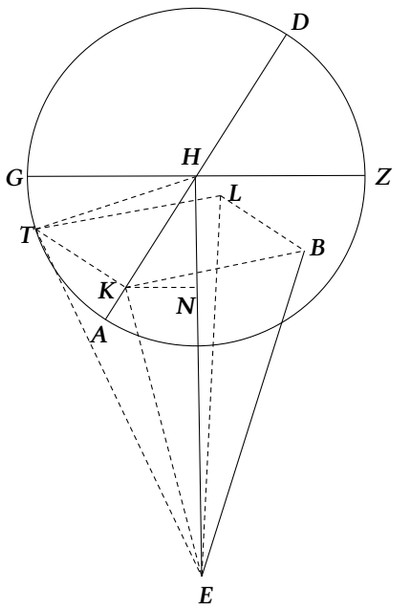
(1) *Verae* in tabulis Theonis et al-Battānī.

(2) Numerantur in circulo maximo perpendiculari ad planum eclipticae per cuius polos transit; *Almag.* XIII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 375–76).

(3) *Almag.* XIII, 2 (ed. Halma, t. II, p. 373): τὰς μέντοι πρὸς ὁμαλὴν κίνησιν περιφορὰς οὐ περὶ τὸ ἴδιον κέντρον ἔχουσιν ἀποτελουμένας, περί τι δὲ ἕτερον τὸ ποιῆσον τὴν αὐτὴν ἐκκεντρότητα πρὸς τὸν κυκλίσκον τῇ κατὰ μῆκος τοῦ ἀστέρος πρὸς τὸν διὰ μέσων τῶν ζωδίων κύκλον.

(4) Ita faciendum, nam in Ptolemaicis latitudinum planetarum superiorum hypothesibus diametri quae ad angulos rectos secant diametros apogeorum ac perigeorum epicyclorum necessario semper sunt ad planum eclipticae parallelae; cfr. *Almag.*, l. c. (ed. Halma, t. II, p. 372).

epicyclo dato temporis momento; erit arcus AT anomalia vera seu aequata ψ. Recta TK ducatur perpendicularis ad DA (ergo parallela ad planum eclipticae); TL et KB demittantur perpendiculares ad planum eclipticae; quadrilaterum TKBL manifeste rectangulum erit. Rectis BL, ET, EL descriptis, angulus TEL erit *latitudo* supputanda. Demum KN perpendicularis ad EH, et rectae TH, EK ducantur.



In triangulo HKT, rectangulo in K, cognoscuntur angulus THK (anomalia vera, ψ) et latus HT (radius epicycli, *r*); notae igitur fiunt

$$KT = \frac{r \sin\psi}{R}\,, \qquad KH = \frac{r\cos\psi}{R}\,.$$

In triangulo HKN, rectangulo in N, notus est angulus KHN seu epicycli inclinatio ad deferentem (*i*); ergo

$$KN = KH\,\frac{\sin i}{R} = \frac{r\cos\psi\sin i}{R^2}\,,$$

$$HN = KH\,\frac{\cos i}{R} = \frac{r\cos\psi\cos i}{R^2}\,.$$

Et quia situs centri epicycli in deferente datus censetur, nota erit, per formulam pag. 240,

$$NE = EH \mp HN = \text{dist. geocentr. epicycli} \mp \frac{r\cos\psi\cos i}{R^2}\,.$$

In triangulo rectangulo KNE sunt

$$KE = \sqrt{\overline{NE}^2 + \overline{KN}^2} = \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r\cos\psi\cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r\cos\psi\sin i}{R^2}\right)^2}$$

$$\sin KEN = R\,\frac{KN}{KE} = \frac{r\cos\psi\sin i}{R\sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r\cos\psi\cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r\cos\psi\sin i}{R^2}\right)^2}}\,.$$

Unde colliguntur

BEK = KEN + BEH = KEN + inclinatio deferentis ad eclipticam,

et, quia triangulum KBE ob factas constructiones est rectangulum in B,

$$KB = KE\,\frac{\sin BEK}{R}\,, \qquad EB = KE\,\frac{\cos BEK}{R}\,.$$

In triangulo LBE, rectangulo in B, est $EL = \sqrt{\overline{EB}^2 + \overline{BL}^2}$, ubi etiam BL nota, quia aequalis opposito lateri KT (quadrilateri rectanguli TKBL) antea supputato; ob constructiones factas angulus ELT rectus est, ergo $ET = \sqrt{\overline{EL}^2 + \overline{LT}^2}$, et innotescet

$$\text{sin latit.} = \sin TEL = R\,\frac{LT}{ET} = R\,\frac{KB}{ET}\,.$$

Hac via, quam supputationi trigonometricae accommodavi, Ptolemaeus pro senis ac ternis anomaliae verae gradibus deduxit latitudines maximas planetarum *superiorum,* quae fiunt in limite boreali deferentis (col. I cuiuscumque horum planetarum) et in australi (col. II eorumdem). Ad latitudines in locis intermediis deferentis supputandas adhibuit partes proportionales, de quibus infra dicendum erit (1).

(1) *Limes borealis,* τὸ βόρειον πέρας, est punctum deferentis maxime in septentriones declinans, 90° gradibus igitur ab utroque nodo in boream distans; *limes australis,* τὸ νότιον πέρας, punctum de-

Ut calculus simplicior et ad nostras tabulas logarithmicas aptior fiat, ita operandum est:

(1) $$\text{tang } KEN = R\frac{KN}{NE} = R\frac{r\cos\psi\sin i}{R^2 \text{ dist. epic.} \mp r\cos\psi\cos i}$$

$$BEK = KEN + BEH = KEN + \text{inclinat. deferentis}$$

$$KE = R\frac{KN}{\sin KEN} = \frac{r\cos\psi\sin i}{R\sin KEN}$$

$$EB = KE\frac{\cos BEK}{R} = \frac{r\cos\psi\sin i\cos BEK}{R^2\sin KEN}$$

$$\text{tang } BEL = R\frac{BL}{EB}, \quad \text{sed} \quad BL = KT = \frac{r\sin\psi}{R}, \quad \text{ergo (1)}$$

(2) $$\text{tang } BEL = R\frac{r\sin\psi\, R^2\sin KEN}{R\, r\cos\psi\sin i\cos BEK} = R\frac{\text{tang}\,\psi\sin KEN}{\sin i\cos BEK}.$$

Cognitis $$LT = KB = EB\frac{\sin BEK}{\cos BEK} = \frac{EB\,\text{tang}\,BEK}{R}$$

et $$EL = R\frac{EB}{\cos BEL}, \text{ statim innotescet}$$

(3) $$\text{tang latit.} = \text{tang } TEL = R\frac{LT}{EL} = \frac{\cos BEL\,\text{tang}\,BEK}{R}.$$

Tribus formulis 1, 2, 3 igitur *latitudines planetarum superiorum* computantur.

Ad *planetas inferiores* (Venerem et Mercurium) nunc pergamus. Tres inaequalitates in latitudine sortiuntur, quas singillatim enumerabo:

I[a] inaequalitas est deferentis ad planum eclipticae inclinatio (ἔγκλισις τοῦ ἐκκέντρου, apud nonnullos nostratum *deviatio*); eaque non ut in superioribus fixa, sed variabilis ad verum centri epicycli cursum (2). Nulla enim, centro epicycli alterutrum nodum (seu communem planorum deferentis et eclipticae sectionem) occupante, crescit postea gradatim cum epicyclus a nodis recedat, Venerem semper in boream ferens, Mercurium semper in austrum; maximam attingit quantitatem (10′ ad boream in Venere, 45′ ad austrum in Mercurio) in apogeo aut perigeo deferentis. Quoniam epicyclus in anno sidereo circumferentiam deferentis conficit, patet ex dictis apogeum deferentis dimidio anno esse boreale, dimidio anno australe.

II[a] inaequalitas (ἔγκλισις τοῦ ἐπικύκλου « inclinatio epicycli », Arabum *mayl falak at--tadwīr*, nostratum *inclinatio* vel *declinatio*) est inclinatio illius diametri epicycli, quae apogeum ac perigeum verum epicycli coniungit, ad planum deferentis. Apogeum et perigeum epicycli circellum quidem describunt perpendicularem ad planum deferentis, sicut in superioribus planetis vidimus; sed hac differentia quod inclinatio Veneri et Mercurio maxima fit in nodis, nulla in apogeo aut perigeo deferentis, nam in apogeo et perigeo deferentis diametrus illa epicycli in plano deferentis iacet. In apogeo deferentis verum apogeum epicycli Veneris ad boream deferentis incipit vergere, perigeum ad austrum; res contraria Mercurio contingit. In perigeo deferentis apogeum verum epicycli Veneris ad austrum, perigeum ad boream deferentis vergere

ferentis oppositum. In Marte limes borealis est quoque apogeum deferentis, limes australis perigeum; non ita vero in Saturno et Iove. Saturni limes borealis 50° ab apogeo deferentis in occasum versus distat; Iovis 20° ab apogeo in ortum; quod iam pag. 239, l. 8-10, vidimus.

(1) Quia $R\frac{\sin\psi}{\cos\psi} = \text{tang}\,\psi$.

(2) *Almag.* XIII, 1 (ed. Halma t. II, p. 370): Ὥστε καὶ ἐκ τούτου συνάγεσθαι διότι αἱ μὲν τῶν ἐκκέντρων ἐγκλίσεις κινούμεναι καὶ αὐταὶ συναποκαθίστανται ταῖς περιόδοις τῶν ἐπικύκλων.

incipit; Mercurio res contraria evenit. — Situs nodi ascendentis Veneris non idem est ac Mercurii; Venus enim a nodo ascendente recedens est a parte apogei deferentis, Mercurius a parte perigei (1).

III[a] inaequalitas (λόξωσις « obliquitas », Arabum *inḥirāf, warāb, iltiwā',* nostratum *obliquatio* vel *reflexio*) est inclinatio variabilis illius diametri epicycli quae puncta mediarum distantiarum coniungit, id est illius diametri quae ad angulos rectos diametrum per apogeum et perigeum verum epicycli ductam secat. Talis diametri extremitates (90° — 270°) circellos quoque describunt, sed perpendiculares ad planum eclipticae et habentes centra in diametris ad planum eclipticae parallelis. Haec centra eadem qua cetera velocitate moventur (ἰσοταχῶς τοῖς ἄλλοις). Haec obliquitas, ut secunda superiorum planetarum inclinatio, maxima est in apogeo aut perigeo deferentis; nulla in nodis in quibus diametrus illa cum plano simul deferentis et eclipticae coincidit. In apogeo deferentis, extremitas orientalis huius diametri epicycli Veneris est ad boream, in perigeo ad austrum; res contraria Mercurio contingit.

E rebus nuper expositis satis colligitur omnia quae Veneri ad boream vergenti contingant, eadem et iisdem legibus Mercurio declinanti in austrum evenire.

In planetis superioribus vidimus latitudinem partim ex deferentis inclinatione, partim ex epicycli constare; ambas vero ita esse commixtas ut seorsum nunquam exsistant. Tres contra inaequalitates maximae Veneris et Mercurii singillatim facile possunt observationibus capi et numeris supputari; planetae enim inferiores perigeum aut apogeum epicycli tunc occupant cum centrum epicycli in apogeum aut perigeum deferentis incidit (2), qua re utroque loco ab ecliptica pariter in boream aut austrum declinantes apparent; praeterea cum epicycli inclinatio maxima, nulla tunc obliquitas epicycli.

Tabularum constructio pro inferioribus planetis haec est. Maxima inclinatio diametri apogei–perigei epicycli, quam vidimus fieri cum epicycli centrum alterutrum deferentis nodum teneat, observationibus (3) comperta est $2^\circ\ {}^1/_2$ Veneri (4), $6^\circ\ {}^1/_4$ Mercurio (5). Centro epicycli semper in nodis constituto, quaeritur singulis aliis circumferentiae punctis quanta sit haec maxima *inclinatio,* e centro Terrae visa.

In plano ad planum eclipticae perpendiculari sit EH amborum communis sectio, H epicycli centrum in alterutro nodo consistens, AD plani perpendicularis et plani epicycli sectio. Sit E centrum Terrae eclipticaeque; erit EH distantia geocentrica epicycli tempore inclinationis maximae. Circa H epicyclo DGAZ orthogonaliter ad planum illud perpendiculare descripto, diametrus GZ perpendicularis ad AD demittatur. Rectae omnes in superficie epicycli perpendiculariter ad AD ductae manifeste erunt parallelae ad eclipticae planum; recta autem GZ in ipsa superficie eclipticae iacebit. — Cognoscuntur EH, AH (*r,* epicycli radius), arcus AT seu angulus THA (ψ, anomalia vera planetae T).

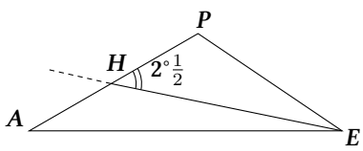
---

(1) Haec vult *Almag.* XIII, 2 (ed. Halma, t. II, p. 373): καὶ ἔτι καὶ ἐπὶ τούτων ἡ τῆς ὁμοίας ἀφέσεως ἀρχή τε καὶ ἀποκατάστασις, ἐπὶ μὲν τοῦ τῆς Ἀφροδίτης ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ προσθετικὸν ἡμικύκλιον συνδέσμου συνίσταται, ἐπὶ δὲ τοῦ τοῦ Ἑρμοῦ ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸ ἀφαιρετικόν « praeterea talis cursus initium et restitutio « Veneri ex nodo semicirculi additivi fiunt, Mercurio « ex nodo subtractivi ».

(2) *Almag.* XIII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 376).

(3) *Almag.* XIII, 3 (ed. Halma, t. II, p. 377-78).

(4) Haec est quantitas in *centro epicycli;* alia est inclinatio e *Terra* visa. Lineis rectis iungantur



cum Terrae centro E centrum H epicycli, extremitas apogea A diametri et extremitas perigea P. Inclinatio $2^\circ\ {}^1/_2$ diametri subtendet oculo observatoris terrestris angulum HEA 1° 2′ in extremitate apogea, HEP 6° 22′ in perigea.

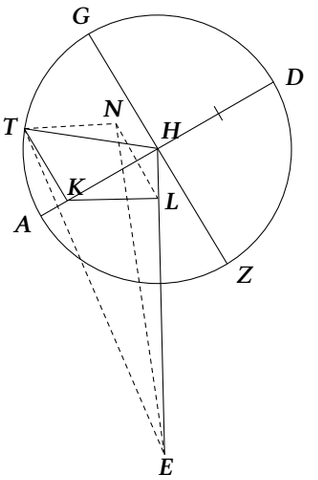
(5) Respectu *centri Terrae* 1° 46′ in extremitate apogea, 4° 5′ in perigea.

Ducatur TK perpendicularis ad AH; item KL, TN perpendiculares ad planum eclipticae; exoritur quadrilaterum TKLN rectangulum. Ductis EN, ET, erit TEN angulus supputandus inclinationis puncti T epicycli. Demonstratio Ptolemaei XIII, 4 (ed. Halma, t. II, p. 383–86) geometrica ac numeralis ita ad amussim trigonometrice redditur: In triangulo rectangulo THK

$$TK = \frac{TH \times \sin THK}{R} = \frac{r \sin \psi}{R}, \qquad KH = \frac{TH \times \cos THK}{R} = \frac{r \cos \psi}{R};$$

nota igitur LN = TK.

In triangulo rectangulo KHL, angulus KHL notus, quia maxima inclinatio i diametri apogei-perigei ad deferentem; ergo



$$KL = TN = \frac{KH \times \sin KHL}{R} = \frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}$$

$$LH = \frac{KH \times \cos KHL}{R} = \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2};$$

itaque nota

$$EL = HE \mp LH = \text{dist. epicycli} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}$$

$$EN = \sqrt{\overline{EL}^2 + \overline{LN}^2} =$$

$$= \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}.$$

$$ET = \sqrt{\overline{EN}^2 + \overline{TN}^2} = \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}\right)^2}.$$

Notus igitur angulus inclinationis quaesitus: $\sin TEN = R \frac{TN}{ET}$. Ita, pro senis ac ternis anomaliae verae ψ gradibus, supputat Ptolemaeus priorem columnam planetarum inferiorum, quae maximam inclinationem diametri apogei–perigei epicycli (in nodis deferentis contingentem) exhibet, qualis e Terrae centro cernitur.

Simplicior calculus si tangentibus utamur:

(1) $$\text{tang } LEN = R \frac{LN}{EL} = R \frac{TK}{EL} = \frac{r \sin \psi}{\text{dist. epic.} \mp \frac{r \cos \psi \cos i}{R^2}}$$

$$EN = R \frac{LN}{\sin LEN} = \frac{r \sin \psi}{\sin LEN}$$

$$\text{tang } TEN = R \frac{TN}{EN} = R \frac{KL}{EN} = R \frac{\frac{r \cos \psi \sin i}{R^2}}{\frac{r \sin \psi}{\sin LEN}} = R \frac{r \cos \psi \sin i \sin LEN}{R^2 \, r \sin \psi}$$

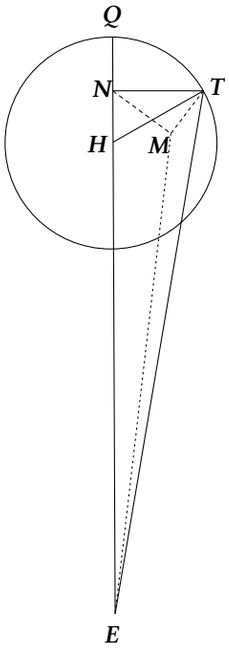
et, quoniam $R \frac{\cos \psi}{\sin \psi} = \text{cotg } \psi$,

(2) $$\text{tang } TEN = \frac{\text{cotg } \psi \sin i \sin LEN}{R^2}.$$

Duabus igitur formulis (1) et (2) supputatio logarithmica ducitur.

Nunc ad *maximas obliquitates* diametri mediarum distantiarum pergamus, contingentes in apogeo et in perigeo deferentis. Observationibus et calculis comperit Ptolemaeus (1) maximam Veneris obliquitatem in apogeo deferentis 2° 27′, in perigeo 2° 34′; maximam Mercurii 2° 17′ in apogeo, 2° 46′ in perigeo (2). Unde colligitur in media distantia geocentrica epicycli obliquitatem 2° $^1/_2$ proxime utrique planetae contingere; maximae enim discrepantiae ab hac quantitate media sunt — 3′ et + 4′ Veneri, — 13′ et + 16′ Mercurio. Tales variationes Veneris, adeo parvae ut instrumentis capi nequeant, omnino negligi possunt; itaque tabula pro media epicycli obliquitate 2° $^1/_2$ condita sufficiet ad omnes distantias geocentricas epicycli Veneris. At variatio Mercurio contingens est $^1/_4$ gradus circiter, seu $^1/_{10}$ illorum 2° $^1/_2$; qua re tabula, pro media distantia geocentrica instituta, emendatione quadam egebit pro reliquis distantiis epicycli Mercurii.

Demonstrat Ptolemaeus XIII, 4 (ed. Halma, t. II, p. 401–03) in quacumque distantia geocentrica centri epicycli maximam obliquitatem accidere binis punctis contactus, seu punctis quibus circumferentia epicycli tangitur a lineis tangentibus e centro Terrae productis. Angulus in centro Terrae ab alterutra tangente et a recta per centra Terrae et epicycli ducta contentus, est digressio vel elongatio maxima planetae a medio loco Solis, ἡ μεγίστη [τῆς τοῦ ἡλίου μέσης παρόδου] ἀπόστασις seu διάστασις: 46° circiter Veneri, 22° circiter Mercurio. His positis, haud difficile esset pro singulis epicycli punctis obliquitatem exacte supputare sicut e centro Terrae conspicitur, neglecta, utpote pro hoc instituto insensibili, inclinatione deferentis ad eclipticam. Constructionibus nempe ad similes casus alibi adhibitis, ita *potuisset* Ptolemaeus supputationem ducere:



Sit T situs planetae in epicyclo, Q epicycli apogeum verum; erit arcus QH seu angulus QHT anomalia vera ψ, quae nota censetur. Recta HT nota, quia semidiametrus *r* epicycli. Demittatur TN perpendicularis ad QH; item TM perpendicularis ad planum deferentis seu eclipticae et ad NM quae in hoc plano iacet. Notae erunt

$$NT = \frac{r \sin \psi}{R} \qquad\qquad NH = \frac{r \cos \psi}{R},$$

nota igitur tota $NE = NH +$ distantia geocentrica centri epicycli.

$$ET = \sqrt{\overline{NE}^2 + \overline{NT}^2} = \sqrt{\left(\text{dist. epic.} \pm \frac{r \cos \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}.$$

Angulus TNM notus, quia maxima obliquitas *o* plani epicycli ad deferentis (3° $^1/_2$ Veneri, 7° Mercurio, ut adn. 2 huius pag. dixi), ergo

$$MT = \frac{NT \sin TNM}{R} = \frac{r \sin \psi \sin o}{R^2}.$$

Quoniam MT est perpendicularis ad planum deferentis seu eclipticae, necessario perpendicularis et ad EM erit, centrum E Terrae iungentem puncto M plani deferentis; angulus igitur TME rectus, et

$$\text{sin obliq.} = \sin\ TEM = R\,\frac{MT}{ET} = \frac{r \sin \psi \sin o}{R\sqrt{\left(\text{dist. epic.} \pm \frac{r \cos \psi}{R}\right)^2 + \left(\frac{r \sin \psi}{R}\right)^2}}.$$

Simplicior calculus per tangentes. Differentiam longitudinis inter centrum epicycli et planeta consideremus, quae est angulus in plano *eclipticae* (vel deferentis) contentus recta EN et

(1) *Almag.* XIII, 3 (Halma, II, 376) ac potissimum XIII, 4 (Halma II, 407-10).

(2) Sunt obliquitates e centro Terrae visae; in centro epicycli 3° $^1/_2$ Veneri, 7° Mercurio.

proiectione rectae TE per planetam ipsum transeuntis; consideremus scilicet angulum NEM, trianguli in N rectanguli et habentis cathetum $NM =$ proiectioni $NT' = \dfrac{r \sin\psi \cos o}{R^2}$. Erit

$$(1) \qquad \text{tang } NEM = R\,\frac{NM}{NE} = R\,\frac{\dfrac{r \sin\psi \cos o}{R^2}}{\text{dist. epic.} \pm \dfrac{r\cos\psi}{R}} = \frac{r \sin\psi \cos o}{R \times \text{dist. epic.} \pm r\cos\psi}\,.$$

$$\text{tang } TEM = \text{tang obliquitatis} = R\,\frac{MT}{EM}\,.$$

Quoniam in triangulo NME, rectangulo in N, est $EM = R\,\dfrac{NM}{\sin NEM}$, erit

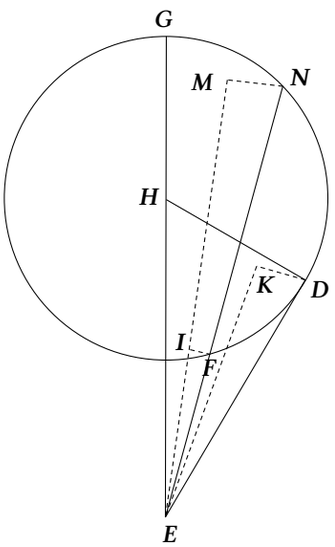
$$\text{tang } TEM = R\,\frac{MT}{\dfrac{NM}{\sin NEM}} = \frac{MT}{NM}\,\sin NEM\,.$$

Sed in triangulo rectangulo NMT est $MT : NM = \sin o : \cos o$; ergo

$$(2) \qquad \text{tang obliq.} = \text{tang } TEM = \frac{\sin o}{\cos o}\,\sin NEM = \frac{\text{tang } o\ \sin NEM}{R}\,.$$

Formulae (1) et (2) ad calculum logarithmicum sufficiunt.

Sed Ptolemaeus, ne nimium susciperet laborem, directam supputationem omisit aliamque viam ingressus est. Absque demonstratione statuit XIII, 4 (ed. Halma, t. II, p. 410) maximas digressiones (1) ad maximas obliquitates epicycli eandem habere rationem quam alia quaepiam digressio seu elongatio ad obliquitatem puncti correspondentis epicycli. Ut res clarius eluceat, sit E centrum Terrae, H centrum epicycli, EH communis sectio planorum eclipticae et epicycli. Ducantur ED tangens ad epicyclum, et quaecumque secans EFN; ex punctis F, D, N demittantur FI, DK, NM perpendiculares ad planum eclipticae; demum in eclipticae plano rectae EK, EIM describantur (2). Anguli DEK, NEM, FEI, sunt obliquitates (e centro Terrae visae) punctorum D, N, F epicycli, quorum digressiones a Sole erunt anguli DEG, NEG, FEG. Ptolemaeus statuit



$$DEG : DEK = NEG : NEM = FEG : FEI$$

seu

maxima digressio : maxima obliquitas $= NEG : NEM$; etc.

Quod non exacte sed proxime verum est (3). Digressiones illae manifeste idem sunt quod in theoria aequationum planetarum Ptolemaeus ἀνωμαλίας προσθαφαίρεσις, al-Battānī « aequationem anomaliae » vocaverunt; qua re tabulam obliquitatis facile condidit, ex correspondentibus aequationibus (in tabulis aequationum Veneris et Mercurii positis) sumens partem proportionalem ad $\dfrac{46^\circ}{2^\circ 30'}$ pro Venere, ad $\dfrac{22^\circ}{2^\circ 30'}$ pro Mercurio.

(1) Quas hoc capite μήκους προσθαφαιρέσεις vel κατὰ μῆκος προσθαφαιρέσεις appellat, nomen haud omnino recte e theoria aequationum planetarum sumens; cfr. paulum infra.

(2) Recta est linea EIM, quod puncta omnia E, I, M in communi sectione sunt plani eclipticae planique ad angulos rectos eclipticam secantis.

(3) Cfr. J. de Monte Regio *et* G. Purbachii *Epitome in Cl. Ptolemaei magnam compositionem,* Basileae 1543, p. 259–60 (lib. XIII, prop. 19).

Ratione exposita qua binae columnae *superiorum* et *inferiorum* planetarum a Ptolemaeo supputatae sunt, ad explicandam columnam *partium proportionalium* pergamus, quae omnibus planetis est communis, ac t. II, p. 141 reperitur. Praecedentes columnae conditae sunt pro centro epicycli aut in punctis maximarum latitudinum aut in nodis deferentis positi. Oportet columnas illas etiam ad puncta deferentis intermedia aptare. Supputatio directa nimis longus est labor et permultas tabulas requirit; ad praecedentes igitur columnas pro quolibet alio situ centri epicycli aptandas Ptolemaeus adhibuit partes proportionales. Eas tamen directe non supputavit; at considerans XIII, 4 (ed. Halma, II, p. 411) inclinationes obliquitatesque eadem proxime ratione crescere aut decrescere qua latitudines Lunae, ex tabulis universas has latitudines lunares, exacte iam supputatas, accepit et in 12 multiplicavit ut sexagesimae partes fierent; nam maxima Lunae latitudo est 5°, unde 5° × 12 = 60°. Facillime ita ultima columna prodiit.

Tabularum usum satis explicat al-Battānī cap. XLVII (t. I, p. 115–16), cum quo potest *Almag.* XIII, 6 (ed. Halma, t. II, p. 414–16) comparari. Longitudini verae Saturni 50° addendi, Iovis 20° demendi propterea sunt, quod linea absidum (seu apogei et perigei) deferentis in Saturno 50° elongatur ab ortu lineae maximae inclinationis plani deferentis ad planum ecliptcae, in Iove 20° ab occasu. In reliquis planetis ambae lineae coincidunt. — Obliquitati Mercurii modo est addenda modo demenda ipsius decima pars, quod columna obliquitatis ad mediam distantiam geocentricam centri epicycli condita est; variationes autem in distantia apogea aut perigea contingentes $^1/_{10}$ circiter sunt maximae obliquitatis $2^\circ\ ^1/_2$ distantiae mediae, sicut p. 252 dixi. — In supputanda inclinatione, longitudini verae Veneris 90° adduntur, Mercurii 270°, quod inclinatio maxima in nodis fit, seu 90° et 270° elongationis ab apogeo deferentis. — T. I, p. 116, iubet auctor Veneri $^1/_6$, Mercurio $^8/_4$ accipi partium sexagesimarum quas ex ultima columna sumpsimus cum iterum in tabulam cum longitudine intravimus. Id faciendum ne parva deferentis ad eclipticam inclinatio negligatur, quam vidimus $\frac{1^\circ}{10}$ Veneri, 45′ seu $\frac{3^\circ}{4}$ Mercurio esse.

Quae Delambre, *Histoire de l'astron. ancienne,* t. II, p. 406, de tabulis latitudinum Ptolemaicis iudicat, vix recta sunt; calculos enim non ad astronomi Graeci mentem duxit. In gravi autem errore versatur cum scribit: « Ainsi pour l'obliquation de Mercure, il avertit « qu'ayant trouvé dans sa Table des erreurs — 13′ et + 16′, il avait corrigé sa Table à « raison de $^1/_4$ de degré, pour se rapprocher des observations. Cependant ses nombres cadrent « avec les miens; il n'a donc point exécuté ce changement qu'il annonce ». Manifeste non intellexit locum ed. Halma, t. II, p. 410, quo Ptolemaeus monet columnam illam supputatam esse ad mediam distantiam geocentricam epicycli Mercurii, emendatione igitur proportionali ad $^1/_4$ gradus egere pro distantiis apogeis et perigeis; cfr. paulum supra et p. 252.

Aliam, eamque longe simpliciorem omnibusque planetis communem, doctrinam latitudinum occurrere in *Hypothesibus* existimat Alwin Haebler, *Die Lehren des Claudius Ptolemaeus von den Bewegungen der Planeten,* in Zeitschr. für Mathematik und Physik, 45. Bd., 1900, hist.-litter. Abteilung, p. 171, 192, 198 (1). Sed iniuria. In *Hypothesibus* enim

(1) Dissertatio tota pag. 161-198 periodici occupat. Primo considerationes generaliores de Graeca astronomia (p. 161-176) exhibet, acriter sed iure Halma arguens ob editiones versionesque librorum astronomicorum quas post Almagestum dedit (p. 167-171). Doctrinam Ptolemaicam motuum Solis, Lunae, planetarum in longitudine summatim p. 176-191 adumbrat; monet postea Delambrii disquisitiones

(ed. Halma, p. 48–56), quae sunt Almagesto seriores, summatim pro singulis planetis sphaeras Ptolemaeus recenset quibus eorum motus omnes repraesentantur. Circulum pareclipticum (ὁ ὁμόκεντρος τῷ ζωδιακῷ κύκλος) in zodiaci plano ab occasu ad ortum se eodem quo stellae fixae motu revolventem, circulum obliquum (ὁ ἐγκεκλιμένος κύκλος, ὁ λοξός), deferentem (ὁ ἔκκεντρος, Mercurio mobilem, reliquis fixum), centrum aequantis (περὶ ὃ κινεῖται ἰσοταχῶς) describit, sicut ego p. 238–39 ac 243 exposui; duabus parvis discrepantiis in Mercurio exceptis, quas p. 243, adn. 1 et 2, memoravi. Peculiaritates autem epicyclorum pro singulis planetis ita enarrat: *Circellus* (κυκλίσκος) in epicycli sphaera, cui concentricus sit, censeatur, in obliqui plano iacens; recta e centro aequantis per circelli centrum producta semper teneat bina circelli puncta quae apogeum et perigeum [epicycli] vocabimus; huius circelli magnitudo non determinatur. *Circellus alter* sit, priori concentricus et in eodem obliqui plano, ita se aequabiliter revolvens circa centrum suum ut, ab apogeo [epicycli] incipiens, ab ortu ad occasum (ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῇ τοῦ κόσμου περιστροφῇ « in eandem partem in quam revolutio mundi ») moveatur eodem motu quo centrum epicycli [circumferentiam aequantis] ambit; huius etiam circelli magnitudo non memoratur. *Tertius* demum *circellus,* secundo primoque concentricus sed ad eorum planum inclinatus censeatur, cuius circumferentiam planeta [motu suo anomalistico] aequabiliter ab occasu ad ortum (ἐπὶ τὰ ἐναντία τῇ τοῦ κόσμου περιστροφῇ) ambiat; inclinatio et radius huius tertii circelli pro singulis planetis indicantur. — Manifestum est tertium hunc circellum esse verum epicyclum; duos priores autem, sicut circulum pareclipticum, inutiles esse ad mathematicam rationem, et solummodo ad philosophicam caelestium sphaerarum inservire. Manifestum etiam tota hac *Hypothesium* expositione nonnisi generalem adumbrationem motuum planetarum contineri, *nihil* vero eius quod ad supputandas *latitudines* inserviat.

Monendum est elementa *Hypothesium* non raro ab *Almagesti* differre:

		Saturno	Iovi	Marti	Veneri	Mercurio
Inclinatio epicycli ad excentricum	Almag.	4°30′	2°30′	2°15′	2°30′	6°15′
	Hypoth.	2 30	1 30	1 50	3 30	6 30
Inclinatio excentrici ad eclipticam	Almag.	2 30	1 30	1 0	0 10	0 45
	Hypoth.	2 30	1 30	1 50	0 10	0 10

In *Inscriptione Canopi* quantitates Almagesti occurrunt, praeter inclinationes excentricorum Saturni (2°26′) et Iovis (1°24′).

Ad pag. 142–143. — **Apparitiones et occultationes planetarum.**

Tabulae memoratae t. I, p. 117–18, cap. XLVIII, quo et ipsarum usus docetur.

De his apparitionibus et occultationibus respectu Solis exorientibus, φάσεις καὶ κρύψεις πρὸς τὸν ἥλιον γινόμεναι, agit Ptolemaeus XIII, 7–10 (ed. Halma, t. II, p. 416–31), qui tabulas ab Albatenianis necessario diversas praebet XIII, 10 (Halma, II, 430–31).

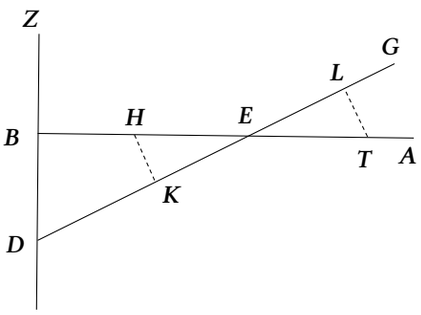
Pauca praemittenda sunt, quae Ptolemaeus et al-Battānī exponere negligunt; a Barhebraeo, *Astron.* p. 78–79 text., 66–68 vers., luculenter enarrata. *Superiores planetae,* quia Sole tardiores, veluti stellae fixae apparitionem semper habent matutinam, occul-

minime ad latitudines planetarum explicandas sufficere (p. 192), et Almagesti de hac re doctrinam breviter exponit, omnibus omissis quae ad mathematicam supputationem inserviunt (p. 192-198). — P. 191 numeri excentricitatum deferentis Mercurii et Veneris erroribus affecti sunt.

tationem semper vespertinam; orientales, seu matutini, seu Solem praecedentes, evadunt a coniunctione cum Sole (quae fit superioribus planetis apogeum epicycli occupantibus) ad oppositionem (in epicycli perigeo), hoc est in sinistro epicycli semicirculo; occidentales, seu vespertini, seu Solem subsequentes, ab oppositione ad coniunctionem, hoc est in dextero epicycli semicirculo. — *Inferiores planetae,* Sole velociores, duplicem habent apparitionem et duplicem occultationem, matutinam scilicet et vespertinam. Orientales evadunt a coniunctione cum Sole in perigeo epicycli ad alteram coniunctionem in apogeo, hoc est in dextero epicycli semicirculo; occidentales a coniunctione apogea ad perigeam, idest in epicycli semicirculo sinistro. Post coniunctionem enim in epicycli perigeo, quo retrogradi sunt, Solem in ortu antecedunt; qua re mane in ortu apparent, usque quo Sol ab iis quantitate semidiametri epicycli (1) elongatus sit. Tunc incipiunt Soli appropinquare, et mane in oriente occultantur. Iterum coniunguntur Soli cum apogeum epicycli attingunt; directo semper cursu ab apogeo et Sole discedentes, vespere in occidente cernuntur, usque quo a Sole quantitate semidiametri epicycli elongati sint. Soli tunc appropinquant, et vespere in occidente occultantur usque ad novam coniunctionem perigeam.

Tabulae pro data terrestri latitudine exhibent planetarum elongationes apparentes a Sole vero, tempore apparitionis et occultationis (αἱ φαινόμεναι τῶν ἀνατολῶν καὶ κρύψεων ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διαστάσεις), cum planetae in initio singulorum signorum zodiaci ponantur.

Elongationes, quae ad apparitiones et occultationes requiruntur, tribus causis variant: diversis planetarum magnitudinibus, diversis inclinationibus horizontis ad eclipticam, variatione latitudinum planetarum. Ptolemaeus arcum delegit qui variationem nonnisi ob diversas planetarum magnitudines patiretur; estque arcus circuli maximi per horizontis polos transeuntis (scilicet circuli verticalis), interceptus inter horizontem et Solis centrum eo tempore quo planeta in horizonte apparet aut occultatur. Hic arcus ab Arabibus nostratibusque *arcus visionis* appellatur. — Compluribus observationibus, Chaldaeorum potissimum, fretus, statuit XIII, 7 (ed. Halma, t. II, p. 419) generaliter (ὡς ἐπίπαν) in initio Cancri (2) Saturnum apparere 14° zodiaci elongatum a Sole vero, Iovem $12^\circ\ {}^3/_4$, Martem $14^\circ\ {}^1/_2$, Venerem vespere $5^\circ\ {}^2/_3$, Mercurium vespere $11^\circ\ {}^2/_8$. Factae sunt hae observationes in climate Phoeniciae, cuius longissimus dies $14^h\ {}^1/_4$ horas aequinoctiales complectitur. Sit nunc BA horizon, DEG ecliptica, ZBD arcus circuli altitudinis seu verticalis qui per centrum D Solis transit; item E punctum quo planeta latitudine carens, H aut T punctum quo planeta latitudine praeditus oritur. Ducantur HK, TL perpendiculares (3). Ob parvitatem horum arcuum omnium, pro iis possunt ipsorum *chordae* sumi, a quibus sensibiliter (πρὸς αἴσθησιν) non differunt. De planetarum latitudinibus agens, demonstraverat Ptolemaeus Saturnum ac Iovem fere in ecliptica esse cum in initio Cancri oriantur, Martem vero latitudinem borealem fere 0°12′ sortiri. Ergo sit E situs Saturni et Iovis orientium, H situs Martis orientis (eiusque latitudo



(1) Id est Veneri $43^p\ {}^1/_2$ partium qualium semidiametrus deferentis est 60; Mercurio $22^p\ {}^1/_2$. Fractione neglecta, hinc intelliguntur numeri anomaliae verae quos al-Battānī t. I, p. 117, l. 12-19 adducit; Veneri scilicet 180° ± 43°, Mercurio 90° + 22° et 270° — 22°.

(2) Expediebat has observationes facere, Sole prope solstitium aestivum existente, quia tunc aer quam maxime tenuis est ac purus in nostris climatibus.

(3) Ad eclipticam, non ad horizontem sicut in figuris ed. Halma.

borealis HK proxime); quantitas lineae vel arcus visionis BD pro quoque planeta invariabilis, ut diximus; arcus DE eclipticae erit elongatio (observationibus antea memoratis comperta) Saturni aut Iovis a Sole vero D, arcus DK elongatio nota Martis. Angulus BED horizontis et eclipticae (1) cognoscitur praeceptis II, 11 (ed. Halma, t. I, p. 120–22), quae pro puncto E eclipticae ita trigonometrice redduntur:

$$\text{sin ang.} = R\,\frac{\text{sin altit. gradus culminantis}}{\text{sin arcus eclipticae inter } E \text{ et gradum culmin.}}\,.$$

Pro Phoeniciae climate et ad initium E Cancri, hunc angulum BED supputat « esse 103 talium « [partium], qualium *duo* anguli recti 360 sunt, rationem igitur rectarum circa angulos rectos « [consistentium] ut 94 ad 75 proxime, et hypotenusas 120° earundem [partium]; » (2) quibus verbis vult $BED = \dfrac{103^\circ}{2} = 51^\circ\,{}^1\!/_2$, unde, triangulis figurae pro rectilineis habitis,

$$HK : KE = 94 : 75\,, \qquad DE : DB = 120 : 94\,,$$

sive, ut nostra utar trigonometria,

$$\frac{KE}{HK} = \frac{\operatorname{cotg} BED}{R} = \frac{75}{94}\,, \qquad \frac{DB}{DE} = \frac{\sin BED}{R} = \frac{94}{120}\,.$$

Tunc manifeste pro Saturno et Iove in initio E Cancri collocatis:

$$\text{arcus visionis} = BD = DE\,\frac{94}{120}\,,$$

ubi DE notus (14° et 12° 45′) ex observationibus antea memoratis. Pro Marte in H consistenti eadem inservit formula; sed tunc DK, non DE, ex observationibus illis cognoscitur, qua re

$$DE = DK + KE = DK + HK\,\frac{75}{94} = 14^\circ\,30' + 0^\circ\,12'\,\frac{75}{94} = 14^\circ\,40'\,.$$

Similiter et in inferiores planetas operans, *arcum visionis* BD invenit 11° Saturno, 10° Iovi, $11^\circ\,{}^1\!/_2$ Marti, 5° Veneri, 10° Mercurio; quae quantitates invariabiles sunt.

Elongationes a Sole vero in apparitionibus et occultationibus facile nunc est supputare, quolibet eclipticae puncto in E constituto. *Angulus* BED elicitur formula antea memorata; *latitudo* HK vel TL planetae nota; arcus DE, cum Ptolemaeo triangulis illis tanquam proxime rectilineis habitis, erit $DE = R\,\dfrac{BD}{\sin BED}$. Postea

$$KE = \frac{HK\operatorname{cotg} BED}{R}\,, \text{ vel} \qquad EL = \frac{TL\operatorname{cotg} BED}{R}\,,$$

unde quantitates quaesitae

$$DK = DE - KE\,, \quad \text{vel} \quad DL = DE + EL\,.$$

Verae regulae, quales e consideratione triangulorum sphaericorum eliciuntur, erant quidem:

$$\sin DE = R\,\frac{\sin BD}{\sin BED}\,, \qquad \sin KE = \frac{\operatorname{tang} HK\operatorname{cotg} BED}{R}\,,$$

$$\sin EL = \frac{\operatorname{tang} TL\operatorname{cotg} BED}{R}\,;$$

sed in parvis his triangulis differentia prorsus negligenda.

(1) Est angulus contentus horizonte et portione eclipticae supra horizontem exstante; aequalis in puncto eclipticae orienti et in puncto eclipticae diametraliter opposito tunc occidenti. Haud opportune igitur saepe *angulus orientis* aut *orientalis* vocatur.

(2) Τὴν ὑπὸ ΒΕΔ γωνίαν εὑρίσκομεν τοιούτων ργ, οἵων αἱ δύο ὀρθαὶ τξ, καὶ τὸν λόγον διὰ τούτου τῶν περὶ τὰς ὀρθὰς γωνίας τὸν τῶν ϟδ πρὸς τὰ οε ἔγγιστα, τοιούτων δὲ καὶ τὰς ὑποτεινούσας ρκ (ed. Halma, t. II, p. 419).

33

Ad nostram igitur scribendi rationem aptata, haec est regula *Ptolemaica:*

$$\text{elongatio a } \odot = R\,\frac{\text{arcus visionis}}{\sin BED} \mp \frac{\text{latit. planetae} \times \operatorname{cotg} BED}{R};$$

ubi angulus BED intelligitur ad planetae situm effectus, si planeta latitudine caruerit; ad punctum eclipticae simul cum planeta ascendens, si planeta latitudinem habuerit.

Hac ratione Ptolemaeus XIII, 9 (ed. Halma, t. II, p. 427–28) dicit tabulas construxisse, quibus, longitudine [vera] planetarum in initiis signorum constituta, elongationes apparentes planetarum a Sole vero exhibentur necessariae ad apparitiones et occultationes (τὰς φαινομένας τῶν ἀνατολῶν καὶ κρύψεων ἀπὸ τοῦ ἀκριβοῦς ἡλίου διαστάσεις ὡς αὐτῶν τῶν ἀστέρων ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν δωδεκατημορίων ὑποκειμένων, ὑπετάξαμεν, l. c., Halma, II, 428), seu arcus eclipticae inter initium signi a planeta tunc apparenti aut occidenti occupatum et Solem verum. Si planeta extra signorum initia fuerit, tabulae interpolandae erunt, sicut etiam al-Battānī t. I, p. 118, l. 18–25, docet. — Tabula *Ptolemaica* (1) est ad Phoeniciae clima, seu ad latitudinem circiter 33° condita; ab *Albateniana* his causis discrepare debet: 1°) ob diversam eclipticae obliquitatem, unde anguli BED diversi fiunt; — 2°) ob diversam latitudinem terrestrem ad quam tabulae referuntur; — 3°) ob longum temporis intervallum, quo longitudines nodorum planetarum auctae sunt motu praecessionis, ita ut dato eclipticae loco latitudo planetae mutata sit.

Quanam ratione latitudines planetarum in tabulis his conficiendis supputaverint, nec Ptolemaeus nec al-Battānī docent; frustra ego permultum temporis et laboris in tabularum constructionem enucleandam impendi. Nec rem attentaverunt (aut fortasse attentatam dereliquerunt) Purbachius, Regiomontanus, Maginus, Riccioli aliique ab XV ad XVII saec. astronomi, et Delambre atque recentiores qui historiam astronomiae narraverunt. Impossibile igitur fuit numeros codicis certissime emendare.

Quae frustra expertus sum longius ac inutile hic est referre; nonnullas considerationes tamen addere iuvat.

Species apparitionis aut *occultationis* colligitur ex anomalia aequata, i. e. ex arcu epicycli quem planeta ab apogeo vero epicycli peregit. Superiores enim planetae paulo post apogeum epicycli prope sunt apparitionem matutinam, paulo ante prope occultationem vespertinam. Planetae inferiores paulo post apogeum epicycli appropinquant apparitioni vespertinae, paulo ante apogeum occultationi matutinae; paulo ante perigeum vespertinae occultationi, paulo post perigeum epicycli matutinae apparitioni. Quantitates anomaliae proxime necessarias ad apparitiones et occultationes Theon ac al-Battānī (t. I, p. 117) paulo aliter quam Ḥabash (f. 67,v.—68,r.) constituunt:

	Saturno		Iovi		Marti	
	apparit.	**occult.**	**apparit.**	**occult.**	**apparit.**	**occult.**
al-Battānī. .	20°	340°	20°	340°	20°	340°
Ḥabash . . .	20	340	14	346	28	332

	Veneri				Mercurio			
	apparitioni		occultationi		apparitioni		occultationi	
	vespert.	**matut.**	**vespert.**	**matut.**	**vespert.**	**matut.**	**vespert.**	**matut.**
al-Battānī. .	20°	200°	160°	340°	20°	200°	160°	340°
Ḥabash . . .	24	184	176	336	51	204	156	309

(1) In edit. Halma aliquot mendis scatet; consulenda igitur editio a Heiberg curata.

Nescio quo modo hi numeri supputati (παχυμέστερον « rudissime » ut Theon I, 63 dicit); discrepantiae nullius momenti prorsus in calculo latitudinum.

Anguli BED, eclipticae et horizontis, aequales fiunt ad eclipticae puncta pariter ab uno aequinoctiorum dissita; item angulus ad punctum eclipticae oriens aequatur angulo ad oppositum punctum quod simul occidit. Ergo, si planetae semper in plano eclipticae iacerent, scilicet latitudine destituti essent,

1° apparitionum (aut occultationum) arcus essent aequales in punctis pariter ab uno aequinoctiorum elongatis;

2° apparitionis arcus puncti x aequarentur arcubus occultationis puncti $x + 180°$;

3° in punctis solstitialibus (90° et 270°), quae pariter ab aequinoctiis distant et diametraliter inter se opposita sunt, arcus apparitionum aequarentur arcubus occultationum;

4° arcus apparitionum aut occultationum planetarum omnium pro dato eclipticae puncto essent proportionales ad arcus visionis ipsorum planetarum; nam, in formula pro planetis in ecliptica iacentibus, ad idem eclipticae punctum solus arcus visionis variaret.

Nunc planetarum superiorum tabulas inspiciamus.

In *Saturno* apud Ptolemaeum aequales sunt numeri apparitionum (aut occultationum) respondentes signis pariter ab alterutro aequinoctio remotis; discrepantes numeri pro signis diametraliter oppositis (solstitiis exceptis); discrepantes etiam apparitiones ab occultationibus punctorum oppositorum; demum maximae minimaeque quantitates in aequinoctiis occurrunt. Inde patet Saturno esse latitudines *aequales* proxime in longitudinibus a 0° aut 180° aeque distantibus, *maximas* circa aequinoctia, prope solstitia *nullas;* hoc est Saturni nodos prope solstitia (90° et 270°) incidere, sicut etiam e doctrina latitudinum Ptolemaica elucet (1). — Sed in tabula al-Battānī arcus apparitionis haud multum differt ab arcu occultationis in initiis Cancri et Capricorni, nec multum (infra 1° semper) discrepant inter se arcus apparitionum (aut occultationum) locis ab uno aequinoctiorum aeque distantibus; unde colligitur latitudines Saturni *nullas* esse punctis nonnihilo a solstitiis remotis, *maximas* locis nonnihilo ab aequinoctiis dissitis. Re vera Albatenio longitudo apogei Saturni pro 1191 Dhū 'l-qarnayn est 244° 28′; ergo

longitudo limitis borealis = 244° 28′ — 50° 0′ = 194° 28′
longitudo nodi ascendentis = 194° 28′ — 90° 0′ = 104° 28′.

Nodi scilicet in media puncta Cancri et Capricorni cadunt.

In *Iove* apud Ptolemaeum omnia quae in Saturno occurrunt; *nullae* latitudines igitur paulo a solstitialibus punctis longe, *maximae* circa aequinoctia, *aequales* locis ab alterutro aequinoctio pariter remotis. Re vera apud Ptolemaeum long. limitis borealis Iovis = long. apogei + 20° = 152° 9′ + 20° = 172° 9′; cadunt igitur nodi 8° ante initium Cancri et Capricorni. — Nec aliter apud al-Battānī, iuxta quem:

limes borealis Iovis = 164° 28′ + 20° 0′ = 184° 28′,

ita ut nodi 4° $^1/_2$ post initia Cancri et Capricorni incidant.

In *Marte,* apud Ptolemaeum, quae de Saturno et Iove diximus non occurrunt; sed arcus apparitionum haud multum differunt ab arcubus occultationum punctorum diametraliter

(1) Longitudo limitis borealis Saturni aequatur longitudini apogei detractis 50°, ut p. 239, l. 8-9, dixi; ergo, iuxta Ptolemaeum, 224° 10′ — 50° 0′ = 174° 10′. Qua re nodus ascendens 174° 10′ — 90° = 84° 10′, seu haud longe ab initio Cancri; descendens 264° 10′, sex fere gradibus ante initium Capricorni.

oppositorum. Unde liquet nodos quidem esse a punctis solstitialibus remotos (1), sed latitudines planetae temporibus apparitionum et occultationum non esse magnas. — Apud al-Battānī, si numeris impressis parvae emendationes inferantur, haec colliguntur:

1.° arcum apparitionis initii dati signi aequari arcui occultationis signi de diametro oppositi;

2.° aequales esse arcus apparitionum (aut occultationum) pro punctis pariter ab alterutro aequinoctio remotis.

Iuxta al-Battānī, anno 1191 Dhū 'l-qarnayn, long. limitis borealis Martis = long. apogei = = 126° 58′; nodi igitur 36° 58′ et 216° 58′, seu longe a punctis aequinoctialibus et solstitialibus dissitis. Maximae autem latitudines Martis in duabus oppositis plagis Caeli contingunt, nec eadem quantitate; nam latitudo borealis maxima est 4° 21′, australis 7° 7′. Ergo proprietates tabularum Martis nuper memoratae nonnisi ex hoc possunt ortae censeri, quod al-Battānī latitudinem Martis *neglexerit.* Quod mirum non esse e sequentibus patebit: Ad Theonis exemplum, putat al-Battānī apparitiones (aut occultationes) Martis tunc esse exspectandas cum anomalia aequata circiter 20° (aut 340°) fuerit. Huic anomaliae respondent in tabulis t. II, p. 140, latitudines Martis 0° 11′ in boream, 0° 5′ in austrum; harum latitudinum sexagesimis sumptis iuxta Albatenii praecepta (t. I, p. 115–116), quantitates iis minores eliciuntur, sicut ad initium Arietis — 0° 3′, Tauri — 0° 0′ 37″, Geminorum + 0° 4′ 17″, Cancri + 0° 8′ 45″, Librae + 0° 6′ 36″, Capricorni — 0° 3′ 58″, Aquarii — 0° 4′ 47″, Piscium — 0° 4′ 35″ etc. Tabulae apparitionum ad $\varphi = 36° 0′$ conditae, ubi maximus angulus BED est 77° 35′ (in Librae initio), minimus 30° 25′ (in initio Arietis). Cum igitur perpaulae sint latitudines Martis pro instituto nostro sumendae, magni autem anguli eclipticae ac horizontis, differentia longitudinum planetae et puncti eclipticae cum planeta ascendentis adeo fiet parva ut, absque sensibili errore, possint anguli BED (quorum sinu et cotangente uti debemus) ad longitudinem planetae ipsam supputari. Praeterea terminus $\mp$ lat. plan. × cotg BED Marti plerumque insensibilis fit; maxima enim cotangens adhibenda apud al-Battānī est, radio 1 partis sumpto, 1.73. Maximae quantitates illius termini sunt

$$+ (0° 3′ \times 1.73) = + 0° 5′.19 \quad \text{in initio Arietis,}$$
$$- (0° 8′.75 \times 0.836) = - 0° 7′.31 \quad \text{in initio Cancri;}$$

longe minores et etiam fere *nullae* in aliis signis. — Poterat igitur al-Battānī tam parvas emendationes, ex latitudine exorientes, negligere in supputandis tabulis nonnisi ad rudiores calculos inservientibus.

Neglecta latitudine, nobis etiam facilis fieri debet tabularum constructio; tamen, calculis meis ductis, quantitates invenio multum ab Albatenianis discrepantes. Tria exempla adducam numerorum qui, ut ex collatione cum variis lectionibus infra exhibenda apparebit, in codice Escurialensi certissimi sunt; arcus nempe apparitionum in initiis Arietis, Leonis, Virginis, quibus arcus occultationum in Libra, Aquario, Piscibus aequantur.

Primo anguli BED, ad initia E signorum ascendentia et latitudinem terrestrem $\varphi = 36°$, supputandi:

gradus culminans = arcus eclipticae respondens quantitati (ascens. obl. E + 90°), tamquam ascensio recta consideratae (2);

(1) Limes borealis Martis longitudinem habet apogei; Ptolemaeo 106° 40′. Nodi igitur 16° 40′ et 196° 40′.

(2) In tabulis Albatenii, ascensiones rectas auctas 90° praebentibus, sufficit ascensionem obliquam E, absque augmento, in tabula ascensionum rectarum quaerere, arcumque eclipticae correspondentem sumere.

altitudo gradus culminantis = $(90° - \varphi) \pm \delta = 54° \pm \delta$

$$\sin BED = R \frac{\text{sin altit. gradus culm.}}{\text{sin arcus eclipt. inter } E \text{ et gradum culm.}} .$$

Ergo pro 0° longitudinis (initio Arietis):

asc. obl. 0° = 0° grad. culm. = 270° δ = 23° 35′
alt. gr. culm. = 54° — 23° 35′ = 30° 25′ sin 30° 25′ 9.704 3947
BED = 30° 25′

Pro 120° (initio Leonis):

asc. obl. 120° = 106° 37′ grad. culm. = 18° 2′ δ = 7° 7′
alt. gr. culm. = 54° + 7° 7′ = 61° 7′ sin 61° 7′ 9.942 3083
sin (E — gr. culm.) = sin 101° 58′ 9.990 4580
BED = 63° 30′ 57″ 9.951 8503

Pro 150° (initio Virginis):

asc. obl. 150° = 143° 35′ grad. culm. = 55° 36′ δ = 19° 21′
alt. gr. culm. = 54° + 19° 21′ = 73° 21′ sin 73° 21′ 9.981 3986
sin (E — gr. culm.) = sin 94° 4′ 9.998 9052
BED = 73° 50′ 26″ 9.982 4934

Supputandi postea arcus appar. $= R \frac{\text{arcus visionis}}{\sin BED}$, ubi arcus visionis est 11° 30′ = = 41400″.

	0° (Arietis)	120° (Leonis)	150° (Virginis)
arc. visionis	4.617 0003	4.617 0003	4.617 0003
sin BED	9.704 3947	9.951 8503	9.982 4934
	4.912 6056	4.665 1500	4.634 5069
	81772″ = 22° 42′ 52″	46254″ = 12° 50′ 54″	43103″ = 11° 58′ 23″

Ergo:	Arieti	Leoni	Virgini
al-Battānī	29° 0′	16° 7′	15° 8′
mea supputatio	22 43	12 51	11 58
differentia	6° 17′	3° 16′	3° 10′

Tantae sunt hae discrepantiae ut nullo modo eas explicare possim. Alias multas experientias quas instituerat hic referre inutile puto.

Utrum al-Battānī has tabulas (quibus *ne nimium confidatur monet*) ipse condiderit an ab aliis Arabicis astronomis iam supputatas acceperit, incertum erat. Cum codex Escurialensis vocalibus destitutus sit, locus t. III, p. 178, l. 4–7: وقد وضعت لها اقدار الرؤية بدرج البروج في كل اقليم على ما رصد من ظهورها في كل برج. ورسم ذلك في رؤس البروج وان كان ذلك ليس على الحقيقة من قبل ما يعرض من اختلاف عروضها ولذلك اقتصرنا على اثبات هذه الاقدار في اقليم واحد .....‎, duplicem interpretationem sortitur ob duplicem modum quo vox وضعت signis vocalium instrui potest. Nam, si وُضِعَتْ legatur, sensus fit: « iis (i. e. planetis) *constitutae sunt* quantitates apparitionis, in signorum gradibus, pro omni « climate, iuxta id apparitionum eorum quod observatum est in singulis signis; idque in initiis « signorum descriptum est, licet non sit ad veritatem ob variationem in eorum (planetarum) « latitudinibus exorientem. Qua re satis habuimus has quantitates ad unum tantum clima no- « tare …. ». Si وَضَعْتُ legatur, ita erit vertendum: « iis *constitui* (vel: *constitueram*) quan-

« titates apparitionis.... », ut t. I. p. 118, l. 14 sqq.; usus promiscuus primae personae singularis et primae pluralis in verbo apud al-Battānī et Arabes res est haud rara. Plato ita locum transtulit: « Quantitatem vero visus per gradus signorum omnibus planetis in unoquoque cli- « mate fore scriptam secundum eorum apparitionis in unoquoque climate considerationem ad- « discas, quod licet prorsus veritati non concordat, eo quod latitudinum diversitas ibi contigit, « in signorum tamen initiis scripsimus. Ideoque huius quantitates uni soli climati commen- « davimus ». — Priorem interpretationem (*constitutae sunt*) videbimus p. 266 veram esse, quia al-Battānī tabulam suam iam ab aliis supputatam acceperit.

Certum est Albatenii numeros, amanuensium mendis exceptis, ad amussim tabulae Ḥabash pro IV climate seu φ = 36° institutae concordare; qui Ḥabash, f. 73,r.—76,v., apparitiones et occultationes primo pro urbe Baghdād « usque ad latitudinem 34° 0′ » exhibet, postea pro singulis septem climatibus (1). — Auctores *Tabularum Alphonsinarum* eandem quam Albatenii tabulam receperunt, nec fontem memorantes, nec eam tantum ad datum clima datumque tempus inservire monentes. — Sequenti igitur conspectu exhibebo pro quantitatibus proxime a Schiaparelli restitutis et p. 142–43 huius tomi impressis, varias lectiones codicis Escurialensis, versionis Hispanicae (f. 83,v.), operis Ḥabash, Tabularum Alphonsinarum (2). — Theone postea et *Almagesto* Latino (ex Arabico) collatis, poterimus genuinas quantitates depromere.

Saturnus.

Signa zodiaci	Apparitiones				Occultationes			
	Codex Escurialensis	Versio Hispanica	Ḥabash	Tabulae Alphonsinae	Codex Escurialensis	Versio Hispanica	Ḥabash	Tabulae Alphonsinae
Aries	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 47′	— —
Taurus	— —	— —	كد 24° —	كو 26° —	— ل30′	— ز 7′	— ن50′	— ز 7′
Gemini	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cancer	— ٤38′	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Leo	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— مج43′	— —
Virgo	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Libra	— —	يج13° —	— يد14′	— يه15′	— —	— —	— —	— —
Scorpius	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Sagittarius	— —	— —	— يو16′	مر 14° 47′	— —	— يه15′	— يد14′	— —
Capricornus	— —	— —	— —	— —	— لو36′	— لو36′	— لز37′	— لو36′
Aquarius	— —	— لو36′	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pisces	— —	— مر47′	— —	كه 25° —	— —	— —	— —	— —

(1) De ratione tabulas supputandi nihil dicit.

(2) Hac editione utor: *Divi* Alphonsi *Romanorum et Hispaniarum Regis astronomicae tabulae in propriam integritatem restitutae.... Qua in re Paschasius Hamellius Mathematicus insignis idemque Regius professor, sedulam operam suam praestitit.* Parisiis 1545. — Tabulae sunt p. 86 Veneri, p. 87 Mercurio, p. 88-90 superioribus planetis.

Iupiter.

Signa zodiaci	Apparitiones				Occultationes			
	Codex Escurialensis	Versio Hispanica	Ḥabash	Tabulae Alphonsinae	Codex Escurialensis	Versio Hispanica	Ḥabash	Tabulae Alphonsinae
Aries	— —	— —	— 17′ير	— 33′لج	— —	— —	— —	— —
Taurus	— —	— —	— —	— —	— 18′يح	— —	— —	— —
Gemini	— —	— —	— 14′يد	— 15′يه	— —	— —	— —	— —
Cancer	— —	— —	— 44′مد	— —	— —	— —	— —	— —
Leo	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Virgo	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Libra	— —	— —	— —	— —	— —	— 30′ل	— —	— —
Scorpius	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Sagittarius	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 37′لز	— —
Capricornus	— —	— —	— 41′ما	— 44′مد	— —	— —	— —	— —
Aquarius	— —	— —	— 14′يد	— 14′يد	— —	— —	— —	— —
Pisces	— 21°كا	— 51′نا	— —	— —	— —	— —	— 1′ا	— —

Mars.

Aries	— —	— —	— —	— —	— 7′ ر	— 2′ ب	12′يب 15°يه	— 12′
Taurus	— نا	— —	— 11′يا	— 11′	— —	— —	— 16°يو	— —
Gemini	— ند	— —	— 14′يد	— 14′	— —	— —	— —	— —
Cancer	— نه	— —	— 15′يه	— 15′	— —	— —	— —	— 14′يد
Leo	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 14′يد	— 14′
Virgo	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 11′يا	— 11′
Libra	— —	— —	— 12′يب	— 12′	— —	— —	— —	— —
Scorpius	— —	— —	— —	— —	— —	— 11′يا	— 11′يا	— 11′
Sagittarius	— —	— —	— 7′ ر	— 7′	— —	— —	— 14′يد	— 14′
Capricornus	— —	55′نه 38°لح	— 15′يه	— 15′	— 55′نه	— 55′	— —	— —
Aquarius	— —	— 54′ند	— 17′ير	— 14′يد	— —	— —	— —	— —
Pisces	22°كب —	— 51′نا	— 11′يا	— 11′	— —	— —	— —	— —

Apparitiones Veneris.

Signa zodiaci	Ortus Vespertinus				Occasus matutinus			
	Codex Escurialensis	Versio Hispanica	Ḥabash	Tabulae Alphonsinae	Codex Escurialensis	Versio Hispanica	Ḥabash	Tabulae Alphonsinae
Aries	— —	— —	— ′41ما	— ′31لا	— —	— —	— —	— —
Taurus	— —	— —	— —	— °12يب	— —	— —	— —	′29كط —
Gemini	° 8 ح —	° 8 ح —	′39لط ° 8 ح	′39لط —	— —	— —	— —	′28ك —
Cancer	— —	′58نخ —	′38لح —	′38لح —	— —	— —	′17ير —	′58نخ —
Leo	— —	— —	′15يه —	— —	— —	′59نط —	′19يط —	′59نط ° 8 ح
Virgo	′53نج —	′53نج —	′53نج —	′53نج —	— —	— —	′47مر —	— —
Libra	— —	′57تز —	′57تز —	′57تز —	′9 ط —	′9 ط —	′9 ط —	′9 ط —
Scorpius	′51نا ° 7 ر	′51نا ° 7 ر	′11يا ° 7 ر	′11يا ° 7 ر	— —	— —	— —	— —
Sagittarius	— —	′56نو —	′16يو —	′56نو —	′27كز ° 12يب	′24كد ° 12يب	12° 27′	12° 77′!
Capricornus	— —	′58نخ —	′18يج —	′18يج —	— —	′58نخ —	′18يج —	′18يج —
Aquarius	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pisces	— —	′23كج ° 15يه	— ° 15يه	′20ك ° 15يه	— —	— —	— —	— —

Occultationes Veneris.

	Ortus matutinus				Occasus vespertinus			
Aries	— —	— —	— —	— —	— —	— ° 2 ب	— ° 2 ب	— ° 2 ب
Taurus	— —	— —	— —	— —	′30ل ° 3 ج	3° 30′	3° 30′	3° 30′
Gemini	— —	′54ند —	′14يد —	′14يد —	— —	— —	— —	— —
Cancer	— —	— —	′45مه —	′12يب —	— —	— —	— —	— —
Leo	— —	′45مه —	′17ير —	′45مه —	— —	— —	— —	— ° 11يا
Virgo	— —	— —	′26كو —	′40م —	— —	— —	— —	— —
Libra	— —	— —	′13يج —	— —	— —	— —	— —	— —
Scorpius	— —	— —	′1 ا —	— —	— —	— —	— —	— —
Sagittarius	° 7 ر —	° 7 ر —	...مح ° 7 ر	° 7 ر —	— —	′52نب ° 5 ه	° 5 ه —	° 5 ه —
Capricornus	° 7 ر —	′38لح ° 2 ب	′36لو ° 2 ب	′18يج ° 2 ب	° 7 ر —	′38لح ° 2 ب	° 2 ب —	° 2 ب —
Aquarius	° 8 ح —	′36لو ° 1 ا	′25كه ° 1 ا	′36لو ° 1 ا	′52نب ° 1 ا	′54ند ° 1 ا	′12يب ° 1 ا	′14يد ° 1 ا
Pisces	° 7 ر —	′48مح ° 2 ب	° 2 ب —	′45مه ° 2 ب	′31لا ° 1 ا	1° 31′	2° 31′ ب	1° 31′

Apparitiones Mercurii.

Signa zodiaci	Ortus vespertinus				Occasus matutinus			
	Codex Escurialensis	Versio Hispanica	Ḥabash	Tabulae Alphonsinae	Codex Escurialensis	Versio Hispanica	Ḥabash	Tabulae Alphonsinae
Aries	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 24′ كد
Taurus	— —	20° — كـ	— —	— —	— 38′ لح	— 18′ يح	— 18′ يح	— 13′ يج
Gemini	— —	— —	— —	— —	— —	— 37′ لز	— 37′ لز	— 37′ لز
Cancer	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 39′ لط	— —
Leo	— 13′ يج	— 13′	— 13′	— 53′ نج	— —	— —	— 13′ يج	— —
Virgo	— —	— —	18′ يح 11° يا	— —	— —	— —	— —	— —
Libra	— —	— —	— 18′ يح	— —	— —	— 50′ ن	— —	— 50′ ن
Scorpius	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Sagittarius	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 14′ يد	— —
Capricornus	— —	— —	— —	— 19′ يط	— —	— —	— 39′ لط	— 19′ يط
Aquarius	13° يج —	20° — كـ	55′ نه 20° كـ	15′ يه 20°	— —	— —	— 8′ ح	— —
Pisces	— —	— —	— —	— —	— 14′ يد	— —	— 14′ يد	— 14′ يد

Occultationes Mercurii.

	Ortus matutinus				Occasus vespertinus			
Aries	— —	— —	— —	— —	14° ط 9′ يد	12° ط 9′ يب	12° 9′	12° 9′
Taurus	— —	— —	24° — كـ	24° كـ 32′ لب	— —	— 52′ نب	— 52′	— 13° يج
Gemini	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cancer	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Leo	— —	— —	— —	— 88′!	— —	— —	— —	— 25′ كه
Virgo	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 37′ لز
Libra	14° 29′ كط 29′ يد	— 29′ كط	14° 29′	— 29′	— —	— —	— 18′ يح	— —
Scorpius	12° 10′ يب 10′ ي	12° 10′	12° 10′	12° 10′	— —	— —	— —	— —
Sagittarius	— —	— —	12° — يب	12° 16′ يو	17° — ير	17° —	17° —	17° —
Capricornus	— —	— 56′ نو	— 16′ يو	— 15′ يه	— —	— —	14° — يد	— —
Aquarius	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pisces	— —	— —	— —	— —	— 47′ مر	— 47′	— 47′	— 47′

Satis apparet has omnes discrepantias non ex diversis supputationibus ortas esse, sed ex *Arabicis* exemplaribus unius et eiusdem archetypi. In Tabulis ipsis Alphonsinis impressis hi lapsus tantum ab Europaeis amanuensibus vel typothetis proveniunt: minuta 77′ (pro 27′) in apparitione Veneris ad occasum matutinum pro initio Sagittarii; minuta 32′ (pro 23′) ac 88′ (pro 8′) in occultatione Mercurii ad ortum matutinum pro initiis Tauri et Librae. Minuta 31′ pro 0′ in apparitione Veneris ad ortum vespertinum in initio Arietis, ex eo probabiliter orta sunt, quod codex aliquis Arabicus eo loco cyphrum (0) indicavisset negatione Arabica ﻟ « non » (sicut perraro etiam in codice Escurialensi), quam interpres Latinus iuxta valorem numeralem litterarum recepit.

Mirum summopere quod posterius animadverti, *Latina* versione *Almagesti,* a Gherardo Cremonensi ex Arabico facta et Venetiis anno 1515 typis expressa (curante P. Liechtenstein), f. 152,r. non tabulam textus Graeci exhiberi, sed *aliam* Albatenianae, Ḥabashi et Alphonsinae quadrantem. Quis eam posuerit loco verae Ptolemaicae, scriba aliquis Graecus an interpres Arabicus (al-Ḥaǵǧāǵ) an Gherardus an editor, nescio; perutilis ad veras lectiones eruendas ut infra patebit.

Quae antecedunt typis iam exprimenda curaveram, cum Theonis *Canones* iterum perlegi a quibus nullum auxilium in hanc rem exspectandum erat; nec paucum stupui quantitates Albatenii apud eum inveniens. Nam t. III, p. 30–31, eandem tabulam quam Ptolemaeus in *Almagesto Graeco* praebet, inscriptam φάσεων ἀποστάσεις πρὸς τὸν ἀκριβῆ ἥλιον « elongationes phasium a Sole vero », cuius nulla mentio in praeceptis de canonum usu t. I, p. 61–66; sed eodem t. III, p. 16-29, pro singulis septem climatibus quorum longissimi dies a 13^h ad 16^h per intervalla dimidiae horae variant, apparitiones et occultationes planetarum (1) exhibet numeris *qui nullo modo* possunt cum *Ptolemaicis componi!* Has tabulas singulis climatibus accommodatas memorat Theon in praeceptis t. I, p. 63, unde certissime elucet easdem complecti « distantias phasium (i. e. apparitionum et occultationum) a Sole in ecliptica metitas » (αἱ πρὸς τὸν ἥλιον ἐπὶ τοῦ διὰ μέσων τῶν ζωδίων τῶν φάσεων ἀποστάσεις), planeta semper in initiis signorum collocato. Omnes columnae IV climatis, cuius longissimus dies $14^h\ ^1/_2$ et latitudo 36°, *Albatenianis* etc. congruunt; qua re, licet unica editio Halma crebris scateat mendis, auxilio Graecarum lectionum cum reliquis collatarum possumus fere ubique errores codicis Escurialensis certissime emendare.

De ratione et elementis quibus hae tabulae climatum constructae sunt Theon nihil narrat; res igitur nobis ut antea obscurissima. Diversa obliquitas eclipticae a Theone recepta (23° 51′) permodicam differentiam immittit angulis BED eclipticae et horizontum (2), quae nullius momenti est in tabularum constructione. At longitudines apogeorum a Theone sumptae (3) minime conveniunt tabulis ipsis, quibus contra quadrant apogea Albatenii ut p. 259 vidimus; qua re de tabularum origine in summa perplexitate versamur.

---

(1) In *superioribus* φάσεις ἑῴας ἀνατολῆς « apparitiones ortus matutini » et φάσεις ἑσπερίας δύσεως « apparitiones occasus vespertini » inscriptae; in *inferioribus* planetis φάσεις ἑσπερίας ἀνατολῆς, φ. ἑῴας κρύψεως, φ. ἑῴας ἀνατολῆς, φ. ἑσπερίας κρύψεως. Tituli pagg. 23-25 false a Halma collocati; pertinent enim ad p. 25, 23, 24 (loco 23, 24, 25).

(2) Calculis ductis ad Theonis tabulas ascensionum obliquarum et rectarum, exeunt pro φ = 36° anguli 30° 9′ in initio Arietis, 31° 49′ Tauri, 50° 1′ Cancri, 63° 36′ Leonis, 74° 4′ Virginis (Albat. 30° 25′, 32° 26′, 50° 5′, 63° 31′, 73° 50′) etc.

(3) Occurrunt in titulis tabularum aequationum planetarum, ubi ἐπιλήψεις « prehensiones, retentiones » vocantur: Saturno 110° 30′, Iovi 38° 30′, Marti 353° 0′, Veneri 292° 30′, Mercurio 67° 30′. Hoc est 113° 40′ (Iovi 113° 39′) *minus* quam longitudines apogeorum Ptolemaei! Unde sumptas Theon non dicit. Apogeum (ἐπίληψις) Solis est 65° 30′ ut in Almagesto.

Variae lectiones *Almagesti* ed. Liechtenstein (1).

Signa zodiaci	Saturnus				Iupiter				Mars			
	Apparitio		Occultatio		Apparitio		Occultatio		Apparitio		Occultatio	
Aries	—	—	—	—	—	(33′)	—	—	—	—	—	(12′)
Taurus	—	—	—	(7′)	—	—	—	—	—	11′	(16°)	—
Gemini	—	—	—	(8′)	—	(14′)	—	—	—	(14′)	(17°)	—
Cancer	—	—	—	—	—	44′	—	—	—	(15′)	—	—
Leo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(14′)
Virgo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11′
Libra	—	(15′)	—	—	—	—	—	—	—	(12′)	—	—
Scorpius	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11′
Sagittarius	—	—	—	54′	—	—	—	—	—	7′	—	(14′)
Capricornus	—	—	—	(36′)	—	—	—	—	—	(15′)	—	—
Aquarius	—	—	—	—	—	(14′)	—	—	—	(14′)	—	—
Pisces	—	—	—	—	—	21′	—	—	—	11′	—	—

Signa zodiaci	Venus								Mercurius							
	Apparitio				Occultatio				Apparitio				Occultatio			
	ortus vesp.		occas. mat.		ortus mat.		occas. vesp.		ortus vesp.		occas. mat.		ortus mat		occas. vesp.	
Aries	—	(31′)	—	—	—	—	2°	—	—	—	—	—	—	—	12°	9′
Taurus	—	—	—	(29′)	—	—	3°	30′	—	—	—	18′	ك *24°*	—	—	—
Gemini	—	39′	—	—	—	(4′)	—	—	—	—	—	37′	—	—	—	—
Cancer	—	(38′)	—	18′	—	(12′)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leo	—	—	—	19′	—	45	(11°)	—	—	(53′)	—	—	—	—	—	—
Virgo	—	53′	—	—	—	(40′)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(56′)
Libra	—	57′	—	9′	—	—	—	—	—	—	—	50′	—	29′	—	—
Scorpius	7°	(51′)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12°	10′	—	—
Sagittarius	—	56′	12°	27′	7°	—	5°	—	—	—	—	—	—	*16′* يو	17°	—
Capricornus	—	58′	—	(18′)	2°	—	2°	—	—	(19′)	—	(19′)	—	(16′)	—	—
Aquarius	—	—	—	—	1°	36′	(3°)	(24′)	20°	(15′)	—	—	—	—	—	—
Pisces	15°	—	—	—	2°	—	—	31′	—	(18′)	—	(14′)	—	—	—	47′

(1) Numeri intra parentheses falsi; qui Italicis sive inclinatis litteris (simul cum typis Arabicis) impressi sunt, incerti; reliqui iusti.

Variae lectiones Theonis (1).

Signa zodiaci	Saturnus				Iupiter				Mars			
	Apparitio		Occultatio		Apparitio		Occultatio		Apparitio		Occultatio	
Aries	—	κα *21′*	—	—	(14°)	53′	—	—	—	—	—	52′
Taurus	—	—	—	7′	—	—	—	—	—	11′	—	—
Gemini	—	—	—	ϑ *9′*	—	54′	—	—	—	—	—	—
Cancer	—	—	—	—	—	44′	—	—	—	—	—	55′
Leo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(27°)	—
Virgo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(20′)
Libra	—	54′	—	—	—	—	—	—	—	42′	—	—
Scorpius	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(20′)
Sagittarius	—	—	—	54′	—	—	—	—	—	7′	—	—
Capricornus	—	—	—	56′	—	—	—	—	—	55′	—	55′
Aquarius	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54′	—	—
Pisces	—	—	—	—	—	21′	—	λα *31′*	—	11′	—	—

Signa zodiaci	Venus						Mercurius					
	Apparitio			Occultatio			Apparitio			Occultatio		
	ortus vesp.		occas. mat.	ortus mat.		occas. vesp.	ortus vesp.		occas. mat.	ortus mat.		occas. vesp.
Aries	—	41′	— —	—	—	2° κ *20′*	—	—	— —	—	—	12° 9′
Taurus	—	—	— —	—	—	3° 30′	—	—	— 18′	(21°)	—	— 52′
Gemini	—	39′	— —	—	54′	— —	—	—	— 37′	—	—	— —
Cancer	—	18′	— 18′	—	44′	— —	—	—	— —	—	—	— —
Leo	—	α *1′*	— 19′	—	45′	— —	(32°)	—	— 59′	—	—	— —
Virgo	—	53′	— —	(26°)	ιε *15′*	— —	—	—	— —	—	—	— —
Libra	—	57′	— 9′	—	—	— —	—	18′	— 50′	—	29′	— 18′
Scorpius	7°	11′	— —	—	—	— —	—	—	— —	12°	10′	— —
Sagittarius	—	56′	12° 27′	7°	—	5° —	—	—	— —	—	ις *16′*	17° —
Capricornus	—	58′	— 58′	2°	—	2° —	—	—	— —	—	56	— —
Aquarius	—	νζ *57′*	— (9′)	1°	36′	1° 54′	20°	55′	— —	—	—	— —
Pisces	(11°)	—	— —	2°	—	(4°) 31′	—	λε *35′*	— —	—	—	— 47′

(1) Numeri intra parentheses falsi; qui Italicis seu inclinatis litteris expressi sunt (simul cum Graecis typis) incerti; reliqui recipiendi.

Ergo ad tabulam al-Battānī omni ex parte emendandam recipiantur lectiones omnes Theonis omnesque *Almagesti* ed. Liechtenstein, quae nec incertae nec falsae in conspectibus p. 267 et 268 apparent; praeterea gradus occasus vespertini Veneris 2° restituantur.

Restat ut moneamus collocationem quaternarum columnarum Veneris et Mercurii (p. 143) sub binis titulis generalioribus « apparitionis » et « occultationis », quam e codice Escurialensi recepi, vix esse probandam; bini enim ortus sub *apparitione,* bini occasus sub *occultatione* collocandi erant. Parvam mendam non habet versio Hispanica, quia quaternas planetarum inferiorum columnas titulo generaliore « parescimiento de Venus (Mercurio) et so ascondimiento » instruit.

Ad pag. 144–177. — **Catalogus fixarum pro anno 1191 Dhū ’l-qarnayn.**

Memoratus cap. LI (t. I, p. 124–26); Arabice editus t. III, p. 245–74. — Eius epocha 1 ādhār 1191 Dhū ’l-qarnayn, seu 1 Martii 888 Chr. (1).

Ptolemaeus VII, 5 et VIII, 1 (ed. Halma, t. II, p. 32–83) stellas 1025 recenset (2), quarum 360 e constellationibus borealibus, 349 e zodiaco, 316 ex australibus. De eius fontibus non est hic disserere; monendum tamen puto haud rectam nunc sententiam scriptorum XIX saeculi haberi, catalogum Ptolemaei nonnisi catalogum esse Hipparchi, longitudinibus auctis quantitate 2° 40′ ob praecessionem eo temporis intervallo a Ptolemaeo receptam. Nam Fr. Boll, *Die Sternkataloge des Hipparch und des Ptolemaios* (Bibliotheca Mathematica hrsg. von G. Eneström, 3. Folge, 2. Band, 1901, p. 185-95) ex novis Graecis fontibus ostendit Hipparchum 850 stellas tantum descripsisse, iisque Ptolemaeum 175 adiecisse; quibus notitiis motus, rem amplius perpendit A. A. Björnbo, *Hat Menelaos aus Alexandria einen Fixsternkatalog verfasst?* (Bibl. Mathem., 3. F., 2. Bd., 1901, p. 196–212), p. 206 affirmans Ptolemaeum additiones suas stellarum ad catalogum Hipparchi hausisse e scriptoribus diversarum aetatum absque opportunis reductionibus, ita ut, quadam ex parte, longitudines catalogi Almagesti ad nullam certam epocham referri possint.

Björnbo tamen in gravi errore versatur cum ex Arabum, et potissimum Albatenii (3), testimonio concludere vult Arabes cognovisse aliquam stellarum descriptionem a Menelao confectam; immo affirmat p. 207: « dass Al-Battānī in der That entweder ein astronomisches « Werk von Menelaos, oder wenigstens Nachrichten, die wir nicht kennen, über ein solches « besass ». Argumenta quibus innititur facile nunc refelluntur ope versionis et mearum adnotationum t. I. Primo al-Battānī minime dicit se 11° 50′ longitudinibus Ptolemaei addidisse (Björnbo, p. 205); nam, ut t. III, p. 188, adn. 3 et t. I, p. 124, adn. 9 monui, « undecim gradus et dimidiam ac tertiam » Platonis, seu والنصف والثلث codicis Escurialensis, parvus sunt error amanuensium loco ونصف الثلث « et dimidium tertiae » i. e. 10′; falsa scriptio eo facilius orta quod

(1) Praeter aṣ-Ṣūfī testimonium et ea quae t. I, p. 293-94 exposui, catalogus ipse certissime ostendit annum 299 heg., ad quem nonnulli de vita Albatenii testes Arabici (ex unico primo fonte haurientes) dicunt al-Battānī stellas fixas in opere suo constituisse, false scriptum esse pro 267 heg. (v. t. I, p. VIII, adn. 11). Annus 1191 est epocha fundamentalis ad quam radices etiam mediorum motuum referuntur ab auctore; catalogi reductio ad annum 299 heg. (inc. 28 āb 1222 Dhū ’l-qarnayn, seu 28 Aug. 911 Chr.) non solum nihil utilitatis attulisset, sed incommodam valde discordantiam ab aliis tabulis interdum genuisset.

(2) Plerumque 1022 dicuntur, quia tres stellas Comae (ὁ πλόκαμος) seorsim numerat. Fiunt 1028 si tres repetitae computentur, iure a Ptolemaeo in summis conficiendis omissae; nam XXIX Herculis = IX Bootis, XXI Tauri = XI Aurigae, I Piscium = XLII Aquarii.

(3) De quo p. 203-07 agit; Albatenium e vers. Platonis et editione mea textus Arabici cognovit. — Falsam eius sententiam accepit Boll, l. c., p. 195.

perpaulo antea 11° 50′ memorabantur. Quo modo autem hanc quantitatem 11° 10′ Ptolemaeo addendam al-Battānī delegerit, exposui t. I, p. 293–94. Tertio dicit Björnbo Albatenium observationes Menelaicas Reguli (α Leonis) et Sirii (α Canis maioris) cognovisse, in Almagesto non memoratas; sed in hoc ambigua versione Platonis deceptus est: « In una illarum observa-
« tionum per quas Ptolemaeus operatus est, fuit observatio Menelai, qua usus est anno 842
« a Nabuchodonosor rege, dixitque stellam septentrionalem, quae inter duos scorpionis oculos
« ponitur, velut per Lunam cum sphaera circulorum experimentatus est, illo anno in 2 gra-
« duum, et 22 minutorum scorpii existere, ac secundum quod *ipse in libro suo scripserat,*
« cor Leonis illo eodem anno in 2 gradibus, et sexta Leonis scehere, Leumia (1) vero in 17 gradu
« Geminorum *esse debuerat* ». Textus Arabicus, t. III, p. 187, l. 15–20, ita ad verbum transtulendus: « Una ex observationibus stellarum qua Ptolemaeus usus est, fuit observatio quam
« Menelaus narravit, ex anno 845 dicti regis Nabonassaris; et narravit stellam borealem ex
« iis quae sunt inter duos oculos Scorpii fuisse eo anno, cum eam sphaera armillari metitus
« esset per Lunam, in 5° 55′ Scorpii. Et *necesse erat, iuxta id quod descripsit* (2) *in libro*
« *suo,* ut esset Cor Leonis eo anno memorato in $2^{\circ}\ {}^{1}/_{6}$ Leonis, ac esset Sirius in 17° Gemi-
« norum ». Subiectum illius « descripsit in libro suo » Ptolemaeus est, ut t. I, p. 124, l. 23 recepi, non Menelaus; collatis igitur longitudinibus catalogi Almagesti cum eo quod de praecessione inter se et Menelaum Ptolemaeus « in libro suo » narrat, al-Battānī *coniecit* eo anno 845 Nabonassaris Regulum 2° 10′ Leonis, Sirium 17° Geminorum occupavisse (3). — Sed his omnibus considerationibus etiam omissis, quicumque tabulas Albatenii et adnotatiunculas meas inspexerit videbit Arabicum astronomum nullum catalogum stellarum Graecum praeter Ptolemaei adhibuisse; qua re non inutilem fore ad *editionem criticam* huius *Almagesti* partis *tandem constituendam.*

Lacuna codicis Escurialensis ad fidem versionis Hispanicae impleta, catalogus al-Battānī 533 stellas complectitur, seu 149 constellationum borealium, 198 zodiacalium, 186 australium; quanam ratione delectae sint haud certe constat, sed cfr. t. I, p. 297–98. — Emendationes numeris Ptolemaicis nonnisi in prima stella Pegasi, sexta Leonis, prima Scorpii et undecima Capricorni illatae videntur; valde incertum an discrepantiae in notis ad nonam, decimam, duodecimam Sagittarii memoratae sint emendationes auctoris censendae. De discrepantiis in prima Cygni, prima ac tertia Librae, sextadecima Sagittarii, vide quae locis suis monui.

Magnitudines 7^{ae} Herculis, 1^{ae} Cassiopeae, 4^{ae} Persei, consulto mutatae ab auctore videntur; 3^{ae} Cassiopeae, 1^{ae} et 8^{ae} Ophiuchi, 9^{ae} et 12^{ae} Sagittarii optime emendatae; sed possunt hae apparentes emendationes esse errores felices amanuensium. — In stellis describendis versionem Arabicam mediocrem *Almagesti* secutus est, ex qua manant mendae ad secundam stellam Pegasi, tertiam Andromedae, octavam Tauri, vigesimam quintam Centauri indicatae.

Quo modo crebras codicis Escurialensis mendas in numeris sanare potuerim, satis ostendunt adnotatiunculae singulis catalogi paginis appositae, ac supplementum p. 278 sqq. editum. Aliquot considerationes generales nunc sufficient. Ubicumque codex cum Ptolemaeo congruit, lectio pro bona est habenda; primo igitur editionem catalogi Ptolemaici adhibui a Baily curatam, quam criticam fere appellare possumus (4); innititur duobus codicibus Graecis iam a

(1) Legendum: « et sexta Leonis; Scehere Leu-
« mia.... » i. e. *ash-shi'rà al-yamāniyyah* (Sirius).

(2) Aut « descriptum est », si, voci رسم vocalibus appositis, *rusima* loco *rasama* legatur.

(3) Monendum ergo t. I, p. 294, l. 1 et 18, erat, nonnisi Albatenii ex Almagesto *coniectura* Menelaicam esse longitudinem α Leonis.

(4) *The catalogues of Ptolemy, Ulugh Beigh, Tycho Brahé, Halley, Hevelius, deduced from the best Authorities. With various notes and corre-*

Halma collatis, versione Latina ex Arabico anno 1515 Venetiis edita, versione Latina ex Graeco a Georgio Trapezuntio facta et anno 1528 cura Lucae Gaurici impressa, demum textu Graeco qui anno 1538 Basileae opera Grynaei prodiit (1).

Maximi momenti erat quoque catalogus Ptolemaicus admirabili diligentia ad annum 1276 Seleucidarum (inc. 1 Octobris 964 Chr.) reductus ab aṣ-Ṣūfī; cuius collatio quantum profuerit ad veras Albatenii lectiones restituendas, ex adnotatiunculis meis elucet.

In textu Arabico edendo errores codicis servatos volui. In *versione* autem, ad corruptelas numerorum sanandas, hanc rationem secutus sum: Numeros cum Graecis editionum Baily et Halma congruentes servavi; ubi discrepantiae occurrebant,

1° concordantibus inter se Baily, versione Latina a Liechtenstein edita, et aṣ-Ṣūfī, horum lectiones recepi;

2° concordantibus, quod non raro evenit, Liechtenstein et aṣ-Ṣūfī cum al-Battānī, contra Baily aut Halma, lectiones codicis servavi, utpote Arabicae traditioni Almagesti respondentes ac interdum Graecis meliores;

3° codicis numeros tunc etiam haud mutandos censui, cum solus Liechtenstein aut solus aṣ-Ṣūfī codici Escurialensi quadraret; quod sane raro evenit;

4° discordantibus fontibus omnibus a codice Escurialensi, sed partim etiam inter se discrepantibus, numeros duorum congruentium (ut Liechtenstein et aṣ-Ṣūfī, multo rarius Graeci et Liechtenstein, rarissime Graeci et aṣ-Ṣūfī) recepi; alioquin numeros codicis, litteris *Italicis* seu inclinatis impressos, mutare ausus non sum. Quod summopere rarum fuit.

Iam abhinc longo tempore Catalogus impressus erat, cum altera pars *Almagesti* a Heiberg editi prodiit (2), qua stellae fixae p. 38–169 recensentur. Catalogus huius editionis nititur quatuor iisque bonae notae codicibus, quorum unus iam a Halma adhibitus est; optimas lectiones plerumque praebet, qua re, nisi Heiberg reliqua omnia auxilia neglexisset, critice editus appellari posset ac textui Baily substitui. Varias lectiones editionis Heibergianae in supplemento infra posito (p. 278 seqq.) refero.

Item, post tabulas omnes iam typis expressas, accepi plagulas photographicas *versionis Hispanicae* catalogi Albatenii. Crebrioribus quam codex Escurialensis mendis scatet, plerumque ob litterarum Arabicarum confusionem. Hispanus enim interpres saepe ف 100 et ب 80, ز 50 et ي 10 inter se commutavit; et, quoniam exemplar litteris maghrebinis seu Arabico-occidentalibus exaratum in promptu habuit, saepe ز 7 pro ن 50, د 4 vel ه 5 pro ط 9, ط 9 pro ك 20 legit. Praeterea negationem لا, interdum in exemplari suo inventam ad cyphrum (0) designandum, iuxta valorem numeralem litterarum recepit, et 31 loco 0 scripsit. Tribus aut quatuor tantum locis Hispanica translatio meliores lectiones praebet, procul dubio recipiendas; sed felicissime lacunam implet quam, ob folium in codice Escurialensi deperditum, hoc ipso t. II, p. 172 indicaveram.

---

ctions and a preface to each catalogue. To which is added the synonym of each Star, in the Catalogues of Flamsteed or Lacaille, as far as the same can be ascertained. By Francis Baily, *Esq.* — Efficit tomum XIII operis: Memoirs of the R Astronomical Society, London 1843, 48 et 248 pp. in-1°; pag. 1-18 praefationis complectuntur « Preface to « Ptolemy's Catalogue », pag. 1-77 autem textus catalogum Ptolemaei Graece, sed numeros characteribus nostris impressos et fractiones in minuta conversas.

(1) Baily, p. 6 praef. monet ex 1028 stellis catalogi Ptolemaei, 780 circiter discrepantias longit. aut latit. in fontibus exhibere.

(2) Claudii Ptolemaei *Opera quae exstant omnia.* Volumen I: *Syntaxis mathematica edidit J. L. Heiberg;* pars I, libros I–VI continens, pars II, libros VII-XIII continens. Lipsiae 1898–1903.

Haud parva difficultas erat in *magnitudinibus* recte statuendis. Facillimae, in libris Arabicis manu exaratis, confusiones inter ب 2 et د 4, inter ح (aut ج) 3 et د 4, inter د 4 et ه 5. Praeterea, in distinguendis stellis magnis et parvis eiusdem magnitudinis maxima est in Graecis exemplaribus incertitudo. In Graeca Grynaei editione verba μείζων « maior », ἐλάσσων « minor », in margine impressa sunt, sed adeo negligenter collocata ut saepe non possit dignosci ad qualem duarum subsequentium stellarum distinctio illa pertineat. Creberrimae autem discrepantiae inter Latinam editionem a Liechtenstein editam (1) et Latinam Georgii Trapezuntii. Ob tantam rei incertitudinem Halma et Baily vocabula illa omiserunt. Auxilium igitur mihi soli Liechtenstein et aṣ-Ṣūfī praebebant; aṣ-Ṣūfī potissimum, qui, descriptiones stellarum generales praemittens catalogis singularum constellationum, accuratissime magnitudines in Almagesti exemplaribus indicatas recenset (2). Versio *Hispanica* illa « magna » et « parva » omittit; sed Heiberg, sigla μ̣ et ἐλ͙ suorum codicum recipiens, optimi adiumenti mihi fuit in supplemento adnotatiuncularum infra posito conficiendo.

In stellis definiendis versio Arabica Almagesti qua al-Battānī est usus redderat Graecum ἐν (τῷ) particula Arabica في, ἐπὶ (τοῦ, rarius ὑπὲρ τόν) particula على, ἐπάνω (τοῦ) particula فوق; duas priores verti *in,* ultimam *supra.*

In margine notas posui quibus, post Iohannis Bayer *Uranometriam* (1603), astronomi stellas designant; qua in re facienda Baily optimum ducem habui. Iuvat eius verba (p. 16 praefationis) referre: « I have also, in the last column, referred to the corresponding « observations of the same stars, by Flamsteed and Lacaille, as far as I have been « able to identify them. This had been previously done by Bode (3) and Delambre (4); « but, on examining their references, I have had frequent occasion to differ from them in « opinion. It may perhaps be sometimes difficult to decide as to the precise star that was « intended to have been observated. ….. Bayer's characters are such as I have retained « in Flamsteed's catalogue, published in my « Account » of his Life (5), and which in some

(1) E. B. Knobel, *On Al-Sūfi's Star Magnitudes* (Monthly Notices of the R. Astron. Society, t. XLV, 1885), p. 419 monet has magnitudinum subdivisiones indicari « in the Liechtenstein Latin *Al-* « *magest,* translated from the Arabic by Gerard of « Cremona, by « em » (presumably for μείζων) and « « el » (ἐλάσσων). In the British Museum Arabic *Al-* « *magest* of A D. 1218, by the Arabic letters mīm م « and lām ل. (These two last examples suggest that « the original Arabian scribe, who translated from « the Greek, had no idea of the meaning or the ap- « plication of the words μείζων and ἐλάσσων, and « therefore appended the initials of the Greek words « in Arabic letters). In the Bodleian Library Arabic « *Almagest* and the several mss. of Al-Sūfi and Ulugh « Beigh, these subdivisions are expressed by the « letters Kāf and Sād, being the initials of the words « كبير (large) and صغير (small) ».

(2) Omnium conspectum praebet Schjellerup, p. 5-23 editionis aṣ-Ṣūfī. — Caelum denuo perlustrans statuit aṣ-Ṣūfī interdum magnitudines a Ptolemaeo indicatas emendandas esse; emendationes solas in catalogis singularum constellationum notavit. Varias lectiones harum emendatarum magnitudinum collegit e duobus aliis codicibus Knobel, dissertatione nuper memorata et p. 417-25 illius tomi complectente; sed eas inutiles esse iure monuit Schjellerup, *On Al-Sūfi and Ptolemy's Catalogues,* ibid. p. 465-66.

(3) Claudius Ptolemäus, *Astronom zu Alexandrien im zweyten Jahrhundert, Beobachtung und Beschreybung der Gestirne, und der Bewegung der himmlischen Sphäre.* Berlin und Stettin, 1795, 1 vol. octavo.

(4) Delambre, *Hist. de l'Astron. Ancienne,* vol. II.

(5) *An account of the Rev.* John Flamsteed, *the first Astronomer Royal; compiled from his own manuscripts, and other authentic documents, never before published: to which is added his British Catalogue of Stars corrected and enlarged. By* Francis Baily, *Esq.* London 1835, 1 vol. quarto. — Supplement, London 1837.

« case differ from those adopted by Flamsteed himself. On a revision of the stars in the « southern hemisphere, since the printing of *this* catalogue, there are a few on which I have « seen reason to alter my opinion as to their identity,.....: but wherever this has occurred « I have made the requisite correction in the list of Errata ». Cfr. notam meam 1 pag. 175. — Schjellerup, p. 5–23 edit. aṣ-Ṣūfī, stellarum nomina hodierna quoque praebuit, nihil de ratione quam in hoc faciendo secutus est dicens. Discrepant interdum, praesertim in constellationibus australibus, a notis apud Baily occurrentibus; quod duabus fit causis. Primo quia fortasse Schjellerup hic illic Bayeri litteras aliter esse accipiendas quam apud Baily censuit; secundo quod litteras necessario statuit ad mentem aṣ-Ṣūfī, qui, in descriptionibus generalibus ante singulos constellationum catalogos collocatis, Almagestum recte interpretari voluit, eius stellas rursus in caelo quaerendo et accuratissime determinando (1).

Numeros stellarum pro singulis constellationibus, qui in sinistro margine paginarum leguntur, ipse adieci commoditatis causa, quamquam desunt in codice Escurialensi et in versione Hispanica.

His compendiis usus sum in adnotatiunculis conscribendis:

Arg. = Argelander, i. e. magnitudines stellarum nostris temporibus ab Argelander in sua *Uranometria nova* definitae; sumptae e conspectu quem Schjellerup, p. 5–23 edit. aṣ-Ṣūfī, praebuit.
B. = Baily, seu numeri ab eo recepti.
H. = Halma, seu numeri in *textu Graeco* Almagesti a Halma edito; in *versione Gallica* mendae aliquot occurrunt, praesertim ob confusionem inter ϛ $^{1}/_{6}$ et ϛ $^{1}/_{2}$, inter γ″ $^{1}/_{3}$ et γο″ $^{2}/_{3}$. Nonnullas varias lectiones, manifeste mendosas et ad comparationem cum Albatenio inutiles, neglexi.
L. = Liechtenstein, seu numeri versionis Almagesti ex Arabico in Latinum factae a Gherardo Cremonensi, et typis expressae a P. Liechtenstein (2).
Pt. = Lectiones in Almagestis Baily, Halma et Liechtenstein congruentes.
Pts. = Magnitudines stellarum iuxta Almagesti exemplaria ab aṣ-Ṣūfī adhibita; cfr. p. 272.
S. = aṣ-Ṣūfī.

Duo alia scribendi compendia addantur, quibus in sequentibus utar:
Hg. = Heiberg, seu numeri Almagesti ab eo editi.
Vh. = Versio Hispanica.

Ut comparatio commodius fieret, in adnotatiunculis *longitudines ex Almagesto et aṣ-Ṣūfī* sumptas semper *ad Albatenii aetatem reductas* exhibui, scilicet 11° 10′ additis Ptolemaeo, 1° 32′ demptis aṣ-Ṣūfī (3).

Codicis Escurialensis *lacuna* ita nunc explenda ad fidem versionis Hispanicae f. 90,v.–91,r.

(1) Cfr. Schjellerup p. 4: « Le description « des étoiles fixes donnée par Sûfi est fondée, il « est vrai, sur celle de Ptolémée, mais n'en est « point une simple traduction. Toutes les étoiles en « ont été cherchées et recherchées au ciel dans leur « propre position, comme l'indique le Catalogue de « Ptolémée, et chacune a réellement été soumise à « un examen attentif ».

(2) *Almagestum* Cl. Ptolemei *Pheludiensis Alexandrini Astronomorum principis: Opus ingens ac nobile omnes Celorum motus continens. Felicibus Astris eat in lucem: Ductu Petri Liechtenstein Coloniensis Germani.* Anno Virginei Partus .1515. Die .10. Ja. Venetiis.

(3) Ptolemaeus et aṣ-Ṣūfī in Catalogo longitudines non ab Arietis initio, ut al-Battānī, sed a singulorum signorum initiis numerant; i. e. signum, gradus signi, minuta indicant.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
	Navis.					
1	Anterior duarum stellarum quae sunt in extremitate (« cabo ») navis.	111° 30′	42° 30′	a	5	*e* Navis.
2	Stella posterior earum.	115 30	43 20	a	3	ι
3	Stella borealis duarum [contiguarum] in puppi navis.	110 0	45 0	a	4	ξ
4	Stella lucida in medio puppis.	107 30	47 15	a	4	κ
5	Stella quae est in extremitate (« cabo ») puppis.	115 10	49 50	a	4	χ
6	Borealis earum quae sunt in tabulatu (« lecho ») puppis.	*117 10*	55 30	a	5	*f* (Lac. 664)
7	Lucida stellarum quae sunt in tabulatu puppis.	122 20	58 20	a	2	δ (Lac. 729)
8	Australis duarum stellarum quae sunt in parte anteriore (« en la delantrera ») puppis.	105 *30*	58 40	a	3	λ (Lac. 627)
9	Stella anterior duarum obscurarum quae sunt sub lucida.	119 20	60 0	a	5	ω^1 (Lac. 704)
10	Stella posterior earum.	122 10	59 20	a	5	ω^2 (Lac. 746)
11	Borealis trium stellarum [quae sunt in scutulis, in eo fere in quod reclinatur malus navis].	136 50	51 30	a	4	p^1 (Lac. 781)
12	Stella media earum.	137 20	55 40	a	4 [magna]	p^2 (Lac. 792)
13	Stella australis earum.	135 10	57 10	a	4 [magna]	p^2 (Lac. 776)
14	Borealis duarum quae sunt in medio [mali].	130 30	49 0	a	3	o^2

Navis seu Argus:

1. Long. H. 114° 10′ (false legit ιγ pro ι γ′). — Lat. L. 42° 40′. — Magnitudo Vh. 4 د pro 5 ه quod reliqui omnes habent (Arg. 5 magna).
4. Magnitudo Pts., Hg., H., B. 3; L. 4; S. 4 magna; Arg. 4 parva.
5. Long. Vh. 114° 50′ قيد ن pro 115° 10′ قيه ى; correxi ut reliqui omnes habent.
6. Long. falsa; S. 110° 40′; L., B., H., Hg. 111° 20′. — Lat. ut omnes, praeter B. qui, ut videtur ex mera coniectura, 56° 30′ habet.
7. Magnitudo Vh. 3 ج pro 2 ب quod est apud reliquos omnes.
8. Long. ut S.; sed reliqui 105° 10′. — Nomen Graece ὁ νοτιώτερος αὐτῶν [id est τῶν ἐν τῇ τρόπει τῆς πρύμνης] « australior earum quae sunt in carina puppis », sicut etiam L. et S; sed Arabicus interpres, quem al-Battānī secutus est, voci τρόπις sensum « principii », quem metaphorice tantum habet, tribuit.
11. Magnitudo Hg. 4 magna; reliqui 4.
12. Lat. Vh. 20′ pro 40′, quod reliqui omnes habent. — Magnitudo ad fidem Hg. et L.; Pts. et S. 4.
13. Magnitudo ad fidem Hg. et L.; Pts. et S. 4.
14. Magnitudo ut Pts., B., H., Hg.; sed L. et S. 4.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
15	Quae est sub tertia stella circuli sequentis.	*115*° 20′	54° 30′	a	2	ε (Lac. 830)
16	Stella quae est in (1) tabulatu (« sobrel lecho »).	148 40	51 15	a	2 [parva]	Lac. 864
17	Stella quae est in pectore gubernaculi.	112 20	63 0	a	4	*i* (Lac. 655)
18	Stella lucida quae est sub tabulatu, sequens antea memoratam.	131 10	63 50	a	2	ζ (Lac. 737)
19	Lucida quae est in pectore navis ab austro [stellae] antea memoratae.	139 40	69 40	a	*3*	η (Lac. 721)
20	Stella *posterior* trium *anteriorum.*	146 40	65 40	a	3	*q* (Lac. 786)
21	Stella media earum.	152 30	65 50	a	3	ϑ (Lac. 796)
22	Stella *anterior* harum trium memoratarum.	157 10	67 20	a	*3*	ν (Lac. 849)
23	Anterior duarum stellarum eam sequentium.	162 10	62 50	a	3	*b* (Lac. 851)
24	Posterior earum.	169 10	62 15	a	3	*c* (Lac. 868)
25	Anterior duarum quae sunt in gubernaculo anteriore.	75 10	65 50	a	4 [magna]	Lac. 471

15. Long. falsa; L. 116° 20′ (ex errore unius signi); S. et B. 146° 20′; H. et Hg. 145° 20′. — Gradus lat. Vh. 44° مد pro 54° ند reliquorum omnium.

16. Long. Vh. 178° 10′ قمح ى pro 148° 40′ قمح م B., H., Hg., S.; ex errore signi zodiaci L. 118° 40′. — Minuta lat. Vh. 55′ نه pro 15′ يه reliquorum. — Magnitudinem restitui ad fidem Pts., Hg., L.; S. 3; Vh. 4 د pro 2 ب. — Nomen Graece ὁ ἐπὶ τῆς ἀποτομῆς τοῦ καταστρώματος « quae est in sectione tabulatus » = L. et S.

17. Long. L. false 122° 50′; Vh. gradus 152° قنب pro 112° قيب. — Magnitudo Vh. 3 ج pro 4 د reliquorum (S. 4 magna). — Nomen Graece ὁ μεταξὺ τῶν πηδαλίων ἐν τῇ τρόπει « quae est inter gubernacula in carina » = L. et S.

18. Gradus lat: Vh. 43° مج pro 63° صج (iuxta scripturam maghrebinam).

19. Magnitudo Pts., L., B., Hg. 2; S. 4. — Nomen Graece ὁ τούτου πρὸς νότον ἐπὶ τῆς κάτω τρόπεως λαμπρός « lucida ad austrum huius, in carina inferiore » = L. et S.

20. Long. B., H., Hg., L. 146° 20′; S. 145° 40′. — Lat. minuta Vh. 20′ pro 40′ reliquorum. — Nomen Vh. « la estrella çaguera de las tres delantreras », sed falsum; Graece τῶν ἑπομένων τούτῳ τριῶν ὁ προηγούμενος « trium hanc sequentium antecedens » = L. et S.

21. Long. minuta Vh. 20′ pro 30′ B., H., Hg., S.; perperam L. 35′. — Lat. ut B., H., Hg. et L.; S. 30′.

22. Lat. L. 65° 50′ false. — Magnitudo ut S.; sed B., H., Hg., L., Pts. 2. — Nomen Vh. falsum: « la estrella delantrera destas tres sobredichas »; Graece ὁ ἑπόμενος τῶν τριῶν « sequens trium earum » = L. et S.

23. Long. gradus Vh. 166° قصو pro 162° قصب reliquorum omnium. — Lat. minuta Vh. 7′ ز pro 50′ ن reliquorum.

24. Lat. ut H., Hg. et S.; B. et L. 65° 15′. — Magnitudo ut B., H., Hg. et L.; Pts. 2; S. 4 magna.

25. Long. L. 73° 10′. — Magnitudo restituta ut Hg., L., Pts.

---

(1) Pro meo « in », hic, ut nr. 19 Navis et 11 Hydrae, Vh. *sobre* « supra »; ita enim solet Arabicum على reddere (cfr. p. 272, l. 14-16). Particulam فوق « supra » vertit *dessuso.*

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
26	Stella posterior earum.	91° 20′	65° 40′	a	3 [magna]	*g* (Lac. 557)
27	Stella anterior duarum quae sunt in extremitate (« cabo ») gubernaculi, et vocatur *Suhayl* (« çuhen »).	88 20	75 0	a	1	α (Lac. 519)
28	Stella posterior earum.	100 10	71 45	a	3	*h* (Lac. 579)
	Hydra (« la culuebra »).					
1	Australis ex quinque quae sunt in eius capite.	115 10	15 0	a	4	σ
2	Postrema ex quinque quae sunt in eius capite.	119 0	12 0	a	4	ζ
3	Media trium quae sunt in plicatura colli eius.	130 0	15 20	a	4	τ^2
4	Stella obscura quae est ab austro duarum contiguarum.	130 20	19 45	a	6	A (Fl. 28)
5	Stella lucida duarum contiguarum.	131 10	20 30	a	2	α
6	Stella anterior quae est post eam in linea in qua sunt tres.	149 10	24 40	a	3	μ
7	Stella borealis duarum quae sunt contiguae.	*140 2*	*60 0*	a	*4*	
8	Borealis duarum quae sunt in basi *sellae.*	162 40	25 45	a	4 [magna]	β Crateris

26. Long. gradus Vh. 41° ما pro 91° ضا reliquorum. — Lat. minuta 5′ ه pro 40′ م reliquorum. — Magnitudo Vh. 4 د pro 3 جـ; Hg. et L. 3 magna; Pts. 3; S. 3 parva.

27. Long. gradus Vh. 18° يخ pro 88° خغ reliquorum (S. minuta 10′). — Lat. L. 69° 0′. — Nomen Graecum κάνωβος (Canopus).

28. Long. Vh. 105° قه pro 100° ق reliquorum. — Lat. L. 61° 50′. — Magnitudo Vh. 4 false; Pts. et L. 3; Hg. 3 magna; S. 3 parva.

Hydra:

1. Lat. gradus Vh. 45° مه pro 15° نه (يه) reliquorum.

2. Long. gradus Vh. 115°قيه pro 119° قيط B., H. et S.; L. et Hg. 118° 40′. — Lat. ut L. et S.; B., H. et Hg. 12° 15′.

3. Long. L. 129° 30′.

5. Baily p. 69: « The actual position of this star would indicate that the longitude ought to be 23° 0, « (κγ instead of κγ′) [ergo 133° 50′ Albatenio], but none of the copies have this reading ».

6. Long. Vh. 140° 9′ false. — Lat. minuta Vh. 20′ pro 40′ reliquorum. — Magnitudo Vh. 4 pro 3 reliquorum (Pts. et S. 3 parva).

7. Nomen et numeri mendis scatent; quid sit nescio.

8. Lat. minuta Vh. 15′ يه (نه) pro 45′ مه reliquorum. — Magnitudo ut Hg., L., Pts. — In stella definienda textus Arabicus, quem ante oculos interpres Hispanus habuit, pro الكاس « crateris » videtur الكرسي « sellae » praebuisse. Graece τῶν μετὰ τὴν βάσιν τοῦ κρατῆρος δύο ὁ βόρειος « duarum, post basim Crateris, borealis » = L. et S.

	Stellarum descriptio.	Longitudo.	Latitudo.	Plaga Caeli.	Magnitudo.	
9	Posterior trium stellarum quae sunt in triangulo.	177° 20′	31° 20′	a	3	β Hydrae
10	Stella quae est post Corvum prope caudam Hydrae.	191 10	13 40	a	4 [magna]	γ
11	Stella quae est in (1) extremitate caudae Hydrae.	204 40	17 40	a	4 [magna]	π
	Ex stellis quae sunt extra figuram:					
12	Stella quae est ab austro capitis Hydrae.	113 40	23 15	a	3	Fl. 1 Crateris
13	Quae sequitur stellam in eius collo positam, ab ea dissita.	142 10	16 0	a	3	
	Crater (« el uaso »).					
1	Stella quae est in basi Crateris, coniuncta Hydrae.	157 30	23 0	a	4	α
2	Australis duarum quae sunt in medio Crateris.	163 40	19 30	a	4	β
3	Australis quae est in circulo oris Crateris.	168 10	18 30	a	4 [magna]	ζ (Fl. 27)

9. Long. gradus Vh. 174° قعد pro 177° قعر. — Lat. L. 31° 40′. — Magnitudo Vh. 4.

10. Magnitudo ad fidem Hg. et Pts.; L. 4.

11. Long. gradus Vh. 244° pro 204° reliquorum. — Magnitudo ad fidem Hg. et Pts.; L. 4. — Baily p. 69: « The description of this star would indicate it to be 49 *Hydrae* π, but the position dóes not accord « either in longitude or latitude ».

12. Long. gradus Vh. 153° قنج pro 113° قيج.

13. Long. gradus Vh. 1052°! — Lat. gradus Vh. 56° نو pro 16° يو (B., H., S. 16° 0′; L. 26° 0′; Hg, ex unius codicis auctoritate, 16° 20′). — Baily p. 69: « This star cannot now be identified, as there is no star « of any considerable magnitude that will accord with the description. The only one that approaches there to is 2 *Sextantis*, and if we supposed the latitude to be 10° 10′ instead of 16° 0′ (ιξ̄ mistaken for ιξ̄′) this ordinate would nearly correspond: but the longitude would still be discordant « nearly 13° ». Schjellerup: Fl. 15 Sextantis.

Crater:

3. Long. L. 191° 10′. Magnitudo ut Hg. et Pts.; L. 4. — Sequuntur stellae Crateris quae etiam in codice Escurialensi supersunt.

(1) V. pag. 275, adn. 1.

Restat ut *supplementum adnotatiuncularum* ad pag. 144-77 edam, quo illas variarum lectionum *versionis Hispanicae* et *Almagesti Heibergiani* praebeam e quibus aliquid utilitatis capi possit.

Ursa minor:
1. Nomen Vh. recte: « La estrella que es sobrel cabo de la cola de la ossa menor ».
2. Long. Vh. ut cod.
3. Nomen Vh. ut cod. (« enel lado segundo »). — Pag. 144, adn., minuta long. apud B., H., Hg. 40′, non 30, (ut impressum) sunt.
4. Nomen Vh. ut cod.; gradus long. recte 127°.

Ursa maior:
1. Numeri Vh. sicut recepi.
7. Minuta long. Vh. ut cod.; Hg. 20′.
9. Lat. Vh. ut recepi.
11. Vh. « la estrella meridional…. » ut cod.
12 et 13. Numeri Vh. ut recepi.
19. Lat. Vh. ut recepi; minuta etiam Hg. 50′.
20. Lat. Vh. ut cod.; Hg. 23° 0′. Error Albatenii etiam in cod. Graeco quem Hg. vocat B.

Draco:
1. Minuta long. Vh. ut recepi.
4. Lat. Vh. ut recepi.
8. Long. Vh. ut recepi.

Cephaeus:
4. Vh. ut cod.: « La mediana de las tres estrellas que son sobrel so coron ».

Bootes:
4. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que es deyus [sic] so siniestro ombro ». — Minuta lat. 30′, ut cod., H., Hg.
5. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que es en so diestro muslo. et en la cinta ».
8. Long. Vh. ut recepi.
10. Nomen Vh. recte: « La meridional destas tres estrellas sobredichas ».

Corona borealis:
1 et 2. Magnitudines ut etiam Hg.

Hercules:
5, 6 et 7. Magnitudines ut Hg.
8. Long. Hg. *false* 225° 50′. — Lat. Hg. ut recepi. — Magnitudo Hg. 3.
9. Gradus long. Vh. ut recepi.
10. Magnitudo Hg. ut recepi.
11. Lat. Hg. 60° 15′, sed quatuor codd. apud eum 64° 0′. — Magnitudo ut Hg.

Lyra:
1. Nomen Vh.: « La estrella luziente a quien dizen el buytre cayente ».
2 et 3. Magnitudines ut Hg.
4. Nomen Vh. recte: « La meridional de las dos estrellas las delantreras que son enesta figura ».
5. Nomen Vh. recte: « La meridional de las dos estrellas çagueras que son enesta figura ». Magnitudo ut Hg.
6. Nomen Vh. recte: « La primera estrella septentrional de las dos estrellas delantreras las sobredichas ».
7. Nomen Vh. recte: « La estrella septentrional de las dos estrellas çagueras las sobredichas ».

Cygnus:
1. Long. Vh. 283° 20′. — Lat. ut etiam duo codd. apud Hg.; Hg. 49° 0′.
2. Magnitudo Vh. 3 ut cod.; Hg. 4 magna.
4. Nomen Vh.: « La estrella luziente que es en la cola de la gallina *a quien dizen arridfi* » i. e. *ar-ridf.*
6. Magnitudo ut Hg.
8. Nomen Vh. ut cod. (« en cabo de la ala »).
9. Magnitudo ut Hg.
10. Long. Vh. 335° 20′. — Magnitudo ut Hg.

Cassiopea:

1. Magnitudo Hg. 4 magna.
2. Long. Vh. ut recepi.
3. Magnitudo Hg. 4.
6. Magnitudo ut Hg.

Perseus:

1. Magnitudo Vh. 3.
2 et 3. Magnitudines Vh. ut cod.
5. Magnitudo Hg. 4 magna.
6. Nomen Vh.: « La estrella que es en su cabeça *a quien dizen la cabeça del gol* » i. e. *ra's al-ghūl.*
8. Long. ut etiam Vh. et Hg. — Magnitudo Hg. 3 magna.

Auriga:

2. Nomen Vh.: « La estrella que es en so siniestro ombro. a quien dizen *alayoch* » i. e. *al-ʿayyūq.*
5. Magnitudo ut Hg.

Ophiuchus:

1. Lat. ut etiam Vh. et Hg. — Magnitudo Hg. 3.
2. Magnitudo Hg. 4 magna, Vh. 3.
4. Magnitudo Hg. 3.
6. Long. ut Vh. et Hg. — Magnitudo Hg. 3.
7. Plaga Vh. borealis, Hg. australis
8. Magnitudo Hg. 3.

Serpens:

1. Long. ut Hg.; Vh. 255° 30′.
4. Lat. Vh. ut recepi.
6. Magnitudo Hg. 3.
7. Magnitudo Hg. 4.

Sagitta:

2. Lat. ut Vh. et Hg.

Aquila:

1. Long. Vh. ut recepi.

Delphinus:

3. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella meridional la aunadida que es en la linna del espinazo ».
4. Minuta long. ut Vh.; Hg. 20′.
5. Minuta lat. ut Hg.; Vh. 5′.

Equuleus:

4. Minuta long. Vh. 30′ ل. — Lat. Vh. ut recepi.

Pegasus:

2. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que es en su costado en somo dell espalda ».
8. Long. gradus Vh. 337° سلر. — Magnitudo ut Hg.
9, 10 et 11. Magnitudo ut Hg.

Andromeda:

3. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella delantrera de las tres que son en su cabeça ». — Long. gradus Vh. 354° سند.

Triangulum:

1 et 2. Long. Vh. ut recepi.

Aries:

6. Minuta long. Vh. ut cod.; Hg. 50′.
7 et 8. Lat. Vh. ut recepi.
11. Minuta lat. ut Vh.; Hg. 30′.
13. Magnitudo ut Hg.
14. Long. ut Vh.; Hg. 50′. — Lat. ut Vh.; Hg. 30′. — Magnitudo Hg. 3 magna.

Taurus:

4. Long. Vh. ut recepi.
5. Minuta lat. Vh. 7′ ز, meam emendationem confirmantia.

8. Nomen Vh. ut cod.: « La que es sobre so oio so' so cuerno el meridional a quien dizen aldebaran ».
9. Nomen Vh. recte: « La que es entre la estrella sobredicha et entrell oio meridional ».
10. Long. ut Vh. et Hg. — Magnitudo Hg. 3 parva.
13. Lat. ut Vh.; Hg. 0° 15′.
15. Lat. ut Vh. et Hg. — Magnitudo Vh. ut recepi.
16. Lat. Vh. ut recepi. — Magnitudo Vh. 3. — Iuxta Baily est 19 Flamsteed.
17. Long. Vh. ut recepi; Hg. 43° 40′. — Magnitudo Vh. 3; sed B., H., Hg., S. 5, iuxta quos emendanda. — Baily: 23 Fl.
18. Lat. ut Vh. et Hg. — Magnitudo Vh. 3. — Baily: 27 Fl. (?).
19. Magnitudo Vh. 3.

Gemini:

1. Minuta lat. Hg. 30′.
4. Long. Vh. ut recepi. — Magnitudo ut Hg.
5, 6, 7. Long. Vh. ut recepi; in 7 minuta Hg. 25′.
8. Long. minuta Vh. 7′ ز (pro 50′ ن); Hg. 50′. — Lat. ut Vh. et Hg.
9. Long. minuta Vh. 7′ ز (pro 50′ ن); Hg. 50′. Nihil ergo mutandum.
10. Long. Vh. ut recepi. — Magnitudo Hg. 3.

Cancer:

1. Minuta lat. Vh. ut cod. et L.; Hg. 20′.
2. Nomen Vh. ut cod. fere: « La septentrional de las dos que son entre la estrella nublosa. las que son « enel quadrante ».
4. Magnitudo Hg. 4.
6. Plaga Vh. ut cod. borealis. — Magnitudo Hg. 4 magna; Vh. 4.
7. Magnitudo Vh. ut recepi.
8. Idem error Vh., quae postea stellam nr. 7 repetit.

Leo:

2. Long. minuta Vh. ut recepi.
3. et 4. In Vh. nr. 4 praecedit nr. 3. Magnitudo nr. 4 Vh. ut recepi.
6. Nomen Vh.: « Cor de Leo a quien dizen el Real », quod emendationem meam confirmare videtur. Sidus ab Arabibus *Qalb al-asad* « cor Leonis » vocatur; tamen in stellarum catalogis a Ptolemaico derivatis etiam *al-malakī* « Regia » occurrit ut aṣ-Ṣūfī p. 35, 152, 157; *Libro de la ochaua espera et de sus XLVIII figuras* (Libros del saber de astronomia del Rey D. Alfonso X, t. I) p. 69: « la « ochena [estrella] es en el coraçon. et dizenle *el real* », ac p. 134: « et dízenle otrossí *al-meliqui.* « que quier dezir *real* »; Barhebraeus, *Astron. Syriaca* p. 116 text., 101 vers.: « lucida illa quae « est in eius corde, primae magnitudinis, *regia* (*malkāyā*) vocatur ». Gherardus Cremonensis, in Almagesto ex Arabico vertendo, pro الملكى videtur الملك legisse; nam editio Veneta 1515, f. 83 habet: « Quae est super cor et dicitur *rex* ». — Arabes igitur loco βασιλίσκος « regulus » legerant βασιλικός « regius », ut etiam apparet ex hoc *Tetrabibli* (lib. I, cap. 9) loco in versione Ḥunayn ibn Isḥāq, a Thābit emendata, cod. Laurent. f. 202, r.: فاما الكوكب النيّر الذي في قلب الاسد الذي يسمى باسلقوس وتفسيره الملكي.... « stella autem lucida quae est in corde Leonis et *bāsiliqūs*, cuius interpretatio est « *al-malakī* [= regia], vocatur.... ». Plato Tiburtinus vertit: « stella vero lucida in corde leonis « posita, quam vocant *regiam*.... »; translatio ex *Hispanico* (Venetiis 1519, f. 12, v.): « et lucens quae est in corde leonis: quae dicta est etiam *regalis*.... », cui commentarius Haly Heben Rodan [ʿAlī ibn Riḍwān] addit: « Hoc est cor leonis cui sapientes antiqui nomen posuerunt regale: eo quod est « magis circa çodiacum ceteris stellis magnis fixis et eam propter hoc in prima magnitudine ordi- « naverunt: quamquam in secunda magnitudine sit pro certo »!
7. Magnitudo Hg. 6.
8. Long. et magnitudo Vh. ut recepi.
9. Lat. Vh. ut recepi.
11. Lat. Hg. 3° 12′.
12. Lat. minuta Vh. 7′ ز, quod meam emendationem confirmat.
13. Minuta lat. Vh. ut cod.; Hg. 10′.
16. Magnitudo Vh. 5; Hg. ἀμαυρός « obscura », sed monens tres codices superscribere λαμπρ[ός] « lucida ».
17 et 18. Magnitudo Vh. 5.

Virgo:

1. Long. ut Vh. et Hg.
2. Minuta lat. Vh. ut recepi.
4. Long. et magnitudo Vh. ut recepi.
9. Nomen Vh. ut cod.: « La septentrional que es son el cabo del diestro pie ».
10. Deest in Vh. — Long. ut Hg. — Lat. Hg. 7° 10′ ex unius codicis auctoritate.
11. Long. Vh. ut recepi. — Minuta lat. Hg. 10′. — Magnitudo Hg. 3 magna.
12. Long. et plaga Vh. ut recepi.
13. Plaga deest Vh. — Long. Vh. 188° 10′.

Libra:

3. Long. Vh. ut recepi. — Lat. Vh. et Hg. 8° 50′.
5. Nomen Vh. ut cod.: « La que sigue a esta estrella sobredicha ».

Scorpius:

1. Minuta long. Vh. 30′.
5. Long. Vh. ut recepi.
9. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella doblada septentrional. et es en la tercera sortija ».

Sagittarius:

7. Minuta lat. ut Vh; Hg. 30′. — Plaga Vh. borealis. — Magnitudo Hg. 4.
9. Minuta long. Vh. 30′. — Magnitudo Vh. 2; Hg. 3.
10. Magnitudo Vh. 3; Hg. 4 magna.
12. Magnitudo Vh. 3; Hg. 2 parva.
15. Long. Vh. 247° 30′; Hg. 275° 0′ ut B. et H. (274° in notis meis p. 163 est lapsus typothetae).
16. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella septentrional de las quatro que son en rayz de su cola a quien di-
« zen rouiello del ballestrero ». — Long. Vh. ut cod. (274° 0′); secunda linea meae notae p. 163 ita
emendanda: « Long. cod. est quae, iuxta B., *Hg.* et H., ad nr. 15 pertineret, *si in long. 275°* رعه *pro 274°* رعد *restituerentur* ». Ultimae duae lineae eiusdem notae *deleantur*.

Capricornus:

1. Nomen Vh. (« la delantrera… ») ut cod.
4. Lat. Vh. ut recepi.
11. Long. Vh. ut cod. (309°); Hg. 306°.
12-14. Eadem in Vh. confusio nominum quae in cod.
18. Omnia iu Vh. ut in cod.

Aquarius:

1. Lat. Vh. ut recepi.
3. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que sigue a las tres . . ».
8. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que es en so diestro muslo ».
9. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella septentrional de las tres que son en cabo de su cola ».
12. Plaga Vh. borealis.
15. Lat. ut Vh. et Hg.
16. Error lat. etiam Vh.
18. Lat. ut Vh. et Hg.
21. Omnia quae de cod. dixi etiam in Vh. — Magnitudo Hg., B., H. 4.
22. Minuta long. Hg. 20′.
23. Long. et lat. Vh. et Hg. ut recepi.
24 et 25. Omissae in Vh.
26. Plaga Vh. borealis.
27. Long. et magnitudo Vh. ut recepi.
28 et 29. Magnitudo ut Hg.

Pisces:

1. Magnitudo Hg. 4.
2. Long. et magn. Vh. ut recepi.
5 Lat. Vh. 7° 32′.
6. Long. Vh. 317° 10′ pro 337° 10′ (سبر = سيز pro سلر). — Magnitudo Vh. ut recepi.
7. Omissa Vh.

36

9. Nomen Vh.: « La delantrera de las que son en su cola do es el filo el que es entre ambos los peçes ».
10. Long. Vh. ut recepi. — Magnitudo Vh. 4 د (pro 6 و).
12. Long. ut Vh. et Hg.
13. Lat. ut Vh; Hg. 0° 10′.
14. Nomen Vh. tantum: « La septentrional de las dos estrellas ». — Plaga Vh. ut recepi.
15 et 16. Plaga Vh. ut recepi.
18. Lat. ut Vh.; Hg. 1° 40′. — Plaga Vh. borealis; Hg. australis.
23. Lat. ut Vh.; Hg. 13° 15′. — Magnitudo Vh. ut recepi.
25. Magnitudo Vh. ut recepi.
28. Iure Vh. anteponit huic stellae inscriptionem: « De la estrellas que son fuera de la figura de piscis » (*Almag.* οἱ περὶ αὐτοὺς ἀμόρφωτοι). — Nomen Vh.: « La estrella que es cerca de piscis a quien dizen « el quadrado »; *Almag.* τοῦ ὑπὸ τὸν ἡγούμενον ἰχθὺν τετραπλεύρου τῶν βορείων β ὁ ἡγούμενος.

Cetus:

1. Magnitudo Vh. ut recepi.
5. Long. ut Vh.; Hg. 22° 20′.
9. Lat. ut Vh.; Hg. 15° 40′.
10. Long. Vh. 357° (سنر) 30′ (ل pro ى).
11 et 12. Magnitudo ut Hg.
13. Magnitudo Hg. 3.

Orion:

2 Pro « *supra* humerum dexterum » lege « *in* humero dextero ».
4 et 5. Omissae in Vh.
10. Nomen Vh. nonnisi: « La estrella nouena la que es a parte de meridie de las que son enel cuerpo ». — Magnitudo ut Vh. et Hg.
12. Minuta lat. Vh. ut recepi.
13. Magnitudo ut Vh. et Hg.
15. Minuta long. Vh. ut recepi. — Lat. Vh. ut recepi; Hg. minuta 20′.
16. Long. ut Vh. et Hg. — Minuta lat. ut Vh. et Hg.
18. Long. ut Vh. et Hg.
19. Magnitudo Hg. 4 magna.
21. Magnitudo ut Hg.

Eridanus:

1. Lat. Vh. ut recepi. — Magnitudo ut Hg.
2. Long. ut Vh. et Hg.
3. Nomen Vh. ut cod.: « La estrella que sigue a las quatro que son en la linna ». — Lat. ut Vh. et Hg.
7. Lat. ut Vh. et Hg.
9. Nomen Vh.: « La estrella septentrional la que es en la partida delantrera de las quatro que uienen en par »; pro في الجوزا cod., legit interpres في الجوز.
11. Nomen Vh.: « La çaguera de las dos estrellas que son una cerca de otra »; *Almag.* τῶν ἐφεξῆς μετὰ τὴν καμπὴν δύο ὁ ἑπόμενος.
12. Minuta lat. ut Vh. et Hg.
13. Gradus lat. Vh. 43° (مج); Hg. 50° 20′.

Lepus:

1. False etiam Vh.: « … en su costado ». — Minuta long. Vh. 50′, ut Hg., L. et S.
3. Eadem confusio in Vh.
6. Long. Vh ut recepi.
7. Long. Hg. 66° 0′.

Canis maior:

1. Long. Vh. ut recepi.
3. Nomen Vh.: « La estrella que es en su boca a quien dizen alabor » i. e. *ash-shiʿrà al-ʿabūr* (aliud Sirii nomen).
5. Magnitudo ut Hg.
7. Gradus long. Vh. ut recepi.
8. Magnitudo Vh. 3; Hg. 3 parva.

Canis minor:
1. Nomen Vh.: « La estrella que es en so pescueço *a quien dizen almarzan* » i. e. *al-mirzam*.
2. Nomen Vh.: La estrella luziente que es en su goliella *a quien dizen algumayza* » i. e. *al-ghumayṣā'* (aliud illius stellae nomen). — Minuta long. ut Vh. et Hg.

Crater:
2. Long. Vh. ut recepi. — Magnitudo Hg. 4 parva.
3. Long. ut Vh. et Hg. — Lat. Vh. 11° 30′ ut cod. et Hg. (ex unius codicis auctoritate). — Magnitudo Vh. ut recepi.

Corvus:
1. Long. gradus Vh. 174° (قعد).
2. Gradus long. Vh. 178°.
4. Minuta long. Vh. 7′ ز meam emendationem confirmantia.

Centaurus:
1-4. Magnitudines ut Hg.
4. Nomen Vh. recte: « … et es la que finco [الباقي] de las quatro sobredichas ».
6. Long. Vh. ut recepi.
10 et 13. Magnitudo ut Hg.
15. Lat. Hg. 33° 0′ false.
17. Long. Vh. ut recepi.
22 (perperam 20 in notis p. 174). Etiam Vh.: « … a quien dizen pie del cauallo ». — Long. Hg. 229° 30′. In nota p. 174 pro 9° 30′ bis 19° 30′ emendetur; item 14° 10′ pro 4° 10′.
25. Etiam Vh.: « la sesena .. »; p. 174 in nota legendum ὀπισθόποδα. — Magnitudo Hg. 4.
26. Magnitudo Hg. 2.

Lupus:
1. Nomen ut Vh. et Hg.
4. Latitudo Hg. 11° 50′. — Magnitudo ut Hg.
6. Magnitudo ut Hg.

Ara:
2. Long. ut Hg.
4 Lat. Hg. 34° 15′.
5. Nomen Vh.: « La primera meridional la que es en su fondon ». — Long. ut Hg. — Lat. gradus Vh. 24° كـ (pro 25° كـ).

Corona australis:
1. In nomine Hg. falsam lectionem ἐκτός sequitur.
5. Long. Hg. 268° 0′.
7 et 8. Lat. ut Hg.

Piscis australis:
1. Idem error in Vh.
3. In notis p. 176 est 3 error pro 4.
5. Magnitudo ut Hg. (4 magna).
8. Magnitudo Vh. ut recepi.
9. Lat. Vh. ut recepi.
14. Long. Vh. ut recepi.
15. Lat. Hg. 21° 10′. — Magnitudo Vh. ut recepi.

Excursus de rubro aliquot stellarum colore. — In Graecis *Almagesti* exemplaribus sex stellae ὑπόκιῤῥος dicuntur, qua voce, plerumque « subrufa » versa, color inter flavum et rubrum designatur, vel etiam quem Germani *hellgelb* appellant. Hae stellae sunt:

Arcturus (α Bootis)	Pollux (β Geminorum)	Betelgeuze (α Orionis)
Aldebaran (α Tauri)	Antares (α Scorpii)	Sirius (α Canis maioris).

Sed in *traditione Arabica* discrepantiae non desunt; ut e sequenti conspectu patebit, complectente Latinam versionem (ex Arabica al-Ḥaǵǵāǵ ibn Yūsuf ibn Maṭar) Gherardi Cre-

monensis a P. Liechtenstein editam, Almagesti recensionem Arabicam Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī, textum Albatenii, catalogum Arabicum aṣ-Ṣūfī (qui in stellis definiendis plerumque versionem al-Ḥaǵǵāǵ sequitur), catalogum Persicum Ulugh Beg (1). Praeterea, ad α Scorpii et α Orionis, addere possum versionem Arabicam a versione al-Ḥaǵǵāǵ *diversam* (in codice Musaei Britannici nr. 390), ad fidem E. B. Knobel (2).

Arcturus, α Bootis:

Ptolemaeus: ὁ μεταξὺ τῶν μηρῶν ὁ καλούμενος ἀρκτοῦρος ὑπόκιῤῥος.

Liechtenstein: « quae est inter duas coxas: et est ea quae dicitur ascimech aremeah:
« et nominatur audiens » (3).

Naṣīr ad-dīn f. 79,r.: الذي بين الفخذين ويسمّى السماك الرامح « quae est inter duo femora, et vo-
« catur as-simāk ar-rāmiḥ ».

al-Battānī II, 147: « as-simāk ar-rāmiḥ, quae est inter duo femora daemonis, extra figuram ».

aṣ-Ṣūfī p. 69: « l'étoile qui se trouve entre les cuisses, nommée al-simâk al-râmih ».

Ulugh Beg p. 22-23: آنك در ميان دو نخذ صورت است — سماك الرامح « quae est inter duo femora
« figurae. Simāk ar-rāmiḥ [vocata] ».

Aldebaran, α Tauri:

Ptolemaeus: ὁ λαμπρὸς τῶν ὑάδων ἐπὶ τοῦ νοτίου ὀφθαλμοῦ ὑπόκιῤῥος.

Liechtenstein: « lucida quae trahit ad aerem clara valde et ex forma aldebaran quinta:
« et est ut cerea » (4).

Naṣīr ad-dīn f. 83,v.: النيّر الذي يضرب الى الخوصي وهو العين الجنوبيّة ويسمّى الدبران « lucida quae ten-
« dit ad الخوصى, et est oculus australis, et vocatur *ad-dabarān* ».

al-Battānī II, 156: « Aldebaran, quae est in oculo et sub cornu australi ».

aṣ-Ṣūfī p. 138: « la brillante qui tire sur le rouge يضرب الى الخوصى (rougeâtre), et qui ap-
« partient à la figure du *dâl*, dans l'oeil méridional, nommée *al-dabarân* ».

Ulugh Beg p. 62-63: آن روشن وبزرك كه بسرخى ميزند از صورت دال كه بر چشم جنوبيست — عين الثور
« lucida illa ac magna quae tendit ad rubedinem, ex figura [litterae] *dāl*, et est in oculo
« australi. — Oculus Tauri [vocata] ».

---

(1) Editum ac Latine versum t. I, p. 1-151 operis *Syntagma dissertationum quas olim auctor doctissimus* Thomas Hyde *S. T. P. separatim edidit. Accesserunt nonnulla ejusdem opuscula hactenus inedita ..... Omnia diligenter recognita a Gregorio Sharpe LL. D.* Oxonii 1767 (2 voll. in-4°). Iuxta hanc editionem Catalogum dedit Baily paginis 79-125, omisso textu Persico. — Prior editio inscribitur: *Tabulae longitudinis et latitudinis Stellarum fixarum ex observatione* Ulug Beighi; *ex tribus invicem collatis Mss. Persicis iamprimum luce ac Latio donavit et commentariis illustravit* Th. Hyde. *Accesserunt Mohammedis* Tizini *Tabulae declinationum et réctarum ascensionum.* Oxonii 1665. Sed posterior illa editio praeferenda; facta enim est ad exemplar prioris ipsa Hyde manu emendatum.

(2) *Note on the Descriptions of two Stars in Ptolemy's Catalogue* (Monthly Notices of the R. Astron. Society, vol. XLV, 1885, p. 145-51), p. 147-48. Textus Arabicos denuo retulit ipse Knobel, *Note on an obscure arabic word in ms. of Ptolemy, Al-Sufi and other derivative arabic mss.* (Actes du onzième Congrès international des Orientalistes [Paris 1897]. Troisième section, Paris 1899, p. 35-37).— *Altera* Arabica versio, quam iuxta codicem Bibliothecae Bodleianae Knobel adducit, est Almagesti recensio a Naṣīr ad-dīn aṭ-Ṭūsī facta.

(3) « *Et nominatur audiens* », nisi inepta amanuensium glossa est, videtur ex Graeco ὑπόκιῤῥος (per compendium scripto indeque false ὑπακουός vel ὑπακούων lecto) orta.

(4) Hyades quinque omnes saepe ab Arabibus *ad-dabarān* vocantur. — « *Et est ut cerea* » procul dubio glossa ex alia Almagesti versione Arabica sumpta, et a Gherardo in exemplari suo inventa. Cfr. quae de voce ὑπόκιῤῥος in Almagesto Arabico Musaei Britannici dicam. — Ex quali autem corruptela vocis الخوصي orta sit versio « *ad aerem* », in Polluce quoque occurrens, non intelligo.

Pollux, β Geminorum:

Ptolemaeus: ὁ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ ἑπομένου διδύμου ὑπόκιῤῥος.

Liechtenstein: « quae trahit ad aerem: et est ea quae est super caput geminorum: et « est cerea » (1).

Naṣīr ad-dīn f. 84,r.: الذي يضرب الى الخوصى وهو على راس التوأم التالي « quae tendit ad الخوصى, et est « in capite Gemini sequentis ».

al-Battānī II, 157: « quae est in capite Gemini posterioris ».

aṣ-Ṣūfī p. 147: « celle qui tire sur le rouge et qui est dans la tête du jumeau postérieur ».

Ulugh Beg p. 68-69: آنك بسرخی میزند وبر سر توءم تالی است — راس التوءم المؤخر « quae ad rubedi- « nem tendit, et est in capite Gemini sequentis. — Caput Gemini posterioris [vocata] ».

Antares, α Scorpii:

Ptolemaeus: ὁ μέσος αὐτῶν καὶ ὑπόκιῤῥος καλούμενος ἀντάρης.

Liechtenstein: « media earum, quae tendit ad rapinam (2): quae dicitur cor scorpionis ».

Versio Musaei Britannici: الكوكب الاوسط منها وهو قاب العقرب وهو شمعي ويسمّى بالرومي انطرس « stella media ex iis, estque Cor Scorpii et cerea [colore]; vocatur Graece Antares ».

Naṣīr ad-dīn fol. 85,v.: (cod. انطرنس) الوسط منها الذي يضرب الى الخوصى وهو قلب العقرب ويقال له انطريس (3) وفي نسخة خلْقَة المرّيخ « media ex iis, quae tendit ad الخوصى, et est Cor Scorpii; vocatur « [etiam] Ántares, et in exemplari quodam *khilqat al-mirrīkh* [i. e. Natura Martis] ».

al-Battānī II, 161: « Cor Scorpii, earum media, rubra ».

aṣ-Ṣūfī p. 174: « leur mitoyenne qui tire sur le rouge (يضرب الى الخوصى), nommée le coeur « du Scorpion ».

Ulugh Beg p. 86-87: اوسط همان سه كه بزرك وسرخ است — قلب العقرب « media trium, quae ma- « gna est ac rubra. — Cor Scorpii [vocata] ».

Betelgeuze, α Orionis:

Ptolemaeus: ὁ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ ὤμου λαμπρὸς ὑπόκιῤῥος.

Liechtenstein: « lucida quae est super humerum dextrum: et ipsa tendit ad rapinam (4) « < quia appropinquat ad terram in humero Orionis > » (5).

(1) « *Et est cerea* », glossa ut in Aldebaran.

(2) Vix potest « rapinam » ex « rubedinem » corruptum censeri, nam etiam in Betelgeuze occurrit, ubi, Knobel teste, lectio editionis confirmatur tribus codicibus. Forte Gherardus in exemplari suo Arabico pro الخوصي invenerat الحرص *al-ḥirṣ* « aviditatem, cupiditatem ». — Parum verisimile duco quod dicit Knobel p. 150: « It is not an im- « probable suggestion that Gerard of Cremona found « in his MS. the same untranslatable word which « I have found in the MSS. quoted [i. e. الخوصي cum « varr. lect.]; and one case being the principal star « of *Scorpio*, ‘ the accursed constellation and the ba- « leful source of war and discord ’, and the other, « the principal star of *Orion* who was held tho « ‘ portend tempests and misfortune ’, he translated « it by the word ‘ rapine ’, having the *astrological* « significance of these constellations and of these « particular star ».

(3) Cod. خلقه المرح. Manifeste interpretatio nominis Ἀντάρης; v. Glossarium s. v.

(4) Cfr. adn. 2.

(5) Iure monet Knobel, p. 145, qꝛ edit. Liechtenstein *quia* legendum esse, non *quae* ut apud Baily [aut *quum* ut apud Schiaparelli, *Rubra Canicula*, p. 7]. Praeterea (p. 146) verba intra signa < > esse *additionem* seriorem alicuius lectoris; nam desunt in omnibus tribus codicibus versionis Gherardi (anni 1300 fere unus, 1387 circiter alter, saec. XV tertius) quos ipse contulerit. De hac additione scribit p. 150: « And, as has been sugge- « sted to me by Dr. Garnett, Liechtenstein’s addition « of ‘ quia appropinquat ad terram in humero Orio- « nis ’, was a continuation of the astrological idea « erroneously started by the mistranslation by Ge- « rard of Cremona of الخوصي, or one of the words « given above » (cfr. supra meam adn. 2).

Versio Musaei Britannici: الكوكب المضيء الشمعي الذي على المنكب الايمن « stella fulgens, [colore] « cerea, quae est in humero dextero ».

Naṣīr ad-dīn f. 88.v.: النير الذي على المنكب الايمن وهو يضرب الى الخوصى « lucida quae est in humero « dextero, ac tendit ad الخوصى ».

al-Battānī II, 168: « lucida quae est in humero dextero, et appellatur *mankib al-ǵawzā'* ».

aṣ-Ṣūfī p. 209: « la brillante qui est sur l'épaule droite et qui tire sur le rouge (يضرب الى « الخوصى) ».

Ulugh Beg p. 112-13: كوكب زوشن كه بر منكب ايمن است وبا مرخى ميزند — منكب الجوزا — يد الجوزا اليمنى « stella lucida, quae est in humero dextero et ad rubedinem tendit. — Humerus Orio- « nis, manus dextera Orionis [vocata] ».

Sirius, α Canis maioris:

Ptolemaeus: ὁ ἐν τῷ στόματι λαμπρότατος καλούμενος κύων καὶ ὑπόκιῤῥος.

Liechtenstein: « quae est in ore in ultimitate luminis: et dicitur canis et est asehere « aliemeni alahabor ».

Naṣīr ad-dīn f. 89,v.: الذي في الفم وهو في غاية الضياء ويقال له الكلب ويضرب الى الخوصى وهو الشعرى اليمانيّة والعبور « quae est in ore, in maximo [gradu] splendcris, vocatur Canis, tendit ad الخوصى, « et est *ash-shi'rà al-yamāniyyah* et *al-'abūr* ».

al-Battānī II, 171: « lucida quae est in ore Canis et vocatur *ash-shi'rà al-yamāniyyah* » (Vh *al-'abūr*; v. pag. 282).

aṣ-Ṣūfī p. 221: « l'étoile qui est sur la bouche, très-brillante (هو في غاية الضياء), nommée le « Chien ou *al-schira al-jamanija* ou *al-abúr* ».

Ulugh Beg p. 122-23: آنك بر دهن است واو در غايت روشنى است واورا كاب وشعرا عبور خوانند — الشعرى اليمانيّة « quae est in ore, in maximo [gradu] splendoris, quam Canem et *shi'rà 'abūr* vo- « cant. — *Ash-shi'rà al-yamāniyyah* ».

Pauca dicenda de voce الخوصى, colorem designante ad quem tendunt stellae iuxta versionem Almagesti ab al-Ḥaǵǵāǵ factam et eos qui hanc versionem potissimum sequuntur (aṣ-Ṣūfī, Naṣīr ad-dīn); quam Ulugh Beg Persice سُرْخى « rubedinem » vertit, et Gherardus Cremonensis (mendosis fretus lectionibus) bis « aerem », bis « rapinam » Latine reddidit. Vox multifarie in codicibus corrupta: الخوصى, الحوصى, الحوض, الحرض; at frequentior et probabilior lectio quam Schjellerup et ego recepimus. Eam lexica Arabica omnino ignorant, nec Knobelio (*Note on an obscure arabic word* etc.) viros doctos de eius sensu publice interroganti aliquis respondit. Schjellerup « rouge » vertit ex mera coniectura, quam postea exposuit perbrevi scripto suo *On Al-Sūfi and Ptolemy's Catalogues,* Monthly Notices of the R. Astron. Society, vol. XLV, 1885, p. 465–66; sed parva nota addita huic scripto p. 466, satis ostendit Knobel eam vanam esse ac respuendam. Si in tanta rei perplexitate novam coniecturam proponere licet, non impossibile puto الخوصي (*al-khūṣī*) pro nomine relativo seu derivato a خوص (*khūṣ*) « palmae dactyliferae rami » habendum esse; tunc designaret colorem horum ramorum, in inferiore potissimum parte prope truncum, cúm exsiccari incipiunt, flavum nempe ad rubedinem vergentem (ac saepe rubrum fere), quod optime cum Graeco ὑπόκιῤῥος convenit. Talia nomina relativa, a plantis aut ab aliis rebus derivata, non infrequentia sunt ad colores designandos, ut أُرْجُوَانِيّ, بَنَفْسَجِيّ, دُرِّيّ, زَعْفَرَانِيّ, زَيْتُونِيّ, سَمَاوِيّ, سِنْجَابِيّ, شَمَعِيّ, (in altera Almagesti versione occurrens), فُسْتُقِيّ, قِرْمِزِيّ, لَازُوَرْدِيّ, وَرْدِيّ etc., quorum nonnulla *lexicis* desunt, sed a Dozy et a Fleischer in Supplementis suis collecta sunt. — Altera Almagesti versio, in nr. 390 Musaei Britannici asservata, ὑπόκιῤῥος vertit شمعي (*shama'ī*). « [colore] cereus » i. e. ut cera nondum purgata, cuius color flavus.

E nuper dictis patet *quatuor tantum stellas* epitheto ὑπόκιῤῥος designari in Almagesti traditione *Arabica,* i. e. versione al-Ḥaǵǵāǵ (Latinaque Gherardi Cremonensis), versione altera nr. 390 Musaei Britannici, catalogo aṣ-Ṣūfī, catalogo Persico Ulugh Beg; illudque epitheton *shamaʿī* « cream » verti in nr. 390 Musaei Britannici, « ad rubedinem (*surkhī*) vergentem » ab Ulugh Beg, « ad الخوصی tendentem » a reliquis. Quatuor has stellas esse *Aldebaran, Pollucem, Antarem, Betelgeuze.* — Solus Naṣīr ad-dīn iis et *Sirium* addit. — *Arcturus* rubris stellis adnumeratur a solo aṣ-Ṣūfī; non tamen in catalogo p. 69, sed in sua descriptione generali constellationis Bootis (p. 65), qua Ptolemaeum ad fidem suarum observationum illustrat ac emendat (1). In Almagesti exemplaribus e quibus Arabicae versiones fluxerunt, epitheton ὑπόκιῤῥος Arcturo quidem non defuisse videtur, sed ita corruptum ut ab Arabibus false explicatum esset; cfr. p. 284, adn. 3, ac infra quae de Barhebraeo dicam.

Al-Battānī solum *Antarem* vocat « rubrum » (*aḥmar*); *Aldebarano* (ut in notis p. 156, nr. 8 Tauri monui) ὑπόκιῤῥος false lectum ac interpretatum in versione Almagesti invenit; reliquis stellis nihil habet, aut saltem nihil habebat archetypus operis Albateniani ex quo codex Escurialensis et versio Hispanica (2) manant.

Veterem traditionem Arabicam sequitur etiam Sulaymān ibn Aḥmad al-Fishtālī, in dissertatione de quadrante murali mense shaʿbān 1188 heg. (Octobri 1774 Chr.) absoluta, et *bughyat dhawī ʾr-raghabāt fī sharḥ ʿawīṣ risālat al-Māridīnī fī ʾr-rubʿ al-muǵayyab min al-mīqāt* inscripta (3); cuius prope finem, p. 91–111, constellationes breviter describit ac stellas quae in astrolabiis indicantur (4). *Pollucem,* in astrolabiis neglectum, omittit; de colore *Algol* (p. 99), *Sirii* (p. 101–02), α *Hydrae* (p. 104) nihil habet; « rubras » (*aḥmar*) vocat *Betelgeuze* (p. 105), *Arcturum* (p. 110), *Aldebaran* (p. 98), et *Antarem* (p. 111) de quo ita scribit: « Narrat al-Bīrūnī in [libro] *at-tafhīm,* Cor Scorpii stellam esse coloris rubri turbiduli, « quam astronomi Naturam Martis (*ṭabīʿat al-Mirrīkh*) vocent » قال البيروني في التفهيم قلب العقرب كوكب احمر مضطرب يسمّيه المنجمون طبيعة المريخ

Barhebraeus, anno 1279 Chr. scribens, *Graecam* linguam perpaucum callens aut omnino ignorans (5), sed libros Syriace et Arabice ex Graeco versos qui ad nos non pervenerunt prae manibus habens, VIII capite primae partis suae Astronomiae Syriacae summatim constellationes praecipuasque earum stellas describit. *Aldebarano* (p. 115 text., 100 vers.) et *Polluci* (ibid.) nullum tribuit colorem; sed *Antarem* (p. 116 text., 102 vers.) ac *Betelgeuze* (p. 118 text., 103 vers.) *sūmāqā* ܣܘܡܩܐ « rubros » vocat (6). Miro autem modo ita reliquas duas describit: « Lucida illa quae primae est magnitudinis et *arqṭūrūs ūpīqūrūs* appellatur « idest septentrionum custos » ܐܝܬܝܢ ܐܝܬܝܢ ܟܘܟܒܐ ܟܘܟܒܐ ܟܘܟܒܐ ܕ ܐ ܕ ܣ ܕ ܝ ܕ ܚ ܕ ܟ ܕ ܚ ܕ ܟ ܕ ܟ ܕ ܟ

« ἀραβικός) quoque vocatur (1), quia in regione Arabiae occidit » ܡܬܩܪܐ ܫܡ ܕܟܘܟܒܐ ܕܡܢ ܛܠܐ ܕܬܝܡܢ ܐܝܬ ܠܗ ܒܐܪܒ ܕܬܝܡܢ ܐܝܬ ܠܗ ܒܐܪܒ ܕܡܢ ܛܠܐ

Praeterea duos locos ex *Tetrabiblo* laudat Schiaparelli, p. 10–12 prioris dissertationis, qui etiam indicare videntur Ptolemaeum rubrum colorem Sirio non tribuisse. Prior locus talis est naturae ut comparatio multorum codicum utilis sit ad omnem dubitationem dirimendam; est nonum caput (septimum in Francofurtensi editione Latina) libri I, de fortitudinibus inerrantium siderum agens, quo colores aliquot stellarum memorantur. Iuxta ambas Graecas editiones, Norimbergensem anni 1535 ac Basileensem anni 1553, necnon iuxta Hephaestionem Thebanum qui, circa 380 post Chr. n., hoc Tetrabibli caput exscripsit in sua astrologia (περὶ καταρχῶν), voce ὑπόκιῤῥος designantur *Aldebaran, Antares, Arcturus,* nihil vero de Sirii colore dicitur. Nec aliter in Tetrabiblo *Arabice* verso a Ḥunayn ibn Isḥāq et emendato a Thābit ibn Qurrah, cod. Laurent. Orient. 352, tres illae solummodo rubrae dicuntur: f. 203,v.: فمزاج النير منها الذي يميل لونه الى الحمرة الناصعة وهو الديران « et complexio lucidae ex iis [in capite « Tauri] cuius color ad puram rubedinem vergit, et est *Aldebaran* » (1); f. 201,r.: واما الثلثة الاوسط منها نير ولونه مائل الى الحمرة الناصعة ويقال له قاب العقرب (cod. التي) التي في فمها الذي « media trium quae « in eius ore sunt, lucida, cuius color ad puram rubedinem vergens, quae *Cor Scorpii* voca« tur » (2); f. 199,r.: واما الكوكب النير الذي يميل لونه الى الحمرة ويسمى السماك (cod. الشمال) الرامح « stella au« tem lucida, cuius color ad rubedinem vergit, quae vocatur *as-Simāk ar-rāmiḥ* » (3).

Ad pag. 178-186. — **Status praecipuarum fixarum anno 1211 Dhū ’l-qarnayn.**

Memoratae t. I, p. 126, cap. LI; textus Arabicus t. III, p. 275-79.

In titulis singularum paginarum codex semper annum 1251 habet, loco 1211 ارنا اريا; idemque error iam LI cap. in codice occurrebat (4). Recte versio Hispanica (f. 92,r.—93,v.): « Los « logares de las estrellas fixas enell anno de mill. et .CC. et .XI. de los annos de alexandre « al logar do son las horas de so dia mayor .XIIII. horas et .XXVIII. menudos » (5). Additio versionis Hispanicae (« eo loco quo longissimus dies $14^h\ 28^m$ complectitur ») opportuna; nam quinque ultimae columnae pro una latitudine terrestri valent, ut auctor monuerat t. I, p. 126.

Epocha tabulae huius est 1 ādhār 1211 Dhū ’l-qarnayn censenda, seu 1 Martii 900 Chr., nam tabularum epochae ad initium ficti referuntur anni, de quo t. II, p. 227. Codicis annus 1251 (cuius 1 ādhār est 1 Martii 930 Chr.) ex hoc ipso improbabilis apparet quod al-Battānī anno 317 heg. = 13 Febr. 929 — 1 Febr. 930, mortuum scimus. Nec debent quae Ibn al-Qifṭī narrat (vide t. I, p. VIII) negligi, partem observationum in opere astronomico memoratarum anni 267 heg. esse, partem anni 287; nam procul dubio Ibn al-Qifṭī, vel eius fons potius, epochas duorum catalogorum fixarum in mente habuit, et annus 267 heg. incipit 11 āb 1191,

(1) Plato Tiburtinus, Tetrabiblum ad fidem huius textus Arabici Ḥunayn ibn Isḥāq vertens, haec ita reddit: « at stellarum in tauri ver« tice lucidiorisque clarae rubedinis similitudinem ge« rit, et dicitur aldebaran ». — Versio *Latina, ex Hispanica,* ad eundem textum Arabicum facta et commentario ʿAlī ibn Riḍwān iuncta (ed. Venetiis 1519, f. 12, v.): « et de his quae sunt in capite tauri « complexio lucentis quae in eis est: cuius color « tendit versus vermilionum [sic] finum, quae est « aldebaran ».

(2) Plato: « Trium etiam quae in eius ore « sunt media quae lucidissima est: et parum huius « rubedinis vocaturque cor scorpionis ». — Versio *ex Hispanica* (f. 13,r.): « ..... habens colorem ten« dentem ad vermilium finum ».

(3) Plato: « Stella quidem lucida colorem « rubeum obtinens quae dicitur azimech ariamech ». — Versio *ex Hispanica* (f. 13,v.): « Et lucens cuius « color tendit ad vermilium quae dicta azimeth co« lanza » (interpres Hispanus *ar-rāmiḥ* « hastatus » recte verterat « con lanza », quod Latinus translator Arabicum nomen censuit!).

(4) Quo loco Plato, aut eius editor, false numerum 1191 antea pluries memoratum repetit.

(5) I. e. pro latitudine 36° 0′ urbis ar-Raqqah, sicut e tabula t. II, p. 59 ac titulis t. II, p. 68 et 71, statim colligitur.

seu 11 Augusti 880 Chr., quinque menses et aliquot dies post epocham prioris catalogi, annus autem 287 heg. = 6 kānūn II 1211 — 24 kānūn I 1212 (seu 6 Ianuarii 900 — 24 Dec. 900 Chr.) epocham alterius, de quo nunc agimus, indicare videtur. — Tabularum inspectio has coniecturas confirmat, ac epocham 1 ādhār 1211 Dhū 'l-qarnayn certissime statuit.

Commodi causa addidi in sinistro margine *numerationem* stellarum, quae in cod. et versione Hispanica deest. — *Magnitudines*, in dextero margine indicatae, desunt in Hispanica versione; in cod. Escurialensi nonnisi ad priores 44 stellas adnotantur in margine tabulae. Iis quae p. 183, adn. 1, monui, haec sunt addenda. Ut e textu Arabico t. III, p. 275–79 apparet, catalogus hic in codice quatuor paginis contentus est, quibus semper titulus praeponitur: f. 237, v., priores 24 stellas complectenti, « Status stellarum fixarum *primae magnitudinis* anno ..... », quamquam nr. 16–24 secundae sunt magnitudinis; f. 238,r., stellas 25–44 complectenti partim ad secundum partim ad tertium magnitudinis ordinem pertinentes, « Status ..... fixarum *secun-* « *dae magnitudinis* ..... »; f. 238,v. et 239,r., quibus stellae saepius magnitudinis secundae, semel primae, raro tertiae, perraro quartae continentur, « Status ..... fixarum *tertiae magnitudinis* ..... ». Nulla igitur ratio magnitudinum in stellis enumerandis; tituli autem minime veritati respondentes et vix dubie interpolati, qua re eos in versione omittendos censui. Magnitudines ad fidem catalogi pro anno 1191 Dhū 'l-qarnayn restitui; unde colligitur hic sexdecim stellas magnitudinis primae (1) recenseri, quadraginta secundae (2), octo tertiae (3), quatuor quartae (4), quatuor nebulosas (5), duas obscuras (6), unam incertae magnitudinis (nr. 73). Caelum stelliferum *Ptolemaicum* 15 primae, 45 secundae, 208 tertiae, 474 quartae, 5 nebulosas, 9 obscuras enumerat.

Nomina *Caput Apollinis* et *Caput Herculis,* quibus stellae nr. 38 et 39 designantur (7), nec in altero Catalogo nec in *Almagesto* nec apud Arabicos astronomos adhuc editos occurrunt; Arabibus tamen haud ignota, nam a Ptolemaeo in *Tetrabiblo* I, 9 (= I, 7 vers. Francofurtensis) usurpantur: τῶν δὲ ἐν ταῖς κεφαλαῖς δύο λαμπρῶν ὁ μὲν ἐν τῇ προηγουμένῃ τῷ τοῦ Ἑρμοῦ, καλεῖται δὲ καὶ Ἀπόλλωνος· ὁ δὲ ἐν τῇ ἑπομένῃ τῷ τοῦ Ἄρεως, καλεῖται δὲ καὶ Ἡρακλέους « duarum lucidarum in capitibus, ea quae in anteriore est capite [effectum habet si- « milem] Mercurio, et Apollinis [caput] quoque vocatur; quae in posteriore [effectum similem] « Marti, et Herculis [caput] quoque vocatur ». Versio Tetrabibli *Arabica*, f. 203,r.—202,v. واما الكوكبان النيران اللذان في الراسين فان قوة احدهما وهو المتقدم مثل قوة كوكب عطارد ويقال لهذا الكوكب افالن واما الكوكب المتاخر منهما فمزاجه شبيه بمزاج المريخ ويقال لهذا الكوكب تلاوس (leg. ايرقلاوس); quod ita redditur in versione Latina ex *Hispanica* (ed. 1519, f. 12,v.): « et duarum stellarum magnarum quae sunt « in duobus capitibus, virtus anterioris, scilicet earum, est talis ut illa mercurii, et haec stellae « vocantur [leg.: haec stella vocatur] in graeco *affalon* [*afālon*]: haec est pes gemini (8). « Et alia stella (9) harum duarum habet complexionem similem illi martis et dicitur in graeco « *hercides* [leg. hercules]: hoc est manus gemini (10) ». Plato, in hoc Tetrabibli loco vertendo,

(1) Nr. 1-15, 70; sed. nr. 9 false primae magnitudinis dicitur, nam est quintae ut iam ad alterum catalogum (p. 163, nr. 13) notavi.

(2) Nr. 16-26, 28, 29, 31, 32, 34-36, 38, 39, 42, 45-47, 55-69, 71.

(3) Nr. 27, 33, 37, 43, 44, 48, 50, 51.

(4) Nr. 40, 72, 74, 75.

(5) Nr. 30, 41, 49, 54.

(6) Nr. 52, 53.

(7) Pro iis versio Hispanica habet: « la que es « en la cabeza de Geminis el delantrero » (nr. 38), et « la que es en la otra cabeça » (nr. 39). Interpres Hispanus videtur nominibus sibi obscurioribus textus Arabici alia sibi magis nota subrogasse in hoc catalogo; qua re nr. 13 vocat *Alabor* (*al-'abūr*), nr. 14 *Lagumeyza* (*al-ghumayṣā'*). Falsas lectiones alibi sequitur ut infra dicam.

(8) « Haec est pes gemini » *glossa* interpretis Hispani; deest in textu Arab. et in versione Platonis.

(9) Legit الاخر « alia » pro المتاخر « sequens, posterior ».

(10) *Glossa* ut supra.

scribit *auellar* (aut potius *anellar,* legens انالر pro افالن) et *abracaleus* (ابرقلاوس pro ايرقلاوس *īraqlāwus*). — Haec nomina etiam ex Teucri scriptis Arabice versis Arabes cognoscebant; sed in Teucri fragmentis Graecis apud Fr. Boll, *Sphaera, neue griechische Texte und Untersuchungen zur Geschichte der Sternbilder*, Leipzig 1903, p. 17, 43–44, 128, ita permutata ut Apollon Geminum posteriorem, Hercules anteriorem designet. Ad astrologicam traditionem, non ad astronomicam veram, pertinent; iam apud Varronem (cfr. Boll, p. 122–26, 128).

Sex numerorum columnis haec quantitates exhibentur:

I. Declinatio δ stellae.
II. Altitudo meridiana *h* stellae.
III. Arcus semidiurnus *P* stellae, pro latitudine boreali 36° urbis ar-Raqqah.
IV. Longitudo *A* puncti eclipticae eodem tempore quo stella culminantis, pro lat. 36°.
V. Longitudo *B* puncti eclipticae eodem tempore orientis quo stella, pro lat. 36°.
VI. Longitudo *C* puncti eclipticae eodem tempore occidentis quo stella, pro lat. 36°.

Quo modo haec quantitates supputentur al-Battānī suis locis t. I docuit. Formulae ad computum *logarithmicum* commodiores omnibus libris de astronomia sphaerica pro quatuor prioribus quantitatibus exponuntur. Sit λ longitudo stellae, β eiusdem latitudo, α eius ascensio recta, *m* differentia ascensionalis, φ latitudo datae urbis, ε obliquitas eclipticae; quantitate auxiliaria ficta N deinde ita sumpta ut sit $\operatorname{tang} N = \frac{\operatorname{tang} \beta}{\sin \lambda}$, habebimus:

$$\operatorname{tang} \alpha = \frac{\operatorname{tang} \lambda \cos (N + \varepsilon)}{\cos N}$$

(col. I) $$\operatorname{tang} \delta = \sin \alpha \operatorname{tang} (N + \varepsilon)$$

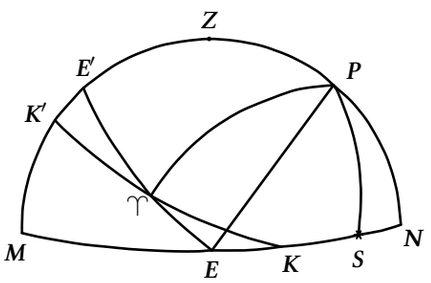
(col. II) $$h = \text{complem.}\ \varphi \pm \delta = 54^\circ \pm \delta$$

$$\sin m = \operatorname{tang} \delta \operatorname{tang} \varphi$$

(col. III) $$P = 90^\circ \pm m$$

(col. IV) $$\operatorname{tang} A = \frac{\operatorname{tang} \alpha}{\cos \varepsilon}.$$

Ad reliquas duas columnas supputandas hae formulae inserviunt quas mihi Schiaparelli proposuit. Sit MZN meridianus, MEN horizon orientalis, P polus borealis, EE′ aequator caelestis, E punctum orientis, KK′ ecliptica, ♈ punctum aequinoctii vernalis, S stella oriens; quaeritur punctum K eclipticae simul cum stella oriens, scilicet arcus ♈K, qui e consideratione trianguli ♈EK elicitur, cuius nota sunt latus ♈E binique anguli ei adiacentes. Nam, ductis arcubus ♈P, EP, SP circulorum maximorum, mensura arcus ♈E erit angulus ♈PE = ♈PS—EPS = α — *m* = ω, pro stellis quarum declinatio *borealis* (1). Angulus ad ♈ = ε = 23° 35′; angulus ad E = arcus E′ PN = 90° + φ = 90° + 36°; ergo si vocemus *B* arcum quaesitum ♈K, *c* arcum EK (amplitudinem ortivam puncti K), adhibitis postea *analogiis* quas *Neperianas* dicunt inveniemus



$$\operatorname{tang} {}^1\!/_2(B + c) = \operatorname{tang} {}^1\!/_2\, \omega\, \frac{\cos {}^1\!/_2\, (90^\circ + \varphi - \varepsilon)}{\cos {}^1\!/_2\, (90^\circ + \varphi + \varepsilon)} = \operatorname{tang} {}^1\!/_2\, \omega\, \frac{\cos 51^\circ\, 12'.5}{\cos 74^\circ\, 47'.5}$$

$$\operatorname{tang} {}^1\!/_2(B - c) = \operatorname{tang} {}^1\!/_2\, \omega\, \frac{\sin {}^1\!/_2\, (90^\circ + \varphi - \varepsilon)}{\sin {}^1\!/_2\, (90^\circ + \varphi + \varepsilon)} = \operatorname{tang} {}^1\!/_2\, \omega\, \frac{\sin 51^\circ\, 12'.5}{\sin 74^\circ\, 47'.5};$$

(1) Si declinatio est *australis* sumendum ω = α + *m*.

unde $x = {}^1/_2(B + c)$, $y = {}^1/_2(B - c)$, $B = x + y$, $c = x - y$.

Manifeste pro singulis stellis sola quantitas ω variat.

Si quaeritur *C*, seu punctum eclipticae cum quo stella *occidit*, fit $\omega = \alpha + m$ pro stellis *borealem* declinationem habentibus et $\omega = \alpha - m$ pro stellis *australis* declinationis; in formulis autem factor fractionarius fit divisor illius tang ${}^1/_2\,\omega$.

Improbum laborem mendas innumeras codicis quantum fieri poterat multis tentaminibus sanandi Schiaparelli suscepit, cuius observationes generales hic referre iuvat.

[Miro modo persaepe *codex*, in tribus ultimis columnis potissimum, numeros minutorum in cyphrum (0) exeuntes praebet. Stellis nr. 15—75 consideratis, minuta earum trium columnarum in *codice* sexagies quinquies in 0, centies in reliquas novem figuras desinunt; minuta culminationis stellarum Ursarum (nr. 17–24) sexies in 0, bis in reliquas figuras. Quod ex amanuensium negligentia in unitatibus scribendis ortum videtur, cum nulla causa sit cur numeri trigonometrica supputatione ex aliis deducti tam saepe in 0 desinant.

Alii multi, iique crassissimi errores occurrunt. Si nulla inesset huic tabulae menda, longitudines stellarum ex eius numeris erutae semper una eademque quantitate differrent a longitudinibus Catalogi pro 1191 Dhū 'l-qarnayn, scilicet quantitate praecessionis dato temporis intervallo. Sed quot incredibiles prorsus discrepantiae occurrant pauca exempla ostendent; deductis triginta stellarum longitudinibus ex numeris columnarum I (declinationis) et IV (culminationis) quales in *codice* exstant, hae differentiae a longitudinibus Catalogi 1191 reperiuntur:

nr. 1.	α Bootis	+	74′.5	nr. 29.	Caput daemonis	—	23′.5
2.	α Lyrae	+	17.2	30.	Capulus ensis	—	60.3
3.	α Aurigae	+	9.4	32.	α Aquilae	+	16.5
4.	α Tauri	+	11.8	34.	Ala Pegasi	+	32.6
5.	α Leonis	+	17.2	37.	Init. colli Serp.	+	34.0
7.	α Piscis austr.	+	97.2	38.	Caput Gem. ant.	+	18.0
10.	α Orionis	+	86.8	39.	Caput Gem. post.	—	58.3
11.	β Orionis	+	222.5	41.	Nebulosa Cancri	+	20.4
12.	ϑ Eridani	+	96.7	45.	Librae lanx austr.	+	8.7
13.	Sirius	+	26.0	47.	Cor Scorpii	—	143.8
14.	Procyon	+	17.0	51.	Cuspis Sagittae	+	46.3
22.	Ursa mai. 1ª caud.	+	70.8	55.	Hum. sin. Orion.	+	17.0
23.	Ursa mai. 2ª caud.	+	217.0	56.	Zonae Orion. 1ª	+	18.9
26.	Cauda Cygni	—	38.2	57.	Zonae Orion. 2ª	+	19.4
28.	Latus Persei	—	30.6	58.	Zonae Orion. 3ª	+	21.3

Tamen ex his ipsis triginta stellis, decem discrepantiam circiter + 18′ a Catalogo pro 1191 exhibent:

nr. 2.	α Lyrae	+	17′.2	nr. 55.	Hum. sin. Orionis	+	17′.0
5.	α Leonis	+	17.2	56.	Zonae Orion. 1ª	+	18.9
14.	Procyon	+	17.0	57.	Zonae Orion. 2ª	+	19.4
32.	α Aquilae	+	16.5	58.	Zonae Orion. 3ª	+	21.3
38.	Cap. Gem. ant.	+	18.0				
41.	Nebul. Cancri	+	20.4		Medium	+	18′.29

Juxta praecessionem Albatenianam unius gradus in 66 annis solaribus, hoc incrementum 18′.29 respondet annis 20.12, qui sunt temporis intervallum inter epochas duorum Catalogorum seu inter 1191 et 1211 Dhū ’l-qarnayn. Licet igitur magnas reliquarum stellarum discrepantias tanquam ex erroribus scribarum ortas censere.

Sex quantitatum quas haec tabula praebet, duae (III et IV) possunt pro fundamentalibus haberi, nam ex iis, cum latitudine terrestri 36° et obliquitate eclipticae 23° 35′ compositis, reliquae omnes deducuntur. Sufficit III sola ad I et II determinandas, a quibus ipsa determinatur; per III et IV supputantur V et VI. Cum igitur diversis rationibus diversisque hypothesibus instituissem calculos quibus quantitates illae ab invicem deducuntur, plerumque potui numeros mendosos agnoscere et sanare. Perpaucae sunt stellae quae errore non afficiantur; nonnullae tribus et quatuor vitiantur. Labore perfecto haec inveni:

a) Emendationibus factis (1), quantitates III, IV, V, VI plerumque inter se conveniunt; nam ex datis III et IV semper aut exacte aut proxime datae V et VI eruuntur. Parvae discordantiae interdum occurrunt, potissimum cum minuta in cyphrum (0) desinant, quod antea dixi arbitrio amanuensium tribuendum.

b) Quantitates I, II, III sibi invicem plerumque quadrant, proxime saltem. Interdum tamen (semel circiter in quinis stellis) I et II inter se congruunt, sed a III aliquot minutis discrepant; nec potest error quantitati III (arcui semidiurno) tribui, cum haec, licet ab I et II discrepet, optime semper quadret quantitatibus V et VI. Tunc igitur discrimen habetur intrinsecum: I et II sibi conveniunt, sibi etiam III, IV, V, VI; at I, II discordant a III. Ut consensus generalis fieret, oporteret I, II (sibi fere semper quadrantes) mutare modo prorsus arbitrario, non simplici permutatione similium litterarum Arabicarum.

c) Quantitates fundamentales III, IV pendent a stellae situ in longitudine et latitudine; putaveram igitur eas omnes calculo erui posse ex sitibus Catalogi Albateniani reductis ad aliquam epocharum 1191, 1211, 1251 etc. Dhū ’l-qarnayn. Frustra multum laboris mei impendi; nonnisi enim pro dimidia circiter parte stellarum quantitas IV aut exacte aut satis proxime elicitur e sitibus Catalogi reductis ad annum 1211 Dhū ’l-qarnayn. In reliquis stellis discrepantia saepe notabilis exstat, cuius causam ignoro. — Quantitas III autem *semper* ab ea discordat quae ex Catalogo ad unicam quamlibet epocham reducto eruitur; et a Catalogo etiam *semper* I, II discrepant, sive quantitati III quadrent sive non. — Ergo tabula haec innititur *duobus saltem ordinibus elementorum diversae originis.*

d) Fortasse anno 1211 al-Battānī instrumentis observavit declinationes harum stellarum, quantitatibusque ita captis columnas I, II, III tabulae supputavit. Cum autem ascensiones rectas (2) non haberet, ad IV computandam necessarias, columnam IV fortasse deducere voluit a sitibus Catalogi reductis ad annum 1211; quod si ita esset, partim res antea expositae intelligerentur, sicut et delectus epochae 1211 pro 1191 (3). Sed cur hoc pro dimidia tantum parte stellarum fecerit, undeque pro altera dimidia parte numeros sumpserit nescio: sicut etiam causam discrepantiarum interdum inter III et I, II occurrentium (quas sub *b* memoravi) non intelligo.

Nec omnino potest suspicio auferri illam *seriorem ac imperitam manum,* cuius vestigia alibi reperimus, numeros in archetypo huius tabulae depravatos aut omissos emendare aut

(1) Ad numeros qui facili similium litterarum corruptela poterant vitiati censeri.

(2) Deficientibus tunc temporis horologiis nostris, non poterant directa observatione capi.

(3) Hac etiam causa poterat seriorem epocham malle, quod huius tabulae quantitates, cum inaequalem variationem progressu temporis patiantur, post paucos annos ad computos caelestes non inserviunt.

supplere voluisse auxilio elementorum aliorum librorum. Certum est hanc tabulam totam haud parva negligentia conditam esse. Errores supputationis certissime occurrunt, ut ad nr. 30, 34, 36, 40, 43, 47, 59, 67, 68, 70 adnotatum est. Numeri omnes stellae nr. 73 optime sibi quadrant; stella tamen nec in Catalogo nec in Caelo exsistit. Nonnullae falsum nomen habent, nr. 16, 43, 44, 70. Ex octo stellis Ursarum, duae (nr. 17, 18) declinationem maiorem 90° habent, quae tamen altitudini meridianae quadrat (1); et in his octo stellis gradus culminationis fere omnes mendis crassis scatent, quae emendari nequeunt cum comparatio columnarum III, V, VI necessario desit. Addantur quae de inepto ordine et delectu stellarum p. 290 dictum est. — Schiaparelli.]

Versio Hispanica huius tabulae (cfr. p. 289 et 290, adn. 7) ad genuinum textum restituendum non inservit, cum omnibus fere mendis quibus codex Escurialensis scateat, iisque alias addat ex corruptela scripturae Arabicae ortas. Pauca notatu digna recensebo:

nr. 7. — *P* 63° 50′ ut receptum; *B* 307° 45′, cuius minuta (45′ مه pro 15′ يه = به) emendationem confirmant.

nr. 10. — *B* 89° 45′ ut receptum.

nr. 16. — Nomen ut cod.: *el pie de cantoryz* (sic).

nr. 17. — Minuta *h* 57′ نز loco 17′ يز codicis (ambo numeri incerti).

nr. 18. — Minuta *A* 14′ pro 24′ codicis (ambo incerti).

nr. 21. — *A* 168° 15′ قصح به pro 178° 35′ قعح له (incerti).

nr. 22. — Gradus *A* 178° pro codicis 168° (incerti).

nr. 24. — Minuta *A* 20′.

nr. 25. — *P* 116° 38′, optime coniecturam Schiaparelli confirmans.

nr. 32. — Nomen falsum: *el buytre cayente* (« vultur cadens » id est α Lyrae).

nr. 33. — Nomen falsum: *la que es en la cabeça de cantoriz* (sic) « quae est in capite Centauri ».

nr. 36. — Minuta *A* 18′ ut receptum.

nr. 37. — Nomen falsum: *el oio de la sierpe* « oculus serpentis »; interpres legit عين « oculum » pro عنق « collo », confusio in scriptura maghrebina facilior quam in Arabica-orientali (naskhī).

nr. 38 et 39. — De nominibus vide p. 290, adn. 7. — In nr. 38 minuta *P* 57′ ut receptum.

nr. 40. — Gradus *B* recte 39° (in adnot. p. 182, nr. 40, pro 59′ et 39′ lege 59° et 39°).

nr. 43. — Nomen ut cod.: *la cabeça del podiente.*

nr. 44. — Nomen ut cod.: *Alhadip.*

nr. 46. — Minuta *h* recte 17′.

nr. 49. — Gradus *P* recte 58°.

nr. 50. — Minuta *h* 14′ ut receptum.

nr. 52. — Nomen falsum: *la que es en la boca del ballestrero* « quae est in ore Sagittarii ».

nr. 53. — Nomen contractum: *la una de las dos tenebrosas.* — Minuta *A* recte 14′.

nr. 54. — Gradus *B* recte 84°.

nr. 56. — Minuta *P* recte 11′.

nr. 58. — Minuta *C* recte 33′.

nr. 64. — Nomen ut cod.: *la que es en son su pecho de la naue.*

nr. 65. — Gradus *A* recte 122°.

nr. 69. — Gradus δ 56°.

nr. 71. — Recte minuta *B* 30′; gradus *C* non leguntur.

(1) Sed forte amanuensium mendae.

Ad pag. 187. — **Mediorum motuum incrementa ad revolutiones annorum supputandas.**

Tabula memorata t. I, p. 129 (cap. LIII) et 148 (adp. E); non disiungenda a tabella sinistrae partis p. 188 huius II tomi.

« Annorum integrorum » (*sinūn tāmmah*) nomine non annos Romanos seu Iulianos calendarii designat, sed annos *tropicos* qui, iuxta Albatenii observationes, $365^d\ 5^h\ 46^m\ 24^s$ complectuntur. Nomen « Romanorum » inepta interpolatio mihi videtur.

Tabella p. 188 indicat angulum quem Sol motu diurno circa Terram absolvit anno tropico praeter 365 revolutiones diurnas integras, i. e. sphaerae revolutionem illis $5^h\ 46^m\ 24^s$ quibus annus tropicus 365 dies integros excedit. Haec $5^h\ 46^m\ 24^s$ in gradus (« tempora ascensionum ») conversa efficiunt 86° 36′ quae sub anno 1 scripta reperiuntur. Tabella igitur ad supputandam quantitatem motus diurni pro quocumque annorum tropicorum numero inservit.

Quid revolutiones annorum sint t. I, p. 304–05 exposui; tabularum usus satis auctor t. I, p. 148, declarat.

Ultimi quinque Iovis numeri in codice et versione Hispanica (Vh.) falsi; amanuensis enim, post iustam quantitatem 212° 33′ scriptam, rursus 182° 11′ posuit (in 142° 15′ corruptum) et sequentes, duos ultimos numeros 334° 0′ et 4° 22′ omittens quia tabula non continebantur, sicut e sequenti conspectu patebit:

Numeri codicis et Vh.	Numeri emendati
182° 51′ (نا pro يا 11′)	182° 11′
212 33	212 33
142 15 (قمب يه pro قفب يا 182° 11′)	242 55
217 33 (ريں pro ريب 212°; Vh. 214°)	273 17
242 55 (Vh. 15′ seu يه pro نه)	303 38
273 17 (Vh. 40′ seu م pro ر = يز)	334 0
63 38 (صجح pro سج 303°)	4 22

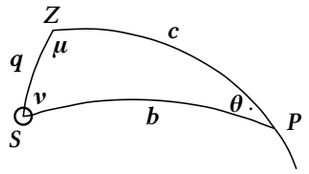
Ad pag. 188. — **Altitudines et directiones horarum.**

De tabella quae sinistram partem occupat egi in adnot. ad paginam precedentem; restat ut de duabus tabellis partis dexterae dicam, quae t. I, p. 138, cap. LVI (et cfr. I, 135, adn. 1) memorantur.

Ridicule inscriptio communis ambarum tabellarum ita in cod. depravata: جداول ساعات تحاويل هذه السنين « Tabulae horarum revolutionum horum annorum »; deest versioni Hispanicae, quae nonnisi inferiorem tabellam exhibet.

Inserviunt ambae ad binas extremitates linearum horariarum delineandas in sciotherico horizontali, scilicet ad supputandum punctum M punctumque L cuiusque horae *temporalis* iuxta figuram t. I, p. 137; quae puncta determinantur longitudine umbrae gnomonis et azimuth umbrae tunc temporis cum singulae horae *temporales* I, II, III ….. XII in diebus solstitii hiemalis aut solstitii aestivi incipiunt. Primo igitur oportet pro utroque solstitio arcum semidiurnum Solis, cuius sexta pars horam temporalem conficit, supputare, et angulos horarios respondentes singulis horis (ab ortu ad occasum Solis) elicere.

[Quovis temporis momento longitudo umbrae aequatur longitudini gnomonis multiplicatae in tangentem distantiae zenithalis Solis; azimuth vel directio umbrae, scilicet angulus hac umbra et meridiano interceptus, idem est quod azimuth Solis. Tabellae hae Albatenii exhibent complementa distantiae zenithalis et azimuth Solis ad 90°, ergo *altitudinem* Solis et *amplitudinem ortivam* vel *occiduam*. Problema hoc est: Datis angulo horario Solis (una, duobus, tribus ….. horis temporalibus), distantia zenith a polo (54° 0′ pro ar-Raqqah), atque Solis distantia a polo in utroque solstitio (66° 25′ aestivo, 113° 35′ hiemali pro ar-Raqqah), *azimuth* et *distantiam zenithalem* Solis reperire. Problema al-Battānī t. I resolvit; sed formulae ad logarithmicam supputationem aptiores deducuntur auxilio analogiis Neperianis. Sit P polus, Z zenith, S Sol, θ angulus horarius ZPS, μ azimuth Solis (in Z), ν angulus parallacticus Solis (in S). Tempore solstitii *aestivi* est $b = 66° 25'$, $c = 54° 0'$ pro ar-Raqqah; analogiae Neperianae praebent



$$\text{tang } {}^1\!/_2(\mu + \nu) = \text{cotg } {}^1\!/_2\,\theta\,\frac{\cos {}^1\!/_2(66° 25' - 54° 0')}{\cos {}^1\!/_2(66° 25' + 54° 0')}$$

$$\text{tang } {}^1\!/_2(\mu - \nu) = \text{cotg } {}^1\!/_2\,\theta\,\frac{\sin {}^1\!/_2(66° 25' - 54° 0')}{\sin {}^1\!/_2(66° 25' + 54° 0')},$$

ubi factores fractionales pro omnibus angulis horariis aequales sunt. Statim inde colliguntur:

$$x = {}^1\!/_2(\mu + \nu), \qquad y = {}^1\!/_2(\mu - \nu), \qquad \mu = x + y, \qquad \nu = x - y.$$

Noto igitur *azimuth* μ, ex proportione $\frac{\sin q}{\sin b} = \frac{\sin \theta}{\sin \mu}$ facile elicitur *distantia zenithalis q* quaesita. — Tempore solstitii hiemalis pro $90° - \varepsilon = 66° 25'$ erit $90° + \varepsilon = 113° 35'$ adhibendum.

His cognitis, pro utroque solstitio poterunt in plano horizontali sciotherici puncta L et M cuiusque horae temporalis signari, per azimuth μ et longitudinem umbrae (= long. gnomonis × tang *q*). Lineā rectā coniunctis punctis L et M pertinentibus ad eandem horam, prodibit tota linea horaria, quae *proxime* indicabit horam illam toto anni tempore. Vera linea horaria horarum temporalium non recta sed aliquantulum curva est, et nonnisi diebus aequinoctiorum solstitiorumque coincidit cum recta nuper descripta. Error potest aliquot minuta attingere, quae tamen veteres pauci fecisse videntur. Sola linea horaria meridiei etiam horis temporalibus recta est. — Schiaparelli.]

Hac ratione Schiaparelli numeros codicis ad veram lectionem reduxit, qui in inferiore tabella adeo a veritate abhorrebant ut ab aliena manu ex aliis elementis suppleti censendi essent. Tabellam directionum seu amplitudinum ad Albatenii mentem condidit etiam Delambre, *Histoire de l'astron. du moyen âge*, p. 60, cuius numeri ad amussim numeris Schiaparelli quadrant. Codex et versio Hispanica (Vh.) has quantitates praebebant:

Cancri	**Capricorni.**
19° 36′ 32″	36° 35′ 24″ (Vh. 37°)
10 5 11	46 28 35
1 18 35 (Vh. 38′)	54 3 50
11 21 31	65 29 57
32 58 30 (Vh. 35″)	77 24 57
79 36 4	85 1 0

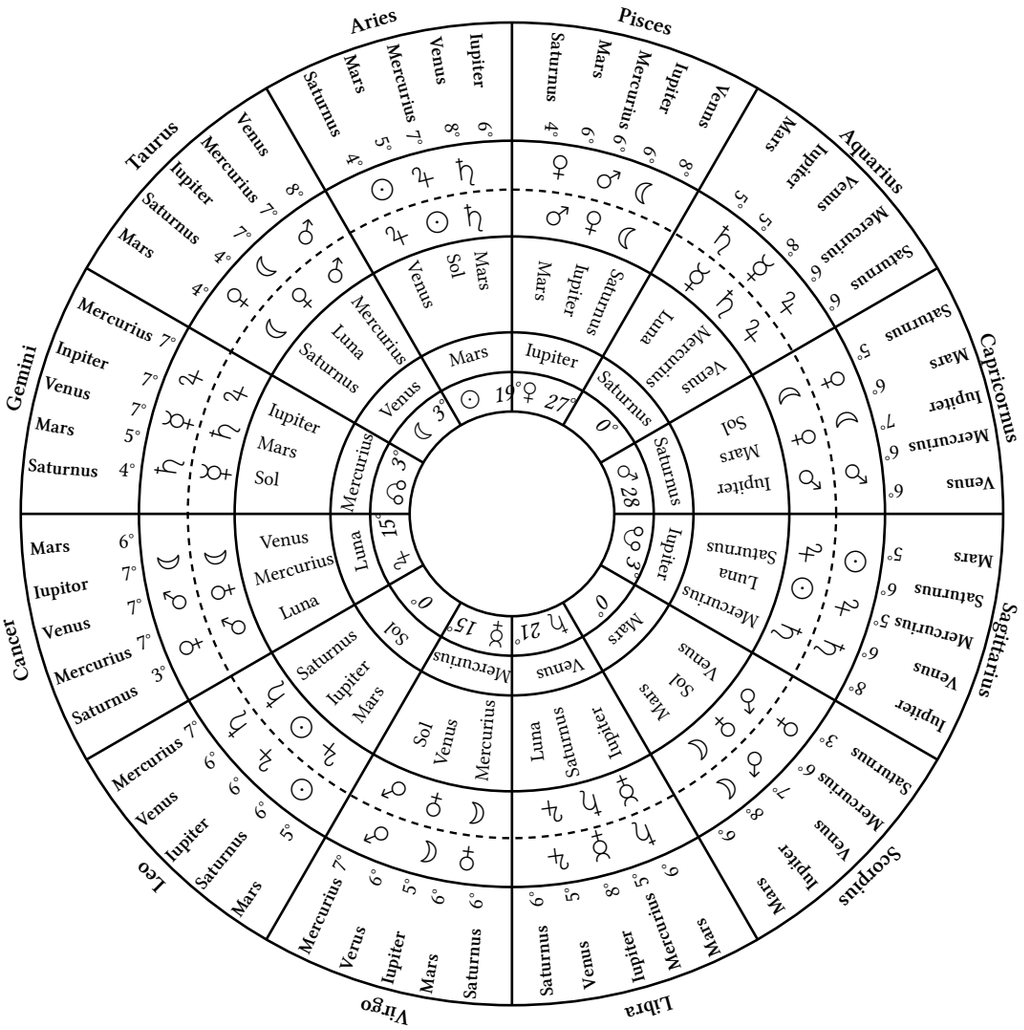
Nec codex nec Vh. plagas indicant harum directionum, quas, uncis inclusas, addendas putavimus.

TABULAE SPURIAE

38

Fol. 197,r.

Circulus hic complectitur dominos terminorum duodecim signorum, dominos eorum triplicitatum die et nocte (1), dominos facierum (2), dominos domiciliorum, et dominos exaltationum, si Deus vult.



Primus circulus *terminis* [inservit]; qui eum sequitur *triplicitatibus*; qui ambos sequitur *faciebus*; qui tres illos sequitur *domiciliis* (3); qui omnes eos sequitur, ac intimus est, *exaltationibus* (4). Nec est [imago haec] ex archetypo.

(1) Cod. « nocte et die ».
(2) Cod. « signorum ».
(3) Cod. « exaltationi ».
(4) Cod. « domiciliis ». Emendationes figurae illatas in commentario recensebo.

f. 240,v.

جدول استخراج علامات رؤس سني العرب ورؤس شهورهم – من زيج مسلمة

Tabula ad invenienda signa initiorum annorum et mensium Arabum. Ex opere astronomico Maslamae.

سنو العرب المجموعة المتفاضلة بي بي Anni Arabum collecti [ab aera] per decades.	علامات مجموعة العشرات Signa decadum.	سنو العرب المبسوطة Singuli Arabum anni.									عدد الايام من الشهور Numerus dierum [singulorum] mensium.	اسماء الشهور Nomina mensium.	علاماتها Eorum signa.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0	0	4	1	6	3	7	5	2	7	4	30	al-muḥarram	1
10	1	6	3	7	5	2	6	4	1	6			
20	3	7	5	2	6	4	1	6	3	7	29	ṣafar	3
30	5	2	6	4	1	5	3	7	5	2			
40	6	4	1	5	3	7	4	2	6	4	30	rabīʿ I	4
50	1	5	3	7	4	2	6	4	1	5			
60	3	7	4	2	6	3	1	5	3	7	29	rabīʿ II	6
70	4	2	6	3	1	5	2	7	4	2			
80	6	3	1	5	2	7	4	2	6	3	30	ǵumādà I	7
90	1	5	2	7	4	1	6	3	1	5			
100	2	7	4	1	6	3	7	5	2	7	29	ǵumādà II	2
110	4	1	6	3	7	5	2	7	4	1			
120	6	3	7	5	2	6	4	1	6	3	30	raǵab	3
130	7	5	2	6	4	1	5	3	7	5			
140	2	6	4	1	5	3	7	5	2	6	29	shaʿbān	5
150	4	1	5	3	7	4	2	6	4	1			
160	5	3	7	4	2	6	3	1	5	3	30	ramaḍān	6
170	7	4	2	6	3	1	5	3	7	4			
180	2	6	3	1	5	2	7	4	2	6	29	shawwāl	1
190	3	1	5	2	7	4	1	6	3	1			
200	5	2	7	4	1	6	3	1	5	2	30	dhū ’l-qaʿdah	2
210	7	4	1	6	3	7	5	2	7	4	29 et $^{11}/_{30}$	dhū ’l-ḥiǵǵah	4

f. 241,r.

جدول علامات العرب **Tabula signorum Arabum.**						جدول علامات الفرس **Tabula signorum Persarum.**							
المبسوطة [Anni] collecti.		المجموعة [Anni] singuli.		الشهور Menses.	علامات Signa.	من زيج مسلمة Ex opere astronomico Maslamae.							
عدد Numerus [annorum].	علامات Signa.	عدد Numerus [annorum].	علامات Signa.			اسماء الشهور الفارسية Nomina mensium Persicorum.	1	2	3	4	5	6	7
30	5	1	4										
60	3	2	1	al-muḥarram	1	farwardīn-māh	3	4	5	6	7	1	2
90	1	3	6										
120	6	4	3	ṣafar	3	ardibihisht-māh	5	6	7	1	2	3	4
150	4	5	7										
180	2	6	5										
210	7	7	2	rabīʿ I	4	khurdādh-māh	7	1	2	3	4	5	6
240	5	8	7										
270	3	9	4	rabīʿ II	6	tīr-māh	2	3	4	5	6	7	1
300	1	10	1										
330	6	11	6										
360	4	12	3	ǵumādà I	7	murdādh-māh	4	5	6	7	1	2	3
390	2	13	7										
420	7	14	5	ǵumādà II	2	shahrīwar-māh	6	7	1	2	3	4	5
450	5	15	2										
480	3	16	6										
510	1	17	4	raǵab	3	mihr-māh	1	2	3	4	5	6	7
540	6	18	1										
570	4	19	6	shaʿbān	5	ābān-māh	3	4	5	6	7	1	2
600	2	20	3										
630	7	21	7										
660	5	22	5	ramaḍān	6	ādhar-māh	3	4	5	6	7	1	2
690	3	23	2										
720	1	24	6	shawwāl	1	day-māh	5	6	7	1	2	3	4
750	6	25	4										
780	4	26	1										
810	2	27	6	dhū ’l-qaʿdah	2	bahman-māh	7	1	2	3	4	5	6
840	7	28	3										
870	5	29	7	dhū ’l-ḥiǵǵah	4	isfandārmadh-māh	2	3	4	5	6	7	1
900	3	30	5										

f. 241,v.

جدول علامات السريان على ان الكبس في دجنبر وهو مذهب الروم

Tabula signorum Syrorum, intercalatione mense Decembri posita secundum methodum Romanorum.

سطر العدد Numerus annorum.	31 dies	30	31	سطر الكبس Columna intercalationis.	31	28	31	30	31	30	31	31	30	سطري المطرّح كح كح Columnae [numerorum] subtrahendorum, [qu sunt] multipli 28	
	اكتوبر October.	نونبر November.	دجنبر December.		يناير Ianuarius.	فبريل Februarius.	مارس Martius.	ابريل Aprilis.	مايه Maius.	يونيه Iunius.	يليه Iulius.	اغشت Augustus.	شتنبر September.		
1	2	5	7	30	3	6	6	2	4	7	2	5	1	28	840
2	3	6	1	45	4	7	7	3	5	1	3	6	2	56	868
3	4	7	2	Bisext.	5	1	2	5	7	3	5	1	4	84	896
4	6	2	4	15	7	3	3	6	1	4	6	2	5	112	924
5	7	3	5	30	1	4	4	7	2	5	7	3	6	140	952
6	1	4	6	45	2	5	5	1	3	6	1	4	7	168	980
7	2	5	7	B	3	6	7	3	5	1	3	6	2	196	1008
8	4	7	2	15	5	1	1	4	6	2	4	7	3	224	1036
9	5	1	3	30	6	2	2	5	7	3	5	1	4	252	1064
10	6	2	4	45	7	3	3	6	1	4	6	2	5	280	1092
11	7	3	5	B	1	4	5	1	3	6	1	4	7	308	1120
12	2	5	7	15	3	6	6	2	4	7	2	5	1	336	1148
13	3	6	1	30	4	7	7	3	5	1	3	6	2	364	1176
14	4	7	2	45	5	1	1	4	6	2	4	7	3	392	1204
15	5	1	3	B	6	2	3	6	1	4	6	2	5	420	1232
16	7	3	5	15	1	4	4	7	2	5	7	3	6	448	1260
17	1	4	6	30	2	5	5	1	3	6	1	4	7	476	1288
18	2	5	7	45	3	6	6	2	4	7	2	5	1	504	1316
19	3	6	1	B	4	7	1	4	6	2	4	7	3	532	1344
20	5	1	3	15	6	2	2	5	7	3	5	1	4	560	1372
21	6	2	4	30	7	3	3	6	1	4	6	2	5	588	1400
22	7	3	5	45	1	4	4	7	2	5	7	3	6	616	1428
23	1	4	6	B	2	5	6	2	4	7	2	5	1	644	1456
24	3	6	1	15	4	7	7	3	5	1	3	6	2	672	1484
25	4	7	2	30	5	1	1	4	6	2	4	7	3	700	1512
26	5	1	3	45	6	2	2	5	7	3	5	1	4	728	1540
27	6	2	4	B	7	3	4	7	2	5	7	3	6	756	1568
28	1	4	6	15	2	5	5	1	3	6	1	4	7	784	1596
														812	1624

f. 242,r.

جدول لمعرفة رؤس سني القبط ورؤس شهورهم والكبس في اخر السنة

Tabula ad cognoscenda initia annorum et mensium Coptorum; et est intercalatio in fine anni.

سطر العدد Numeri [annorum].	توت Tūt.	بابه Bābah.	هتور Hatūr.	كيهك Kiyahk.	طوبه Ṭūbah.	امشير Amshīr.	برمهوت Barmahūt.	برموذه Barmūdhah.	بشانس Bashāns.	بونه Bawūnah.	ابيب Abīb.	مسري Misrī.	البكائس Bisextiles.
	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	35	
1	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	45
2	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	Bisext.
3	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	15
4	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	30
5	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	45
6	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	B
7	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	15
8	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	30
9	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	45
10	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	B
11	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	15
12	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	30
13	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	45
14	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	B
15	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	15
16	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	30
17	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	45
18	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	B
19	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	15
20	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	30
21	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	45
22	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	B
23	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	15
24	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	30
25	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	45
26	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	B
27	4	6	1	3	5	7	2	4	6	1	3	5	15
28	5	7	2	4	6	1	3	5	7	2	4	6	30

f. 242,v.

جدول تحويل التواريخ بعضها الى بعض في مجموعة العرب

Tabula conversionis aerarum in alias, secundum annos Arabicos collectos.

سنو العرب المجموعة Anni Arabum collecti [ab aera].	سنو الروم مكبسة محولة لسني الهجرة — الاصل الرومي قبل الهجرة غلب ط يز ه **Anni Romanorum, intercalationem habentes, secundum annos hegirae conversi. Aerae initium, ante hegiram, 932 an., 9 m., 17 d., 0 fract.**				سنو القبط المكبسة محولة لسني الهجرة — الاصل القبطي قبل الهجرة سلز ى يط مه **Anni Coptorum, intercalationem habentes, secundum annos hegirae conversi. Aerae initium, ante hegiram, 337 an., 10 m., 19 d., 45 fract.**				سنو الفرس مطلقة محولة لسني الهجرة — الاصل الفارسي بعد الهجرة ط يا ط **Anni Persarum, sine intercalatione, secundum annos heg. conversi. Aerae initium, p. heg., 9 a., 11 m., 9 d.**		
	سنون Anni.	شهور Menses.	ايام Dies.	كسور Fraction.	سنون Anni.	شهور Menses.	ايام Dies.	كسور Fraction.	سنون Anni.	شهور Menses.	ايام Dies.
30	961	10	25	45	366	11	28	30	19	2	12
60	990	12	4	30	396	1	2	0	48	3	28
90	1020	1	8	0	425	2	10	45	77	5	14
120	1049	2	16	45	454	3	19	30	106	7	0
150	1078	3	25	30	483	4	28	15	135	8	16
180	1107	5	4	15	512	6	7	0	164	10	2
210	1136	6	13	0	541	7	15	45	193	11	18
240	1165	7	21	45	570	8	24	30	223	0	29
270	1194	9	0	30	599	10	3	15	252	2	15
300	1223	10	9	15	628	11	12	0	281	4	1
330	1252	11	18	0	658	0	15	30	310	5	17
360	1282	0	21	30	687	1	24	15	339	7	3
390	1311	2	0	15	716	3	3	0	368	8	19
420	1340	3	9	0	745	4	11	45	397	10	5
450	1369	4	17	45	774	5	20	30	426	11	21
480	1398	5	26	30	803	6	29	15	456	1	2
510	1427	7	5	15	832	8	8	0	485	2	18
540	1456	8	14	0	861	9	16	45	514	4	4
570	1485	9	22	45	890	10	25	30	543	5	20
600	1514	11	1	30	919	12	4	15	572	7	6
630	1544	0	5	0	949	1	7	45	601	8	22
660	1573	1	13	45	978	2	16	30	630	10	8

f. 243,r.

جدول تحويل التواريخ بعضها الى بعض على مبسوطة العرب وشهورهم

Tabula conversionis aerarum in alias, secundum singulos Arabum annos et menses.

سنو العرب المبسوطة Anni Arabum singuli.	بكائس العرب Bisextiles Arabum.	مبسوطة السريان وهي مكبسة Anni singuli Syrorum cum intercalatione.				مبسوطة الفرس وهي مطلقة غير مكبسة Anni singuli Persarum sine intercalatione.			شهور العرب تستعمل في جميع التواريخ Menses Arabum, qui [conversionibus] omnium harum aerarum inserviunt.	شهور Menses [harum aerarum].	ايام Dies.
		Anni.	Menses.	Dies.	Fract.	Anni.	Menses.	Dies.			
1		0	11	24	0	0	11	24			
2	B	1	11	13	45	1	11	14			
3		2	11	2	30	2	11	3			
4		3	10	21	15	3	10	22			
5	B	4	10	11	0	4	10	12			
6		5	9	29	45	5	10	1	al-muḥarram	1	0
7	B	6	9	19	30	6	9	21			
8		7	9	8	15	7	9	10	ṣafar	1	29
9		8	8	27	0	8	8	29			
10	B	9	8	16	45	9	8	19	rabīʿ I	2	29
11		10	8	5	30	10	8	8			
12		11	7	24	15	11	7	27	rabīʿ II	3	28
13	B	12	7	14	0	12	7	17			
14		13	7	2	45	13	7	6	ǵumādà I	4	28
15		14	6	21	30	14	6	25			
16	B	15	6	11	15	15	6	15	ǵumādà II	5	27
17		16	6	0	0	16	6	4			
18	B	17	5	19	45	17	5	24	raǵab	6	27
19		18	5	8	30	18	5	13			
20		19	4	27	15	19	5	2	shaʿbān	7	26
21	B	20	4	17	0	20	4	22			
22		21	4	5	45	21	4	11	ramaḍān	8	26
23		22	3	24	30	22	4	0			
24	B	23	3	14	15	23	3	20			
25		24	3	3	0	24	3	9	shawwāl	9	25
26	B	25	2	22	45	25	2	29			
27		26	2	11	30	26	2	18	dhū ʾl-qaʿdah	10	25
28		27	2	0	15	27	2	7			
29	B	28	1	20	0	28	1	27	dhū ʾl-ḥiǵǵah	11	24
30		29	1	8	45	29	1	16			

39

f. 243,v.

جدول اجتماعات الشمس والقمر في السنين العربية المجموعة

Tabula coniunctionum Solis et Lunae in annis Arabicis collectis.

السنون العربية المجموعة Anni Arabici collecti [ab aera].	الاول ايام الزيادة على التاريخ I. Dies incrementi supra aeram.			الثاني وسطي النيرين II. Amborum luminarium motus medius.				الثالث خاصة القمر III. Anomalia Lunae.				الرابع حركة العرض IV. Motus latitudinis.			
	Dies.	Horae.	Minuta.	Signa zodiaci.	Gradus.	Min.	Sec.	Signa zodiaci.	Gradus.	Min.	Sec.	Signa zodiaci.	Gradus.	Min.	Sec.
1	29^d	1^h	23^m	4^s	$22°$	$36'$	$31''$	4^s	$6°$	$9'$	$19''$	0^s	$2°$	$30'$	$58''$
31	29	1	43	6	1	5	11	2	0	10	9	8	3	55	2
61	29	2	3	7	9	33	50	11	24	11	0	4	5	19	6
91	29	2	23	8	18	2	29	9	18	11	50	0	6	43	10
121	29	2	43	9	26	31	8	7	12	12	41	8	8	7	14
151	29	3	3	11	4	59	47	5	6	13	31	4	9	31	18
181	29	3	23	0	13	28	26	3	0	14	22	0	10	55	22
211	29	3	43	1	21	57	5	0	24	15	12	8	12	19	26
241	29	4	3	2	30	25	44	10	18	16	3	4	13	43	30
271	29	4	23	4	8	54	23	8	12	16	53	0	15	7	34
301	29	4	43	5	17	23	3	6	6	17	44	8	16	31	38
331	29	5	3	6	25	51	42	4	0	18	34	4	17	55	42
361	29	5	23	8	4	20	22	1	24	19	25	0	19	19	47
391	29	5	43	9	12	49	1	11	18	20	15	8	20	43	51
421	29	6	3	10	21	17	40	9	12	21	5	4	22	7	55
451	29	6	23	11	29	46	19	7	6	21	56	0	23	31	59
481	29	6	43	1	8	14	58	5	0	22	46	8	24	56	3
511	29	7	3	2	16	43	37	2	24	23	36	4	26	20	7
541	29	7	23	3	25	12	16	0	18	24	26	0	27	44	11
571	29	7	43	5	3	40	55	10	12	25	16	8	29	8	15
601	29	8	3	6	12	9	34	8	6	26	6	5	0	32	19
631	29	8	23	7	20	38	14	6	0	26	57	1	1	56	23

f. 244,r.

جدول استقبالات الشمس والقمر في السنين العربية المجموعة

Tabula oppositionum Solis et Lunae in annis Arabicis collectis.

Anni Arabum collecti [ab aera].	I. Dies incrementi supra aeram.			II. Amborum luminarium motus medius.				III. Anomalia Lunae.				IV. Motus latitudinis.			
	Dies.	Horae.	Minuta.	Signa zodiaci.	Gradus.	Min.	Sec.	Signa zodiaci.	Gradus.	Min.	Sec.	Signa zodiaci.	Gradus.	Min.	Sec.
1	14^d	7^h	1^m	4^s	8°	3′	15″	9^s	23°	13′	49″	6^s	2°	30′	58″
31	14	7	21	5	16	31	54	7	17	14	40	2	3	55	2
61	14	7	41	6	25	0	33	5	11	15	32	10	5	19	6
91	14	8	1	8	3	29	13	3	5	16	24	6	6	43	10
121	14	8	21	9	11	57	52	0	29	17	16	2	8	7	14
151	14	8	41	10	20	26	31	10	23	18	8	10	9	31	18
181	14	9	1	11	28	55	10	8	17	19	0	6	10	55	22
211	14	9	21	1	7	23	50	6	11	19	52	2	12	19	26
241	14	9	41	2	15	52	29	4	5	20	43	10	13	43	30
271	14	10	1	3	24	21	8	1	29	21	35	6	15	7	34
301	14	10	21	5	2	49	48	11	23	22	27	2	16	31	38
331	14	10	41	6	11	18	27	9	17	23	19	10	17	55	42
361	14	11	1	7	19	47	6	7	11	24	11	6	19	19	47
391	14	11	21	8	28	15	46	5	5	25	3	2	20	43	51
421	14	11	41	10	6	44	25	2	29	25	55	10	22	7	55
451	14	12	1	11	15	13	4	0	23	26	47	6	23	31	59
481	14	12	21	0	23	41	44	10	17	27	39	2	24	56	3
511	14	12	41	2	2	10	23	8	11	28	31	10	26	20	7
541	14	13	1	3	10	39	2	6	5	29	23	6	27	44	11
571	14	13	21	4	19	7	42	3	29	30	15	2	29	8	15
601	14	13	41	5	27	36	21	1	23	31	7	11	0	32	19
631	14	14	1	7	6	5	0	11	17	31	59	7	1	56	23

Ad pag. 299-307. — **Considerationes generales**.

Cur hasce tabulas, quae *versioni Hispanicae* praeter unam desunt, spurias censeam breviter est dicendum (1).

Rosa, ut ita dicam, *astrologica* pag. 299, folium 197,r. codicis occupat, id est inter azimuthorum figuram (p. 92) et tabulas parallaxium altitudinis (p. 93) locum obtinet. Non solum nunquam ab al-Battānī memoratur, sed eius operi omnino est inutilis cum de rebus agat ad solam astrologiam iudiciariam pertinentibus, non ad mathematicas et astronomicas astrologorum supputationes. Praeterea in fine tituli ea وليست من الام « et non est ex archetypo » scripta leguntur, quae hoc tantum significare possunt rosam illam esse ex aliis libris depromptam (2).

Reliquae tabulae in codice post tabulas p. 187-188 collocantur, quae, iuxta titulum adp. *E* (t. I, p. 148: « de cognoscendis per tabulas *quas in fine libri posuimus* ….. ») librum concludebant, et in versione Hispanica quidem concludunt. Nec possunt tabulae illae ab amanuensibus perperam in finem operis translatae putari ex alio libri loco, cum, ut e sequentibus patebit, certissime ab Albatenio non proveniant.

Pag. 300–301 in titulo ipso ex opere astronomico Arabis Hispani Maslamah [al-Maǵrīṭī] sumptae dicuntur (3). Tabula signorum Arabum non solum hoc loco inutilis erat cum iam p. 7 eadem res tabellis pertractata esset, sed condita est ratione omnino diversa a ratione quam al-Battānī t. I, p. 145 exponit. — Tabula signorum Persarum inutilis Albatenio, qui Persica chronologia non utitur et hanc tabulam nunquam memorat.

Pag. 302 omnino inutilis, cum iam pag. 8 signa annorum et mensium aerae Dhū ’l-qarnayn exhibeantur. In titulis valde suspecta nomina mensium iuxta formam *Latinam* solummodo adducta (cfr. p. 201–03), et vox *as-Suryān*, Albatenio ignota, ad Syros designandos. Demum tabulae inspectio ostendit haec signa ad annos Iulianos vel Romanos aerae Dhū ’l-qarnayn referri, non a *Septembris* initio ut est Albatenii mos, sed ab *Octobri* computatos.

Pag. 303 nunquam ab al-Battānī memoratur; praeterea *fixis* innititur annis (4), cum in tabulis suis al-Battānī annos Copticos tanquam annos *vagos* ab aera Dhū ’l-qarnayn numeratos consideret, ut p. 205 monui.

Pag. 304–305 nullo capitum loco memorantur, atque ad aeras Romanam et Copticam referuntur ab Albatenianis diversas, ut in adnotationibus peculiaribus ostendam. Pag. 305 praeterea vox *as-Suryān* suspecta occurrit.

Pag. 306–307 nullo loco memoratae; item inutiles Albatenio, qui in capite de syzygiis supputandis semper annis Romanis Dhū ’l-qarnayn aut Copticis utitur. Omnino autem usui Albateniano absona numeratio per *signa*, gradus, minuta etc. (scilicet non ab Arietis initio, sed ab initiis singulorum signorum), ne in stellarum quidem Catalogo occurrens in quo tamen Ptolemaeus hanc numerandi rationem secutus erat.

Haud improbabile est tabulas p. 302–307 ex opere Maslamah quoque, ut de p. 300–301

(1) De binis tabellis spuriis, quibus longitudines et latitudines urbium Africae borealis et Hispaniae exhibentur, p. 218-20 egi.

(2) In circulo *domorum* semel Mars voce Persica *bahrām* designatur, ab Albatenio nunquam usurpata; sed cum omnibus reliquis, iisque permultis, rosae locis vox Arabica *mirrīkh* adhibeatur, manifestum est *bahrām* illud non a rosae auctore sed ab aliquo amanuensium provenire.

(3) Matriti, ut videtur, natus, Cordubae vixit et anno 398 (inc. 16 Sept. 1007) obiit.

(4) Utrum ab aera Alexandrina, quam al-Battānī adhibet, an ab aera Diocletiani numerentur non liquet; utraque feria VI (die Veneris) incipit.

affirmatur, exscriptas esse; tabulas syzygiarum ad annos Hegirae non poterat Maslamah omittere, quem scimus annis Arabicis etiam aliorum canones accommodavisse (1).

Ad pag. 299. — **Rosa astrologica**.

Figura pessime in codice exarata; duo circuli intimi, domiciliorum et exaltationum, in unum coaluerant, et numerum quinque librarius restituerat circulum triplicitatum in duos resolvens. Nec paucae mendae in numeros irrepserant, sicut facile videbit qui figuram emendatam versionis cum figura codicis, t. III, p. 244 impressa, comparaverit. — Ob spatii defectum in versione haec symbola adhibui, quibus astronomi hodierni utuntur:

♄ Saturnus	☉ Sol	☾ Luna
♃ Iupiter	♀ Venus	☊ Nodus ascendens (*Caput*)
♂ Mars	☿ Mercurius	☋ Nodus descendens (*Cauda*)

« Familiaritas est planetis », ait Ptolemaeus, *Tetrab.* I, 18 (= I, 15 vers. Francof.), « cum partibus zodiaci propter domicilia, triplicitates, exaltationes, terminos et similes quasdam « proprietates ». Has familiaritates figura codicis exhibere vult, additis faciebus quas Ptolemaeus ignorat.

Termini. — « Licet ipsum signum alienae sit potestatis et alterius habeat domicilium », ut Firmicus II, 6 narrat, .« tamen partes eius quasi propriae singulis stellis dividuntur, quae « partes *fines* stellarum nominantur: hos fines Graeci ὅρια vocant ». Arabice *ḥadd* (pl. *ḥudūd*), unde apud astrologos nostros aevi medii *termini*. Triplex de terminis seu finibus doctrina in *Tetrabiblo* I, 21 (= I, 18 et 19 vers. Francof.) traditur (2). Prima *Aegyptia*, quae, nulla apparenti ac certa ratione habita, gradus singulorum signorum inaequaliter per quinque planetas distribuit (3). Altera *Chaldaica*, ad triplicitatum gubernationem accommodata, gradus singulorum signorum hac ratione distribuit: 8° + 7° + 6° + 5° + 4° = 30°. Ptolemaeo neutra placet: Aegyptiam nimis irregularem iudicat, Chaldaicam simpliciorem et probabiliorem; tamen Aegyptiae plus fidei tribuendum esse ob vetustam traditionem. Sed postea *tertiam* doctrinam proponit, quam se invenisse dicit in « antiquo volumine aliqua ex parte vetustate « consumpto », et Aegyptia rationaliorem. — Quamquam errores numeris codicis non desunt, facile cognoscitur hac nostra tabula terminos Ptolemaei exhiberi: omnia emendavi ad fidem versionis *Francofurtensis* Tetrabibli, a qua Bouché-Leclercq (p. 211, nisus editione Graeco-Latina a Iunctino in *Speculum Astrologiae* recepta) nonnisi in signo Geminorum discrepat, Iovi 6°, Marti 6° tribuens (4).

Ratio Ptolemaica apud Graecos a solo Hephaestione Thebano recepta videtur.

Quarta ratio, κατὰ τὴν ἑπτάζωνον vocata, apud Vettium Valentem occurrit.

Aegyptiam rationem plerumque Arabes sequuntur. Monet enim Albohazen I, 5 (p. 15-16

(1) Ibn Abī Uṣaybiʿah II, 39 teste, opus astronomicum τοῦ al-Khuwārizmi denuo edidit, reductis ad calendarium Arabicum mediis motibus quos auctor ad annos vagos Iezdegerdis constituerat.

(2) Quae Graeci astrologi de hac re sentierunt optime exponit Bouché-Leclercq, *L'astrologie grecque*, p. 206-215.

(3) Hanc solam rationem habent Dorotheus Sidonius, Firmicus et Paulus Alexandrinus. Maxima quantitas planeti contingens est 12°, minima 2°.

(4) Ut Bouché-Leclercq, ita commentarius ʿAlī ibn Riḍwān (Haly Heben Rodan), qui tamen in Tauro 2° assignat Saturno, 6° Marti, et in Piscibus 5° Marti ac Saturno.

editt. 1551 et 1571): « Sapientes antiqui etsi discordes sint in terminis, et habeant quinque « opiniones: quarum una est *Aegyptiorum*, alia *Ptolemaei*, tertia illorum de *Babylonia*, quarta « *Indorum*, quinta *Attarathyh*: tamen opinio maioris partis, et magis veridica et magis ex- « perta est opinio Aegyptiorum, quoniam pauci utuntur terminis Ptolemaei, aliorumque opiniones « penitus respuunt omnes, nec eas inspicere dignantur: quia sunt a veritate remotae ». Albumasar, *Introductorium* V, 8: « alii.... sunt egyptiorum termini, alii caldeorum, alii Ptho- « lomei, alii Aristotue, alii indorum »; sed monet Aegyptios potissimum adhiberi (1). Alchabitius I, 8 (f. aa 5,v. edit. 1485) « terminos egyptiorum et dicuntur esse Hermetis » dumtaxat praebet; et ʿAlī ibn Riḍwān, in commentario in Tetrabiblum, affirmat: « Hermes, « Dorotheus, et Mellius (2) et alii astrologi excollegerunt terminos egyptianos magis quam « alios ».

Triplicitates. — Graecorum τρίγωνα, Latinorum *trigona* vel *triquetra*, Arabum *muthallathāt* (sing. *muthallathah*), quod interpretes nostri aevi medii plerumque satis inepte *triplicitates* verterunt. Duodecim zodiaci signa in quatuor triangula aequilatera divisa sunt, ita ut singulis nonnisi signa eiusdem sexus (masculini aut feminini) continerentur. Cuique triangulo bini planetae tanquam domini praesunt, quibus tertius planeta quasi socius additur; dominorum (οἰκοδεσπόται seu τριγωνοκράτορες, *rabb* pl. *arbāb*) alter die alter noctu potestatem (οἰκοδεσποτεία) gerit. In figura pars circuli exterior dominos diurnos indicat, interior nocturnos. Triplicitatum enim schema hoc est:

I[a], ignea:	Aries	cum	Sole (die)	II[a], terrea:	Taurus	cum	Venere (d.)
	Leo		Iove (noctu)		Virgo		Luna (n.)
	Sagittarius		Saturno		Capricornus		Marte
III[a], aerea:	Gemini	cum	Saturno (d.)	IV[a], aquea:	Cancer	cum	Venere (d.)
	Libra		Mercurio (n.)		Scorpius		Marte (n.)
	Aquarius		Iove		Pisces		Luna

In hac triplicitatum divisione nulla dissensio haberi videtur; cfr. *Tetrab.* I, 19 (= I, 16 vers. Francof.), Firmicus II, 11, Zahel [= Sahl ibn Bishr] *de interrogationibus* cap. I, p. 111,v. (Venetiis 1519, cum ʿAlī ibn Riḍwān), Albumasar V, 11 (sub falso titulo « de terminis caldeorum »), Alchabitius I, 4 (f. aa 3,v.—aa 4,r.), *Propädeutik* 52-53, *Mafātīḥ al-ʿulūm* 225–26 etc. (3).

Facies. — Ptolemaeo ignotae, vocantur a Graecis δεκανοί vel etiam πρόσωπα « facies, « effigies » (4); a Latinis veteribus *decani*; ab Arabibus *waǵh* (pl. *wuǵūh*) « facies », *ṣūrah* (pl. *ṣuwar*) « imagines » (5), *darīǵān* (6), *dahaǵ* (7); ab astrologis aevi medii *facies*, raro *decani*. Sunt trientes signorum; signa enim zodiaci in ternas aequales partes, 10 graduum, dividuntur, ita ut decani vel facies 12 × 3 = 36 sint. Apud Aegyptios peculiaribus Diis con-

(1) Postea disserit V, 9 de terminis egyptiorum; V, 10 de terminis indorum. Caput V, 11 de terminis caldeorum inscribitur, sed de triplicitatibus agit.

(2) L. Vellius, i. e Wālis (Οὐάλης, Vettius Valens).

(3) De Graecorum doctrinis Bouché-Leclercq, p. 199–205; de triplicitatum convenientia cum regionibus terrae iuxta doctrinam Ptolemaicam, ibid. p. 338-46.

(4) Proprie sunt planetae habentes « faciem » seu potestatem in decanos; saepe tamen a decanis ipsis non distinguuntur.

(5) Proprie hoc nomen designat παρανατέλλοντα Teucri, scilicet constellationes quae cum dato decano ex horizonte ascendunt.

(6) Apud Alchabitium IV, 11 (f. dd 6,r., ubi Latinus interpres *adorogen* scripsit) planetam dominum decani significat. Vox Indica *drekkāṇa*, ex Graeco orta.

(7) Vox Persica decadem significans.

sacrati; apud Graecos astrologos a vetusta traditione Aegyptia recedentes, Soli, Lunae et quinque planetis hac ratione tribuuntur, ut, initio sumpto a Marte cui primi 10° Arietis pertinent, reliqua sidera iuxta sphaerarum ordinem collocentur. Haec ratio *Graecorum* praebetur figura nostri codicis; eadem apud Firmicum (1), Paulum Alexandrinum, Demophilum, Alchabitium (I, 8, f. aa 5,v.–aa 6,r.), ʿAlī ibn Riḍwān (in *Tetrab.* I, 22). Albumasar V, 12, *Propädeutik* p. 53, Albohazen I, 3 (p. 3–4); eademque innituntur apud Pseudo-Abū Maʿshar prognostica de viris et mulieribus iuxta faciem quam ascendens tempore nativitatis occupabat (2).

Praeter hanc rationem, quam Albohazen I, 5 (p. 16) Graecorum appellat, et Albumasar l. c. « iuxta Persas, Babilones et Egyptios », duae aliae ab Arabum scriptoribus memorantur. « Similiter [sapientes antiqui] discordes sunt » inquit Albohazen I, 5 (p. 16). « in faciebus, et habent tres opiniones: quarum una est *Graecorum*, eaque est secundum or- « dinationem caelorum, incipiendo a Marte: alia est *Indorum*, et est incepta super ordina- « tionem triplicitatum: alia est *Alkindi* (3): quarum prima est magis veridica, et in illa con- « cordant, et ea utitur maior pars hominum ». — Indicam rationem docet Albumasar V, 13; licet versio Latina impressa corruptelis laboret (4), certe colligitur dominos facierum esse septem planetas, ita dispositos ut primo sint planetae habentes domicilium (5) in signis primae triplicitatis (Ariete, Leone, Sagittario), postea qui domicilium in signis secundae triplicitatis (Tauro, Virgine, Capricorno) habeant etc.; series igitur haec est: Mars, Sol, Iupiter, Venus, Mercurius, Saturnus, etc.

Ratio al-Kindī exponitur alio Albohazen loco (II, 2, pag. 53), quo minime exspectanda erat: « Error porro in quo Alkindus erravit, est quia negavit partitionem sapientum « antiquorum ad facies signorum et dicit in illo suo libro 4. *aphorismorum* (6) quod modo « subjicimus de litera ad literam, sicut eo in libro est. Et quodlibet (inquit) signorum est di- « visum in tres partes, et in qualibet parte sunt decem gradus, et hae partes nominatae sunt « facies, quia sunt significatores facierum, et maior pars hominum dederunt primam faciem « Arietis Marti, secundam Soli, et tertiam Veneri: et ita secundum ordinem istum in omnibus « faciebus signorum per ordinem caelorum planetarum unum post alium, quousque ultima facies « Piscium fiat Martis. Haec autem divisio non est bene posita, nec in se ipsa concordat: quia « ultimam faciem Piscium sequitur prima facies Arietis, et ita secundum hanc divisionem dantur « duae facies una post alteram uni planetae. Erit autem divisio recta et integra, secundum « intellectum nostrum, et sicut eam posuimus in libro nostro maiori qui dictus est *Liber se-* « *cretorum stellarum*: in quo fecimus divisionem facierum per ordinem signorum hoc modo: « Primam faciem Arietis dedimus Marti qui est dominus (7) Arietis, secundam Veneri quae

(1) II, 4; sed IV, 22 decanos Aegyptios, Diis consacratos, exponit.

(2) Perperam p. 12-13, ubi de ascendentibus virorum agit, facies Arietis Saturno, Iovi, Marti tribuit qui sunt domini facierum Piscium; sed p. 63, de ascendentibus mulierum in Ariete agens, veros dominos enuntiat.

(3) Al-Kindī circa annum 260 heg. (873-74 Chr.) mortuus.

(4) « Iam Indis aliter visum est licet eandem « partitionem faciant, non tamen eundem ordinem « in distributione sequuntur: tripartito siquidem « omni signo secundam .5. domino: tertiam .9. per « ordinem signorum trigoni. Ut ♈ primam ♂: se- « cundam ☉: tertiam ♄ atque in hunc modum. Idque « ita recte facere putant ut trinorum per trigonos « signorum domini trinis signorum partitionibus per « ordinem imperent prior tamen distributio [i. e. « Graeca] plurium usuum celebrata obtinuit ».

(5) De domiciliis vide infra, p. 313.

(6) Hunc librum eadem p. 53 Albohazen ita memorat: « Erravit similiter [al-Kindī] in libro suo « in 9. cap. 40 [sic] *aphorismorum* ».

(7) Manifeste hic dominus significat habentem domicilium.

« est domina Tauri, tertiam Mercurio qui est dominus Geminorum, et ita consequenter usque « ad finem signorum: simili modo primam faciem alterius signi ignei voluimus esse Martis, « et fiet secundum hunc ordinem ultima facies Scorpionis Iovis qui est dominus Piscium, et « ultima facies Piscis similiter Iovis qui est dominus Piscis, et revertitur divisio primae faciei « id est, Arietis ad Martem. Hactenus Alkindus » (1).

De decanis iuxta Graecos astrologos disseruit Bouché-Leclercq p. 215–35, qui iure etiam p. 43–44 Aegyptiam decanorum originem vindicat, sicut Fr. Boll, *Sphaera*, p. 81, 336–37 et 373, contra sententiam eorum (Hommel et Winckler) qui, textus arbitrario emendantes et explicantes, decanorum inventionem Babyloniis tribuunt. Monendum etiam Aegyptiis veteribus decanos fuisse aequatoris caelestis divisionem, non eclipticae (Bouché-Leclercq p. 220, Boll p. 316).

Scriptor Syrus Bardesanes, anno 154 Chr. natus et 222 mortuus, facies appellat Graeco nomine *deqansē* ܕܩܢܣܐ (2); saec. XI aut XII Chr. liber *Causae Causarum* ܕܩܢܣܐ et *parṣūphē* ܦܪܨܘܦܐ (πρόσωπα). Sed apud Barhebraeum, *Astr. Syr.*, p. 102 et 230 text., 86 et 198 vers., vox ܕܩܢܣܐ *stellas fixas* designat, quod mirum satis est et hoc modo mihi explicandum videtur. Frequenter apud astrologos Graecos occurrunt conspectus constellationum cum singulis decanis exorientium (τὰ παρανατέλλοντα) sicut ex Teucri fragmentis (3) multisque aliis scriptis elucet; item conspectus eorum quos παρανατέλλοντες vocabant, scilicet stellarum fixarum notabiliorum (λαμπροὶ ἀστέρες) simul cum dato signo aut dato zodiaci gradu (4) aut etiam cum dato decano ascendentium. Magni enim momenti haec παρανατέλλοντα « coascendentia [signa] » et παρανατέλλοντες « coascendentes [stellae] » erant in praedictionibus; qua re Demophilus apud Porphyrii *Introductionem in Cl. Ptolemaei opus de effectibus astrorum*, Basileae 1559 (in calce commentarii Pseudo-Procli in Tetrabiblum), p. 199 monet: Ὑπόκενται τούτοις τοῖς δεκανοῖς οἱ εἰρημένοι ἐν τῷ ζοδιακῷ κύκλω παρανατέλλοντες « subiacent his decanis [stellae] quae « dicuntur coascendentes zodiaco » (5); Paulus Alexandrinus, IV Chr. saec., caput habet περὶ τῶν λς΄ δεκανῶν καὶ τῶν παρανατελλόντων ἐν αὐτοῖς ἀστέρων καὶ τῶν προσώπων αὐτῶν « de « 36 decanis, et stellis cum iis ascendentibus, et planetis decanorum dominis » (apud Bouché-Leclercq p. 227, adn. 3); Pseudo-Ptolemaeus in Καρπός vel *Centiloquio*, nr. 95: κινδυνεύει τά παρανατέλλοντα ἑκάστω δεκανῷ δηλοῦν τὴν προαίρεσιν τοῦ γεννωμένου καὶ τὴν τέχνην ἣν μετέρχεται « [constellationes] cum singulis decanis exorientes possunt inclinationem nati et ar« tem ad quam tendit significare »; et apud Byzantinum astrologum quemdam τῶν παρανατελλόντων τὰ δεκανικὰ ἀποτελέσματα « coascendentium [stellarum aut constellationum] decanicos « effectus » memoratos invenimus. Maior exemplorum copia apud Boll, p. 77, 78, 79. Unde factum est ut οἱ παρανατέλλοντες *stellas fixas* significaret, nunquam planetas. — Ex iam frequenti decanorum cum constellationibus singulisque stellis connexione nova significatio vocis ܕܩܢܣܐ oriri potuit.

(1) Albohazen haec monet: « Ego autem « dico quod ille qui redarguit, non sane intellexit, « quia ultima facies Piscium, et prima facies Arietis « sequuntur se mutuo, et sunt unius planetae: quod « non accidit in omnibus 12. signis nisi in hoc solo: « quodque ipse non vidit nec animadvertit in parti« tione sua, quia facies sequuntur se in tribus locis « ad Saturnum, una vice in signo Cancri, altera in « signo Scorpionis, et terra [sic] in Piscibus ».

(2) Bardesane *l'astrologue, Le livre des lois des pays, texte syriaque et traduction française par F. Nau*, Paris 1899, p. 26, l. 18 textus (p. 53 versionis).

(3) Apud Boll, p. 16-21; cfr. versus Iohannis Camateri (ὁ Καματηρός, XII saec.), ibid. p. 25-30, et Abū Maʿshar Arabice ac Germanice ibidem p. 490-539.

(4) Exempla apud Boll p. 6, 23-24, 368, 394.

(5) De usu particulae ἐν post παρανατέλλειν vide Boll p. 78.

Domicilia. — Graece οἶκοι et etiam τόποι, *domicilia* apud Latinos veteres, Arabice *bayt* (pl. *buyūt*), *domus* et *domicilia* iuxta astrologos nostros aevi medii. Post Ptolemaeum (*Tetrab.* I, 18 = I, 15 vers. Francof.) nulla est de domiciliis inter astrologos dissensio; duodecim zodiaci signa ita septem planetis distributa sunt, ut Sol ac Luna singula, reliqui bina sortiantur signa, quasi domus suas quibus libere gaudeant (χαίρειν). Est ergo planeta dominus (οἰκοδεσπότης, *ṣāḥib, rabb*) domicilii sui. Ut ex ipsa figura elicitur, domicilia haec sunt:

Leo — Soli		Sagittarius	Iovi	Libra	Veneri
Cancer — Lunae		Pisces		Taurus	
Capricornus	Saturno	Scorpius	Marti	Gemini	Mercurio
Aquarius		Aries		Virgo	

Cfr. Bouché-Leclercq p. 182–92; Boll p. 233–34; Firmicus II, 2; Albumasar V, 3; Alchabitius I, 2 (f. aa 3); *Propädeutik* p. 50; *Mafātīḥ al-ʿulūm* p. 225; Muḥammad as-Sūsī, *al-Mumtaʿ*, fasc. IX, p. 4 et 8, etc.

Exaltationes. — Graecorum ὑψώματα, *sublimitates* Plinii, *altitudines* Firmici, Arabum *sharaf* (pl. *ashrāf*) « elatio, dignitas, gloria », unde apud astrologos aevi medii *exaltationes* (1). Exaltatio est zodiaci signum in quo planeta maximam suam potestatem obtinet (ita Ptolemaeus, *Tetrab.* I, 20 = I, 17 vers. Francof.; *Propädeutik* p. 50–51; *Mafātīḥ al-ʿulūm* p. 225), vel peculiaris gradus illius signi (ut plerique astrologi sentiunt). De signibus omnes concordant; de gradibus sola fortasse dissensio in exaltatione Saturni. Numeri qui colliguntur ex Albumasar V, 5 (« de stellarum principatu iuxta ceteros astrologos »), Alchabitio, I, 3 (f. aa 3,v.), al-Akhḍarī p. 61–63, Muḥammad as-Sūsī l. c., Iudaeo Ibn ʿEzrā (*Opera astrologica*, Venetiis 1507, p. IV sq.), et hoc nostro codice Escurialensi (ubi in Cancro false يد 14° pro يه 15°) omnino concordant quantitatibus in poemate Dorothei Sidonii expositis (2):

Solis	in	19°	Arietis	Martis	in	28°	Capricorni
Lunae	»	3°	Tauri	Veneris	»	27°	Piscium
Saturni	»	21°	Librae	Mercurii	»	15°	Virginis
Iovis	»	15°	Cancri				

Tamen Saturni exaltatio collocatur in 20° (pro 21°) Librae a Plinio (3), Firmico (II, 3) et Indico Varāha-Mihira (4); quod igitur pervetustus error videtur.

Al-Balʿamī, qui anno 352 heg. (963 Chr.) annales aṭ-Ṭabarī Persice in epitomen redegit, has exaltationes putat fuisse loca planetarum tempore quo mundus creatus est (5); eius numeri nostris quadrant, praeter Solem in 29° Arietis collocatum.

Albumasar V, 5, Alchabitius l. c., codex Escurialensis, *Mafātīḥ al-ʿulūm* l. c., etiam nodis Lunae exaltationem tribuunt, Capiti nempe in 3° Geminorum, Caudae in 3° Sagittarii. Quod apud Graecos non reperi.

---

(1) Albumasar V, 5-7 eas *principatus* vocat; ait etiam in initio 5^{i} capitis: « deinceps eam stel-
« larum dignitatem quam nos principatum vocamus
« sive regnum alii sive potestatem seu quo alio no-
« mine appellent persequi ordo postulat ».

(2) Vide Bouché-Leclercq p. 195 (p. 192-199 Graecam exaltationum doctrinam enarrat).

(3) *Hist. Nat.* II, 16, qui falso sublimitatem Solis in XXIX (pro XIX) parte Arietis, Lunae in IV (pro III) Tauri, Veneris in XVII (pro XXVII) Piscium.

(4) *Laghu-Jātaka*, apud A. Weber, *Zur Geschichte der indischen Astrologie* (Indische Studien, t. II, 1853), p. 277 sq.; item apud al-Bīrūnī, *India*, t. II, p. 217 vers. (☉ in 10° Arietis). Indi exaltationis signum vocant *uccastha*, peculiarem exaltationis gradum *paramoccastha*.

(5) *Chronique d'Abou Djafer Mohammed....* Tabari, *traduite sur la version persane d'Abou 'Ali Mohammed....* Bel'ami *par H. Zotenberg*, Paris 1867-74, t. I, p. 3.

Stellarum principatus « iuxta Hermetem post Abidemon » docet Albumasar V, 7, quae non differunt a Ptolemaicis iam ab ipso Albumasar V, 6 expositis (« de stellarum principatu iuxta Ptholomeum »).

Loco diametraliter exaltationi opposito planeta minima auctoritate gaudet; locus ille igitur vocatur ταπείνωμα, ταπείνωσις, raro κοίλωμα a Graecis, *deiectio* a Latinis, *hubūṭ* ab Arabibus, *casus* ab astrologis aevi medii.

Ad pag. 300. — **Signa annorum ac mensium Arabum.**

Tabula priores 210 annos tantum complectitur, quia post 210 annos signa pristino ordine repetuntur; v. t. I, p. 323. In hac tabula conficienda Maslamah artificio ab Albateniano diverso usus est; de industria signa annorum tam singulorum quam collectorum unitate minuit, signa mensium unitate auxit. Hoc modo igitur operandum est: si initium cuiusvis mensis cuiuslibet anni hegirae quaeris, signo anni adde signum mensis; si autem anni initium quaeris, eius signo adde signum primi mensis (al-muḥarram) i. e. 1. — Ut exemplum praebeam, quaero initium anni 680. Est 680 = (210 × 3) + 50; ergo cum 50 in tabulam intro, cui respondet signum 1. Addito 1, quod est signum al-muḥarram, provenit 2; qua re initium anni 680 fuit feria secunda seu die Lunae.

Simplicius erat, quoniam Maslamah annum 0 habet, nihil signis annorum detrahere nihilque signis mensium addere. — Tabula huic aequalis est in initio versionis Hispanicae tabularum az-Zarqālī (*Libro de las tablas del Zarquiel*), f. 94,r. eiusdem codicis quo versio Hispanica Albatenii continetur.

Ad pag. 301. — **Signa Arabum et Persarum.**

I. **Signa Arabum.** — Sicut in tabula praecedenti, signa annorum sunt unitate deminuta, mensium aucta. Eodem igitur modo operandum; sed divisio per 210 vitatur. Tamen prior tabula perpetua vocari potest.

II. **Signa Persarum.** — Inserviunt ad aeram Iezdegerdis, cuius anni semper 365 dies complectuntur; et quoniam 365 = (7 × 52) + 1, manifeste post 7 annos absolutos signa pristino ordine repetuntur, septennisque cyclus in perpetuum sufficit. Usus tabulae igitur hic: Numerum dati anni per 7 divide; residuum indicabit columnam ex qua signum sumendum. Quaeritur initium mensis tīr-māh anni 200; est 200 = (7 × 28) + 4, ergo ex IV columna numerus 5 eruitur, qui significat illum mensem incepisse feria quinta seu die Iovis. — Menses Persarum tricenis constant diebus; quinque dies intercalares, iuxta communem usum, post finem ābān-māh collocantur, sicut ex ipsa tabula colligitur. Sunt tamen inter Arabicos astronomos qui dies intercalares, commodi causa, in finem anni reiiciant, ut Oloug Beg p. 20 text., 19 vers., facit.

Ad pag. 302. — **Signa Syrorum seu Romanorum.**

De nomine *as-Suryān* « Syri » et de mensium nominibus Latinis in hac tabula breviter egi p. 308.

Pars tituli: « *intercalatione mense Decembri posita iuxta methodum Romanorum* » est ineptissima interpolatio; signa ipsa tabulae ostendunt intercalationem semper in fine Februa-

rii positam esse, nam annis communibus (quibus Februarius 28 = 7 × 4 dies complectitur) signa Februarii et Martii aequalia sunt, annis bisextilibus (quia 29 = 7 × 4 + 1) signum Martii unitate superat Februarii signum. Signa autem Ianuarii tribus semper Decembris excedunt; December enim 31 = (7 × 4) + 3 diebus constat. — At insulsus lector, cum bisextiles in tabula indicatos vidisset inter columnam Decembris et columnam Ianuarii, tabulae constructionem non intelligens putavit intercalationem fieri in fine Decembris mensemque haberi 32 dierum. Inaudita prorsus res in chronologicis! Sed magis etiam mirum eundem stultissimum errorem propagatum fuisse serioribus Hispaniae et Africae occidentalis de rebus astronomicis et chronologicis scriptoribus. Iussu Alphonsi X anno circiter 1272 Chr. conscribentes *Libro de las taulas alfonsíes*, de annis Romanis haec narrant Yhuda filius Moysis et Rabiçag Aben Cayut (cap. II; in *Libros del saber de astronomia*, t. IV, p. 121): « Dissentiunt de « mense cui dies bissextus addere debeant; alii enim mensi Decembri eum addunt, alii Fe- « bruario. Ita [seu Februario] nunc Romani omnes hoc nostro tempore faciunt; ita nos quo- « que his nostris tabulis constituimus » (1). Muḥammad as-Sūsī, *al-Mumta‘ fī sharḥ al-maqna‘*, Fez 1313 heg., fasc. III, p. 3, de anno *‘aǧamiyyah* « peregrino » seu Iuliano (2) agens, in commentario ad versum:

ايّامُها سَبْعٌ ورُبْعٌ كَبْسَا وزاده الرومُ سُباطَ حِسًّا

dicit: « quarta pars diei ob intercalationem quam in quarti anni fine invenimus, ita ut tunc « annus 366 dierum sit; idque est quod pervulgatum habetur (هاذا هو المشهور). Romani autem « hanc quartam non in fine anni sed in fine subāṭ sive Februarii addunt, qui quarto anno 29 « fit dierum ». Item VI, 1: « quia December fit 32 dierum anno intercalationis ». Ipse Muḥammad as-Sūsī, *al-Maṭla‘ ‘alà masā’il al-maqna‘* (in marg. operis praecedentis), V, 4-5, in eundem versum: وزاده الروم سباط اي ان نصارى مدينة رومة يزيدون هذا اليوم الذي ينشأ من الكبس في آخر شهر سباط وهو فبراير ..... واما اليونانيون (3) والاسكندريون فانهم يزيدونه في آخر دجنبر فيكون من اثنين وثلاثين يوما وهو المشهور المعمول (4) به عندنا وتركنا ذكره في البيت لشهرته ولم نذكر الا خلافه « [Verba versus] *et Romani eum « mensi subāṭ addunt* significant Christianos urbis Romae hunc diem ex intercalatione exo- « rientem addere in fine subāṭ sive Februarii ..... Sed Graeci et Alexandrini eum addunt in « fine Decembris, qui tunc fint 32 dierum; hoc est quod pervulgatum est et apud nos adhi- « betur, sed ob ipsam suam celebritatem id in versu non memoravi, alterum usum dumtaxat « exponens ». — Similiter Muḥammad ibn aṭ-Ṭayyib al-‘Alamī (m. anno 1134 aut 1135 heg.), *al-Anīs al-muṭrib fīman laqītuhu min udabā’ al-Maghrib*, Fez 1315 heg., p. 112, fortuito nominibus « Romanis » (بالرومية) mensium anni « peregrini » memoratis (5), docet: « sed December interdum, scilicet intercalationis anno, 32 dierum est », et Februarium semper 28 dierum facit. — Demum XI aut XII saeculo heg. (XVII aut XVIII Chr.) Saḥnūn al-

(1) « Et son desacordados en el mes do an de « annadir el bissiesto. porque ay algunos dellos que « lo annaden en el mes de deciembre. et otros ay « que lo annaden en el mes de hebrero. Et ansí lo « fazen agora todos los romanos en este nuestro « tiempo. et assí lo possiemos nos en estas nuestras « tablas ».

(2) Qui a Ianuario orditur; annum aerae Seleucidarum, ab Octobri incipientem, vocat annum Romanorum.

(3) Ita recte in editione huius libelli *al-maṭla‘* impressa Tuneti 1302 heg., minus bona quam Maroccana. Editio Fez اليمانيون. — Libellus scriptus est anno 1947 Seleucidarum (inc. 1 Oct. 1635 Chr.) seu 1046 heg. (inc. 4 Iunii 1636), ut auctor monet V, 6 marg. (= p. 11 ed. Tunet.).

(4) Ita ed. Tunet.; Maroccana والعمل.

(5) *Yannā’ir, fabrā’ir, mārs, ibrīl, māyuh, yunyuh, yulyuh, ghusht, shutanbir, aktūbir, nuwanbir, duǧanbir*. De quibus nominibus egi p. 201–03.

Wānsharīshī p. 16: « [ex quartis partibus diei] colligitur quatuor annis dies, qui additur « in fine Decembris, ita ut hic 32 dierum fiat anno bisextili ..... Dies anni peregrini 365 sunt « et quarta diei; haec autem [$^1/_4$] est quantitas qua Sol, in occasu noctis sabbathi, tardavit « Iosuae (salus aeterna ei) contra Gigantes (*al-ǵabābirah*) pugnanti; nec tardavit nisi timens « ne sabbathum ingrederetur ac pugna ob hoc impediretur. Quartis diei partibus collectis, « quatuor annis dies integer tibi exoritur, qui additur in fine illius quarti anni, bisextilis vocati, « ita ut 366 dierum fiat. Peregrini Hispaniae (*ʿaǵam al-andalus*) illum diem in fine Decembris « collocant; qua re Ianuarius anni intercalationem sequentis intrat tertio die respectu initii « anni cui dies ille in fine adiectus est ».

Quoniam primus mensis in tabula October, et Octobris signum primo anno 2, certum est hic aeram Dhū 'l-qarnayn vel Seleucidarum iuxta *communem* usum (ab Albatenii diversum) considerari, cuius initium feria secunda vel die Lunae 1 Octobris 312 ante Chr. n. Tabula hoc etiam ab Albateniana p. 8 differt, quod signa iusta, non de industria unitate deminuta, praebet. Congruit tabulis al-Bīrūnī, *Chron.* p. 195 text., 175 vers., et Oloug Beg p. 18 text., 17 vers., qui tamen commodum conspectum numerorum per 28 divisibilium non praebent. De hoc cyclo 28 annorum v. t. I, p. 323.

Ad pag. 303. — **Signa Coptorum**.

Quid haec aera Coptica sit, annis fixis seu Iulianis praedita, non bene liquet. Ex signo primi mensis thot (*tūt*) elucet aerae initium fuisse feria sexta seu die Veneris; quod tam aerae Augusti ab al-Baṭṭānī memoratae (t. I, p. 244-45) quadrat, quam aerae Diocletiani hodie etiam apud Coptos vigenti, cuius epocha dies Veneris 29 Augusti 284 Chr. n. Verisimile tamen est in auctoris (Maslamah?) mente aeram *Diocletiani* fuisse, quia haec in tabula sequenti indicatur. Nec obliviscendum nullius usus fere esse apud Arabes aeram Augusti (t. I, p. 245).

Ad pag. 304–305. — **Aerarum in alias conversio**.

Quales hae aerae sint certissime e prima tabula colligitur. Epocha hegirae sit 15 Iulii 622 Chr., iuxta astronomorum Arabicorum et tabularum praecedentium usum; id est 196° die anni incepti 622, vel post Chr. n. 621 annis Iulianis absolutis et 196 diebus. Titulus columnae Romanae (1) ponit pro initio aerae Romanae intervallum 932 annorum Iulianorum, 9 mensium, 17 dierum ante hegiram; ergo

	932	anni Iuliani absoluti	+	287	dies
detractis	621	annis Iulianis absolutis	+	196	diebus
	311	anni Iuliani absoluti	+	91	dies ante Chr. n.

Epocha aerae igitur 1 Octobris 312 ante Chr. n.; est aera *Dhū 'l-qarnayn* vel *Seleucidarum*, iuxta *communem* usum.

(1) De voce *as-Suryān* « Syri » p. 305 occurrenti, vide p. 308 et 314.

Titulus columnae ponit inter aeram Coptorum et aeram hegirae spatium 337 annorum Iulianorum et 319 dierum. Ergo

epocha hegirae	621	annis absolutis	+	196	diebus post Chr. n.
epocha aerae	337	annis absolutis	+	319	diebus ante hegiram
	283	anni absoluti	+	242	dies post Chr. n.

Epocha igitur aerae Coptae, cum annus 284 Chr. bisextilis sit, incidit in diem Veneris 29 Augusti 284 Chr., quae est epocha aerae *Martyrum* vel *Diocletiani*.

Inter aeram hegirae et Persicam 9 annos *vagos,* 11 menses, 9 dies tabula constituit, seu 3624 dies, qui sunt notum intervallum inter hegiram astronomorum Arabum et aeram *Iezdegerdis* (cuius epocha dies Martis 16 Iunii 632 Chr.). Cfr. t. I, p. 69.

Fractiones sunt sexagesimae partes diei; ergo $45' = {}^{8}/_{4}$ diei.

Menses Romani, Copti, Persici hac tabula semper *tricenorum* dierum sumuntur. Annus Romanus et Copticus igitur 12 mensibus, 5 diebus et $^{1}/_{4}$ (vel $15'$) diei constat; annus Persicus mensibus 12 et diebus 5. Inde intelligitur discrepantia — 5 dierum aut — $5\ ^{1}/_{4}$ in intervallo duarum subsequentium linearum quotiescumque a numero mensium 11 aut 12 + dierum x transitur ad menses 1 aut 0 cum incremento anni integri; et intelligitur quoque cur sub 60 in columna Romana sint (990^{a}) $12^{m}\ 4^{d}\ 30'$, et sub 600 in columna Coptica (919^{a}) $12^{m}\ 4^{d}\ 15'$. — Tabula fortasse anno hegirae 600 absolvebatur. Ineptus *interpolator* eam protrahere voluit; sed quae nuper exposui ignorans, in columnis Romana et Coptica operatus est quasi annus 12 mensibus tantum conficeretur, et pro numeris iustis a me receptis posuit:

1544^{a}	0^{m}	10^{l}	$15'$		928 (sic)	1^{m}	13^{d}	$0'$
1573	1	19	0		967 (sic)	2	21	45

Miro modo ambas has tabulas spurias etiam *Versio Hispanica* praebet, f. 36,r., irreptas post concordantiam annorum hegirae et Romanorum; sed anni hegirae collecti dumtaxat intervallum temporis a 330 ad 600 complectuntur. Columnarum tituli pro annis collectis hi sunt:

1.º Annos de Alexandre el macedonio. que son bissiestos.

2.º Annos de declacianos. et son bissiestos.

3.º Annos de diezdeiart. et non son bissiestos.

Titulus columnae Syrorum pro annis singulis:

Todos los annos bissiestos. Romanos et egipcianos.

Scriptor codicis quid fractiones essent non intelligens, eas vocavit *defflectiones*.

Ad pag. 306–307. — **Syzygiae in annis Arabicis**.

In tabula coniunctionum, ultimae decem lineae motus latitudinis in codice mendis et lacunis refertae; earum restitutio facilis et calculo et comparatione cum numeris oppositionum a quibus 6° exacte discrepare debent. — In tabula oppositionum haud paucis mendis affecti ultimi 12 secundarum numeri col. II, et ultimi 11 minutorum columnae IV. — Quibus elementis constructae non liquet. — De arcubus eclipticae per *signa*, gradus etc. indicatis v. p. 308.